

Carl Friedrich Gauß Werke — Band II

Carl Friedrich Gauß

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

Zweiter Band

Zweite Abdruck

Herausgegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
1876

THEOREMATIS ARITHMETICI DEMONSTRATIO NO- VA

Auctore Carolo Friderico Gauss

Societati Regiae Scientiarum Tradita Ian. 15. 1808.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis. Vol. XVI.

Gottingae MDCCCVIII.

1.

Quaestiones ex arithmetica sublimiori saepe numero phaenomenon singulare offerunt, quod in analysi longe rarius occurrit, atque ad illarum illecebras augendas multum confert. Dum scilicet in disquisitionibus analyticis plerumque ad veritates novas pertingere non licet, nisi prius principiis, quibus innituntur, quaeque adeo eas viam quasi patefacere debent, penitus potiti simus: contra in arithmetica frequentissime per inductionem fortuna quadam inopinata veritates elegantissimae novae prosiliunt, quarum demonstrationes tam profunde latent tantisque tenebris obvolutae sunt, ut omnes conatus eludant, acerrimisque perscrutationibus aditum denegent. Tantus porro adesse tamque mirus inter veritates arithmeticas, primo aspectu maxime heterogeneas, nexus, ut haud raro, dum longe alia quaerimus, tandem ad demonstrationem tanto opere exoptatam longisque ante a meditationibus frustra quaesitam longe alia via quam qua exspectata fuerat felicissime perveniamus. Plerumque autem huiusmodi veritates eius sunt indolis, ut pluribus viis valde diversis adiri queant, nee semper viae brevissimae sint, quae primo se offerunt. In magno itaque certe pretio habendum erit, si tali veritate longe in cassum ventilata, deinde demonstrata quidem sed per ambages abstrusiores, tandem viam simplicissimam atque genuinam detegere contigerit.

2.

Inter quaestiones, de quibus in art. praec. diximus, locum insignem tenet theorema omnem fere theoriam residuorum quadraticorum continens, quod in Disquisitionibus arithmeticis (Sect. IV.) theorematis fundamentalis nomine distinctum est. Pro primo huius elegantissimi theorematis inventore ill. LEGENDRE absque dubio habendus est, postquam longe ante a summis geometris EULER et LAGRANGE plures eius casus speciales iam per inductionem detexerant. Conatibus horum virorum circa demonstrationem enumerandis hic non immoror; adeant quibus volupe est opus modo commemoratum. Adicere liceat tantummodo, in confirmationem eorum, quae in art. praec. prolata sunt, quae ad meos conatus pertinent. In ipsum theorema proprio Marte incideram anno 1795, dum omnium, quae in arithmetica sublimiori a me elaborata fuerant, penitus ignarus et a subsidiis literariis omnino praefusus essem: sed per integrum annum me torsit, operamque enixissimam me effugit, donec tandem demonstrationem in Sectione quarta operis ill. traditam nactus essem. Postea tres aliae principiis prorsus diversis innixae se mihi obtulerunt, quarum unam in Sectione quinta tradidi, reliquas elegantia illa baud inferiores alia occasione publici iuris faciam. Sed omnes hae demonstrationes, etiamsi respectu rigoris nihil desiderandum relinquere videantur, e principiis nimis heterogeneis derivatae sunt, prima forsitan excepta, quae tamen per ratiocinia magis laboriosa procedit, operationibusque prolixioribus premitur. Demonstrationem itaque genuinam hactenus baud affuisse non

dubito pronunciare: esto iam penes periti iudicium, an ea, quam nuper detegere successit, quamque pagellae sequentes exhibent, hoc nomine decorari mereatur.

3.

THEOREMA 0.1. *Sit p numerus primus positivus; k integer quicunque per p non divisibilis; A complexus numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(p-1)$; B complexus horum $\frac{1}{2}(p+1), \frac{1}{2}(p+3), \frac{1}{2}(p+5), \dots, p$. Capiantur residua minima positiva productorum ex k in singulos numeros A secundum modulum p , quae manifesto omnia diversa erunt, atque partim ad A partim ad B pertinebunt. Iam si ad B omnino μ residua pertinere supponantur, erit k vel residuum vel non-residuum quadraticum ipsius p , prout μ par est vel impar.*

Dem. Sint residua ad A pertinentia haec $a, a', a'', \dots$, reliqua ad B pertinentia $b, b', b'', \dots$, patetque posteriorum complementa $p-b, p-b', p-b'', \dots$ cuncta a numeris $a, a', a'', \dots$ diversa esse, cum his vero simul sumta complexum A explere. Habemus itaque

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}(p-1) = a \cdot a' \cdot a'' \cdot \dots \cdot (p-b)(p-b')(p-b'') \dots$$

Productum posterius autem manifesto fit

$$\begin{aligned} &\equiv (-1)^\mu \cdot a \cdot a' \cdot a'' \cdot \dots \cdot b \cdot b' \cdot b'' \cdot \dots \equiv (-1)^\mu \cdot k \cdot 2k \cdot 3k \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}(p-1)k \\ &\equiv (-1)^\mu k^{\frac{1}{2}(p-1)} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}(p-1) \pmod{p} \end{aligned}$$

Hinc erit $k^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv (-1)^\mu$, prout $\frac{1}{2}(p-1)$ par est vel impar, unde theorema nostrum protinus demanat.

4.

Ratiocinia sequentia magnopere abbreviare licebit per introductionem quarundam designationum idonearum. Exponent igitur nobis character (k, p) multitudinem productorum ex his quorum residua minima positiva secundum modulum p huius semissem superant. Porro existente x quantitate quacunque non integra, per signum $[x]$ exprimebimus integrum ipsa x proxime minorem, ita ut $x - [x]$ semper fiat quantitas positiva intra limites 0 et 1 sita. Levi iam negotio relationes sequentes evolventur:

I. $[x] + [-x] = -1$, quoties x non est integer.

II. $[x + h] = [x] + h$, quoties h est integer.

III. $[x] + [h - x] = h - 1$.

IV. $[2x] - 2[x] = 0$, si $x - [x]$ est fractio minor quam $\frac{1}{2}$; erit $[2x] - 2[x] = 1$, si vero $x - [x]$ est maior quam $\frac{1}{2}$.

V. Iacente itaque residuo minimo positivo integri h secundum modulum w infra $\frac{1}{2}w$, erit $[\frac{2h}{w}] - 2[\frac{h}{w}] = 0$; iacente autem residuo illo ultra $\frac{1}{2}p$, erit $= 1$.

VI. Hinc statim sequitur $(k, p) = [\frac{2k}{p}] + [\frac{4k}{p}] + [\frac{6k}{p}] + \dots + [\frac{(p-1)k}{p}]$.

VII. Ex VI. et I. nullo negotio derivatur

$$\left(\frac{p-k}{2}, p\right) = \left[\frac{p-k}{p}\right] + \left[\frac{2(p-k)}{p}\right] + \left[\frac{3(p-k)}{p}\right] + \dots = \frac{(p-1)^2}{4} - (k, p)$$

Unde sequitur, $-k$ vel eandem vel oppositam relationem ad p habere (quatenus huius residuum aut non-residuum quadraticum est) ut $+k$, prout p vel formae $4n+1$ fuerit, vel formae $4n+3$. In casu priori manifesto -1 residuum, in posteriori non-residuum ipsius p erit.

VIII. Formulam in VI. traditam sequenti modo transformabimus. Per III. fit

$$\left[\frac{2h}{w}\right] = \left[\frac{h}{\frac{1}{2}w}\right] - \left[\frac{h}{w}\right], \quad \left[\frac{4h}{w}\right] = \left[\frac{2h}{\frac{1}{2}w}\right] - \left[\frac{2h}{w}\right], \quad \text{etc.}$$

Applicando hasce substitutiones ad VI., membra ultima seriei superioris in illa expressione, habebimus primo, quoties p est formae $4n+1$:

$$(k, p) = \left[\frac{k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{2k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{3k}{\frac{1}{2}p}\right] + \dots + \left[\frac{\frac{1}{4}(p-1) \cdot k}{\frac{1}{2}p}\right] - \left[\frac{k}{p}\right] - \left[\frac{2k}{p}\right] - \left[\frac{3k}{p}\right] - \dots - \left[\frac{\frac{1}{2}(p-1) \cdot k}{p}\right]$$

secundo, quoties p est formae $4n+3$:

$$(k, p) = \left[\frac{k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{2k}{\frac{1}{2}p}\right] + \dots + \left[\frac{\frac{1}{4}(p-3) \cdot k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{k}{p}\right] + \left[\frac{2k}{p}\right] + \dots + \left[\frac{\frac{1}{2}(p-1) \cdot k}{p}\right]$$

IX. Pro casu speciali $k = \frac{1}{2}(p-1)$ e formulis modo traditis sequitur $(2, p) = \pm \frac{1}{8}(p \mp 1)$, sumendo signum superius vel inferius, prout p est formae $4n+1$ vel $4n+3$. Erit itaque $(2, p)$ par, adeoque $2p$, quoties p est formae $8n+1$ vel $8n+7$; contra erit $(2, p)$ impar atque $2 _ p$, quoties p est formae $8n+3$ vel $8n+5$.

5.

THEOREMA 0.2. *Sit x quantitas positiva non integra, inter cuius multipla $x, 2x, 3x, \dots$ usque ad nx nullum fiat integer; ponatur $[nx] = h$, unde facile concluditur, etiam inter multipla quantitatis reciprocae $\frac{1}{x}, \frac{2}{x}, \frac{3}{x}, \dots$ usque ad $\frac{h}{x}$ integrum non reperiri. Tum dico fore*

$$\sum_{i=1}^n \left[\frac{ix}{w}\right] + \sum_{j=1}^h \left[\frac{j}{x}\right] = nh$$

Dem. Seriei $[x] + [2x] + [3x] + \dots + [nx]$, quam ponemus $= Q$, membra prima usque ad $\left[\frac{w}{x}\right]$ incl. manifesto omnia erunt $= 0$; sequentia usque ad $\left[\frac{2w}{x}\right]$ cuncta $= 1$; sequentia usque ad $\left[\frac{3w}{x}\right]$ cuncta $= 2$ et sic porro. Hinc fit

$$Q = 0 \cdot \left[\frac{w}{x}\right] + 1 \cdot \left(\left[\frac{2w}{x}\right] - \left[\frac{w}{x}\right]\right) + 2 \cdot \left(\left[\frac{3w}{x}\right] - \left[\frac{2w}{x}\right]\right) + \text{etc.}$$

Q. E. D.

6.

THEOREMA 0.3. *Designantibus k, p numeros positivos impares inter se primos quoscunque, erit*

$$\sum_{\lambda=1}^{\frac{1}{2}(p-1)} \left[\frac{2\lambda k}{p} \right] + \sum_{\mu=1}^{\frac{1}{2}(k-1)} \left[\frac{2\mu p}{k} \right] = \frac{1}{4}(k-1)(p-1)$$

Dem.onstr. Supponendo, quod licet, $k < p$, erit $\frac{1}{2}(k-1)$ minor quam $\frac{1}{2}p$, sed maior quam $\frac{p}{\frac{1}{2}(p-1)}$, adeoque $\left[\frac{(p-1)k}{2p} \right] = \frac{1}{2}(k-1)$. Hinc patet, theorema praesens ex praec. protinus sequi, statuendo illic $x = \frac{2k}{p}$, $\frac{1}{2}(p-1) = n$, adeoque $\frac{1}{2}(k-1) = h$.

Ceterum simili modo demonstrari potest, si k fuerit numerus par ad p primus, fore

$$\sum_{\lambda=1}^{\frac{1}{2}(p-1)} \left[\frac{2\lambda k}{p} \right] + \sum_{\mu=1}^{\frac{1}{2}k} \left[\frac{2\mu p}{k} \right] = \frac{1}{4}(k-1)(p-1) + \frac{1}{4}(p \mp 1)$$

A thuic propositioni ad institutum nostrum non necessariae non immoramur.

7.

Iam ex combinatione theorematis praec. cum propos. VIII. art. 4. theorema fundamentale protinus demanat. Nimirum denotantibus k, p numeros primos positivos inaequales quoscunque, et ponendo

$$\left[\frac{k}{\frac{1}{2}p} \right] + \left[\frac{2k}{\frac{1}{2}p} \right] + \left[\frac{3k}{\frac{1}{2}p} \right] + \dots + \left[\frac{\frac{1}{4}(p-1) \cdot k}{\frac{1}{2}p} \right] + \left[\frac{k}{p} \right] + \left[\frac{2k}{p} \right] + \dots = z$$

per VIII. art. 4. patet, z et $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ semper fieri numeros pares. At per theorema art. 6. erit

$$\sum_{\lambda} \left[\frac{2\lambda k}{p} \right] + \sum_{\mu} \left[\frac{2\mu p}{k} \right] = \frac{1}{4}(k-1)(p-1)$$

Quoties igitur $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ par evadit, quod fit, si vel uterque k, p vel saltern alteruter est formae $4n+1$, necessario (k, p) et (p, k) vel ambo pares vel ambo impares esse debent. Quoties autem $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ impar est, quod evenit, si uterque k, p est formae $4n+3$, necessario alter numerorum (k, p) , (p, k) par, alter impar esse debebit. In casu priori itaque relatio ipsius k ad p et relatio ipsius p ad k (quatenus alter alterius residuum vel non-residuum est) identicae erunt, in casu posteriori oppositae. Q. E. D.

SUMMATIO QUARUNDAM SERIERUM SINGULARIUM

Auctore Carolo Friderico Gauss

Exhibita Societati d. 24. August. MDCCCVIII.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. I.
Gottingae MDCCCXI.

1.

Inter veritates insigniores, ad quas theoria divisionis circuli aditum aperuit, locum baud ultimum sibi vindicat summatio in Disquis. Arithmet. art. 356 proposita, non modo propter elegantiam suam peculiarem, miramque foecunditatem, quam fusiore exponendi occasionem posthac data alia disquisitio, sed ideo quoque, quod eius demonstratio rigorosa atque completa difficultatibus baud vulgaribus premitur. Quae sane eo minus exspectari debuissent, quum non tam in ipsum theorema cadant, quam potius in aliquam theorematum limitationem, qua neglecta demonstratio statim in promptu est, facillimeque e theoria in opere isto explicata derivatur. Theorema illic exhibitum est in forma sequente. Supponendo n esse numerum primum, denotandoque indefinite omnia residua quadratica ipsius n inter limites 1 et $n - 1$ incl. sita per a , omniaque non-residua inter eosdem limites iacentia per b , denique per ω arcum $\frac{2\pi}{n}$ et per k integrum determinatum quemcunque per n non divisibilem, erit

I. pro valore ipsius n , qui est formae $4m + 1$,

$$\sum 2 \cos ak\omega = -1 \pm \sqrt{n}, \quad \sum 2 \cos bk\omega = -1 \mp \sqrt{n}$$

adeoque

$$\sum 2 \cos ak\omega - \sum 2 \cos bk\omega = \pm \sqrt{n}, \quad \sum 2 \cos ak\omega + \sum 2 \cos bk\omega = -1$$

II. pro valore ipsius n , qui est formae $4m + 3$,

$$\sum 2 \sin ak\omega = \pm \sqrt{n}, \quad \sum 2 \sin bk\omega = \mp \sqrt{n}$$

adeoque

$$\sum 2 \sin ak\omega - \sum 2 \sin bk\omega = \pm \sqrt{n}, \quad \sum 2 \sin ak\omega + \sum 2 \sin bk\omega = 0$$

Haec summationes l. c. omni rigore demonstratae sunt, neque alia difficultas hie remanet nisi in determinatione signi quantitati radicali praefigendi. Nullo quidem negotio ostendi potest, hoc signum eatenus a numero k pendere, quod semper pro cunctis valoribus ipsius k , qui sint residua quadratica ipsius n , signum idem valere debeat, et contra signum huic oppositum pro omnibus valoribus ipsius k , qui sint non-residua quadratica ipsius n . Hinc totum negotium in valore $k = -1$ versabitur, patetque, quam primum signum pro hoc valore valens innotuerit, pro omnibus quoque reliquis valoribus ipsius k signa statim in promptu fore. Verum enim vero in hac ipsa quaestione, quae primo aspectu inter faciliores referenda videtur, in difficultates improvisas incidimus, methodusque, qua duce hucusque sine impedimentis progressi eramus, auxilium ulterius prorsus denegat.

2.

Haud abs re erit, antequam ulterius progrediamur, quaedam exempla summationis nostrae per calculum numericum evolvisse: huic vero quasdam observationes generales praemittere conveniet.

1. Si in casu eo, ubi n est numerus primus formae $4m + 1$, omnia residua quadratica ipsius n inter 1 et $(n - 1)$ incl. iacentia indefinite per a exhibentur, omniaque non-residua inter eosdem limites per b constat, omnes na inter ipsos a , omnesque nb inter b comprehensos fore: quamobrem quum omnes a et na manifesto totum complexum numerorum $1, 2, 3, \dots, n - 1$ expleant, omnes a cum omnibus na iuncti omnes a complectentur, et perinde omnes b cum omnibus nb iuncti omnes b comprehendent. Hinc erit

$$\begin{aligned} \sum 2 \cos ak\omega &= \sum 2 \cos ak\omega + \sum 2 \cos(na)k\omega, & \sum 2 \cos bk\omega &= \sum 2 \cos bk\omega + \sum 2 \cos(nb)k\omega \\ \sum 2 \sin ak\omega &= \sum 2 \sin ak\omega + \sum 2 \sin(na)k\omega, & \sum 2 \sin bk\omega &= \sum 2 \sin bk\omega + \sum 2 \sin(nb)k\omega \end{aligned}$$

Iam quum habeatur $\cos(na)k\omega = \cos ak\omega$, $\cos(nb)k\omega = \cos bk\omega$, $\sin(na)k\omega = -\sin ak\omega$, $\sin(nb)k\omega = -\sin bk\omega$, patet sponte fieri

$$\sum 2 \sin ak\omega = \sum 2 \sin ak\omega - \sum 2 \sin ak\omega = 0, \quad \sum 2 \sin bk\omega = \sum 2 \sin bk\omega - \sum 2 \sin bk\omega = 0$$

Summatio cosinuum vero hanc formam assumit:

$$\sum 2 \cos ak\omega = 2 \sum \cos ak\omega, \quad \sum 2 \cos bk\omega = 2 \sum \cos bk\omega$$

unde fieri debebit $-1 + 2 \sum \cos ak\omega = \pm\sqrt{n}$, $-1 + 2 \sum \cos bk\omega = \mp\sqrt{n}$.

2. In casu eo, ubi n est formae $4m + 3$, complementum cuiusvis residui a ad n erit non-residuum, complementumque cuiusvis b erit residuum; quocirca omnes na convenient cum omnibus b , omnesque nb cum omnibus a . Hinc colligitur

$$\sum 2 \cos ak\omega = \sum 2 \cos(nb)k\omega = \sum 2 \cos bk\omega$$

quare quum omnes a et b iuncti omnes numeros $1, 2, 3, \dots, n - 1$ expleant, adeoque fiat $\sum 2 \cos ak\omega + \sum 2 \cos bk\omega = \cos k\omega + \cos 2k\omega + \cos 3k\omega + \dots + \cos(n - 1)k\omega = -1$, summationes $\sum 2 \cos ak\omega$, $\sum 2 \cos bk\omega$ sponte sunt obviae. Perinde erit $\sum 2 \sin ak\omega = \sum 2 \sin(nb)k\omega = -\sum 2 \sin bk\omega$, unde patet, quomodo summationum $-1 \pm \sqrt{n}$, $2 \sum \sin bk\omega = \pm\sqrt{n}$ altera ab altera pendeat.

3. Ecce iam computum numericum pro aliquot exemplis:

I. Pro $n = 5$ adest valor unus ipsius a , puta $a = 1$, valorque unus ipsius b , puta $b = 2$; est autem

$$\cos \omega = +0,3090169944 \quad \cos 2\omega = -0,8090169944$$

adeoque $-1 + 4 \cos \omega = +\sqrt{5}$, $-1 + 4 \cos 2\omega = -\sqrt{5}$.

II. Pro $n = 13$ adsunt tres valores ipsius a , puta 1, 3, 4, totidemque valores ipsius b , puta 2, 5, 6, unde computamus

$$\begin{aligned} \cos \omega &= +0,8854560257 & \cos 2\omega &= -0,1205366803 \\ \cos 3\omega &= +0,5680647467 & \cos 5\omega &= -0,7485107482 \\ \cos 4\omega &= +0,3546048870 & \cos 6\omega &= -0,9709418174 \end{aligned}$$

$$\text{Summa} = +1,8081256594$$

$$\text{Summa} = -1,8399893459$$

$$\text{Hinc } -1 + 4 \sum \cos a\omega = +\sqrt{13}, -1 + 4 \sum \cos b\omega = -\sqrt{13}.$$

III. Pro $n = 17$ habemus quatuor valores ipsius a , puta 1, 2, 4, 8, totidemque valores ipsius b , puta 3, 5, 6, 7. Hinc computantur cosinus

$\cos \omega = +0,9324722294$	$\cos 3\omega = -0,4457383558$
$\cos 2\omega = +0,7390089172$	$\cos 5\omega = -0,2736629901$
$\cos 4\omega = +0,0922683595$	$\cos 6\omega = +0,6026346364$
$\cos 8\omega = -0,9829730997$	$\cos 7\omega = -0,8502171357$

$$\text{Summa} = +0,7807764064$$

$$\text{Summa} = -1,2807764065$$

$$\text{Hinc } -1 + 4 \sum \cos a\omega = +\sqrt{17}, -1 + 4 \sum \cos b\omega = -\sqrt{17}.$$

IV. Pro $n = 3$ adest valor unicus ipsius a , puta $a = 1$, cui respondet

$$\sin \omega = 0,8660254038$$

$$\text{Hinc } 2 \sin \omega = +\sqrt{3}.$$

V. Pro $n = 7$ adsunt valores tres ipsius a , puta 1, 2, 4: hinc habentur sinus

$\sin \omega = +0,7818314825$
$\sin 2\omega = +0,9749279122$
$\sin 4\omega = +0,4338837391$

$$\text{Summa} = +2,1906431338,$$

$$\text{adeoque, } 2 \sum \sin a\omega = +\sqrt{7}.$$

VI. Pro $n = 11$ valores ipsius a sunt 1, 3, 4, 5, 9, quibus respondent

$\sin \omega = +0,5406408175$	$\sin 4\omega = +0,7557495744$
$\sin 3\omega = +0,9898214419$	$\sin 5\omega = +0,2817325568$
$\sin 9\omega = -0,9096319954$	

Summa = +1,6583123952,

et proin $2 \sum \sin a\omega = +\sqrt{11}$.

VII. Pro $n = 19$ valores ipsius a sunt 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, quibus respondent sinus

$\sin \omega = +0,3246994692$	$\sin 7\omega = +0,7357239107$
$\sin 4\omega = +0,9694002659$	$\sin 9\omega = +0,1645945903$
$\sin 5\omega = +0,9965844930$	$\sin 11\omega = -0,4759473930$
$\sin 6\omega = +0,9157733267$	$\sin 16\omega = -0,8371664783$
$\sin 17\omega = -0,6142127127$	

Summa = +2,1794494718,

adeoque $2 \sum \sin a\omega = +\sqrt{19}$.

4.

In omnibus hisce exemplis quantitas radicalis signum positivum obtinet, idemque facile pro valoribus maioribus $n = 23$, $n = 29$ etc. confirmatur, unde fortis iam probabilitas oritur, hoc generaliter perinde se habere. Sed demonstratio huius phaenomeni e principiis l. c. expositis peti nequit, plenissimoque iure altioris indaginis aestimanda est. Propositum itaque huius commentationis eo tendit, ut demonstrationem rigorosam huius elegantissimi theorematis, per plures annos olim variis modis in cassum tentatam, tandemque per considerationes singulares satisque subtiles feliciter perfectam in medium proferamus, simulque theorema ipsum salva seu potius aucta elegantia sua ad longe maiorem generalitatem evahamus. Coronidis denique loco nexum mirabilem arctissimum inter hanc summationem aliudque theorema arithmeticum gravissimum docebimus. Speramus, hasce disquisitiones non modo per se geometris gratas fore, sed methodos quoque, per quas haec omnia efficere licuit, quaeque in aliis quoque occasionibus utiles esse poterunt, ipsorum attentione dignas visum iri.

5.

Petita est demonstratio nostra e consideratione generis singularis progressionum, quarum termini pendent ab expressionibus talibus

$$\frac{(1-x^m)(1-x^{m-1})(1-x^{m-2})\cdots(1-x^{m-\mu+1})}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots(1-x^\mu)}$$

Brevitatis caussa talem fractionem per (m, μ) denotabimus, et primo quasdam observationes generales circa huiusmodi functiones praemitemus.

I. Quoties m est integer positivus minor quam μ , functio (m, μ) manifesto evanescit, numeratore factorem $1-x^0$ implicante. Pro $m = \mu$, factores in numeratore identici erunt

ordine inverso cum factoribus in denominatore, unde erit $(\mu, \mu) = 1$: denique pro casu eo, ubi m est integer positivus maior quam μ , habentur formulae

$$(m, \mu) = \frac{1 - x^{m-\mu+1}}{1 - x^m} \cdot (m-1, \mu-1) = \frac{1 - x^{m-1}}{1 - x^{\mu-1}} \cdot (m-2, \mu-1) = \text{etc.}$$

sive generaliter

$$(m, \mu) = \frac{(1 - x^{m-\mu+1})(1 - x^{m-\mu+2}) \cdots (1 - x^{m-1})(1 - x^m)}{(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3) \cdots (1 - x^\mu)}$$

II. Porro facile confirmatur, haberi generaliter

$$\begin{aligned} (m, \mu + 1) &= (m-1, \mu + 1) + x^{m-\mu-1}(m-1, \mu) \\ &= (m-2, \mu + 1) + x^{m-\mu-2}(m-2, \mu) + x^{m-\mu-1}(m-1, \mu) \end{aligned}$$

quam ob rem, quum perinde sit $(m-2, \mu + 1) = (m-3, \mu + 1) + x^{m-\mu-3}(m-3, \mu)$, $(m-4, \mu + 1) = (m-5, \mu + 1) + x^{m-\mu-5}(m-5, \mu)$, etc. quae series continuari poterit usque ad $(\mu + 1, \mu + 1) = 1$, siquidem m est integer positivus maior quam $\mu + 1$, erit

$$(m, \mu + 1) = 1 + x^{m-\mu-1}(m-1, \mu) + x^{m-\mu-2}(m-2, \mu) + x^{m-\mu-3}(m-3, \mu) + \text{etc.}$$

Hinc patet, si pro aliquo valore determinato ipsius μ quaevis functio (m, μ) integra sit, existente m integro positivo, etiam quamvis functionem $(m, \mu + 1)$ integram evadere debere. Quare quum suppositio illa pro $\mu = 1$ locum habeat, eadem etiam pro $\mu = 2$ valebit, atque hinc etiam pro $\mu = 3$ etc., i. e. generaliter pro valore quocunque integro positivo ipsius μ erit (m, μ) functio integra, sive productum divisibile per $(1-x)(1-x^2)(1-x^3) \cdots (1-x^\mu)$.

6.

Duas iam progressionibus considerabimus, quae ambae ad scopum nostrum ducere possunt.

Progressio prima haec est:

$$1 - x^m + x^{2m}(m, 1) - x^{3m}(m, 2) + x^{4m}(m, 3) - \text{etc.}$$

sive

$$1 - (m, 1)x^m + (m, 2)x^{2m} - (m, 3)x^{3m} + (m, 4)x^{4m} - \text{etc.}$$

quam brevitatis caussa per $f(x, m)$ denotabimus. Primo statim obvium est, quoties m sit numerus integer positivus, hanc seriem post terminum suum $m + 1$ (qui fit $= 1$) abrumpi, adeoque in hoc casu summam fieri debere functionem finitam integram ipsius x . Porro per art. 5. II. patet, generaliter pro valore quocunque ipsius m haberi

$$\begin{aligned} f(x, m) - xf(x, m-2) &= 1 - (m-1, 1)x^m + (m-1, 2)x^{2m} - (m-1, 3)x^{3m} + \text{etc.} \\ &\quad - x + (m-1, 1)x^{m+1} - (m-1, 2)x^{2m+1} + \text{etc.} \end{aligned}$$

Sed manifesto fit $(1 - x^{m-1})(m-2, 1) = (m-1, 1) - x^{m-1}$, $(1 - x^{m-1})(m-2, 2) = (m-1, 2) - x^{m-1}(m-2, 1)$, etc. unde deducimus aequationem

$$f(x, m) - xf(x, m-2) = (1 - x^{m-1}) \cdot f(x, m-2)$$

7.

Quum pro $m = 0$ fiat $f(x, m) = \frac{1}{1+x}$, per formulam modo inventam erit $f(x, 2) = \frac{1-x}{1+x}$, $f(x, 4) = (1-x)(1-x^3) \cdot \frac{1}{1+x}$, $f(x, 6) = (1-x)(1-x^3)(1-x^5) \cdot \frac{1}{1+x}$, $f(x, 8) = (1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7) \cdot \frac{1}{1+x}$, etc. sive generaliter pro valore quocunque pari ipsius m

$$f(x, m) = \frac{(1-x)(1-x^3)(1-x^5) \cdots (1-x^{m-1})}{1+x}$$

Contra quum pro $m = 1$ fiat $f(x, m) = 0$, erit etiam $f(x, 3) = f(x, 5) = f(x, 7) = \text{etc.} = 0$, sive generaliter pro valore quocunque impari ipsius m

$$f(x, m) = 0$$

Ceterum summatio posterior iam inde derivari potuisset, quod in progressionem $1 - (m, 1) + (m, 2) - (m, 3) + \text{etc.} + (m, m-1) - (m, m)$ terminus ultimus primum destruit, penultimus secundum etc.

8.

Ad scopum quidem nostrum sufficit casus is, ubi m est integer positivus impar: sed propter rei singularitatem etiam de casibus iis, ubi m vel fractus vel negativus est, pauca adiecisse baud poenitebit. Manifesto tunc series nostra baud amplius abrumpet, sed in infinitum excurrat, facileque insuper perspicitur, divergentem eam fieri, quoties ipsi x valor minor quam 1 tribuatur, qua propter ipsius summatio ad valores ipsius x qui sint maiores quam 1 restringi debebit. Per formulam [1] art. 6. habemus $f(x, -2) = \frac{1}{1-x^{-1}} = \frac{x}{x-1}$, $f(x, -4) = \frac{(1-x^{-1})x}{x-1}$, etc. ita ut valor functionis $f(x, m)$ etiam pro valore negativo integro pari ipsius m in terminis finitis assignabilis sit. Pro reliquis vero valoribus ipsius m functionem $f(x, m)$ in productum infinitum sequenti modo convertemus. Crescente m in valorem negativum infinitum, functio $f(x, m)$ transit in

$$1 + \frac{x}{1-x} + \frac{x^2}{(1-x)(1-x^2)} + \frac{x^3}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} + \text{etc.}$$

Haec itaque series aequalis est producto infinito

$$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^4} \cdots \text{in infinitum.}$$

Porro quum generaliter sit $f(x, m) = f(x, m+2) \cdot \frac{1}{1-x^{m+1}}$, erit

$$\begin{aligned} f(x, m) &= f(x, \infty) \cdot (1-x^{m+1})(1-x^{m+3})(1-x^{m+5}) \cdots \text{in infinitum.} \\ &= \frac{(1-x^{m+1})(1-x^{m+3})(1-x^{m+5}) \cdots \text{in infinitum.}}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4) \cdots \text{in infinitum.}} \end{aligned}$$

quos factores tandem continuo magis ad unitatem convergere palam est. Attentionem peculiarem meretur casus $m = 1$, ubi fit

$$\begin{aligned} 1 + \frac{x}{1-x} + \frac{x^2}{(1-x)(1-x^2)} + \frac{x^3}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} + \text{etc.} \\ = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7) \cdots \text{in infinitum.}} \end{aligned}$$

Haec aequalitas inter duas expressiones abstrusiores, ad quas alia occasione reviemus, valde sane est memorabilis.

9.

Secundo loco considerabimus progressionem hanc:

$$x^m - x^{2m}(m, 1) + x^{3m}(m, 2) - x^{4m}(m, 3) + \text{etc.}$$

sive

$$x^m - x^{2m} \cdot \frac{1 - x^m}{1 - x} + x^{3m} \cdot \frac{(1 - x^m)(1 - x^{m-1})}{(1 - x)(1 - x^2)} - \text{etc.}$$

quam per $F(x, m)$ denotabimus. Restringemus hanc disquisitionem ad casum eum, ubi m est integer positivus, ita ut haec quoque series semper abrumpatur cum termino $m+1$ to, qui est $= x^{m(m+1)} \cdot (m, m)$. Quum sit $(m, 1) = m$, $(m, m-1) = (m, 1)$, $(m, m-2) = (m, 2)$, etc. progressio ita quoque exhiberi poterit:

$$F(x, m) = x^m - x^{2m}(m, 1) + x^{3m}(m, 2) - x^{4m}(m, 3) + \text{etc.}$$

Hinc fit

$$(1 + x^{m+1})F(x, m) = x^m - x^{2m}(m, 1) + x^{3m}(m, 2) - x^{4m}(m, 3) + \text{etc.} \\ + x^{2m+1}(m, 1) - x^{3m+1}(m, 2) + x^{4m+1}(m, 3) - \text{etc.}$$

Quare quum habeatur (art. 5. II.)

$$(m, 2) + \frac{1}{2}(m-1) \cdot (m, 1) = (m+1, 2), \quad (m, 3) + \frac{1}{3}(m-2) \cdot (m, 2) = (m+1, 3), \quad \text{etc.}$$

provenit

$$(1 + x^{m+1})F(x, m) = F(x, m+1) \quad \dots\dots\dots [3]$$

Sed fit $F(x, 0) = 1$: quam ob rem erit

$$F(x, 1) = \frac{x}{1 + x^2}, \quad F(x, 2) = \frac{x^2}{(1 + x^2)(1 + x^3)}, \quad \text{etc.}$$

sive generaliter

$$F(x, m) = \frac{x^{\frac{1}{2}m(m+1)}}{(1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4) \dots (1 + x^{m+1})} \quad \dots\dots\dots [4]$$

10.

Praemissis hisce disquisitionibus praeliminaribus iam propius ad propositum nostrum accedamus. Quum pro valore primo ipsius n quadrata $1, 4, 9, \dots, (\frac{1}{2}(n-1))^2$ omnia inter se incongrua sint secundum modulum n , patet, illorum residua minima secundum hunc modulum cum numeris a identica esse debere, adeoque

$$\sum \sin ak\omega = \sin k\omega + \sin 4k\omega + \sin 9k\omega + \dots + \sin \left(\frac{1}{2}(n-1)\right)^2 k\omega$$

Perinde quum eadem quadrata $1, 4, 9, \dots, (\frac{1}{2}(n-1))^2$ ordine inverse congrua sint his $(\frac{1}{2}(n+1))^2, (\frac{1}{2}(n+3))^2, (\frac{1}{2}(n+5))^2, \dots, (n-1)^2$, etiam erit

$$\sum \sin ak\omega = \sin \left(\frac{1}{2}(n+1)\right)^2 k\omega + \sin \left(\frac{1}{2}(n+3)\right)^2 k\omega + \dots + \sin (n-1)^2 k\omega$$

Statuendo itaque

$$T = 1 + \sum \cos a^2 k \omega = 1 + \cos k \omega + \cos 4k \omega + \cos 9k \omega + \dots + \cos(n-1)^2 k \omega$$

$$U = \sum \sin a^2 k \omega = \sin k \omega + \sin 4k \omega + \sin 9k \omega + \dots + \sin(n-1)^2 k \omega$$

erit $1 + 2 \sum \cos a^2 k \omega = T$, $2 \sum \sin a^2 k \omega = U$. Hinc patet, summationes, quales in art. 1. propositae sunt, pendere a summatione serierum T et U , quocirca, missis illis, disquisitionem nostram his adap tabimus, eaque generalitate absolvemus, ut non modo valores primos ipsius n , sed quoscunque compositos complectatur. Numerum k autem supponemus ad n primum esse: nullo enim negotio casus is, ubi k et n divisorem communem haberent, ad hunc reduci poterit.

11.

Designemus quantitatem imaginariam $\sqrt{-1}$ per i , statuamusque $r = \cos \omega + i \sin \omega$, unde erit $r^n = 1$, sive r radix aequationis $x^n - 1 = 0$. Facile perspicitur, omnes numeros $k, 2k, 3k, \dots, (n-1)k$ per n non divisibiles atque inter se secundum modulum n incongruos esse: hinc potestates ipsius r^k : $r^k, r^{2k}, r^{3k}, \dots, r^{(n-1)k}$ omnes erunt inaequales, singulae vero quoque aequationi $x^n - 1 = 0$ satisfacient. Hanc ob causam hae potestates omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$ repraesentabunt. Hae conclusiones non valerent, si k divisorem communem haberet cum n . Si enim v esset talis divisor communis, foret $k \cdot \frac{n}{v}$ per n divisibilis, adeoque potestas inferior quam r^{kn} , puta r^{kv} , unitati aequalis. In hoc itaque casu potestates ipsius r^k ad summum $\frac{n}{v}$ radices aequationis $x^n - 1 = 0$ exhibebunt, et quidem revera tot radices diversas astabunt, sive v sit divisor communis maximus numerorum k, n . In casu nostro, ubi k et n supponuntur inter se primi, r^k commode dici potest radix propria aequationis $x^n - 1 = 0$: contra in casu altero, ubi k et n haberent divisorem communem (maximum) v , r^k vocaretur radix impropria illius aequationis, manifesto autem tunc eadem r^k foret radix propria aequationis $x^{\frac{n}{v}} - 1 = 0$. Radix impropria simplicissima est unitas, in eoque casu, ubi n est numerus primus, impropriae aliae omnino non dabuntur.

12.

Quod si iam statuimus

$$W = 1 + r^k + r^{4k} + r^{9k} + r^{16k} + \dots + r^{(n-1)^2 k}$$

patet fieri $W = T + iU$, adeoque T esse partem realem ipsius W , atque U prodire ex parte imaginaria ipsius W facto i suppresso. Totum itaque negotium reducitur ad inventionem summae W : ad hunc finem vel series in art. 6. considerata, vel ea quam in art. 9. summare docuimus, adhiberi potest, priora tamen minus idonea est in casu eo, ubi n est numerus par. Nihilominus lectoribus gratum fore speramus, si casum eum, ubi n impar est, secundum methodum duplicem tractemus. Supponamus itaque primo, n esse numerum imparem, r designare radicem propriam aequationis $x^n - 1 = 0$ quamcunque, et in functione $f(x, m)$ statui $x = r$, atque $m = n - 1$. Hinc patet fieri

$$\frac{1 - r^{n-1}}{1 - r^{-1}} = \frac{1 - r^{-1}}{1 - r^{-1}} = 1, \quad \frac{1 - r^{n-1}}{1 - r^{-3}} = \frac{1 - r^{-3}}{1 - r^{-3}} = 1, \quad \text{etc.}$$

usque ad $\frac{1-r^{-(n-2)}}{1-r^{-(n-2)}} = 1$.

(Haud superfluum erit monere, has aequationes eatenus tantum valere, quatenus r supponitur radix propria: si enim esset r radix impropria, in quibusdam illarum fractionum numerator et denominator simul evanescerent, adeoque fractiones indeterminatae fierent.)

Hinc deducimus aequationem sequentem

$$f(r, n-1) = \frac{(1-r^{-1})(1-r^{-3})(1-r^{-5}) \dots (1-r^{-(n-2)})}{1+r}$$

Eadem aequatio etiamnum valebit, si pro r substituitur r^λ , designante λ integrum quaecunque ad n primum: tunc enim etiam r^λ erit radix propria aequationis $x^n - 1 = 0$. Scribamus itaque pro r , r^{-2} sive quod idem est r^{-2} , eritque

$$1 + r^k + r^{4k} + r^{9k} + \dots + r^{(n-1)^2k} = (1-r^{-2})(1-r^{-6})(1-r^{-10}) \dots (1-r^{-2(n-2)})$$

Multiplicemus utramque partem huius aequationis per $r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k}$ prodibitque, propter $r^{nk} = 1$, aequatio sequens aut, partibus membri primi aliter dispositis,

$$r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k}W = (r-r^{-1})(r^3-r^{-3})(r^5-r^{-5}) \dots (r^{n-2}-r^{-(n-2)}) \dots [5]$$

13.

Factores membri secundi aequationis [5] ita quoque exhiberi possunt $(r^{n-2} - r^{-(n-2)}) = (r^{-n+2} - r^{n-2})$, etc. usque ad $r^{n-2} - r^{-(n-2)}$, quo pacto aequatio ista hancce formam assumit:

$$r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k}W = (r-r^{-1})(r^2-r^{-2})(r^4-r^{-4})(r^6-r^{-6}) \dots (r^{n-1}-r^{-(n-1)})$$

Multiplicando hanc aequationem per [5] in forma primitiva, prodit

$$r^{\frac{1}{4}(n^2-1)k}W^2 = (r-r^{-1})(r^2-r^{-2})(r^3-r^{-3})(r^4-r^{-4}) \dots (r^{n-1}-r^{-(n-1)})$$

ubi $(-1)^{\frac{1}{2}(n-1)}$ est vel $+1$ vel -1 , prout n est formae $4n+1$, vel formae $4n+3$. Hinc

$$W^2 = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{4}(n^2-1)k} \cdot (r-r^{-1})(r^2-r^{-2}) \dots (r^{n-1}-r^{-(n-1)})$$

Sed nullo negotio perspicitur, $r^2, r^4, r^6, \dots, r^{n-1}$ exhibere omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$, radice $x = 1$ excepta, unde locum habere debet aequatio identica indefinita

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1 = (x-r^2)(x-r^4)(x-r^6) \dots (x-r^{n-1})$$

Quam ob rem statuendo $x = 1$, fiet $n = (1-r^2)(1-r^4)(1-r^6) \dots (1-r^{n-1})$, et quum manifesto sit $r^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{2}(n-1)} = 1$, aequatio nostra transit in hanc

$$W^2 = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot n \dots [6]$$

In casu itaque eo, ubi n est formae $4\mu+1$, erit $W^2 = +n$, et proin $W = +\sqrt{n}$, $T = \pm\sqrt{n}$, $U = 0$. Contra in casu altero, ubi n est formae $4\mu+3$, fiet $W^2 = -n$, adeoque $W = \pm i\sqrt{n}$, atque $T = 0$, $U = \pm\sqrt{n}$.

14.

Methodus art. praec. valorem tantummodo absolutum aggregatorum T, U assignat, ambiguumque linquit, utrum statuere oporteat $T = +\sqrt{n}$ in casu priori atque $U = +\sqrt{n}$ in casu posteriori, an $= -\sqrt{n}$. Hoc autem, si alterum pro casu eo ubi $k = 1$, sequenti modo decidere licebit. Quum sit $r - r^{-1} = 2i \sin \omega$, $r^3 - r^{-3} = 2i \sin 3\omega$, $r^5 - r^{-5} = 2i \sin 5\omega$, etc., aequatio [5] transmutatur in

$$r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k}W = (2i)^{\frac{1}{2}(n-1)} \sin \omega \sin 3\omega \sin 5\omega \cdots \sin(n-2)\omega$$

Iam in casu eo, ubi n est formae $4\mu + 1$, in serie numerorum imparium $1, 3, 5, 7, \dots, \frac{1}{2}(n-3), \frac{1}{2}(n+1), \dots, (n-2)$ reperiuntur $\frac{1}{4}(n-1)$, qui sunt minores quam $\frac{1}{2}n$, hisque manifesto respondent sinus positivi; contra reliqui $\frac{1}{4}(n-1)$ erunt maiores quam $\frac{1}{2}n$, hisque sinus negativi respondebunt: quapropter productum omnium sinuum statuendum est aequale producto e quantitate positiva in multiplicatorem $(-1)^{\frac{1}{4}(n-1)}$, adeoque W aequalis erit producto e quantitate reali positiva in $i^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot (-1)^{\frac{1}{4}(n-1)}$, sive in 1, quoniam $i^4 = 1$, atque $n-1$ per 4 divisibilis: i. e. quantitas W erit realis positiva, unde necessario esse debet, $T = +\sqrt{n}$.

In casu altero, ubi n est formae $4\mu + 3$, in serie numerorum imparium $1, 3, 5, 7, \dots, \frac{1}{2}(n-1), \frac{1}{2}(n+3), \dots, (n-2)$ priores $\frac{1}{4}(n+1)$ erunt minores quam $\frac{1}{2}n$, reliqui $\frac{1}{4}(n-3)$ autem maiores. Hinc inter sinus arcuum $\omega, 3\omega, 5\omega, \dots, (n-2)\omega$ negativi erunt $\frac{1}{4}(n-3)$, adeoque W erit productum ex $i^{\frac{1}{2}(n-1)}$ in quantitatem realem positivam in $(-1)^{\frac{1}{4}(n-3)}$; factor tertius est $= i^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot (-1)^{\frac{1}{4}(n-3)}$, qui cum primo iunctus producit $n^{\frac{n-1}{2}} = 1$, quoniam $i^4 = 1$. Quam ob rem necessario erit $W = +i\sqrt{n}$, atque $U = +\sqrt{n}$.

15.

Iam ostendemus, quo pacto eadem conclusiones e progressionem in art. 9. considerata deduci possint. Scribamus in aequ. [4] pro x, r^{-2} , eritque

$$\begin{aligned} 1 - r^{-2(m+1)} + r^{-2(2m+1)}(m, 1) - r^{-2(3m+1)}(m, 2) + \text{etc.} \\ = \frac{r^{-(m+1)}}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \cdots (1 - r^{-2(m+1)})} \end{aligned}$$

Quod si hic pro y accipitur radix propria aequationis $y^n - 1 = 0$, puta r , atque simul statuitur $m = n - 1$, erit

$$\begin{aligned} 1 - r^{-2n} + r^{-2(2n-1)}(n-1, 1) - \dots = \frac{r^{-n}}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4}) \cdots (1 - r^{-2n})} \\ = \frac{1}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4}) \cdots (1 - r^{-2(n-1)})} \end{aligned}$$

ubi notandum, nullum denominatorum $1 - r^{-2}, 1 - r^{-4}$ etc. fieri $= 0$. Hinc aequatio [7] hancce formam assumit

$$1 + r^k + r^{4k} + r^{9k} + \dots = \frac{1}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \cdots (1 - r^{-2(n-1)})}$$

Multiplicando in membro secundo huius aequationis terminum primum per ultimum, secundum per penultimum etc., habemus

$$(1 - r^{-2})(1 - r^{-(n-1)}) = r^{-\frac{1}{2}(n+1)}(r - r^{-1})$$

$$(1 - r^{-4})(1 - r^{-(n-2)}) = r^{-\frac{1}{2}(n+1)}(r^2 - r^{-2}) \quad \text{etc.}$$

Ex his productis partialibus facile perspicietur conflari productum

$$\begin{aligned} & (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{4}(n^2-1)} \cdot (r - r^{-1})(r^2 - r^{-2}) \dots (r^{\frac{1}{2}(n-1)} - r^{-\frac{1}{2}(n-1)}) \\ & = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{4}(n^2-1)} \cdot (r - r^{-1})(r^2 - r^{-2}) \dots (r^{\frac{1}{2}(n-1)} - r^{-\frac{1}{2}(n-1)}) \end{aligned}$$

quod itaque erit $= W$. Haec aequatio identica est cum aequ. [5] in art. 12 e progressionem prima derivata, ratiociniaque dein reliqua eodem modo adstruentur, ut in artt. 13 et 14.

16.

Transimus ad casum alterum, ubi n est numerus par. Sit primo n formae $4\mu + 2$ sive impariter par, patetque, numeros $\frac{1}{2}n$, $(\frac{1}{2}n + 1)^2$, $(\frac{1}{2}n + 2)^2 - 4$ etc. sive generaliter $(\frac{1}{2}n + \lambda)^2 - 4\lambda^2$ per n indivisos producere quotientes impares, adeoque secundum modulum n incongruos fieri ipsi $\frac{1}{2}n$. Hinc colligitur, si r sit radix propria aequationis $x^n - 1 = 0$, adeoque $r^{\frac{1}{2}n} = -1$, fieri $r^{(\frac{1}{2}n)^2} = -1$, $r^{(\frac{1}{2}n+1)^2} = -r$, $r^{(\frac{1}{2}n+2)^2} = -r^4$, etc. Hinc in progressionem W terminus $r^{(\frac{1}{2}n)^2k}$ destruet primum, sequens secundum etc., adeoque erit $W = 0$, $T = 0$, $U = 0$.

17.

Superest casus, ubi n est formae 4μ sive pariter par. Hic generaliter $(\frac{1}{2}n + \lambda)^2 - 4\lambda^2$ divisibilis erit per n , adeoque $r^{(\frac{1}{2}n+\lambda)^2} = r^{4\lambda^2}$. Hinc in serie terminus $r^{\frac{1}{4}n^2k}$ aequalis erit primo, sequens secundo etc., ita ut fiat $W = 2(1 + r^{4k} + r^{16k} + r^{36k} + \dots)$. Iam supponamus, in aequ. [7] art. 15 statui $m = n - 1$, et pro y accipi radicem propriam aequationis $y^n = 0$, puta r . Tunc perinde ut in art. 15 aequatio sequentem formam obtinet:

$$1 + r^k + r^{4k} + \dots + r^{(n-1)^2k} = \frac{1}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4}) \dots (1 - r^{-2(n-1)})}$$

sive

$$W = \frac{1}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \dots (1 - r^{-(n-2)})}$$

Porro quum sit $r^{nk} = 1$, adeoque $r^{\frac{1}{4}n^2k} = r^{-\frac{1}{4}n^2k}$, $r^{(\frac{1}{4}n^2+\lambda)k} = r^{-\frac{1}{4}n^2k} \cdot r^{\lambda k}$, et productum e factoribus $r^{\frac{1}{4}n^2-2}$, $r^{\frac{1}{4}n^2-4}$, $r^{\frac{1}{4}n^2-6}$ etc. usque ad r^2 fiat $(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}$, aequatio praecedens ita quoque exhiberi potest

$$r^{\frac{1}{8}n^2k}W = 2(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}$$

Quum habeatur $1 - r^{-2} = r^{-1}(r - r^{-1})$, $1 - r^{-4} = r^{-2}(r^2 - r^{-2})$, $1 - r^{-6} = r^{-3}(r^3 - r^{-3})$, etc. erit

$$W = 2(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{4}n(n-1)k}$$

Multiplicando hunc valorem ipsius W per prius inventum, adiungendoque utrimque factorem $1 - r^{-\frac{1}{2}nk}$, prodit

$$(1 - r^{-\frac{1}{2}nk})W^2 = 4(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{4}n(n-1)k} \cdot (1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \dots (1 - r^{-(n-2)})$$

Sed fit $(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{4}n(n-1)k} = 1$. Unde tandem concluditur

$$W^2 = 2r^{\frac{1}{4}n^2k} \cdot n \quad \dots \dots \dots [9]$$

Iam facile perspicietur, $r^{\frac{1}{4}n^2k}$ esse vel $= +i$ vel $= -i$, prout scilicet k vel formae $4\mu + 1$ sit, vel formae $4\mu + 3$. Et quum sit $2i = (1 + i)^2$, $-2i = (1 - i)^2$, erit in casu eo, ubi k est formae $4\mu + 1$, $W = \pm(1 + i)\sqrt{n}$, adeoque $T = U = \pm\sqrt{n}$; in casu altero autem, ubi k est formae $4\mu + 3$, $W = \pm(1 - i)\sqrt{n}$, adeoque $T = -U = \pm\sqrt{n}$.

18.

Methodus art. praec. valores absolutos functionum T, U suppeditavit, conditionesque assignavit, sub quibus signa aequalia vel opposita illis tribuenda sint: sed signa ipsa hinc nondum determinant. Hoc pro eo casu, ubi statuitur $k = 1$, sequenti modo supplebimus. Statuamus $p = \cos \omega + i \sin \omega$, ita ut fiat $r = p^k$, patetque, propter $p^n = 1$ aequationem [8] ita exhiberi posse

$$W = (1 - p^{-2k})(1 - p^{-4k})(1 - p^{-6k}) \cdots (1 - p^{-(n-2)k})$$

sive factoribus alio ordine dispositis.

$$W = (1 - p^{-k})(1 + p^{-k})(1 - p^{-3k})(1 + p^{-3k}) \cdots (1 - p^{-(n-3)k})(1 + p^{-(n-3)k})$$

Iam fit $1 - p^{-\lambda k} = 2p^{-\frac{1}{2}\lambda k} \cos \frac{1}{2}\lambda k\omega$, $1 + p^{-\lambda k} = 2p^{-\frac{1}{2}\lambda k} \cos \frac{1}{2}\lambda k\omega$ usque ad $1 \pm p^{-(n-2)k} = 2p^{-\frac{1}{4}(n-2)k} \cos \frac{1}{4}(n-2)k\omega$.

Quam ob rem habetur

$$W = 2^{\frac{1}{2}(n-2)} \cdot p^{-\frac{1}{8}n(n-2)k} \cdot \cos k\omega \cos 3k\omega \cos 5k\omega \cdots \cos(n-3)k\omega \cdot \sin k\omega \sin 3k\omega \cdots \sin(n-3)k\omega$$

Cosinus in hoc productum ingredientes manifesto omnes positivi sunt, factor $p^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}$ autem fit $= \cos 45 + i \sin 45 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, hinc colligimus, W esse productum ex $1 + i$ in quantitatem realem positivam, unde necessario esse debet, $U = +\sqrt{n}$.

19.

Operae pretium erit, omnes summationes hactenus evolutas, hic in unum conspectum colligere. Generaliter scilicet est, et in casu eo, ubi k supponitur $= 1$, quantitati radicali signum positivum tribui debet. Omni itaque iam rigore ea, quae pro valoribus primis ipsius n in art. 3 per inductionem animadverteramus, demonstrata sunt, nihilque superest, nisi ut signa pro valoribus quibuscunque ipsius k in omnibus casibus determinare doceamus. Sed antequam hoc negotium in omni generalitate aggredi liceat, primo casus eos, ubi n est numerus primus vel numeri primi potestas, propius considerare oportebit.

20.

Sit primo n numerus primus impar, patetque per ea, quae in art. 1 exposuimus, esse $W = 1 + 2 \sum r^{ak} = 1 + 2 \sum R^{ak}$, si statuatur $R = \cos k\omega + i \sin k\omega$, denotante autem illic indefinite omnia residua quadratica ipsius n inter 1 et $n-1$ contenta. Quod si quoque per b indefinite omnia non-residua quadratica inter eosdem limites exprimimus, nullo negotio perspicitur, omnes numeros ak congruos fieri secundum modulum n vel omnibus a vel omnibus b (nullo ordinis respectu habito), prout k vel residuum sit vel non-residuum. Quam ob rem in casu priori erit

$$W = 1 + 2 \sum r^{ak} = 1 + 2 \sum R^a$$

adeoque $W = +\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 1$, atque $W = +i\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 3$. Contra in casu altero, ubi k est non-residuum ipsius n , erit

$$W = 1 + 2 \sum r^{bk} = 1 + 2 \sum R^b$$

Hinc quum manifesto omnes a, b complexum integrum numerorum $1, 2, 3, \dots, n-1$ expleant, adeoque sit $\sum R^a + \sum R^b = -1$, erit $W = -\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 1$, atque $W = -i\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 3$. Hinc itaque colligitur primo, si n est formae $4\mu + 1$ atque k residuum quadraticum ipsius n , $T = +\sqrt{n}$, $U = 0$; secundo, si n est formae $4\mu + 1$, atque k non-residuum ipsius n , $T = -\sqrt{n}$, $U = 0$; si n est formae $4\mu + 3$, atque k residuum ipsius n , $T = 0$, $U = +\sqrt{n}$; si n est formae $4\mu + 3$, atque k non-residuum ipsius n , $T = 0$, $U = -\sqrt{n}$.

21.

Sit secundo n quadratum altiorve potestas numeri primi imparis p , statuaturque $n = p^\theta \cdot q$, ita ut sit q vel $= 1$ vel $= p$. Hic ante omnia observare convenit, si λ sit integer quicunque per p^θ non divisibilis, fieri

$$\begin{aligned} & 1 + r^\lambda + r^{4\lambda} + r^{9\lambda} + \dots + r^{(n-1)^2\lambda} \\ &= \sum_{\nu=0}^{p^\theta-1} r^{\nu^2\lambda} \cdot \sum_{\mu=0}^{q-1} r^{p^{2\theta}\mu^2\lambda} \cdot r^{2\nu p^\theta \mu \lambda} \end{aligned}$$

Hinc facile perspicietur, fieri

$$\sum_{\mu=0}^{q-1} r^{p^{2\theta}\mu^2\lambda} \cdot r^{2\nu p^\theta \mu \lambda} = 0$$

Termini enim reliqui progressionis distribui poterunt in $(p^\theta - 1)q$ progressionibus partialibus, quae singulae sint p^θ terminorum, et per transformationem modo traditam summae evanescentes conficiant. Hinc colligitur, in casu eo, ubi fit $q = 1$, sive ubi n est potestas numeri primi cum exponents pari, fieri $W = p^\theta = +\sqrt{n}$, adeoque $T = \pm\sqrt{n}$.

Contra in casu eo, ubi $q = p$, sive ubi n est potestas numeri primi cum exponents impari, statuemus $r^{p^\theta} = \rho$, unde ρ erit radix propria aequationis $x^{p-1} = 0$, et quidem $\rho = \cos \frac{360}{p} + i \sin \frac{360}{p}$; ac dein $W = \sum_{\nu=0}^{p^\theta-1} \rho^{\nu^2} \cdot \sum_{\mu=0}^{p-1} \rho^{\mu^2} \cdot \rho^{2\nu\mu}$. Sed summa seriei $1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \dots + \rho^{(p-1)^2}$ per art. praec. determinatur, unde sponte concluditur, fieri

$$W = +\sqrt{n} = T, \text{ si fuerit } \rho \text{ formae } 4\mu + 1$$

$$W = +i\sqrt{n} = iU, \text{ si fuerit } \rho \text{ formae } 4\mu + 3$$

signo positive vel negativo valente, prout k fuerit residuum vel non-residuum ipsius p .

22.

Facile quoque ex iis, quae in artt. 20. et 21. exposita sunt, derivatur propositio sequens, quae infra usum notabilem nobis praestabit. Statuatur

$$W = 1 + r^h + r^{4h} + r^{9h} + \dots + r^{(n-1)^2h}$$

denotante h integrum quemcunque per p non divisibilem, eritque in casu eo, ubi $n = p$, vel ubi n est potestas ipsius p cum exponente impari, $W' = W$, si fuerit h residuum quadraticum ipsius p ; $W' = \overline{W}$, si fuerit h non-residuum quadraticum ipsius p . Patet enim, W' oriri ex W , si pro k substituatur kh ; in casu priori autem k et kh similes erunt, in posteriori dissimiles, quatenus sunt residua vel non-residua ipsius p . In casu autem eo, ubi n est potestas ipsius p cum exponente pari, manifesto fit $W = +\sqrt{n}$, adeoque semper $W' = W$.

23.

In artt. 20. 21. 22. consideravimus numeros primos impares, taliumque potestates: superest itaque casus, ubi n est potestas binarii. Pro $n = 2$ manifesto fit $W = 1 + r = 0$.

Pro $n = 4$ prodit $W = 1 + r + r^4 + r^9 = 2 + 2r$: hinc $W = (1 + i)\sqrt{4}$, quoties k est formae $4\mu + 1$, atque $W = (1 - i)\sqrt{4}$, quoties k est formae $4\mu + 3$.

Pro $n = 8$ habemus $W = 1 + r + r^4 + r^9 + r^{16} + r^{25} + r^{36} + r^{49} = 2 + 4r + 2r^4 - 4r$. Hinc erit

$$W = (1 + i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 1$$

$$W = (1 + i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 3$$

$$W = (1 - i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 5$$

$$W = (1 - i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 7$$

quae sunt ipsissimae formulae pro $n = 4$ traditae; in casu eo autem, ubi $q = 2$, sive ubi n est potestas binarii cum exponente impari maiori quam 3, fieri

$$W = (1 + i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 + i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 1$$

$$W = (1 + i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 + i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 3$$

$$W = (1 - i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 - i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 5$$

$$W = (1 - i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 - i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 7$$

quae quoque prorsus conveniunt cum iis, quae pro $n = 8$ tradidimus.

24.

Etiam hic operae pretium erit, rationem summae progressionis $W' = 1 + r^h + r^{4h} + r^{9h} + \dots$ ad W determinare, ubi h integrum quemcunque imparem denotat. Quum W' oriatur ex W , mutando k in kh , valor ipsius W' perinde a forma numeri kh pendet, ut W a forma ipsius k . Statuamus $\frac{W'}{W} = I$, patetque

I. in casu eo, ubi $n = 4$, vel altior potestas binarii cum exponente pari, fieri

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 4\mu + 1$$

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 4\mu + 3, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu + 1$$

$$I = -1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 4\mu + 3, \text{ atque } k \text{ eiusdem formae.}$$

II. in casu eo, ubi $n = 8$, vel altior potestas binarii cum exponente impari, fieri

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 8\mu + 1$$

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 8\mu + 5.$$

$$I = -1, \text{ si fuerit vel } h \text{ formae } 8\mu+3, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu+1, \text{ vel } h \text{ formae } 8\mu+7, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu+3$$

$$I = 1, \text{ si fuerit vel } h \text{ formae } 8\mu+3, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu+3, \text{ vel } h \text{ formae } 8\mu+7, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu+1.$$

Per praec. determinatio summae W pro iis casibus, ubi n est numerus primus vel numeri primi potestas, complete perfecta est: superest itaque, ut eos quoque casus absolvamus, ubi n pluribus numeris primis compositus est, huc viam nobis sternet theorema sequens:

25.

THEOREMA 0.4. *Sit n productum ex duobus integris positivis inter se primis a, b , statuaturque*

$$P = 1 + r^{aa} + r^{4aa} + r^{9aa} + \dots + r^{(b-1)^2aa}$$

$$Q = 1 + r^{bb} + r^{4bb} + r^{9bb} + \dots + r^{(a-1)^2bb}$$

Tum dico fore $W = PQ$.

Demonstr. Designet α indefinite numeros $0, 1, 2, 3, \dots, a-1$, β indefinite numeros $0, 1, 2, 3, \dots, b-1$, ν indefinite numeros $0, 1, 2, 3, \dots, n-1$. Tum patet esse $P = \sum_{\alpha} r^{\alpha^2aa}$, $Q = \sum_{\beta} r^{\beta^2bb}$, $W = \sum_{\nu} r^{\nu^2}$. Hinc erit $PQ = \sum_{\alpha, \beta} r^{\alpha^2aa + \beta^2bb}$, substituendo pro α et β omnes valores, omnibus modis inter se combinatos; hinc porro propter $2ab\alpha\beta \equiv 0 \pmod{n}$, erit $PQ = \sum_{\alpha, \beta} r^{(\alpha b + \beta a)^2}$. Sed nullo negotio perspicitur, singulos valores ipsius $\alpha b + \beta a$ inter se diversos esse, atque alicui valori ipsius ν aequales. Hinc erit $PQ = \sum_{\nu} r^{\nu^2} = W$.

Ceterum notandum est, r^{aa} esse radicem propriam aequationis $x^b - 1 = 0$, atque r^{bb} radicem propriam aequationis $x^a - 1 = 0$.

26.

Sit porro n productum ex tribus numeris inter se primis a, b, c , patetque, si statuatur $bc = b'$, etiam a et b' inter se primes fore; adeoque W productum ex duobus factoribus

$$\sum r^{\alpha^2aa} + r^{4\alpha^2aa} + r^{9\alpha^2aa} + \dots + r^{(b'-1)^2aa} \quad \text{et} \quad \sum r^{\beta^2b'b'} + r^{4\beta^2b'b'} + \dots$$

Sed quum r^{aa} sit radix propria aequationis $x^{bc} - 1 = 0$, erit ipse factor prior productum ex

$$\sum r^{\alpha^2aa} + r^{4\alpha^2aa} + \dots + r^{(b-1)^2aa} \quad \text{et} \quad \sum r^{\gamma^2cc} + r^{4\gamma^2cc} + \dots + r^{(c-1)^2cc}$$

si statuitur $r^{\alpha a} = \rho$. Hinc patet, W esse productum ex factoribus tribus

$$\sum r^{\alpha^2aa} + r^{4\alpha^2aa} + \dots, \quad \sum r^{\beta^2bb} + r^{4\beta^2bb} + \dots, \quad \sum r^{\gamma^2cc} + r^{4\gamma^2cc} + \dots$$

sive r^{bbcc} , r^{aacc} , r^{aabb} erunt resp. radices propriae aequationum $x^a - 1 = 0$, $x^b - 1 = 0$, $x^c - 1 = 0$.

27.

Hinc facile concluditur generaliter, si n sit productum e factoribus quotcunque inter se primis a, b, c etc., W fieri productum e totidem factoribus, qui sint

$$\begin{aligned} & \sum r^{\alpha^2 \frac{n}{a}} + r^{4\alpha^2 \frac{n}{a}} + r^{9\alpha^2 \frac{n}{a}} + \dots + r^{(a-1)^2 \frac{n}{a}} \\ & \sum r^{\beta^2 \frac{n}{b}} + r^{4\beta^2 \frac{n}{b}} + r^{9\beta^2 \frac{n}{b}} + \dots + r^{(b-1)^2 \frac{n}{b}} \\ & \sum r^{\gamma^2 \frac{n}{c}} + r^{4\gamma^2 \frac{n}{c}} + r^{9\gamma^2 \frac{n}{c}} + \dots + r^{(c-1)^2 \frac{n}{c}}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

ubi $r^{\frac{n}{a}}, r^{\frac{n}{b}}, r^{\frac{n}{c}}$ etc. erunt radices propriae aequationum $x^a - 1 = 0, x^b - 1 = 0, x^c - 1 = 0$ etc.

28.

Ex his principiis transitus ad determinationem completam ipsius W pro valore quocunque ipsius n sponte iam obuius est. Decomponatur scilicet n in factores a, b, c etc. tales, qui sint vel numeri primi inaequales, vel potestates numerorum primorum inaequalium, statuatur $r^{\frac{n}{a}} = A, r^{\frac{n}{b}} = B, r^{\frac{n}{c}} = C$ etc. eruntque A, B, C etc. radices propriae aequationum $x^a - 1 = 0, x^b - 1 = 0, x^c - 1 = 0$ etc., atque W productum e factoribus

$$\begin{aligned} & \sum A + A^4 + A^9 + \dots + A^{(a-1)^2} \\ & \sum B + B^4 + B^9 + \dots + B^{(b-1)^2} \\ & \sum C + C^4 + C^9 + \dots + C^{(c-1)^2}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Sed hi singuli factores per ea, quae in artt. 20, 21, 23 docuimus, determinari poterunt, unde etiam valor producti innotescet. Regulas pro determinandis illis factoribus hic in unum obtutum collegisse baud inutile erit. Quum radix A fiat aggregatum $1 + A + A^4 + A^9 + \dots + A^{(a-1)^2}$, quod per L denotabimus, perinde per numerum $\frac{n}{a}$ determinabitur, ut in disquisitione nostra generali W per k . Duodecim iam casus sunt distinguendi.

I. Si a est numerus primus formae $4\mu + 1$, puta $= p$, vel potestas talis numeri primi cum exponente impari, simulque k residuum quadraticum ipsius p , erit $L = +\sqrt{a}$.

II. Si manentibus reliquis k est non-residuum quadraticum ipsius p , erit $L = -\sqrt{a}$.

III. Si a est numerus primus formae $4\mu + 3$, puta $= p$, vel potestas talis numeri primi cum exponente impari, simulque k residuum quadraticum ipsius p , erit $L = +i\sqrt{a}$.

IV. Si, manentibus reliquis ut in III, k est non-residuum quadraticum ipsius p , erit $L = -i\sqrt{a}$.

V. Si a est quadratum, altiorve potestas numeri primi (imparis) cum exponente pari, erit $L = +\sqrt{a}$.

VI. Si $a = 2$, erit $L = 0$.

VII. Si $a = 4$, altiorve potestas binarii cum exponente pari, simulque k formae $4\mu + 1$, erit $L = (1 + i)\sqrt{a}$.

VIII. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $4\mu + 3$, erit $L = (1 - i)\sqrt{a}$.

IX. Si $a = 8$, altiorve potestas binarii cum exponente impari, simulque k formae $8\mu + 1$, erit $L = (1 + i)\sqrt{a}$.

X. Si, manentibus reliquis ut in IX, k est formae $8\mu + 3$, erit $L = (1 + i)\sqrt{a}$.

XI. Si, manentibus reliquis ut in IX, k est formae $8\mu + 5$, erit $L = (1 - i)\sqrt{a}$.

XII. Si, manentibus reliquis ut in IX, k est formae $8\mu + 7$, erit $L = (1 - i)\sqrt{a}$.

29.

Sit exempli caussa $n = 2520 = 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7$, atque $k = 13$. Hic erit pro $a = 8$, per casum XII, $L = (1 - i)\sqrt{8}$; pro factore 9, per casum V, summa respondens erit $= \sqrt{9}$; pro factore 5, per casum II, summa respondens erit $= -\sqrt{5}$; pro factore 7, per casum III, summa respondens erit $= +i\sqrt{7}$. Hinc fit $W = (1 - i) \cdot (-1) \cdot i \cdot \sqrt{2520} = (1 + i)\sqrt{2520}$.

Sit pro eodem valore ipsius n , $k = 1$: tunc respondebit factori 8 summa $(1 + i)\sqrt{8}$; factori 9 summa $\sqrt{9}$; factori 5 summa $\sqrt{5}$; factori 7 summa $i\sqrt{7}$. Hinc conflatur productum $W = (1 + i) \cdot 1 \cdot 1 \cdot i \cdot \sqrt{2520} = (i - 1)\sqrt{2520}$.

30.

Methodus alia, summam W generaliter determinandi, petitur ex iis, quae in artt. 22. 24. exposita sunt. Statuamus $\cos \omega + i \sin \omega = p$, atque $p^{\frac{n}{a}} = \alpha$, $p^{\frac{n}{b}} = \beta$, $p^{\frac{n}{c}} = \gamma$ etc. ita ut habeatur $r = p^k$, $A = \alpha^k$, $B = \beta^k$, $C = \gamma^k$ etc. Tunc erit

$$W = \sum A + A^4 + A^9 + \dots \cdot \sum B + B^4 + B^9 + \dots \cdot \sum C + C^4 + C^9 + \dots \text{ etc.}$$

adeoque W productum e factoribus

$$\mathfrak{A} = \frac{1 + \alpha^k + \alpha^{4k} + \alpha^{9k} + \dots + \alpha^{(a-1)^2k}}{1 + \alpha + \alpha^4 + \alpha^9 + \dots + \alpha^{(a-1)^2}}$$

$$\mathfrak{B} = \frac{1 + \beta^k + \beta^{4k} + \beta^{9k} + \dots + \beta^{(b-1)^2k}}{1 + \beta + \beta^4 + \beta^9 + \dots + \beta^{(b-1)^2}}$$

$$\mathfrak{C} = \frac{1 + \gamma^k + \gamma^{4k} + \gamma^{9k} + \dots + \gamma^{(c-1)^2k}}{1 + \gamma + \gamma^4 + \gamma^9 + \dots + \gamma^{(c-1)^2}}$$

Iam factor primus $\mathfrak{A}$ determinatus est per disquisitiones supra traditas (art. 19); factores reliqui vero $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. prodeunt per formulas artt. 22. 24., quas ut omnia iuncta habeantur, hic denuo colligimus*).

Duodecim casus hic sunt distinguendi, scilicet

I. Si a est numerus primus (impar) $= p$, vel talis numeri potestas cum exponente impari, atque k residuum quadraticum ipsius p , erit factor respondens $\mathfrak{A} = +1$.

II. Si manentibus reliquis k est non-residuum quadraticum ipsius p , erit $\mathfrak{A} = -1$.

III. Si a est quadratum numeri primi imparis, altiorve eius potestas cum exponente pari, erit $\mathfrak{A} = +1$.

IV. Si a est $= 4$, aut altior binarii potestas cum exponente pari, simulque k formae $4\mu + 1$, erit $\mathfrak{A} = +1$.

V. Si, manentibus reliquis ut in IV, k est formae $4\mu + 3$, atque k formae $4\mu + 1$, erit $\mathfrak{A} = -i$.

VI. Si, manentibus reliquis ut in IV, k est formae $4\mu + 3$, atque k formae $4\mu + 3$, erit $\mathfrak{A} = +i$.

VII. Si a est $= 8$, aut altior binarii potestas cum exponente impari, atque k formae $8\mu + 1$, erit $\mathfrak{A} = +1$.

VIII. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 5$, erit $\mathfrak{A} = -1$.

IX. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 3$, atque k formae $4\mu + 1$, erit $\mathfrak{A} = -i$.

X. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 3$, atque k formae $4\mu + 3$, erit $\mathfrak{A} = +i$.

XI. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque k formae $4\mu + 1$, erit $\mathfrak{A} = +i$.

XII. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque k formae $4\mu + 3$, erit $\mathfrak{A} = -i$.

*) Manifesto, quae illic erant k et h , hic erunt $\frac{n}{a}$ et k respectu factoris secundi, et $\frac{n}{a}$ respectu factoris tertii etc.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 11

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Cyklotechnie. Zerlegbare $aa + 49$ und $aa + 64$.	2
2	Circuli quadratura nova.	5
3	Tabula arcuum tangentibus primis datis respondentium in partibus radii ad 11 figuras.	14
4	Zur Berechnung der gemeinen Logarithmen.	15
5	Quadratorum myrias prima.	18
6	Hülftafel bei Auflösung der unbestimmten Gleichung $A = fxx + gyy$ mittelst der Ausschliessungsmethode.	19
7	Sectio Octava.	20
8	Gauß an Dirichlet.	23
9	Bemerkungen.	26
10	Inhalt.	29

1 Zur Cyklotechnie. Zerlegbare $aa + 49$ und $aa + 64$.

1538221	5.13.13.29.53.61.109.137	5456999	5.5.41.73.73.101.137.197
1686759	5.13.29.29.41.41.113.137	7936717	13.29.37.41.41.41.181.181
2001229	5.13.17.29.41.53.149.193	8555207	13.17.41.53.61.73.109.157
2446492	13.41.73.89.101.109.157	12448726	5.5.5.5.13.13.13.41.89.157.197
3254151	5.5.13.17.29.41.61.73.181	21432319	5.17.37.73.149.173.197.197
3297075	37.41.53.53.73.101.173	40407039	5.17.37.41.53.89.97.101.137
3643774	5.5.5.13.17.41.109.137.157	41719774	5.5.5.17.17.29.29.41.41.173.197
4515359	5.13.13.13.17.17.113.157.181	118135085	17.17.37.41.61.101.109.137.173
5307581	5.17.37.53.73.73.101.157		

For $aa + 49$:

5	1. 24
13	4. 9. 17
17	6. 11. 23. 74. 601. 8149
29	3. 26. 61. 113. 351. 844
37	5. 32. 69. 79. 264. 550. 1031. 1179
41	19. 22. 101. 142. 186. 227. 555. 1621. 4324. 935601*
53	2. 51. 55. 104. 108. 316. 634. 691
61	16. 45. 106. 199. 321. 809. 899. 2151. 2578. 2851*, 20297
73	30. 43. 103. 116. 176. 249. 554. 992. 4556. 4715*, 5226. 8219. 10761. 14351. 25726. 2
89	29. 60. 149. 594. 919. 1128. 1395. 1751. 3709. 4657*, 10651. 12489. 21834. 39901
97	40. 57. 137. 251. 719. 1221. 1592. 4034. 5101. 7914*, 9837. 31274. 43416. 80841. 889
101	31. 171. 334. 373. 474. 839. 979. 1041. 2595. 6029*, 6899. 8251. 32491. 44976. 51176 167124. 343066. 401444*
109	13. 96. 449. 641. 776. 1186. 1949. 4918. 6309. 7316*, 8515. 30424. 33258. 46229. 730 408628. 527329
113	8. 121. 234. 331. 347. 799. 1009. 1364. 1929. 2607*, 2817. 2930. 3156. 4286. 6998. 89 18976. 22156. 27564*, 29501. 34134. 58881. 64644. 89149. 131863. 231755. 273694. 4
137	15. 122. 152. 289. 533. 1111. 2999. 3547. 4399. 5191*, 7276. 14811. 17247. 18099. 44 160168. 163609. 166851*, 1538221. 1686759. 40407039
149	10. 139. 159. 606. 1629. 1649. 2076. 2374. 4778. 4927*, 7440. 9546. 10291. 10887. 11 72851. 375967. 462953*
157	39. 118. 589. 667. 1374. 1609. 1766. 4749. 8753. 9616*, 15425. 16446. 19743. 20999. 48317. 55774. 67785. 69983*, 73672. 138199. 150681. 428021. 521044. 658576. 10558 3643774. 5307581*, 8555207
173	41. 132. 214. 824. 906. 1252. 1689. 2381. 3501. 5841*, 9301. 9993. 12151. 15356. 263 64051. 154876. 178149*, 207814. 345094. 417317. 448976. 3297075. 118135085
181	48. 229. 314. 676. 2944. 3753. 4211. 4754. 10727. 11632*, 25931. 26016. 30179. 3860 50632. 82307. 281226. 361409*, 3254151. 4515359. 7936717
193	12. 181. 205. 374. 591. 1556. 2521. 3100. 4065. 6381*, 6574. 14656. 16393. 22569. 35 92049. 139551*, 174074. 189538. 689601. 2001229
197	99. 295. 296. 2069. 2659. 3251. 4629. 4630. 5024. 5221*, 6008. 9161. 13101. 15661. 2 36149. 54274. 76534*, 83430. 87369. 102735. 148439. 150410. 179565. 187249. 28890 5456999. 12448726. 21432319. 41719774

Zerlegbare $aa + 64$.

1	5.13	25	13.53		69	5.5.193		159	5.37.137		381	5.5.37.1
571	5.13.29.173											
3	73	27	13.61		79	5.13.97		181	5.5.13.101		389	5.13.17
581	5.5.5.37.73											
5	89	29	5.181		81	5.5.5.53		183	13.29.89		391	5.13.13
661	5.17.53.97											
7	113	31	5.5.41		85	37.197		219	5.5.17.113		393	17.61.1
703	13.193.197											
9	5.29	49	5.17.29		95	61.149		223	17.29.101		433	37.37.1
707	41.89.137											
11	5.37	51	5.13.41		115	97.137		233	5.37.13		441	5.13.41
717	53.89.109											
15	17.17	53	13.13.17		121	5.17.173		281	5.5.29.109		455	29.37.1
729	5.13.13.17.37											
	5.5											
19	5.5.17	63	37.109		131	5.5.13.53		309	5.97.197		461	5.17.41
831	5.5.5.5.5.13.17											
21	5.101	67	29.157		149	5.61.73		339	5.13.29.61		467	13.97.1
873	53.73.197											
					155	13.17.109		359	5.17.37.41		529	5.17.37
879	5.29.73.73											

2 Circuli quadratura nova.

I. A cotg. 5 = (2) – (13).

26684971	0210071265	7279572372	8848455203	4183360499	1499728341	
	364	7220869565	2173913043	4782608695	6521739130	
		4977954329	5694145758	6618876941	4575866188	
		(43)	204560302	8420465116	2790697674	
				4645858042	553914893	
			(47)	299441		
			(51)	44152	93752324	0156
098						
				(55)	6550690367	0843
818						
					(59)	9
2254817540	338					
14640	2730743726	600				
(67)	22	0259630730	860			
	(71)	332561019	920			
		(75)	503719	091		
			(79)	765	142	
				*	165	
				(83)	1	
					(87)	
26684971	0210071630	9478396268	6921374192	0505397169	7498644659	104

0,2000640569	5190437336	8654456654	4566544566	5445665445	6654456654	
	7710131	0688316235	2941176470	5882352941	1764705882	
		185127900	6896551724	1379310344	8275862068	
			260673	0412205651	4831745270	769
634						
				7830238	1276333963	900
696						
				(53)	16	994
8300377358	490					
					(57)	23
2909752140	350					
378007	0506907695	003				
(65)	567	5921253449	092			
	(69)	8555011744	329			
		(73)	12937990	364		
			(77)	9625	419	
				(81)	29	
					(85)	
0,2000640569	5198147467	9528161463	4824308667	9015775954	9600162348	045
26684971	0210071630	9478396268	6921374192	0505397169	7498644659	104
0,1973955598	4988075837	0049765194	7902934475	8510378785	2101517688	941

II. A cotg. 70 = 2(2) – 2(13) – (29).

0,0142857142	8571428571	4285714285	7142857142	8571428571	4285714285	
3)	29154	518954373	778425655	9766763848	3965014577	259
588						
5)		59499	1826619	8607722972	5709525792	82
96447908609			12142656	7890201240	2509644305	154
0693284989	369					
9)				2478	0932222490	049
6745213631	0887896588	773				
					557333106	630
8552396982	3736915897	263				
						13)
7972715555	6146643346	3229334064	468			
210	6344484227	6644111559	8665965170	217		
17)	429866221	2709519206	4407891013	300		
	19)	87727	8002593779	4298858753	268	
		21)	17	9036327059	9549856909	
			23)	36538025	9306030583	
				25)	7456	739
588						
5217836705	790					
						27)
3105680	960					
31)	633	812				
			8			
			33)			

9718	1729834791	0592808551	9922254616	1321671525	7531584062
196					
	1734665	2555743034	3215663472	1649541762	1527612141
338					
		459757555	1482384864	7141126998	3976083263
387					
			14	0422965615	1776274103
9911064344	681				
				4617	2526452304
1805203092	277				
					1588609
8230696981	871				
563623581	695				
	20	447			
9718	1731569456	3608309155	5043272185	4416655304	3545867487
890					
0,0142857142	8571428571	4285714285	7142857142	8571428571	4285714285
714					
	1899803653	2397215445	9451419051	5856488367	9419289581
721					
		275	3436913610	0054478676	7416134847
8987544065	419				
			79392	9844055042	7395895642
0248410312	651				
				25286248	3100559953
3200464177	252				
					8525539383
8073802709	997				
298	2695994334	943			
	107092	446			
0,0142857144	0471232500	0119922734	6518096163	0866047064	6911326560
146					
9718	1731569456	3608309155	5043272185	4416655304	3545867487
890					

0,0142847425	8739663043	6511613579	1474823977	6449391760	3365459072
256					

III. A cotg. 99 = $-(2) + 2(13) - (29)$.

0,0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	
3)	10306	1015212836	4555667892	0621375472	9212335579	032
397						
5)		1	0513537128	1335022514	8344109925	055
0127571528	232					
7)			1072886	1471414653	8633643925	102
3228255032	295					
9)				109	4670081768	661
3737477845	2290911973	781				
11)					111689631	850
4898861083	3430495960	817				
13)						
7383788077	7534424942	4633550708	689			
1						
15)	1627118027	5561425816	2373699984	767		
17)		1186319	5620402145	272547438	742	
19)						
			121	0406654464	0491044329	
21)				123498281	2431434654	
23)						
					12600	579
761						
25)						285
625						
27)						
99	1					
29)						
	133	837				
				13		
31)						

3435	3671737612	1518555964	0207125157	6404111859	6776182736	
799						
	153269	4495916379	1233377703	5860051584	3318322147	
470						
		10153602	8955177278	3172623734	8493681450	
983						
			775141201	8370761721	0824913332	
317						
					6	3705613392
8446897069	978					
						547
8512895451	815					
48583	184					
3435	3671890881	6024625946	1170821347	7513162840	6372940772	
546						
0,0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	
	2103071425	6267004502	9668821985	0111809250	8025514305	
		12	1630099085	4068616962	4859719760	
					5810101330	
			876	5952599082	9041109610	958
360						
				69783	5036494243	839
808						
					5880870	535
668						
						51
665						
4	615					
0,0101010101	2204081538	7998024565	9791117914	9156023837	7787572825	192
3435	3671890881	6024625946	1170821347	7513162840	6372940772	546
0,0101006665	8532190657	1973398619	8620296567	1642860997	1414632052	640

IV. A cotg. 307 = 3(2) – 3(5).

0,0032573289	9022801302	9315960912	0521172638	4364820846	9055374592	
3)	345	6088648397	3443000095	0769987174	1094169326	155
597						
5)			36669764	6489336152	1087234559	381
8899421286	416					
7)				389	0732490417	258
8671007839	6274855960	501				
9)					41281419	329
4522474201	4009658191	131				
11)						
0037913381	6985798496	2620441698	672			
13)						
46473043	8878046300	7405517516	808			
15)						
	493	0879254719	3742187243	551		
17)						
		52317576	3638805103	367		
					067	
19)						
			555	0995380734		
21)						
				58897127	616	
23)						624
0,0032	115	2029549465	7814333365	0256662391	3698056442	
0518941157	199					
		55	5818927202	4654329166	4095858262	
8039265137	214					
			39	8185264852	8816890772	
3874585608	970					
				32	8725283647	
9582812482	903					
						29
2157651617	582					
27	169					
	115	2029549521	3633260607	3096256443	5336089154	
4173256031	037					

0,0032573289	9022801302	9315960912	0521172638	4364820846	9055374592
833					
	7333952	9297867230	4217446911	8763575410	1779884257
283					
		4586824	3699812412	1613608244	6001073132
347					
			3574849	5298311253	9031193655
139					
				3077504	4919929711
962					
					2804625
124					

0,0032573289	9030135255	8618414966	8442006812	0043393260	0790259974
688					
	115	2029549521	3633260607	3096256443	5336089154
4173256031	037				

0,0032573174	7000585734	4985544359	5345750368	4707304105	6617003943
651					

3 Tabula arcuum tangentibus primis datis re- spondentium in partibus radii ad 11 figuras.

0,7853981633	9744830961	5660845819	8757210492	9234984377	6455243736	148
0,4636476090	0080611621	4256231461	2144020285	3705428612	0263810933	
0,5880026035	4756755124	5611080625	0854276017	0724605592	4353726047	
0,2449786631	2686415417	2082481211				
0,3805063771	1236486630	3587916810	4331044974	0571365810	0837576305	
0,1651486774	1462683827	9128289643	9435540983			

4 Zur Berechnung der gemeinen Logarithmen.

Man suche die Logarithmen von

$$\log \frac{1025}{*} = a$$

$$\log \frac{1024^2}{*} = b$$

$$\log \frac{81^2}{*} = c$$

$$\log \frac{125^2}{*} = d$$

$$\log \frac{99^2}{*} = e$$

(* zeigt einen um 1 kleinern Nenner als Zähler an) so ist, wovon man sich leicht überzeugen kann:

$$\log 2 = \frac{14\frac{2}{7} + \frac{5}{7}a + 2b - \frac{2}{3}c - 2d + e}{49} = f$$

Noch kann man leicht herleiten

$$\log 41 = a + 12f - 2 = g$$

$$\log 3 = \frac{1 + c + 4f + g}{8}$$

$\log 11$, 31 und $\log \frac{11}{7}$ und also auch $\log 7$, 31 .

Table zur Bestimmung der Logarithmen.

$a, \frac{81}{80}$	$i, 73$	$r, 53$
$b, \frac{41}{40}$	$k, 13$	$s, 67$
$c, 2$	$l, 19$	$t, 37$
$d, 7$	$m, 47$	$u, 59$
$e, 29$	$n, 61$	$v, 89$
$f, 43$	$o, 31$	$w, 83$
$g, 23.73$	$p, 11$	$x, 79$
$h, 17$	$q, 71$	$y, 97$

2	1000 $1024 = 2^{10}$	11	$9800 = 100 \cdot 2 \cdot 7^2$ $9801 = 3^4 \cdot 11^2$	19	$28899 = 3^2 \cdot 13^2 \cdot 19$ $28900 = 100 \cdot 17^2$
3	$32805 = 3^8 \cdot 5$ $32768 = 2^{15}$	13	$123200 = 100 \cdot 2^4 \cdot 7 \cdot 11$ $123201 = 3^6 \cdot 13$	23	$25920 = 10 \cdot 2^5 \cdot 3^4$ $25921 = 7^2 \cdot 23^2$
7	$2400 = 100 \cdot 2^3 \cdot 3$ $2401 = 7^4$	17	$2600 = 100 \cdot 2 \cdot 13$ $2601 = 3^2 \cdot 17^2$	29	$613088 = 2^5 \cdot 7^2 \cdot 17 \cdot 23$ $613089 = 3^6 \cdot 29^2$

[Die Anwendung dieser Brüche zur Bestimmung der Logarithmen der nebenstehenden kleinen Primzahlen mit Hülfe der noch wachsenden Potenzen von $\frac{x}{x-1}$ fortschreitenden sehr rasch convergirenden Reihen für $\log \frac{x}{x-1}$ ergibt sich unmittelbar aus dem zu Anfang ausgeführten Beispiel.

Es lassen sich übrigens zur Bestimmung der Logarithmen der kleinsten Primzahlen 2, 3, 7 noch vortheilhaftere Reihen aufstellen wenn man diese GAUSSischen Zahlen auf geeignete Weise mit den von HUYGHENS (HUGENII, Opera varia, Lugduni 1724 pag. 457) angegebenen verbindet:]

31	$116280 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot 17 \cdot 19$ $116281 = 11^2 \cdot 31$	53	$3059000 = 100 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 23$ $3059001 = 3^2 \cdot 11^2 \cdot 53^2$	73	5116 5116
37	$165648 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 17 \cdot 29$ $165649 = 11^2 \cdot 37^2$	59	$5851560 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3 \cdot 11^2 \cdot 13 \cdot 31$ $5851561 = 41^2 \cdot 59^2$	79	5997 5997
41	$1413720 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 17$ $1413721 = 29^2 \cdot 41^2$	61	$3575880 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 43$ $3575881 = 31^2 \cdot 61^2$	83	1164 1164
43	$978120 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 19$ $978121 = 23^2 \cdot 43^2$	67	$1620528 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7^2 \cdot 13$ $1620529 = 19^2 \cdot 67^2$	89	2859 2859
47	$664848 = 2^5 \cdot 3^6 \cdot 7 \cdot 13$ $664849 = 31^2 \cdot 47^2$	71	$2016399 = 3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 43$ $2016400 = 100 \cdot 2^4 \cdot 71^2$	97	1138 1138

[Zur Bestimmung der Logarithmen für alle die Primzahlen, welche kleiner als 200 sind, kann man mit Vortheil die in den Tabellen für Cyklotechnie gefundenen Zerlegungen von $aa + 1$, $a + 2$, $\dots$ $aa + 81$ benutzen, wenn man sich auf diejenigen Zahlen a beschränkt, welche selbst nur Primzahlen unter 200 als Theiler enthalten. Die übrigen a lassen sich dann zur Bestimmung der Logarithmen der darin vorkommenden grösseren Primtheiler verwerthen.]

5 Quadratorum myrias prima.

[This section contains a large table of quadratic residues. The original table spans multiple pages with entries arranged in a grid. The numbers represent quadratic residues modulo various primes.]

.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	11	21	3
00	1000	4000	9000	16000	25000	36000	49000	64000	81000	000	1210	441
1	02	04	06	08	10	12	14	16	18	001	12	1
2	04	08	12	16	20	24	28	32	36	004	14	1
3	06	12	18	24	30	36	42	48	54	009	16	2

[The complete table continues with similar entries for all residue classes.]

7 Sectio Octava.

QUARUNDAM DISQUISITIONUM AD CIRCULI SECTIONEM PERTINENTIUM UBERIOR CONSIDERATIO.

367.

Quae in posteriore Sectionis septimae parte inde ab art. 355 tradidimus, gravia utique specimina exhibent de magna theoriae sectionis circuli fertilitate, nec non de nexu miro, qui hanc disciplinam cum variis disquisitionibus *arithmeticis* iungit. Illic vero, spatii temporisque angustia nimis coarctati, leviter tantum huncce campum stringere potuimus, qui quo ulterius in eo progredimur, eo largiore messe conatus nostros remuneratur. Propositum itaque nobis est, unam alteramve quaestionum ibi inceptarum hic denuo resumere copiosiusque pertractare: certoque lectores non sine magna admiratione plurium problematum arithmetico-um, quae toto hinc coelo dissita esse quisque expectavisset, solutionem huic fundamento inniti videbunt.

368.

Argumentum fertilissimum suppeditat disquisitio in art. 356 inchoata, ubi complexu radicum aequationis $x^n - 1 = 0$ (unitate exclusa) in duas classes discerpto, aggregatum in utraque classe definire docuimus, quae scilicet prodierunt $= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}$ et $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}$ pro casu ubi n est formae $4n + 1$, aut $= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-n}$ et $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-n}$ pro casu ubi n est formae $4n + 3$. Attamen illic non solum limitationem ad casum ubi n est *numerus primus* nobis imposueramus, sed etiam, quod multo adhuc gravioris erat momenti, signum quantitatis radicalis indefinitum reliquimus, seu potius hanc determinationem paucis addigitatam demonstratione solida fulcire negleximus. Hos itaque defectus ante omnia supplere oportebit.

369.

Jam sit itaque n numerus integer positivus quicunque, R radix aequationis $x^n - 1 = 0$ talis, cuius nulla potestas inferior quam n^{ta} unitati aequalis fiat (V. art. 359, II.), designemusque per $[\lambda]$, ut in Sect. VII potestatem R^λ , ita ut $[0] = 1$, $[1]$, $[2]$, $[3]$... $[n - 1]$ omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$ exhibeant.

Porro denotemus aggregatum

$$[0] + [1] + [4] + [9] + \text{etc.} + [(n - 1)^2]$$

per $\Sigma[\mathfrak{d}]$ et generalius

$$[0] + [rr] + [2rr] + [3rr] + \text{etc.} + [(n - 1)rr]$$

per $\Sigma[r^2]$.

ita ut $\mathfrak{d}$ indefinite quadrata numerorum $0, 1, 2, 3 \dots n - 1$ indicet. Patet igitur, sicut generaliter est $[\lambda] = [\mu]$, si λ, μ sunt integri quicunque (positivi seu negativi) secundum n congrui, ita etiam fore $\Sigma[\mathfrak{d}\lambda] = \Sigma[\mathfrak{d}\mu]$, si $\lambda \equiv \mu$. His ita praeparatis habemus sequens.

370.

PROBLEMA. Productum e duobus aggregatis $\Sigma[\mathfrak{d}]$ et $\Sigma[r^2]$ assignare.

SOLUTIO. Quum sit $0^2 \equiv 0$, $(n+1)^2 \equiv 1$, $(n+2)^2 \equiv 4$ etc. (mod. n), facile patet fieri

$$\Sigma[\mathfrak{d}] = [0] + [1] + [4] + [9] + [16] + \dots + [(n-1)^2]$$

etc. aut generaliter

$$\Sigma[rr] = [0] + [rr] + [2rr] + [3rr] + \dots + [(n-1)rr]$$

Hinc evolvitur $\Sigma[\mathfrak{d}] \times \Sigma[r^2]$ in

$$\begin{aligned} & [0] + [1] + [4] + [9] + [16] + \dots + [(n-1)^2] \\ & + [rr] + [rr+1] + [rr+4] + [rr+9] + \dots + [rr+(n-1)^2] \\ & + [2rr] + [2rr+1] + [2rr+4] + [2rr+9] + \dots \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Quas partes verticaliter summando prodit

$$\Sigma[\mathfrak{d}] \times \Sigma[r^2] = n[0] + [1]\Sigma[1] + [4]\Sigma[4] + [9]\Sigma[9] + \dots + [(n-1)^2]\Sigma[(n-1)^2]$$

in qua expressione omnes partes praeter primam evanescent, quoties n est impar; tunc enim omnes $\Sigma[2\omega]$, $\Sigma[4]$, $\Sigma[6\omega]$ etc. fiunt $= 0$, nullus vero denominatorum $\frac{1}{[2]}$, $\frac{1}{[4]}$, $\frac{1}{[6]}$, $\frac{1}{[8]}$ etc. usque ad $\frac{1}{[2n-2]}$. Quando vero n est par, etiam inter denominatores unus est $= 0$ puta $\frac{1}{[n]}$, cui respondet terminus $[\frac{1}{2}n] \times \frac{1}{2}n$; summa partium autem ex quibus hic ortus est fit $= \omega[\frac{1}{2}\omega \cdot n]$.

Hic denuo duo casus sunt distinguendi. Quando n est pariter par, fit $\frac{1}{4}n \equiv 0$ (mod. n) adeoque $[\frac{1}{4}nn] = 1$; quando vero n est impariter par, fit $\frac{1}{4}nn = \frac{1}{4}n$ (mod. n) adeoque necessario $[\frac{1}{4}nn] = 1$. Hinc denique colligitur

1. pro valore impari ipsius n fit productum quaesitum $= n$;
2. pro valore pariter pari fit productum $= n^2$;
3. pro valore impariter pari fit $= 0$. Q. E. I.

371.

Operae iam pretium erit, indolem aggregati $\Sigma[\mathfrak{d}]$ propius considerare.

I. Quum pro quadratis $0, 1, 4, 9, 16$ etc. ipsorum residua minima secundum modulum n substituere liceat, patet si M designet indefinite residua quadratica numeri n a 0 usque ad $n-1$, atque m multitudinem radicum congruentiae $xx \equiv M$ (mod. n), fieri $\Sigma[\mathfrak{d}] = \Sigma m[M]$. Numerum m in articulis 104, 105 determinare docuimus.

II. Si n est numerus primus (impar), erit pro $M = 0$, $m = 1$, pro quovis autem alio valore ipsius M , $m = 2$. Si autem n est potestas numeri primi imparis $= p^\pi$, erit $m = 1$ pro quovis valore ipsius M per p non divisibili.

372.

Si n est numerus primus (impar), residua m consistent ex cifra, pro qua $M = 1$, et ex $\frac{1}{2}(n-1)$ aliis numeris, pro quibus $M = 2$. Designando haec residua (excluso residuo 0) indefinite per $\mathfrak{M}$, erit progressio nostra $1 + 22r^{\mathfrak{M}} \times \Sigma$.

Porro si per v designantur indefinite omnes reliqui numeri infra n , quorum multitudo quoque erit $\frac{1}{2}(n-1)$ et qui omnia non-residua quadratica ipsius n infra n complectentur, manifesto erit

$$\Sigma[0] + \Sigma[v^2] = [0] + [1] + [2] + [3] + \dots + [n-1] = 0$$

Quare ponendo summam progressionis nostrae sive $1 + 2r^{\mathfrak{M}} = A$, erit

$$1 + 2r^v = A, \quad \text{nec non} \quad 2r^{\mathfrak{M}} \cdot 2r^v = A \cdot A.$$

Per art. 356 itaque $A = +\sqrt{n}$ vel $-\sqrt{n}$ prout $n \equiv 1$ vel $3 \pmod{4}$. Sed signum radicis hinc nondum determinatur.

Si in progressionem nostram, quam per Π designabimus, pro r substituitur alia similis radix aequationis $x^n - 1 = 0$, puta $r = r^\lambda$, supponamus inde prodire Π' .

373.

Si n est quadratum altiorve potestas numeri primi, puta $= p^\pi$, residua m quaedam consistent e numeris per p non divisibilibus, alia erunt divisibilia per p^2 neque per altior potestatem ipsius p , alia per p^4 neque vero per p^5 dividi poterunt et sic porro usque ad ea quae per $p^{\pi-2}$ neque vero per $p^{\pi-1}$ divisibilia sunt, sive per $p^{\pi-1}$ neque vero per p^π , prout π par est sive impar; his denique accedit residuum 0, quod est unicum per p^π divisibile (conf. art. 102). Jam designando per δ indefinite residua quadratica numeri p infra p cifra exclusa (quorum multitudo $= \frac{1}{2}(p-1)$), illae diversae residuorum classes sequenti modo exhibebuntur.

Prima, quae per p non sunt divisibilia, repraesentantur per $+k^2p + \delta p^2$, ubi pro k substituendi sunt omnes integri a 0 usque ad $p^{\frac{\pi-3}{2}} - 1$, ita ut omnium residuorum in hac forma contentorum multitudo sit $= \frac{1}{2}(p-1)p^{\frac{\pi-3}{2}}$; pro his singulis fit $M = 2$. Summa autem omnium terminorum in Π his residuis respondentium erit

$$2\Sigma r^{\delta p^2} \cdot \Sigma r^{kp} = 2\Sigma r^{\delta p^2} \cdot \frac{r^{p \cdot p^{\frac{\pi-3}{2}}} - 1}{r^p - 1} = 0$$

siquidem $\pi > 3$.

Similiter classis tertia, quarta etc. exhibebuntur per $\mu p^4 + kp^5$, $\mu p^6 + kp^7$ etc. ubi pro k omnes integri a 0 usque ad $p^{\frac{\pi-5}{2}} - 1$, $p^{\frac{\pi-7}{2}} - 1$ etc. accipi debent; pro his fit $M = 2p^2$, $M = 2p^4$ etc. Et summa terminorum in Π e classe tertia, quarta etc. ortorum evanescet, siquidem $\pi > 5$, $\pi > 7$ etc. resp.

Hinc colligitur, pro casu ubi π par est, in Π eos tantummodo terminos remanere, qui residuo 0 respondent, qui sunt $= 1$; pro his vero fit $M = p^{\frac{1}{2}\pi}$, ita ut summa omnium terminorum in Π fiat $= p^{\frac{1}{2}\pi}$.

8 Gauß an Dirichlet.

A Monsieur

Monsieur LEJEUNE DIRICHLET à Paris.

Schon früher würde ich Ihnen meinen Dank für die mir gütigst übersandte Abhandlung und das grosse Vergnügen welches Sie mir dadurch gemacht haben, bezeugt haben, wenn ich nicht gewünscht hätte, erst etwas von dem Erfolg dessen zu erfahren, was ich in Beziehung auf Ihre, und ich kann hinzusetzen meine eigenen Wünsche in Berlin zu thun versucht habe. Ich freue mich ungemein jetzt aus einem von dem Secretair der Akademie in Berlin erhaltenen Briefe zu sehen, dass wir hoffen können, dass man Ihnen bald im Vaterlande eine angemessene Fixirung zu verschaffen geneigt sein wird.

Es ist mir eine um so erfreulichere Erscheinung, dass Sie mit grosser Neigung demjenigen Theile der Mathematik anhängen, der von jeher mein Lieblingsstudium gewesen ist, je seltener dieselbe ist. Ich wünsche Ihnen herzlich eine äussere Lage, wo Sie soviel als möglich Herr Ihrer Zeit und der Wahl Ihrer Arbeiten bleiben.

Ich selbst wurde gleich nach dem Erscheinen meiner Disquisitiones durch andersartige Beschäftigungen, und später, durch meine äussern Verhältnisse sehr gehindert, meiner Neigung in dem Maasse nachzuhängen wie ich gewünscht hätte. Anstatt eines zweiten Theils jenes Werks, den ich früher beabsichtigte, werde ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach darauf beschränken müssen, von Zeit zu Zeit ein Memoire über einen einzelnen Gegenstand zu liefern.

Die drei Abhandlungen dieser Art, die bisher im 16. Band der hiesigen Commentationen, und im ersten und vierten der Commentationes recentiores erschienen sind, enthalten aber (einen Theil der zweiten abgerechnet) keine von den Gegenständen, die ich schon 1801 zur Fortsetzung im Auge hatte, sondern neue; und so beziehen sich auch meine spätern Arbeiten dieser Art gleichfalls auf einen neuen Gegenstand, namentlich die Theorie der Biquadratischen Reste, die ich etwa in drei Abhandlungen zu geben denke; die erste davon wird in kurzem für den sechsten Band der Comment. rec. gedruckt werden, und die Hauptmaterialien für das Uebrige sowie für die ähnliche Theorie der cubischen Reste, ist, obgleich noch wenig davon ordentlich zu Papier gebracht ist, im Wesentlichen als abgemacht zu betrachten.

Empfehlen Sie mich gefälligst dem Herrn VON HUMBOLDT, falls er noch in Paris ist, und entschuldigen mich, dass ich jetzt nicht an ihn selbst schreibe, mit der Besorgniss, dass mein Brief ihn nicht treffen möchte, da er, wie ich höre, Paris zu verlassen die Absicht hatte.

Mit aufrichtiger Hochschätzung

Ihr ergebenster

C. F. GAUSS

Göttingen den 13. September 1826.

GAUSS AN DIRICHLET. (Fortsetzung)

Für Ihr gütiges Schreiben, und die gefällige Uebersendung Ihrer beiden Abhandlungen statte ich Ihnen, mein hochgeschätzter Freund, meinen verbindlichsten Dank ab. Ich sehe mit Vergnügen das steigende Interesse, welches man gegenwärtig an den Untersuchungen der Höhern Arithmetik zu nehmen anfängt. Die glückliche Art, wie Sie das zweite auf die biquadratische Residualität der Zahl 2 aus dem ersten ableiten, hat mir sehr wohl gefallen.

Vermuthlich hat jetzt der 6. Band unsrer Commentationen seinen Weg nach Breslau gefunden, und meine Commentatio prima über die biquadratischen Reste wird Ihnen also wol gegenwärtig bekannt sein: wenn sich eine Gelegenheit darbieten sollte, würde ich auch mit Vergnügen Ihnen einen besondern Abdruck derselben übersenden. Ich hätte unter mehrern Beweisarten für das darin vorkommende Theorem wählen können; es wird Ihnen aber nicht entgehen, warum ich den daselbst ausgeführten hier vorgezogen habe, hauptsächlich nemlich, weil die Classification von 2 bei denjenigen Moduln, für welche es quadratischer Nichtrest ist (unter B oder D) als ein wesentlicher integrierender Theil des Theorems betrachtet werden muss, auf welchen die meisten andern Beweisarten nicht anwendbar scheinen.

Die ganze Untersuchung, deren Stoff ich schon seit 23 Jahren vollständig besitze, die Beweise der Haupttheoreme aber (zu welchen das in der ersten Commentation noch *nicht* zu rechnen ist) seit etwa 14 Jahren — (obwol ich wünsche und hoffe, an letztern, den Beweisen, noch einiges vereinfachen zu können) — habe ich auf ungefähr 3 Abhandlungen berechnet. Mit der Abfassung der zweiten habe ich bereits jetzt einen Anfang gemacht, und hoffe sie in nicht langer Zeit zu vollenden, falls nicht die neuerdings mir wieder aufgetragenen Messungsgeschäfte dabei noch einige Verzögerung verursachen.

Das Schlusstheorem $b \equiv \frac{1}{2}rr \pmod{p}$ hatte ich schon vor drei Jahren in den hiesigen gel. Anzeigen mit bekannt, und auf den merkwürdigen dabei noch zu lösenden Knoten aufmerksam gemacht; ich habe aber bisher nicht gehört, dass jemand einen Versuch dazu gemacht hätte. Vor einigen Tagen ist es mir nun mit der *einen Hälfte* wirklich gelungen, und dieser Fund hat mir um so mehr Vergnügen gemacht, da er sich gar nicht auf Induction gründet — denn ich gestehe, dass ich gerade *diesen* Zusammenhang nicht erwartet hätte — sondern a priori auf die Combination anderweitiger *sehr verschlungener* und interessanter, schon 28 Jahr alter, aber noch gar nicht bekannter Untersuchungen,

wovon eine leise Andeutung in der Schlussanmerkung der Disquis. Arithm. S. 668 [GAUSS Werke B. I. S. 466] gegeben ist.

Es ist dies nemlich ein ausreichendes Criterium für den Fall, wo p von der Form $8n + 5$ ist.

Es sei die Anzahl der Classen, welche die binären Formen in jeder der beiden Gattungen für den Determinant $-p$ bilden $= k$. Der Anfang einer von mir bis zu dem Determinant -3000 construirten Tafel steht Disquis. Arithm. p. 520. [art. 303.] Auch ist noch zu bemerken, dass für ein p von der angenommenen Form, allemahl $k = 2m + 1$ wird, wenn m die Anzahl der Zerlegungen von p in drei positive Quadrate bedeutet (ich sage positiver, um 0 auszuschliessen), wie LEGENDRE durch Induction gefunden, und in den Disquis. Arithm. zuerst aus der Theorie der *ternären* Formen bewiesen ist.

Man hat z. B.

für	$p = 5,$	$13,$	$29,$	$37,$	$53,$	$61,$	$101,$	$109,$	$149,$
157 u. s. w.									
	$k = 1,$	$1,$	$3,$	$1,$	$3,$	$3,$	$7,$	$3,$	$7,$
3									
	$m = 0,$	$0,$	$\frac{1}{4},$	$0,$	$\frac{1}{4},$	$\frac{1}{9},$	$\frac{3}{4},$	$\frac{1}{9},$	$\frac{3}{4},$
$\frac{1}{4}$									

Dies vorausgesetzt, ist allemahl derjenige Werth von b , welcher $\equiv \frac{1}{2}rr$ (mod. p) ist,

$$\equiv 2k + a - 1 \equiv 4m + a + 1 \pmod{8}$$

wodurch das Zeichen von b vollkommen bestimmt ist. Sehen Sie hier 22 Beispiele, indem ich die Ausdehnung der am Schluss der Abhandlung gegebenen Tafel verdopple.

p	k	a	b	p	k	a	b
5	1	+ 1	+ 2	181	5	+ 9	+ 10
13	1	- 3	- 2	197	5	+ 1	- 14
29	3	+ 5	+ 2	229	5	- 15	+ 2
37	1	+ 1	- 6	269	11	+ 13	+ 10
53	3	- 7	- 2	277	3	+ 9	+ 14
61	3	+ 5	- 6	293	9	+ 17	+ 2
101	7	+ 1	- 10	317	5	- 11	+ 14
109	3	- 3	+ 10	349	7	+ 5	+ 18
149	7	- 7	- 10	373	5	- 7	+ 18
157	3	- 11	- 6	389	11	+ 17	- 10
173	7	+ 13	+ 2	397	3	- 19	- 6

Man kann die Vorschrift also auch so ausdrücken, (immer voraussetzend $p \equiv 5 \pmod{8}$):

Es ist $b \equiv a + 1 \pmod{8}$, wenn m gerade

$b \equiv a + 5 \pmod{8}$, wenn m ungerade.

Ich wage noch keine Vermuthung, ob ein noch einfacheres Criterium möglich ist, woran man den Fall des geraden m von dem des ungeraden m unterscheiden kann.

9 Bemerkungen.

Diesem zweiten Bande von GAUSS Werken habe ich alle Abhandlungen, Aufsätze und Tafeln aus dem Gebiete der Höheren Arithmetik, soweit die sieben Sectionen der Disqu. Arithm. sie nicht schon umfassen, einverleibt, und zwar die in den *Commentationes societatis regiae scientiarum Göttingensis* erschienenen, sowie die den *Commentationes recentiores* einverlebten in chronologischer Ordnung. Den Schluss machen, als unveröffentlichte Stücke aus dem Nachlasse, die *Disquisitiones generales de congruentiis*, die Untersuchungen über die Kreisteilung, und die Tafeln, mit einigen kleineren Aufsätzen und Briefen.

Die Note auf Seite 91 ist einer handschriftlichen Notiz entlehnt. Ausserdem unterscheidet sich die vorliegende Ausgabe von den früheren nur durch die Berichtigung einiger Druckfehler. Die von mir hinzugefügten Einschaltungen sind durch eckige Klammern [] kenntlich gemacht.

Die *Tafel des quadratischen Characters der Primzahlen* ist nach der Weise der in Art. 99 beschriebenen und (in Art. 331) zur Zerlegung der Zahlen vorzugsweise angewandten Tabula II der Disqu. Arithm. gedruckt. Die Handschrift unter dem Titel 'Quadratorum numeris primis divisorum residua lateralia' hat in den Schriftzügen am meisten Aehnlichkeit mit der des zweiten Theiles der Tafel zur Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche, sie enthält an der Stelle der den Quadratischen Rest anzeigenden horizontalen Striche kleine Kreise, von denen immer diejenigen durch Linien verbunden sind, die in benachbarten horizontalen oder verticalen Reihen vorkommen. Bei der Correctur wurde ich auf mehrere Fehler aufmerksam, habe dann bei einer einmaligen Vergleichung mit JACOBI's *Canon Arithmeticus* 190 Abweichungen in den Angaben der Characteres und nach directer Bestimmung diese in Uebereinstimmung mit jenen gedruckten Tafeln gefunden, dem entsprechend ist hier die Ausgabe berichtigt.

Von der *Tafel zur Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche* ist hier der erste Theil der Tabula III der Disqu. Arithm. ähnlich eingerichtet, er enthält für die Primzahlen und deren Potenzen p^π , welche zwischen 3 und 463 liegen, die Mantissen (1), (2) ... (0) der Decimalbrüche von $\frac{10 \cdot r}{p^\pi}, \frac{10 \cdot rr}{p^\pi} \dots \frac{10}{p^\pi}$, worin r die Einheit bedeutet, also (1) = (2) = ... (0) wird, wenn 10 Primitivwurzel von p^π ist, sonst aber r die kleinste unter denjenigen Primitivwurzeln von p^π bezeichnet, für welche als Basis der Index von 10 den kleinsten Werth annimmt. Die von 1 verschiedenen Werthe von r habe ich zur Erleichterung des Gebrauchs auf Seite 120 der Tafel beigelegt. Die Handschrift, in der auch noch nicht die Unterscheidungsziffern der verschiedenen Perioden angegeben sind, entspricht äusserlich am meisten der Analysis residuorum und scheint in der Zeit dem hier als zweiten Theil der ganzen Tafel hingestellten Stücke voranzugehen. Dieser zweite Theil enthält für die Primzahlen und deren Potenz p^π zwischen 467 und 997 die Mantissen der Decimalbrüche von $\frac{100}{p^\pi}$. Die Handschrift giebt die Theiler in abnehmender Reihenfolge und schliesst mit den Worten: *Explicitus October 11. 1795*. Im Drucke habe ich beim Theiler 191 Periode (1) die 71^{ste} Ziffer hinzugefügt und beim Theiler 829 eine zwischen der 151 und 152^{ten} Ziffer stehende Zahl fortgelassen.

Die von GAUSS selbst in einem Briefe (Seite 444) erläuterte *Tafel der Fre-*

quenz der Primzahlen besteht für ihren ersten Theil, welche die Anzahl der Primzahlen in jedem der 1000 ersten Chiliaden giebt in einer Handschrift von GAUSS, es finden sich im Nachlass aber nicht die in dem Briefe angedeuteten Abzählungen der der ersten Million angehörenden Hunderte, die eine bestimmte Anzahl von Primzahlen enthalten. Der andere Theil der Tafel nemlich für die zweite und dritte Million ist einer von GOLDSCHMIDT allein herrührenden Handschrift entlehnt. Herr MEISSEL hat durch Abzählung und durch seine Formel die folgenden Berichtigungen zu Seite 436 und 437 gefunden:

Million	bisher	berichtigt
2te	3330	3304
3te	2816	2788

Die in dem Briefe von GAUSS an ENCKE erwähnte Formel ENCKE's scheint die folgende zu sein

$$2 \log n - \frac{10 \log n}{\log 10}$$

welche ENCKE in einem Briefe an GAUSS vom 4. Dec. 1849 mittheilt.

Die *Tafel der Anzahl der Classen binärer quadratischer Formen* giebt die Anzahl der Genera und Classen so wie den nach GAUSS' Bestimmung des Normalcharakters für die negativen Determinanten von -1 bis -3000 . Bei der Correctur habe ich einige Berichtigungen angebracht.

Die *Tafeln zur Cyklotechnie* geben für 2452 Zahlen von der Form $aa+1$, $aa+4$, $\dots$ $aa+81$ die sämmtlichen ungeraden Primtheiler p neben den zugehörigen a und zwar in solchen Fällen, wo die Primtheiler alle unter 200 liegen, nur dann werden $aa+1$ u. s. f. zerlegbar genannt.

Zur leichteren Uebersicht der bei der Kreisquadratur angewandten Methoden, hat man aus den vorhandenen Tafeln zunächst gefunden und hieraus:

$$\begin{aligned} [2] &= 12(18) + 8(57) - 5(239) \\ [5] &= 7(18) + 5(57) - 3(239) \\ [13] &= 9(18) + 6(57) - 4(239) \end{aligned}$$

ferner mit Hülfe der Tafeln

$$\begin{aligned} (268) &= -2[5] + 2[13] - [17] \\ (38) &= -[5] + 2[13] \end{aligned}$$

und hieraus durch Elimination von $[17]$ und Einsetzen der zuvor erhaltenen Werthe von $[5]$, $[13]$.

Die von den Rechnern bis jetzt angewandten Arten zur Bestimmung von $\frac{\pi}{4}$ stellt GAUSS in der folgenden Uebersicht zusammen:

MACHIN	$(1) = 4(5) - (239)$	auch CLAUSEN
EULER	$= (2) + (3)$	(EULER a GOLDBACH 1746 Mai 28)
VEGA	$= 5(2) + 4(3) + 2(5) + 2(239)$	(VEGA Thesaurus logar. p. 633)
VEGA	$= 2(2) + (3) + 2(5) + 2(7) + (44) + (57)$	
RUTHERFORD	$= 4(5) + 4(139) - (239)$	
	$-4(419) + 4(503) - (619)$	
	$-4(1103) - 4(1759) + (2079)$	
	$-4(3191) - (4193) - 4(4543)$	
	$+4(5003) + 4(7319) + (9443)$	
	$-4(10963) + (12907) - 4(24283)$	
	$+4(42773) - (87463) - 4(148847)$	
	$+4(254407) + 4(326993) + 4(528527)$	
	$-(968231) - 4(1168327)$	

[Die Tafeln zur Verwandlung der Sexagesimalbrüche in Decimalbrüche und deren Anwendung zur Berechnung der Logarithmen der Sinus und Cosinus in gleichen Theilen des Quadranten sind von besonderem Interesse für die Geschichte der praktischen Mathematik.]

[Die Untersuchungen über die höheren Reciprocitätsgesetze und die Theorie der complexen Zahlen, welche GAUSS später entwickelte, sind in diesem Bande noch nicht enthalten, sondern bilden den Inhalt der späteren Bände.]

10 Inhalt.

GAUSS WERKE BAND II.

Höhere Arithmetik.

Abhandlungen.

THEOREMATIS ARITHMETICI DEMONSTRATIO NOVA 1808 Jan.	Seite 1
SUMMATIO QUARUNDAM SERIERUM SINGULARIUM 1808 Aug.	9
THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN DOCTRINA DE RESIDUIS QUADRATICIS DEMONSTRATIONES ET AM- PLIATIONES NOVAE 1817 Febr.	47
THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN DOCTRINA DE RESIDUIS QUADRATICIS DEMONSTRATIO TERTIA 1808 Apr.	55
THEOREMA FUNDAMENTALE DE RESIDUIS QUADRA- TICIS DEMONSTRATIO QUARTA ET QUINTA 1817	70
THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM. COM- MENTATIO PRIMA 1825	67
THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM. COM- MENTATIO SECUNDA 1831	93
ANZEIGE: THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATI- CORUM. COMM. SEC.	149
NEUER BEWEIS DES ARITHMETISCH- GEOMETRISCHEN MITTELS 1818	161
ANZEIGE: NEUER BEWEIS DES ARITHMETISCH- GEOMETRISCHEN MITTELS	217
DIE LEBENSDESCHEIBUNG DES ARITHMETISCH- GEOMETRISCHEN MITTELS	219
UEBER DIE SUMMIERUNG DER ASYMPTOTISCHEN REIHEN	227
ANZEIGE: THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATI- CORUM. COMM. PRIMA	231
NEUER BEWEIS DES SATZES, DASS JEDE UNBE- GRENZTE ARITHMETISCHE PROGRESSION U. S. W. 1837	237
STAND DER MONATSBERICHTE DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN FÜR DEN MONAT JANUAR 1837	275
ANZEIGE: NEUER BEWEIS DES SATZES U. S. W.	279
UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE HÖHEREN ARITHME- TIK	281

Nachlass.

ANALYSIS RESIDUORUM: CAPUT PRIMUM. DE CONGRUENTIIS IN GENERE	Seite 199
CAPUT SECUNDUM. DE CONGRUENTIIS PRIMI GRADUS	212
CAPUT TERTIUM. POTESTATUM CONGRUENTIARUM	217
CAPUT QUARTUM. DE CONGRUENTIIS SECUNDI GRADUS	223
CAPUT QUINTUM. DE FORMIS SECUNDI GRADUS	233
CAPUT SEXTUM. PARS PRIOR. DE RESIDUIS EX DIVISIONE	
POTESTATIS PER NUMERUM PRIMUM ORTIS	323
CAPUT SEXTUM. PARS POSTERIOR. SOLUTIO CONGRUENTIAE	
$x^m - 1 \equiv 0$	399
CAPUT SEPTIMUM. DE AEQUATIONIBUS, PER QUAS SECTIONES	
CIRCULI DEFINIUNTUR	429
CAPUT OCTAVUM. DISQUISITIONES GENERALES DE CONGRUENTIIS	509
DISQUISITIONUM CIRCA AEQUATIONES PURAS ULTERIOR EVOLUTIO	521
DEMONSTRATION DE QUELQUES THÉORÈMES CONCERNANTS LES PÉRIODES	
DES CLASSES DE FORMES DU SECOND DEGRÉ	531
TAFELN: QUADRATISCHER CHARACTER DER PRIMZAHLEN	75
VERWANDLUNG GEMEINER BRÜCHE IN DECIMALBRÜCHE	83
ANZAHL DER CLASSEN BINÄRER QUADRATISCHER FORMEN	145
CYKLOTECHNIE: ZERLEGBARE $aa + 49$ UND $aa + 64$	493
ZERLEGBARE $aa + 81$	495
CIRCULI QUADRATURA NOVA	497
ZUR BERECHNUNG DER GEMEINEN LOGARITHMEN	501
QUADRATORUM MYRIAS PRIMA	504
HÜLFSTAFEL BEI AUFLÖSUNG DER UNBESTIMMTEN GLEICHUNG $A = fxx + gyy$	507

Briefe.

GAUSS AN BESSEL	Seite 515
GAUSS AN DIRICHLET	517
GAUSS AN GERLING	519
GAUSS AN SCHUMACHER	525
GAUSS AN ENCKE	529

Bemerkungen.

ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS	Seite 519
BERICHTIGUNGEN	527
INHALT	527

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

SERIERUM SINGULARIUM.

X.

Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 3$ atque formae $4\mu + 3$, erit $2l = +1$.

XI.

Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque formae $4\mu + 1$, erit $2l = +1$.

XII.

Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque formae $4\mu + 3$, erit $2l = -1$.

Casum eum, ubi $a = 2$, praeterimus; hic quidem $2l$ foret $= \infty$, sive indeterminatus, sed tunc semper $W = 0$. Factores reliqui $2l, 2l'$ etc. perinde pendent a b, c etc., ut $2l$ ab a , quatenus in illorum determinationem ingrediuntur.

31.

Secundum hanc methodum alteram exemplum primum art. 29 ita se habet:

Factor W fit $= (1 + i)\sqrt{2520}$

Pro $a = 8$ factor respondens $2l$ fit, per casum VIII, $= +1$

Factori ipsius n secundo 9 respondet factor $+1$ (per casum III.)

Factori 5 respondet factor $+1$ (per casum II.)

Factori 7 respondet factor -1 (per casum II.)

Hinc conflatur productum $W = (1 - i)\sqrt{2520}$, ut in art. 29.

32.

Quum valor ipsius W per methodos duas determinari possit, quarum altera relationibus numerorum $n, \frac{n}{a}, \frac{n}{b}$ etc. ad numeros a, b, c etc. innititur, altera vero a relationibus ipsius k ad numeros a, b, c etc. pendet, inter omnes has relationes nexus quidam conditionalis intercedere debet, ita ut quaevis e reliquis determinabilis esse debeat.

Supponamus, omnes numeros a, b, c etc. esse numeros primos impares, atque k accipi $= 1$; distribuanturque factores a, b, c etc. in duas classes, quarum altera contineat eos, qui sunt formae $4\mu + 1$, et qui denotentur per p, p', p'' etc., altera vero constet ex iis, qui sunt formae $4\mu + 3$, et qui exprimantur per q, q', q'' etc.: multitudinem posteriorum designabimus per m .

His ita factis, observamus primo, n fieri formae $4\mu + 1$, si m fuerit par (quorsum etiam referri debet casus is, ubi factores classis alterius omnino desunt, sive ubi $m = 0$), contra n fieri formae $4\mu + 3$, si m fuerit impar.

Iam determinatio ipsius W per methodum primam ita perficitur. Pendeant numeri P, P', P'' etc., Q, Q', Q'' etc. ita a relationibus numerorum $-\frac{n}{p}, -\frac{n}{p'}, -\frac{n}{p''}$ etc., $+\frac{n}{q}, +\frac{n}{q'}, +\frac{n}{q''}$ etc. ad numeros p, p', p'' etc., q, q', q'' etc. resp., ut statuatur $P = +1$, si $-\frac{n}{p}$ est residuum quadraticum ipsius p ; $P = -1$, si $-\frac{n}{p}$ est non-residuum quadraticum ipsius p , et perinde de reliquis.

Tunc erit W productum e factoribus $P\sqrt{p}, P'\sqrt{p'}, P''\sqrt{p''}$ etc. $iQ\sqrt{q}, iQ'\sqrt{q'}, iQ''\sqrt{q''}$ etc., adeoque

$$W = PP'P'' \dots QQ'Q'' \dots i^m \sqrt{n}$$

Per methodum secundam, aut potius statim per praecepta art. 19, erit

$$\begin{aligned} W &= +\sqrt{n}, & \text{si } n \text{ est formae } 4\mu + 1, \text{ vel quod eodem redit, si } m \text{ est par} \\ W &= +i\sqrt{n}, & \text{si } n \text{ est formae } 4\mu + 3, \text{ vel si } m \text{ est impar.} \end{aligned}$$

Utrumque casum simul complecti licet per formulam sequentem:

$$W = i^{m \cdot m} \sqrt{n}$$

Hinc itaque colligitur

$$PP'P'' \dots QQ'Q'' \dots = i^{m \cdot m - m}$$

Sed $i^{m \cdot m}$ fit $= +1$, quoties m est formae 4μ vel $4\mu + 1$, atque $= -1$, quoties m est formae $4\mu + 2$ vel $4\mu + 3$, unde deducimus sequens elegantissimum

THEOREMA. *Denotantibus a, b, c etc. numeros primos impares positivos inaequales, quorum productum statuitur $= n$, et inter quos m sint formae $4\mu + 3$, reliqui formae $4\mu + 1$: multitudo eorum ex his numeris a, b, c etc., quorum non-residua resp. sunt $-\frac{n}{a}, -\frac{n}{b}, -\frac{n}{c}$ etc., par erit, quoties m est formae 4μ vel $4\mu + 1$, impar vero, quoties m est formae $4\mu + 2$ vel $4\mu + 3$.*

Ita e. g. statuendo $a = 3, b = 5, c = 7, d = 11$, habemus tres numeros formae $4\mu + 3$, puta 3, 7 et 11; est autem

$$\begin{aligned} 5 \cdot 7 \cdot 11 & R 3; & 3 \cdot 7 \cdot 11 & R 5; \\ 3 \cdot 5 \cdot 11 & N 7; & 3 \cdot 5 \cdot 7 & N 11, \end{aligned}$$

sive unicus $-\frac{n}{d}$ est non-residuum ipsius d .

33.

Celeberrimum theorema fundamentale circa residua quadratica nihil aliud est, nisi casus specialis theorematis modo evoluti. Limitando scilicet multitudinem numerorum a, b, c etc. ad duos, patet, si unus tantum ex ipsis, vel neuter, sit formae $4\mu + 3$, fieri debere vel simul $a R b, b R a$, vel simul $a N b, b N a$; contra si uterque est formae $4\mu + 3$, unus ex ipsis alterius non-residuum esse debet, atque hic illius residuum.

En itaque demonstrationem quartam huius gravissimi theorematis, cuius demonstrationem primam et secundam in Disquisitionibus Arithmetice, tertiam nuper in commutatione peculiari! tradidimus (Commentt. T. XVI): duas alias principiis rursus omnino diversis innitentes in posterum exponemus.

Summopere sane est mirandum, quod hocce venustissimum theorema, quod primo omnes conatus tam pertinaciter eluserat, tot postea viis toto coelo inter se distantibus adiri potuerit.

34.

Etiam theoremata reliqua, quae quasi supplementum ad theorema fundamentale efficiunt, scilicet per quae dignoscuntur numeri primi, quorum residua vel non-residua sunt $-1, +2$ et -2 , ex iisdem principiis derivari possunt.

Incipiemus a residuo $+2$.

Statuendo $n = 8a$, ita ut a sit numerus primus, atque $k = 1$, per methodum art. 28 W erit productum e duobus factoribus, quorum alter erit $+\sqrt{a}$, vel $-\sqrt{a}$, si 2, vel quod idem est 8, est residuum quadraticum ipsius a ; contra $-\sqrt{a}$ vel $+i\sqrt{a}$, si 2 est non-residuum ipsius a .

Factor secundus autem est

$(1 + i)\sqrt{2},$	si a est formae $8\mu + 1$
$(1 - i)\sqrt{2},$	si a est formae $8\mu + 3$
$(-1 + i)\sqrt{2},$	si a est formae $8\mu + 5$
$(-1 - i)\sqrt{2},$	si a est formae $8\mu + 7$

Sed per art. 18 semper erit $W = (1 + i)\sqrt{8a}$; dividendo hunc valorem per quatuor valores factoris secundi, patet, factorem primum fieri debere

$+\sqrt{a},$	si a est formae $8\mu + 1$
$+i\sqrt{a},$	si a est formae $8\mu + 3$
$-\sqrt{a},$	si a est formae $8\mu + 5$
$-i\sqrt{a},$	si a est formae $8\mu + 7$

Hinc sponte sequitur, in casu primo et quarto 2 esse debere residuum ipsius a , in casu secundo et tertio autem non-residuum.

35.

Numeri primi, quorum residuum vel non-residuum est -1 , facile dignoscuntur adiumento theorematis sequentis, quod etiam per se ipsum satis memorabile est.

THEOREMA. *Productum e duobus factoribus*

$$W = 1 + r + r^4 + \text{etc.} + r^{(n-1)^2}$$

$$W = 1 + r + r^4 + \text{etc.} + r^{(n-1)^2}$$

$\text{est} = n$, si n est impar; $\text{vel} = 0$, si n est impariter par; $\text{vel} = \frac{1}{2}n$, si n est pariter par.

Demonstr. Quum manifesto fiat etc. productum WW ita quoque exhiberi poterit etc. quod aggregatum verticaliter summatum producit $n + \text{etc.}$

Iam si n impar est, singulae partes huius aggregati, praeter primam n , erunt $= 0$; secunda enim manifesto fit $r^n(1 - 1)$ etc. tertia $r^{2n}(1 - 1)$ etc.

Quoties vero n par est, excipere insuper oportebit partem $r^{\frac{1}{4}nn}(1 + r^n + r^{2n} + r^{3n} + \text{etc.} + r^{nn})$ quae fit $= nr^{\frac{1}{4}nn}$.

In casu priori itaque fit $WW = n$, in posteriori autem $WW = n + nr^{\frac{1}{4}nn}$; sed $r^{\frac{1}{4}nn}$ fit $= +1$, si n est pariter par, tunc itaque prodit $WW = \frac{1}{2}n$; contra fit $r^{\frac{1}{4}nn} = -1$, si n est impariter par, ubi itaque evadit $WW = 0$.
Q. E. D.

36.

Iam per art. 22 constat, si n sit numerus primus impar, $\frac{W^2}{n}$ fieri $= +1$ vel $= -1$, prout -1 fuerit residuum vel non-residuum ipsius n . Hinc in casu priori esse debebit $W^2 = +n$, in posteriori $W^2 = -n$; quamobrem per art. 13 concludimus, casum priorem tunc tantum locum habere posse, quando n sit formae $4\mu + 1$, casumque posteriorem, quando n sit formae $4\mu + 3$.

Denique e combinatione conditionum pro residuis $+2$ et -1 inventarum sponte sequitur, 2 esse residuum cuiusvis numeri primi formae $8\mu + 1$ vel $8\mu + 3$, atque non-residuum cuiusvis numeri primi formae $8\mu + 5$ vel $8\mu + 7$.

THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN DOCTRINA DE RESIDUIS QUADRATICIS DEMONSTRATIONES ET AMPLIATIONES NOVAE.

Auctore CAROLO FRIDERICO GAUSS,
SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM TRADITAE 1817. FEBR. 10.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. IV.
Gottingae MDCCCXVIII.

Theorema fundamentale de residuis quadraticis, quod inter pulcherrimas arithmeticae sublimioris veritates refertur, facile quidem per inductionem detectum, longe vero difficilius demonstratum est. Saepius in hoc genere accidere solet, ut veritatum simplicissimarum, quae scrutatori per inductionem sponte quasi se offerunt, demonstrationes profundissime lateant et post multa demum tentamina irrita, longe forte alia quam qua quaesitae erant via, tandem in lucem protrahi possint.

Dein haud raro fit, quam primum una inventa est via, ut plures subinde patefiant ad eandem metam perducentes, aliae brevius et magis directe, aliae quasi ex obliquo et a principiis longe diversis exorsae, inter quae et quaestionem propositam vix ullum vinculum suspicatus fuisses. Mirus huiusmodi nexus inter veritates abstrusiores non solum peculiarem quandam venustatem hisce contemplationibus conciliat, sed ideo quoque sedulo investigari atque enodari meretur, quod haud raro nova ipsius scientiae subsidia vel incrementa inde demanant.

Etsi igitur theorema arithmeticum, de quo hic agetur, per curas anteriores, quae quatuor demonstrationes inter se prorsus diversas¹ suppeditaverunt, plene absolutum videri possit, tamen denuo ad idem argumentum revertor, duasque alias demonstrationes adiungo, quae novam certe lucem huic rei affundent.

Prior quidem tertiae quodammodo affinis est, quod ab eodem lemmate proficiscitur; postea vero iter diversum prosequitur, ita ut merito pro demonstratione nova haberi possit, quae concinnitate ipsa illa tertia si non superior saltern haud inferior videbitur.

Contra demonstratio sexta principio plane diverso subtiliori innixa est novumque sistit exemplum mirandi nexus inter veritates arithmeticas primo aspectu longissime ab invicem remotas.

Duabus hisce demonstrationibus adiungitur algorithmus novus persimplex ad diiudicandum, utrum numerus integer datus, numeri primi dati residuum quadraticum sit an non-residuum.

Alia adhuc affuit ratio, quae ut novas demonstrationes, novem iam abhinc annos promissas, nunc potissimum promulgarem, effecit. Scilicet quum inde ab anno 1805 hic algorithmus in potestate mea sit, eiusque ope gravissima theoremata, ad residua biquadratica pertinentia, quae per alia ratiocinia omnino demonstrare nequiveram, feliciter expugnare potuerim, seriem harum investigationum tandem quoque in lucem prodire patiar.

¹Duae expositae sunt in Disquisitionum Arithmeticarum Sect. quarta et quinta; tertia in commentatione peculiari (Commentt. Soc. Gotting. Vol. XVI), quarta inserta est commentationi: Summatio quarundam serierum singularium (Commentt. Recentiores, Vol. I).

DEMONSTRATIO QUINTA.

1.

In introductione iam declaravimus, demonstrationem quintam et tertiam ab eodem lem-
mate proficisci, quod commoditatis caussa, in signis disquisitioni praesenti adaptatis hoc
loco repetere visum est.

LEMMA. *Sit m numerus primus (positivus impar), M integer per m non divisibilis; capiantur residua minima positiva numerorum $M, 2M, 3M, \dots, \frac{1}{2}(m-1)M$ secundum modulum m , quae partim erunt minora quam $\frac{1}{2}m$, partim maiora: posteriorum multitudo sit $= n$. Tunc erit M residuum quadraticum ipsius m , vel non-residuum, prout n par est, vel impar.*

Demonstr. Sint e residuis illis ea, quae minora sunt quam $\frac{1}{2}m$, haec a, b, c, d etc., reliqua vero, maiora quam $\frac{1}{2}m$, haec a', b', c', d' etc. Posteriorum complementa ad m , puta $m - a', m - b', m - c', m - d'$ etc. manifesto cuncta minora erunt quam $\frac{1}{2}m$, atque tum inter se tum a residuis a, b, c, d etc. diversa, quamobrem cum his simul sumta, ordine quidem mutato, integrum complexum numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(m-1)$ constituebunt.

Hinc colligitur productum

$$abc \dots \times (m - a')(m - b')(m - c')(m - d') \dots = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{m-1}{2}$$

sive, quum manifesto sit

$$(m - a')(m - b')(m - c')(m - d') \dots \equiv (-1)^n a'b'c'd' \dots \pmod{m}$$

$$abc \dots a'b'c' \dots \equiv (-1)^n \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{m-1}{2}$$

At

$$abc \dots a'b'c' \dots \equiv M \cdot 2M \cdot 3M \cdot \dots \cdot \frac{m-1}{2} M \equiv M^{\frac{m-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{m-1}{2}$$

Quamobrem habebitur

$$M^{\frac{m-1}{2}} \equiv (-1)^n \pmod{m}$$

unde lemma nostrum immediate sequitur.

Q. E. D.

2.

THEOREMA. *Sint m, M integri positivi impares inter se primi, n multitudo eorum e residuis minimis positivis numerorum $M, 2M, 3M, \dots, \frac{1}{2}(m-1)M$ secundum modulum m , quae sunt maiora quam $\frac{1}{2}m$; ac perinde N multitudo eorum e residuis minimis positivis numerorum $m, 2m, 3m, \dots, \frac{1}{2}(M-1)m$ secundum modulum M , quae sunt maiora quam $\frac{1}{2}M$. Tunc tres numeri $n, N, \frac{1}{4}(m-1)(M-1)$ vel omnes simul pares erunt, vel unus par duoque reliqui impares.*

Demonstr. Designemus per I complexum numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(m-1)$; per I' complexum numerorum $m-1, m-2, m-3, \dots, \frac{1}{2}(m+1)$; per F complexum numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(M-1)$; per F' complexum numerorum $M-1, M-2, M-3, \dots, \frac{1}{2}(M+1)$.

Indicabit itaque MI aggregatum productorum e M in singulos I , sive numeros M , $2M$, $3M$, ..., $\frac{1}{2}(m-1)M$, quae secundum modulum m sumta dabunt residua minima positiva, inter quae n maiora erunt quam $\frac{1}{2}m$, reliqua $\frac{1}{2}(m-1) - n$ minora quam $\frac{1}{2}m$. Pars prior designabitur per $MI(m, \text{sup})$, posterior per $MI(m, \text{inf})$.

Perinde erit mF aggregatum productorum e m in singulos F , quorum residua minima positiva secundum modulum M partim maiora erunt quam $\frac{1}{2}M$, partim minora: illorum multitudo erit N , haec designabitur per $mF(M, \text{sup})$, haec per $mF(M, \text{inf})$.

Iam quum numeri in $MI(m, \text{sup})$ contenti sint maiores quam $\frac{1}{2}m$, minores vero quam m , complementa eorum ad m erunt numeri positivi minores quam $\frac{1}{2}m$, qui denotentur per $MI'(m, \text{inf})$.

Simili modo complementa numerorum in $mF(M, \text{sup})$ contentorum ad M denotentur per $mF'(M, \text{inf})$.

Manifesto itaque complexus numerorum in $MI(m, \text{inf})$ et $MI'(m, \text{inf})$ contentorum iunctim sumtus identicalis erit cum complexu numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(m-1)$, sive

$$MI(m, \text{inf}) + MI'(m, \text{inf}) = I$$

Perinde erit

$$mF(M, \text{inf}) + mF'(M, \text{inf}) = F$$

3.

Iam consideremus aggregatum MF , sive complexum productorum e singulis numeris complexus M in singulos numeros complexus F , quae sunt $M, 2M, 3M, \dots, \frac{1}{2}(M-1)M$.

Residua minima horum numerorum secundum modulum m partim maiora erunt quam $\frac{1}{2}m$, partim minora, et quidem multitudine ita, ut priorum multitudo sit $n \cdot \frac{1}{2}(M-1)$, posteriorum $\frac{1}{2}(m-1) - n \cdot \frac{1}{2}(M-1)$, si modo singula producta $e \cdot f$ (ubi e designat quemcunque numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(m-1)$, atque f quemcunque numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(M-1)$) secorsim considerentur.

Sed quoniam inter haec producta necessario dantur, quae secundum modulum m sunt congrua iisdemque proin eadem residua minima debentur, patet rationem non esse satis simplicem.

4.

Cuius rei illustrationem aliquot exemplis, pro variis valoribus ipsorum m , M , illustrare conveniet.

Exemplum 1. $m = 11$, $M = 7$.

Numeri I : 1, 2, 3, 4, 5

Numeri MI : 7, 14, 21, 28, 35

Residua minima mod. 11: 7, 3, 10, 6, 2

Maiora quam $5\frac{1}{2}$: 7, 10, 6, unde $n = 3$.

Numeri F : 1, 2, 3

Numeri mF : 11, 22, 33

Residua minima mod. 7: 4, 1, 5

Maiora quam $3\frac{1}{2}$: 4, 5, unde $N = 2$.

$\frac{1}{4}(m-1)(M-1) = \frac{1}{4} \cdot 10 \cdot 6 = 15$, impar.

Tres numeri 3, 2, 15: unus par, duo impares.

Q. E. D.

5.

Quo facilius vis ratiociniorum perspiciatur, introductionem adiicimus sequentem.

Sit m modulus fixus, a numerus ad m primus, ac determinetur integer α ita, ut fiat $a\alpha \equiv 1 \pmod{m}$, puta $\alpha \equiv \frac{1}{a} \pmod{m}$.

Iam si pro singulis valoribus ipsius a completeatur series $a, 2a, 3a, \dots, (m-1)a$, patet, residuorum minimum pro ka erit k , si ka est residuum minimum ipsius k secundum modulum m .

Quum itaque series $a, 2a, 3a, \dots, (m-1)a$ eandem exhibeat complexum residuorum, ac series $1, 2, 3, \dots, m-1$, manifesto erit

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (m-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (m-1) \pmod{m}$$

sive

$$a^{m-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (m-1) \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (m-1) \pmod{m}$$

unde $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$.

6.

Consideremus iam casum specialem, ubi m est numerus primus impar. Tunc erit $a^{\frac{m-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{m}$, prout a est residuum vel non-residuum quadraticum ipsius m .

Si enim a est residuum quadraticum, erit $a \equiv x^2 \pmod{m}$ pro aliquo x , unde $a^{\frac{m-1}{2}} \equiv x^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$.

Contra si a est non-residuum quadraticum, $a^{\frac{m-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{m}$, sed quum sit $a^{m-1} \equiv 1$, necessario erit $a^{\frac{m-1}{2}} \equiv -1 \pmod{m}$.

7.

His praemissis, ad demonstrationem theorematis fundamentalis progredimur.

Sint p, q numeri primi impares positivi inaequales. Designemus per x residuum quadraticum ipsius p , per y non-residuum; simili modo per x' residuum quadraticum ipsius q , per y' non-residuum.

Tunc erit secundum lemma supra demonstratum:

q erit residuum vel non-residuum ipsius p , prout multitudo eorum e numeris $q, 2q, 3q, \dots, \frac{1}{2}(p-1)q$, quorum residua minima secundum modulum p sunt maiora quam $\frac{1}{2}p$, sit par vel impar.

Perinde p erit residuum vel non-residuum ipsius q , prout multitudo eorum e numeris $p, 2p, 3p, \dots, \frac{1}{2}(q-1)p$, quorum residua minima secundum modulum q sunt maiora quam $\frac{1}{2}q$, sit par vel impar.

8.

Ad determinandam hanc multitudinem consideremus productum

$$P = q \cdot 2q \cdot 3q \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}q = q^{\frac{p-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}$$

Si residuum minimum ipsius kq secundum modulum p est r_k , erit $kq \equiv r_k \pmod{p}$, unde

$$P \equiv r_1 \cdot r_2 \cdot r_3 \cdot \dots \cdot r_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Inter residua $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$ sint n maiora quam $\frac{1}{2}p$, reliqua $\frac{p-1}{2} - n$ minora.

Pro illis sit $r_k > \frac{1}{2}p$, complementum $p - r_k < \frac{1}{2}p$. Tunc erit $r_k \equiv -(p - r_k) \pmod{p}$, unde

$$P \equiv (-1)^n \cdot s_1 \cdot s_2 \cdot s_3 \cdot \dots \cdot s_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

ubi s_i sunt complementa vel ipsa residua, prout maiora vel minora sunt quam $\frac{1}{2}p$.

Quum autem $s_1, s_2, s_3, \dots, s_{\frac{p-1}{2}}$ sint omnes diversi et inter 1 et $\frac{1}{2}(p-1)$ contenti, erit productum $s_1 \cdot s_2 \cdot s_3 \cdot \dots \cdot s_{\frac{p-1}{2}} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}$.

Hinc

$$q^{\frac{p-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} \equiv (-1)^n \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} \pmod{p}$$

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^n \pmod{p}$$

Tunc ergo q est residuum quadraticum ipsius p , si n est par; non-residuum, si n est impar.

THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN THEORIA RESIDUORUM QUADRATICORUM DEMONSTRATIO SEXTA.

1.

Demonstratio sexta, quam hic exponere aggredimur, a principio prorsus diverso proficitur, scilicet a consideratione functionum transcendentium.

Consideremus integralium definitiorum notissimam formam

$$\int_0^1 x^{a-1} (1-x^2)^{\frac{b}{2}-1} dx = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{a}{2})\Gamma(\frac{b}{2})}{\Gamma(\frac{a+b}{2})}$$

ubi a, b sunt numeri positivi.

2.

Casus specialis huius formulae, ubi $a = b = \frac{1}{2}$, praebet

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x^2)}} = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{2\sqrt{\pi}}$$

Generalior vero formula, ubi $a = \frac{1}{n}, b = 1 - \frac{1}{n}$, suppeditat

$$\int_0^1 \frac{x^{\frac{1}{n}-1} dx}{(1-x^2)^{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{1}{2n})\Gamma(\frac{n-1}{2n})}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2n})\Gamma(\frac{n-1}{2n})}{2\sqrt{\pi}}$$

3.

Ad theoremata numerorum demonstranda, consideremus productum

$$P = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \sin \frac{k\pi}{p}$$

ubi p est numerus primus impar.

Per notissimas formulas trigonometricas habemus

$$\sin \frac{k\pi}{p} = \frac{e^{\frac{k\pi i}{p}} - e^{-\frac{k\pi i}{p}}}{2i} = \frac{e^{-\frac{k\pi i}{p}} (e^{\frac{2k\pi i}{p}} - 1)}{2i}$$

Hinc

$$P = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{e^{-\frac{k\pi i}{p}} (e^{\frac{2k\pi i}{p}} - 1)}{2i} = \frac{e^{-\frac{\pi i}{p} \cdot \frac{p^2-1}{8}}}{(2i)^{\frac{p-1}{2}}} \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (e^{\frac{2k\pi i}{p}} - 1)$$

4.

Quum $e^{\frac{2\pi i}{p}}$ sit radix primitiva aequationis $x^p - 1 = 0$, numeri $e^{\frac{2k\pi i}{p}}$ pro $k = 1, 2, 3, \dots, p-1$ sunt omnes radices aequationis $x^p - 1 = 0$, exclusa radice $x = 1$.

Hinc

$$x^p - 1 = (x - 1) \prod_{k=1}^{p-1} (x - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

sive, dividendo per $x - 1$,

$$x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 = \prod_{k=1}^{p-1} (x - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

Substituendo $x = 1$, habemus

$$p = \prod_{k=1}^{p-1} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

5.

Productum $\prod_{k=1}^{p-1} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$ potest disponi in duos factores:

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) \cdot \prod_{k=\frac{p+1}{2}}^{p-1} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

Pro posterioris factoris terminis, ponendo $k = p - h$, ubi $h = 1, 2, 3, \dots, \frac{p-1}{2}$, habemus

$$e^{\frac{2k\pi i}{p}} = e^{\frac{2(p-h)\pi i}{p}} = e^{2\pi i} \cdot e^{-\frac{2h\pi i}{p}} = e^{-\frac{2h\pi i}{p}}$$

unde

$$1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}} = 1 - e^{-\frac{2h\pi i}{p}} = -e^{-\frac{2h\pi i}{p}} (1 - e^{\frac{2h\pi i}{p}})$$

Hinc

$$\prod_{k=\frac{p+1}{2}}^{p-1} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} e^{-\frac{2\pi i}{p} \cdot \frac{p^2-1}{8}} \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2h\pi i}{p}})$$

Tunc ergo

$$p = (-1)^{\frac{p-1}{2}} e^{-\frac{2\pi i}{p} \cdot \frac{p^2-1}{8}} \left[\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) \right]^2$$

6.

Hinc deducimus

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = \sqrt{p \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot e^{\frac{2\pi i}{p} \cdot \frac{p^2-1}{8}}}$$

At $e^{\frac{2\pi i}{p} \cdot \frac{p^2-1}{8}} = e^{\frac{\pi i}{4} \cdot \frac{p^2-1}{p}}$, quod pro $p = 4\mu + 1$ fit $= e^{\frac{\pi i}{4} \cdot (4\mu+1 - \frac{1}{4\mu+1})}$, et pro $p = 4\mu + 3$ fit $= e^{\frac{\pi i}{4} \cdot (4\mu+3 - \frac{1}{4\mu+3})}$.

Quum autem $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = +1$ pro $p = 4\mu + 1$, et $= -1$ pro $p = 4\mu + 3$, facile perspicitur, pro utroque casu radicem quadratam ita determinari posse, ut sit

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = i^{\frac{p-1}{2}} \sqrt{p}$$

vel potius, adhibendo signum R pro residuo et N pro non-residuo,

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = \left(\frac{-1}{p} \right) i^{\frac{p-1}{2}} \sqrt{p}$$

ubi $\left(\frac{-1}{p} \right)$ denotat $+1$ vel -1 , prout -1 est residuum vel non-residuum quadraticum ipsius p .

7.

Consideremus iam productum alterum

$$Q = \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \sin \frac{k\pi}{q}$$

ubi q est numerus primus impar, et per ratiocinia prorsus similia inuenimus

$$\prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{q}}) = \left(\frac{-1}{q}\right) i^{\frac{q-1}{2}} \sqrt{q}$$

8.

Iam ad theorematismis fundamentalis demonstrationem accedamus. Sint p, q duo numeri primi impares inaequales. Consideremus productum duplum

$$S = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left(1 - e^{2\pi i(\frac{h}{p} + \frac{k}{q})}\right)$$

Quum sit $\frac{h}{p} + \frac{k}{q} = \frac{hq+kp}{pq}$, et pro omnibus valoribus ipsorum h, k valor $hq+kp$ secundum modulum pq semper diversus sit (quoniam p, q sunt primi inter se), numeri $e^{2\pi i(\frac{h}{p} + \frac{k}{q})}$ erunt radices aequationis $x^{pq} - 1 = 0$, exclusis radicibus aequationum $x^p - 1 = 0$ et $x^q - 1 = 0$.

9.

Demonstratio nunc perficitur per considerationem producti S sub duplici forma. Primo quidem, aggregando secundum k pro quouis h fixo, habemus

$$S = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1 - e^{2\pi i \frac{hq}{p}}}{1 - e^{\frac{2\pi i h}{p}}} \cdot \frac{1 - e^{2\pi i \frac{hq}{p} \cdot \frac{q+1}{2}}}{\text{etc.}}$$

Sed methodus simplicior est, si consideremus expressionem

$$\frac{S}{\prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} 1} = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \frac{1 - e^{2\pi i(\frac{h}{p} + \frac{k}{q})}}{1}$$

10.

Per methodum priorem colligitur

$$S = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1 - e^{2\pi i \frac{hq}{p} \cdot \frac{q-1}{2}}}{1 - e^{2\pi i \frac{h}{p}}} \cdot \text{etc.}$$

Sed haec expressio nimis complicata est. Methodus altera, quae ad scopum nostrum directe ducit, est sequens.

Consideremus aequationem identicam

$$\frac{x^{pq} - 1}{x^p - 1} = x^{p(q-1)} + x^{p(q-2)} + \dots + x^p + 1$$

quae pro $x^p = 1$ fit $= q$.

11.

Radices aequationis $x^{pq} - 1 = 0$, quae simul sunt radices aequationis $x^p - 1 = 0$, sunt $e^{\frac{2\pi ik}{p}}$ pro $k = 0, 1, 2, \dots, p - 1$. Reliquae radices aequationis $x^{pq} - 1 = 0$ sunt $e^{\frac{2\pi i}{pq}(hp+kq)}$ pro valoribus convenientibus ipsorum h, k .

His praemissis, sit g radix primitiva pro utroque modulo p et q (quod semper fieri potest, si p, q sunt numeri primi impares inaequales, quum tunc certo dentur radices primitivae pro modulo pq).

12.

Per methodos notas determinari potest integer e ita, ut sit

$$e \equiv g \pmod{p}, \quad e \equiv 1 \pmod{q}$$

Tunc e erit radix primitiva pro modulo p , et e^p erit radix primitiva pro modulo q . Hinc numeri $e^0, e^1, e^2, \dots, e^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} - 1}$ secundum modulum pq considerati dabunt omnes radices primitivae aequationis $x^{pq} - 1 = 0$, quae non sunt radices aequationum $x^p - 1 = 0$ vel $x^q - 1 = 0$.

ALGORITHMUS NOVUS AD DECIDENDUM, UTRUM NUMERUS INTEGER DATI NUMERI PRIMI RESIDUUM QUADRATICUM SIT AN NON-RESIDUUM.

1.

Problema, ad quod solutionem hanc sectionem destinamus, est sequens: Proposito numero primo quocunque p (impari positivo), et proposito numero quocunque N ad p primo, decidere, utrum N sit residuum quadraticum ipsius p an non-residuum.

2.

Solutio huius problematis per theoremata in sectionibus praecedentibus tradita iam facilima est. Scilicet si N est numerus primus, comparatio ipsius N cum numeris $p, 2p, 3p, \dots, \frac{1}{2}(p-1)p$ statim decidet quaestionem.

Si vero N est numerus compositus, resolvatur in factores primos $N = q \cdot q' \cdot q'' \cdot \dots$, et quaestio reducitur ad decisionem, utrum singuli factores q, q', q'' etc. sint residua vel non-residua ipsius p .

3.

Methodus autem sequens, quae a disquisitionibus in sectione praecedente traditis pendet, directe et absque resolutione in factores operatur.

Sint $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$ residua minima positiva quadratorum $1^2, 2^2, 3^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ secundum modulum p . Haec residua erunt omnia inter se diversa, et quum eorum multitudo sit $\frac{p-1}{2}$, i.e. dimidia pars numerorum $1, 2, 3, \dots, p-1$, manifesto complectentur omnia residua quadratica ipsius p , exclusis non-residuis.

4.

Numerus igitur N erit residuum quadraticum ipsius p , si inter numeros $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$ reperiatur; erit non-residuum, si inter eos non reperiatur.

Haec methodus, quamvis theoretice simplex, practice tamen admodum molesta est pro magnis numeris p , quoniam requirit, ut $\frac{p-1}{2}$ residua computentur et cum N comparentur.

5.

Methodus sequens longe expeditior est. Computentur residua minima positiva numerorum $N, 2N, 3N, \dots, \frac{1}{2}(p-1)N$ secundum modulum p , sitque n multitudo eorum, quae sunt maiora quam $\frac{1}{2}p$. Tunc per lemma art. 1 sectionis praecedentis, N erit residuum quadraticum ipsius p , si n est par; non-residuum, si n est impar.

6.

Haec methodus etiam pro numeris N compositis valet, dummodo N sit ad p primus. Si enim $N = q \cdot q' \cdot q'' \cdot \dots$, et si n, n', n'' etc. sint multitudines correspondentes pro factoribus $q,$

q', q'' etc., erit multitudo totalis $n_{\text{tot}} = n + n' + n'' + \dots$. Tunc N erit residuum quadraticum, si n_{tot} est par; non-residuum, si impar.

Quum autem pro quolibet factore q multitudo n facile computetur, methodus haec ad magnos numeros extendi potest.

7.

Exempla illustrabunt methodum.

Exemplum 1. Sit $p = 23$, $N = 14$. Residua minima positiva numerorum 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140, 154 secundum modulum 23 sunt:

14, 5, 19, 10, 1, 15, 6, 20, 11, 2, 16

Horum quae sunt maiora quam $11\frac{1}{2}$: 14, 19, 15, 20, 16, i.e. 5 numero, qui est impar.

Ergo 14 est non-residuum quadraticum ipsius 23.

Exemplum 2. Sit $p = 31$, $N = 7$. Residua minima positiva numerorum 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105 secundum modulum 31 sunt:

7, 14, 21, 28, 4, 11, 18, 25, 1, 8, 15, 22, 29, 5, 12

Horum quae sunt maiora quam $15\frac{1}{2}$: 21, 28, 18, 25, 22, 29, i.e. 6 numero, qui est par.

Ergo 7 est residuum quadraticum ipsius 31.

THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM.

Commentatio prima.

1.

Theoria residuorum quadraticorum, quae per theoremata fundamentalia et demonstrationes varias iam satis exulta est, ad altiorem gradum ascendere licet, considerando residua potestatum quartarum secundum modulum numeri primi. Haec theoria, quam de residuis biquadraticis appellare convenit, multas habet proprietates cum theoria residuorum quadraticorum communes, sed etiam suas peculiare difficultates et elegantias.

2.

Sit p numerus primus impar, a integer per p non divisibilis. Dicitur a *residuum biquadraticum* ipsius p , si congruentia $x^4 \equiv a \pmod{p}$ sit resolubilis; secus dicitur a *non-residuum biquadraticum* ipsius p .

Manifesto omne residuum biquadraticum simul est residuum quadraticum, sed non vicissim. Si enim $x^4 \equiv a$, erit $(x^2)^2 \equiv a$, i.e. a est quadratum quadraticum.

3.

Multitudo residuorum biquadraticorum, quae inter numeros $1, 2, 3, \dots, p-1$ reperiuntur, est $\frac{p-1}{4}$, si p est formae $4\mu + 1$; et $\frac{p-1}{4}$ quoque, si p est formae $4\mu + 3$, sed cum distinctione quadam.

Si p est formae $4\mu + 1$, residua biquadratica sunt omnia quadrata quadratorum, et multitudo eorum est $\frac{p-1}{4}$.

Si p est formae $4\mu + 3$, etiam multitudo residuorum biquadraticorum est $\frac{p-1}{4}$, sed distributio alia est.

4.

Potestatum $a^{\frac{p-1}{4}}$ residua secundum modulum p sunt momenti maximi in hac theoria. Si a est residuum biquadraticum, erit $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv +1 \pmod{p}$. Si a est non-residuum, potest esse $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1$, vel $+i$, vel $-i \pmod{p}$, secundum varias conditiones.

Hinc natura divisio non-residuorum in classes varias.

5.

Consideremus casum specialem $p = 4\mu + 1$. Tunc -1 est residuum quadraticum ipsius p , et possumus scribere $i^2 \equiv -1 \pmod{p}$ pro aliquo integro i .

Residua biquadratica tunc sunt omnia numeri formae $a^4 \pmod{p}$. Numerus a est residuum biquadraticum, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv +1 \pmod{p}$; est non-residuum speciei primae, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1$; est non-residuum speciei secundae, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv +i$; est non-residuum speciei tertiae, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -i$.

6.

Si potestas $(xi + 1)^{\frac{p-1}{2}}$ secundum theorema binomiale evolvitur, tres termini aderunt, in quibus exponens ipsius x per $p - 1$ divisibilis est, puta x^{p-1} , $Px^{\frac{p-1}{2}}$, atque 1.

Denotando per P coefficientem medium $\frac{(p-1)(p-3)(p-5)\dots 4\cdot 2}{1\cdot 2\cdot 3\dots \frac{p-1}{2}}$.

Substituendo itaque pro x deinceps numeros 1, 2, 3, ..., $p - 1$, obtinebimus per lemma art. 19:

$$(1 + i)^{\frac{p-1}{2}} + (2i + 1)^{\frac{p-1}{2}} + \dots + ((p - 1)i + 1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 0 \pmod{p}$$

At perpendendo ea quae in art. 19 exposuimus, insuperque, quod numeri complexuum A, B, C, D , ad potestatem exponentis $\frac{1}{4}(p - 1)$ evecti congrui sunt, secundum modulum p , numeris $+1, -1, +i, -i$ resp., facile intelligitur fieri

$$P = 4(00) - 4(01) + 4(02) - 4(03)$$

adeoque per schemata in fine artt. 18, 20 tradita.

Comparatio horum duorum valorum suppeditat elegantissimum theorema: scilicet habemus

$$P = 2a \pmod{p}$$

Denotando quatuor producta resp. per q, r, s, t , theorema praecedens ita exhibetur:

$$2a \equiv \sqrt{qrst} \pmod{p}$$

Quum quilibet factorum ipsius q complementum suum ad p habeat in t , erit $q \equiv \pm t \pmod{p}$, quoties multitudo factorum par est, i.e. quoties p est formae $8\mu + 1$, contra $q \equiv \mp t$, quoties multitudo factorum impar est, sive p formae $8\mu + 5$.

Perinde in casu priori erit $r = \pm s$, in posteriori $r = \mp s$. In utroque casu erit $qr = \pm st$, et quum constet, haberi $qrst = 1$, erit $qrr = \pm 1$.

7.

Consideremus iam casum ubi p est formae $8\mu + 1$. Tunc erit $q = t$, $r = s$, adeoque $qr = st = 1$. Hinc $P = 2a \equiv q + r \pmod{p}$.

Simili modo pro p formae $8\mu + 5$, erit $q = -t$, $r = -s$, adeoque $qr = st = -1$. Hinc $P = 2a \equiv i(q - r) \pmod{p}$.

8.

Haec theoremata ad decisionem quaestionis, utrum numerus datus a sit residuum biquadraticum ipsius p necne, directe applicantur. Scilicet si $P \equiv \pm 2 \pmod{p}$, erit a residuum biquadraticum; si $P \equiv \pm 2i$, erit non-residuum.

9.

Exempla illustrabunt:

Exemplum. Sit $p = 17$, $a = 2$. Residua minima potestatum $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8$ secundum modulum 17 sunt 2, 4, 8, 16, 15, 13, 9, 1. Quum $2^4 \equiv 16 \not\equiv +1$, numerus 2 non est residuum biquadraticum ipsius 17.

Sit $a = 4$. Tunc $4^2 = 16 \equiv -1$, $4^4 \equiv +1 \pmod{17}$, ergo 4 est residuum biquadraticum.

10.

Theorema fundamentale de residuis biquadraticis, quod demonstrationem huius commutationis coronidem constituit, ita enuntiari potest:

THEOREMA. Sit p numerus primus formae $4\mu + 1$, q numerus primus formae $4\nu + 1$, ambo positivi impares. Designentur per a, b integri ita ut fiat $p = a^2 + b^2$, $q = c^2 + d^2$. Tunc q erit residuum biquadraticum ipsius p , et simul p erit residuum biquadraticum ipsius q , vel neutrum utrumque erit, prout $ac \pm bd$ vel $ad \mp bc$ sit vel non sit divisibile per q (signorum ambiguum combinatione congrua).

Demonstratio huius theorematis ex iis quae hactenus exposuimus facile derivatur, sed hanc sectionem nunc claudimus.

FINIS.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM.

COMMENTATIO SECUNDA.

+3 pertinet ad complexum

	si
<i>A</i>	$b \equiv 0 \pmod{12}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 2 \pmod{4}$
<i>B</i>	$b \equiv 8a$ vel $10a \pmod{12}$
<i>C</i>	$b \equiv 6a \pmod{12}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 0 \pmod{4}$
<i>D</i>	$b \equiv 2a$ vel $4a \pmod{12}$

Perinde criteria pro ± 6 petuntur e combinatione criteriorum pro ∓ 2 et -3 ; scilicet
+6 pertinet ad complexum

	si
<i>A</i>	$b \equiv 0, 2a, 22a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 4a \pmod{8}$
<i>B</i>	$b \equiv 4a, 6a, 8a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 2a \pmod{8}$
<i>C</i>	$b \equiv 10a, 12a, 14a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 0 \pmod{8}$
<i>D</i>	$b \equiv 16a, 18a, 20a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 6a \pmod{8}$

−6 vero ad complexum

	si
<i>A</i>	$b \equiv 0, 10a, 14a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 4a \pmod{8}$
<i>B</i>	$b \equiv 4a, 8a, 18a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 6a \pmod{8}$
<i>C</i>	$b \equiv 2a, 12a, 22a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 0 \pmod{8}$
<i>D</i>	$b \equiv 6a, 16a, 20a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 2a \pmod{8}$

Simili modo criteria pro numero +21 concinnabuntur e criteriis pro -3 et -7 ; criteria pro -105 e criteriis pro -1 , -3 , $+5$, -7 , etc.

30.

Amplissimam itaque messem theorematum specialium aperit inductio, theoremati pro numero 2 affinium: sed desideratur vinculum commune, desiderantur demonstrationes rigorosae, quum methodus, per quam in commentatione prima numerum 2 absolvimus, ulteriorem applicationem non patiatur. Non desunt quidem methodi diversae, per quas

demonstrationibus pro casibus particularibus potiri liceret, iis potissimum, qui distributionem residuorum quadraticorum inter complexus A , C spectant, quibus tamen non immoramur, quum theoria generalis omnes casus complectens in votis esse debeat.

Cui rei quum hinc ab anno 1805 meditationes nostras dicare coepissemus, mox certiores facti sumus, fontem genuinum theoriae generalis in campo arithmeticae promote quaerendum esse, uti iam in art. 1 addigitavimus.

Quemadmodum scilicet arithmetica sublimior in quaestionibus hactenus pertractatis inter solos numeros integros reales versatur, ita theoremata circa residua biquadratica tunc tantum in summa simplicitate ac genuina venustate resplendent, quando campus arithmeticae ad quantitates imaginarias extenditur, ita ut absque restrictione ipsius obiectum constituent numeri formae $a+bi$, denotantibus i pro more quantitatem imaginariam $\sqrt{-1}$, atque a , b indefinite omnes numeros reales integros inter $-\infty$ et $+\infty$. Tales numeros vocabimus *numeros integros complexos*, ita quidem, ut reales complexis non opponantur, sed tamquam species sub his contineri censeantur. Commentatio praesens tum doctrinam elementarem de numeris complexis, tum prima initia theoriae residuorum biquadraticorum sistet, quam ab omni parte perfectam reddere in continuatione subsequente suscipiemus¹.

31.

Ante omnia quasdam denominationes praemittimus, per quarum introductionem brevitati et perspicuitati consuletur. Campus numerorum complexorum $a + bi$ continet

I. numeros reales, ubi $b = 0$, et, inter hos, pro indole ipsius a ,

- 1) cifram
- 2) numeros positivos
- 3) numeros negativos

II. numeros imaginarios, ubi b cifrae inaequalis. Hic iterum distinguuntur

- 1) numeri imaginarii absque parte reali, i. e. ubi $a = 0$
- 2) numeri imaginarii cum parte reali, ubi neque b neque $a = 0$.

Priores si placent *numeri imaginarii puri*, posteriores *numeri imaginarii mixti* vocari possunt.

32.

Unitatibus in hac doctrina utimur quaternis, $+1$, -1 , $+i$, $-i$, quae simpliciter positiva, negativa, positiva imaginaria, negativa imaginaria audient. Producta terna cuiuslibet numeri complexi per -1 , $+i$, $-i$ illius *socios* vel numeros *illi associatos* appellabimus. Excepta itaque cifra (quae sibi ipsa associata est), semper quaterni numeri inaequales associati sunt.

¹Obiter saltem hic adhuc monere convenit, campum ita definitum imprimis theoriae residuorum biquadraticorum accommodatum esse. Theoria residuorum cubicorum simili modo superstruenda est considerationi numerorum formae $a + bh$, ubi h est radix imaginaria aequationis $h^3 - 1 = 0$, puta $h = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}}i$ et perinde theoria residuorum potestatum altiorum introductionem aliarum quantitatum imaginariarum postulabit.

Contra numero complexo *coniunctum* vocamus eum, qui per permutationem ipsius i cum $-i$ inde oritur. Inter numeros imaginarios itaque bini inaequales semper coniuncti sunt, dum numeri reales sibi ipsi sunt coniuncti, siquidem denominationem ad hos extendere placet.

Productum numeri complexi per numerum ipsi coniunctum utriusque *normam* vocamus. Pro norma itaque numeri realis, ipsius quadratum habendum est. Generaliter octonos numeros nexos habemus, puta

$$a + bi, -a - bi, -b + ai, b - ai, b + ai, -b - ai, -a + bi, a - bi$$

umi duas quaterniones numerorum associatorum, quatuor biniones coniunctorum conspiciamus, omniumque norma communis est $aa + bb$. Sed octo numeri ad quatuor inaequales reducuntur, quoties vel $a = \pm b$, vel alteruter numerorum $a, b = 0$.

E definitionibus allatis protinus demanant sequentia. Productum duorum numerorum complexorum coniunctum est productum e numeris, qui illis coniuncti sunt. Idem valet de producto e pluribus factoribus, nec non de quotientibus. Norma producti e duobus numeris complexis aequalis est producto ex horum normis. Hoc quoque theorema extenditur ad producta e quotcunque factoribus et ad quotientes. Cuiusvis numeri complexi (excipiendo cifram, quod plerumque abhinc tacite subintelligemus) norma est numerus positivus.

Ceterum nihil obstat, quominus definitiones nostrae ad valores fractos vel adeo irrationales ipsorum a, b extendantur; sed $a + bi$ tunc tantum *numerus complexus integer* audiet, quando uterque a, b est integer, atque tunc tantum *rationalis*, quando uterque a, b rationalis est.

33.

Algorithmus operationum arithmeticarum circa numeros complexos vulgo notus est: divisio, per introductionem normae, ad multiplicationem reducitur, quum habeatur

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{cc + dd} + \frac{bc - ad}{cc + dd}i.$$

Extractio radice quadratae perficitur adiumento formulae

$$\sqrt{a + bi} = x + yi$$

ubi statuendum est

$$x = \sqrt{\frac{1}{2}(a + \sqrt{aa + bb})}, \quad y = \sqrt{\frac{1}{2}(-a + \sqrt{aa + bb})}$$

si b est numerus positivus, vel huius oppositum, si b est numerus negativus.

Usui transformationis quantitatis complexae $a + bi$ ad calculos facilitandos, non opus est, ut partes reales atque imaginariae seorsim exhibeantur: immo saepissime calculos expedit peragi, retenta forma $a + bi$. Hac ratione additiones, subtractiones, multiplicationes sine ullo incommodo absolvuntur; divisiones per applicationem theorematis de norma producti ad multiplicationes reducuntur.

34.

Totum itaque ambitum numerorum primorum complexorum exhaustiunt quatuor species sequentes:

- 1) quatuor unitates, 1 , $+i$, -1 , $-i$, quas tamen, dum de numeris primis agemus, plerumque tacite subintelligemus exclusas.
- 2) numerus $1 + i$ cum tribus sociis $-1 + i$, $-1 - i$, $1 - i$.
- 3) numeri primi reales positivi formae $4n + 3$ cum ternis sociis.
- 4) numeri complexi, quorum normae sunt numeri primi reales formae $4n + 1$ unitate maiores, et quidem cuivis normae tali datae semper octoni numeri primi complexi et non plures respondebunt, quum talis norma unico tantum modo in bina quadrata decomponi possit.

35.

Quemadmodum numeri integri reales in pares et impares distribuuntur, atque illi iterum in pariter pares et impariter pares, ita inter numeros complexos distinctio aequae essentialis se offert: sunt scilicet

vel per $1 + i$ non divisibiles, puta numeri $a + bi$, ubi alter numerorum a, b est impar, alter par;

vel per $1 + i$ neque vero per 2 divisibiles, quoties uterque a, b est impar;

vel per 2 divisibiles, quoties uterque a, b est par.

Numeri primae classis commode dici possunt *numeri complexi impares*, secundae *semipares*, tertiae *pares*.

Productum e pluribus factoribus complexis semper impar erit, quoties omnes factores sunt impares; semipar, quoties unus factor est semipar, reliqui impares; par autem, quoties inter factores vel saltem duo semipares inveniuntur, vel saltem unus par.

Norma cuiusvis numeri complexi imparis est formae $4n + 1$; norma numeri semiparis est formae $8n + 2$; denique norma numeri paris est productum numeri formae $4n + 1$ in numerum 4 vel altiore binarii potestatem.

36.

Quum nexus inter quaternos numeros complexos socios analogus sit nexui inter binos numeros reales oppositos (i. e. absolute aequales signisque oppositos affectos), atque ex his vulgo positivus tamquam primarius merito considerari soleat:

hinc sponte demanat, quod inter quaternos numeros complexos primos socios unus semper pro tali haberi possit, cuius pars realis sit positiva impar, pars imaginaria vero vel nulla vel positiva par: talem numerum vocabimus *primarium*. Manifesto quivis numerus complexus habet socium primum, cuius multiplicatio per unitatem aliquam, si necesse, hunc ipsum primum evadere faciat.

In exemplo primo ipsa unitas 1 est numerus primarius. In exemplo secundo unitas etiam est numerus primarius, utpote numeri $1 + i$ socius. In exemplo tertio, ubi p est numerus primus realis formae $4n + 3$, erit vel $+p$, vel $-p$ primarius, prout $+p$ vel $-p$ est formae $4n + 1$. Denique in exemplo quarto, ubi N est numerus primus realis formae $4n + 1$, adeoque in bina quadrata unico modo decomponibilis, puta $N = aa + bb$, erit unus e sociis $a + bi$, $a - bi$, quorum a est impar positivus, b vero par: hic erit primarius.

37.

Theorema fundamentale in arithmetica reali est: Quivis numerus integer realis vel est numerus primus, vel in factors primos resolvi potest, et quidem unico tantum modo. Eandem proprietatem numeris complexis vindicare, facillimum est.

THEOREMA. Quivis numerus integer complexus, qui neque 0 est, neque unitas, vel est numerus primus complexus, vel in factors primos complexos resolvi potest, et quidem unico modo, neglecta factorum successione, nec non associatione ipsorum inter se.

DEM. I. Sint a, b integri tales qui faciant $aa + bb = 1$, unde erit $a + bi$ unitas. Proposito itaque numero integro complexo $A + Bi$, erit $A + Bi = (a + bi)(A + Bi)(a - bi)$, adeoque $A + Bi$ per multiplicationem numerorum $a + bi$, $A + Bi$, $a - bi$ productum, quorum normae respective sunt 1, $AA + BB$, 1. Si igitur $A + Bi$ est numerus compositus, patet, dari factors, quorum normae sint maiores quam 1, puta M, N , quorum productum sit $AA + BB$. Sed quum multitudo numerorum realium inter limites 1 et $AA + BB$ sit finita, multitudo etiam numerorum complexorum, quorum normae inter eosdem limites continentur, finita erit. Hinc facile concluditur, resolutionem numeri compositi in factors, quorum normae unitate maiores sint, non in infinitum continuari posse: sed tandem ad factors primos deventum iri. Quare quivis numerus integer complexus vel est primus, vel in factors primos resolvi potest.

II. Ne vero resolutio modo pluribus modis fieri possit, proposito numero integro complexo M duas in factors primos resolutiones

$$M = PP'P'' \dots = A \cdot B \cdot C \dots$$

supponamus, ubi P, P', P'', A, B, C sint numeri primi, manifesto diversi. Iam quum P productum $ABC \dots$ metiatur, et ipse sit numerus primus, saltem unum factorum A, B, C , e. g. A , metiri debeat. Quare, quum tam P quam A sint numeri primi, necesse erit, ut A sit socius ipsius P . Dividendo itaque per A , et deletis factoribus P, A , obtinemus $P'P'' \dots = B \cdot C \dots$, et perinde alter factorum B, C , e. g. B , erit socius alterutrius P', P'' , e. g. P' , adeoque dividendo rursus, et deletis P', B , habebimus $P'' \dots = C \dots$, et sic porro. Hinc patet, binas resolutiones a se invicem non diversas esse, contra hypothesin. Quare numerus quivis unico tantum modo in factors primos resolvi potest.

Q. E. D.

38.

Quum quis numerus compositus nonnisi unico modo in factors primos resolvi possit, patet, si productum e quotcunque numeris integris complexis per numerum primum dividi possit, saltem unum ex factoribus per eundem primum divisibilem esse. Hinc facile derivantur theoremata reliqua de numeris compositis in arithmetica complexorum prorsus analogia iis, quae in arithmetica reali locum habent.

39.

Principium residuitatis pro numeris realibus suppeditat congruentia $A \equiv B \pmod{M}$, cuius sensus est, differentiam $A - B$ per M esse divisibilem. Eandem congruentiam pro numeris complexis adoptamus, ita ut, si A, B, M sint numeri integri complexi, congruentia $A \equiv B \pmod{M}$ exprimat, differentiam $A - B$ per M dividi posse, sive dari talem

numerus integrum complexum X , ut fiat $A - B = MX$. Hiuc sponte demanant propositiones sequentes, quarum demonstrationes a clar. Legendre pro numeris realibus traditas facile ad numeros complexos extendi posse manifestum est.

Respectu moduli m omnium numerorum integrorum complexorum multitudo est infinite magna: sed si omnes, inter se secundum modulum m congrui, ad eandem classem referuntur, classium multitudo finita erit. Si statuitur $m = a + bi$, et accipiuntur pro x , y omnes integri reales, valores diversos induent m expressiones $x + yi$, quorum multitudo est $aa + bb = N(m)$. Patet enim, si differentia $x' - x + y' - y \cdot i$ per $a + bi$ esset divisibilis, fore $x' - x$ per a et b divisibilem, et $y' - y$ per a et b divisibilem, unde facile sequitur, eandem differentiam per $aa + bb$ divisibilem esse, adeoque $x' = x$, $y' = y$. Hinc multitudo classium respectu moduli $m = a + bi$ est $aa + bb$, i. e. aequalis normae ipsius m .

Denotante igitur k normam moduli m , et accipientibus a , b valores 0, 1, 2, 3, etc. usque ad terminum ultimum, qui ipsum k non superat, expressiones $a + bi$ suppeditabunt systema residuorum complectorum pro modulo m , quae manifesto e k classibus diversis constabunt. Sed illorum residuorum, prout prodeunt e divisione per modulum, semper eorum sumemus, quorum valores absoluti respective ipsorum a , b non superent semissem moduli. Porro inter residua complexa locum obtinent multa theoremata similia illis, quae pro residuis realibus in *Disquiss. Ar.* art. 1 sqq. exposita sunt. Ita e. g. congruentia primi gradus $ax + b \equiv c \pmod{m}$, posito quod a ad modulum sit primus, semper unam habebit radicem, et quidem unicam.

40.

Principium etiam theorematis Fermatiani ad numeros complexos facile extenditur, ita ut pro modulo quocunque m , cuius norma $= k$, atque numero quocunque a ad m primo, semper sit $a^{k-1} \equiv 1 \pmod{m}$, adeoque etiam $a^k \equiv a$, et generaliter pro omni integra affirmativa n : $a^{n(k-1)+1} \equiv a \pmod{m}$. Hinc patet, functionem $x^k - x$ semper fore per modulum m divisibilem, quoties x sit integer complexus. Quum itaque expressio $x^k - x$, x denotante indefinite numerum integrum complexum, pro omnibus valoribus ipsius x sit per modulum m divisibilis, per m divisibilis erit etiam successu substitutionis pro x functionis integrae cuiuscunque formae

$$x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{etc.} + M$$

umi n est integer realis positivus, A , B , C etc. integri reales vel imaginarii, m autem integer complexus: vocabimus hic quoque *radicem* congruentiae $X \equiv 0 \pmod{m}$ quemlibet integrum, qui pro x substitutus ipsi X valorem per modulum m divisibilem conciliat. Solutiones per radices secundum modulum congruas non spectabimus tamquam diversas.

Quoties modulus est numerus primus, talis congruentia ordinis n hic quoque plures quam n solutiones diversas admittere non potest. Denotante α integrum quemvis determinatum (complexum), X adiumento divisionis per $x - \alpha$ indefinite ad formam $X = (x - \alpha)X' + h$ reduci potest, ita ut h fiat integer determinatus atque X' functio ordinis $n - 1$ cum coefficientibus integris. Iam quoties α est radix congruentiae $X \equiv 0 \pmod{m}$, manifesto h divisibilis erit per m , sive habebitur indefinite $X \equiv (x - \alpha)X' \pmod{m}$.

Perinde si denotante β integrum determinatum, X' ad formam $(x - \beta)X'' + h'$ reducitur, X'' erit functio ordinis $n - 2$ cum coefficientibus integris. Si vero β supponitur esse radix

congruentiae $X \equiv 0$, etiam satisfacere debet huic $(\beta - \alpha)X' \equiv 0$, nec non huic $X' \equiv 0$, siquidem radices α, β sunt incongruae, unde colligimus, etiam h' per m divisibilem esse debere, sive indefinite $X \equiv (x - \alpha)(x - \beta)X'' \pmod{m}$.

Simili modo accedente radice tertia γ prioribus incongrua, habebimus indefinite $X \equiv (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)X'''$, ita ut X''' sit functio ordinis $n - 3$ cum coefficientibus integris. Eodem modo ulterius procedere licet, patetque simul, coefficientem termini altissimi in singulis functionibus esse $= A$, quem per m non divisibilem esse supponere licet, alioquin enim congruentia $X \equiv 0$ essentialiter ad ordinem inferiorem referenda esset. Quoties itaque adsunt n radices incongruae, puta $\alpha, \beta, \gamma \dots \nu$, habebimus indefinite

$$X \equiv A(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \cdots (x - \nu) \pmod{m}$$

uapropter substitutio novi valoris singulis $\alpha, \beta, \gamma \dots \nu$ incongrui certo ipsi X valorem per m non divisibilem conciliaret, unde theorematís veritas sponte sequitur.

Ceterum haec demonstratio essentialiter convenit cum ea, quam in *Disq. Ar.* art. 43 tradidimus, et cuius singula momenta pro numeris complexis perinde valent ac pro realibus.

41.

Congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$, ubi modulus m est numerus primus complexus, A vero integer complexus per m non divisibilis, aut duas habet radices incongruas, aut nullam. In casu priori si altera radix est x , altera erit $-x$; si una radix est realis, altera quoque realis erit; si imaginaria, imaginaria.

Manifesto congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$, pro m reali, vel etiam pro m formae $a + bi$, ubi a et b ambo non sunt $= 0$, numquam plures quam duas radices admittit. Si vero modulus est unitas aliqua i^n , omnes numeri complexi sunt secundum modulum i^n inter se congrui, itaque congruentia $xx \equiv A \pmod{i^n}$ vel nullam habet radicem, vel infinitas.

42.

Referendo itaque omnes numeros complexos secundum modulum datum inter se congruos ad eandem classem, incongruos ad diversas, congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$, ubi m est numerus primus complexus, normae $= k$, multitudinem classium, in quas omnes numeri complexi distributi sunt, secundum modulum m , in duas partes aequales distribuet, puta in residua quadratica, e numero $\frac{1}{2}(k-1)$, et in non-residua quadratica, eodem numero. Ceterum quum omnes numeri, qui secundum modulum m sunt congrui, eidem classi adnumerentur, et numeri $0, m, 2m$ etc., atque generaliter omnes per m divisibiles, inter residua quadratica non referentur.

43.

Si m est numerus primus complexus, atque a, b integri complexi, quorum uterque per m non est divisibilis, congruentia $ax \equiv b \pmod{m}$ semper unam habebit radicem determinatam. Denotante f normam ipsius m , erit per theorema Fermatianum $a^{f-1} \equiv 1$, adeoque $a \cdot a^{f-2}b \equiv b$, unde radix quaesita erit $x \equiv a^{f-2}b$.

44.

Numeri $1, 2, 3, 4, \dots, \frac{1}{2}(f-1)$, ubi f est norma moduli primi m , suppeditabunt systema residuorum quadraticorum minime positive pro modulo m . Productum e duobus residuis quadraticis est residuum quadraticum; productum residui quadratici per non-residuum est non-residuum; productum e duobus non-residuis est residuum quadraticum.

45.

Si A est residuum quadraticum moduli m , congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$ habebit duas radices incongruas; si A est non-residuum quadraticum, nullam. Si m est numerus primus complexus, cuius norma $= f$, atque A est integer per m non divisibilis, erit $A^{\frac{1}{2}(f-1)} \equiv +1$ vel $\equiv -1 \pmod{m}$, prout A est residuum quadraticum vel non-residuum. Hinc porro sequitur, $A^{\frac{1}{2}(f-1)}$ semper fore $= \pm 1$, excepto eo casu, ubi A per modulum est divisibilis.

46.

Modulo m manente primo, si A est non-residuum quadraticum, congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$ est irresolubilis; sin vero A est residuum quadraticum, congruentia est resolvable, et radices sunt $x \equiv \pm A^{\frac{1}{4}(f+1)} \pmod{m}$.

47.

Ex iis, quae hactenus exposuimus, facile colligitur, quomodo residua biquadratica definienda sint. Si modulus m est numerus primus complexus, cuius norma $= f$, atque A integer complexus per m non divisibilis, erit $A^{\frac{1}{4}(f-1)}$ secundum modulum m congruus unitati alicui ex quatuor $+1, -1, +i, -i$. Respectu moduli m numerus A vocatur

- *residuum biquadraticum*, si $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv +1$;
- *residuum quadraticum, non vero biquadraticum*, si $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv -1$;
- *non-residuum quadraticum*, si $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv \pm i$.

Residua biquadratica formabunt complexum A , residua quadraticum, non biquadratica, complexum B ; non-residua quadratica, quorum $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv +i$, complexum C ; quorum $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv -i$, complexum D .

48.

Quum inter f classes numerorum secundum modulum m congruorum una sit classis eorum, qui per m sunt divisibiles, patet, residuorum biquadraticorum multitudinem fore $= \frac{1}{4}(f-1)$, ita ut numeri $1, g, g^2, g^3, \dots, g^{\frac{1}{4}(f-1)-1}$, ubi g est radix primitiva pro modulo m , exhibeant systema residuorum biquadraticorum minime positive.

49.

Productum e duobus residuis biquadraticis est residuum biquadraticum. Productum residui biquadratici per residuum quadraticum, non biquadraticum, est residuum quadraticum, non biquadraticum. Productum residui biquadratici per non-residuum quadraticum est non-residuum quadraticum. Productum e duobus residuis quadraticis, non biquadraticis, est residuum biquadraticum. Productum residui quadratici, non biquadratici, per non-residuum quadraticum est non-residuum quadraticum. Productum e duobus non-residuis quadraticis est residuum biquadraticum vel quadraticum, non biquadraticum, prout utrumque ad eundem complexum C vel D pertinet, vel ad diversos.

50.

Manifesto residua biquadratica omnia sunt residua quadraticorum; at non vicissim. Residua quadraticorum dividuntur in biquadratica et non-biquadratica, quorum utraque classis eodem numero continetur, puta $= \frac{1}{4}(f-1)$. Non-residua quadraticorum eodem numero, puta $= \frac{1}{2}(f-1)$ continentur.

51.

Solutio congruentiae $x^4 \equiv A \pmod{m}$, ubi A est residuum biquadraticum, quatuor valores incongruos ipsi x tribuit, puta si unus est r , tres reliqui erunt $-r, +ir, -ir$. Si vero A est non-residuum quadraticum, congruentia est irresolubilis. Si A est residuum quadraticum, non biquadraticum, congruentia duos tantum valores incongruos admittit.

52.

Quum congruentia $x^4 \equiv 1 \pmod{m}$ quatuor radices incongruas habeat, puta $+1, -1, +i, -i$, patet, si r sit radix congruentiae $x^4 \equiv A \pmod{m}$, quatuor radices incongruas fore $+r, -r, +ir, -ir$. Hae quatuor radices semper erunt incongruae, nisi forte duae eorum congruae sint; quod fieri nequit, nisi sit $r \equiv -r$, i. e. $2r \equiv 0$, adeoque $r \equiv 0 \pmod{m}$, qui casus excluditur, quum A per m non sit divisibilis.

53.

Inductio suppeditat multa theoremata specialia, quae ad residua biquadratica spectant. Sit p numerus primus realis formae $4n+1$, adeoque $p = aa+bb$; sit porro $a+bi = m$, ita ut m sit numerus primus complexus, cuius norma $= p$. Tunc erit

- +2 residuum biquadraticum moduli m , si b est divisibilis per 8;
- +2 residuum quadraticum, non biquadraticum moduli m , si $b \equiv 4 \pmod{8}$;
- 2 residuum biquadraticum moduli m , si a est divisibilis per 8;
- 2 residuum quadraticum, non biquadraticum moduli m , si $a \equiv 4 \pmod{8}$.

54.

His praemissis, principale theorema de residuis biquadraticis facile enunciari potest. Pro modulo primo reali $p = aa + bb$, ubi a impar, b par, erit

- +2 residuum biquadraticum, si $b \equiv 0 \pmod{8}$;
- +2 non-residuum quadraticum, si $b \equiv 4 \pmod{8}$;
- 2 residuum biquadraticum, si $a \equiv 0 \pmod{8}$;
- 2 non-residuum quadraticum, si $a \equiv 4 \pmod{8}$.

55.

Generalius, si q est numerus primus realis formae $4n+1$, atque p est numerus primus realis formae $4n+1$, qui ipse est residuum biquadraticum moduli q , erit etiam q residuum biquadraticum moduli p . Hoc est theorema fundamentale reciprocity biquadratae.

56.

Demonstratio theorematis fundamentalis residuorum biquadraticorum sequenti modo absolvi potest. Considerentur duae summae Gaussianae pro modulis primis realibus p et q , ubi uterque est formae $4n+1$, et utriusque norma respective $= p$ et q . Summae hae definiuntur per

$$\sum_{k=0}^{p-1} \left(\frac{k}{p} \right) e^{\frac{2\pi i k}{p}} \quad \text{et} \quad \sum_{l=0}^{q-1} \left(\frac{l}{q} \right) e^{\frac{2\pi i l}{q}}$$

umi $\left(\frac{k}{p} \right)$ et $\left(\frac{l}{q} \right)$ sunt symbola Legendreana.

57.

Quum haec summae sint radices aequationis $x^2 - (-1)^{\frac{p-1}{2}} p = 0$, patet, quadratum summae Gaussianae esse $= (-1)^{\frac{p-1}{2}} p$. Hinc porro, per considerationes de productis duarum summarum Gaussianarum, facile deducitur theorema reciprocity.

58.

Ex theorema fundamentali sequuntur multa theoremata specialia, quae ad residua biquadratica numerorum realium spectant. Ita e. g., si p est numerus primus formae $4n + 1$, et q est numerus primus formae $4n + 1$, qui ipse est residuum biquadraticum moduli p , erit etiam p residuum biquadraticum moduli q .

59.

Si p est numerus primus formae $8n + 1$, et a est radix primitiva moduli p , tunc $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1$ vel $\pm i$ (mod. p), prout a est residuum biquadraticum vel non-residuum. Si p est formae $8n + 5$, tunc $a^{\frac{p-1}{4}}$ semper est $\pm i$.

60.

Pro modulo primo reali $p = aa + bb$, ubi a impar, b par, character numeri $+2$ respectu moduli p pendet a valore ipsius b secundum modulum 8. Si $b \equiv 0$ (mod. 8), erit $+2$ residuum biquadraticum; si $b \equiv 4$ (mod. 8), erit $+2$ non-residuum quadraticum.

61.

Character numeri -2 respectu eiusdem moduli pendet a valore ipsius a secundum modulum 8. Si $a \equiv 0$ (mod. 8), erit -2 residuum biquadraticum; si $a \equiv 4$ (mod. 8), erit -2 non-residuum quadraticum.

62.

Quo facilius inductio copiosa circa numerorum characteres adstrui possit, tabulam compendiosam hic adiungimus, cuius auxilio character cuiusvis numeri propositi respectu moduli, cuius norma valorem 157 non transcendit, levi opera obtinetur, dummodo ad observationes sequentes attendatur.

Classis prima contineat numeros k eos, pro quibus fit $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv 1$; hi numeri sunt moduli residua biquadratica.

Classis secunda contineat eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv i$.

Classis tertia eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -1$.

Classis quarta denique eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -i$.

Classis tertia comprehendet non-residua biquadratica ea, quae sunt residua quadraticorum; inter secundam et quartam non-residua quadraticorum distributa erunt.

Numeris harum classium tribuimus resp. *characteres biquadraticos* 0, 1, 2, 3. Si characterem λ numeri k secundum modulum m ita definimus, ut sit exponens eius potestatis ipsius i , cui numerus $k^{\frac{1}{4}(p-1)}$ congruus est, manifesto characteres secundum modulum 4 congrui pro aequivalentibus habendi sunt.

63.

Character numeri $1 + i$ pro modulo $a + bi$, ubi a et b sunt positivi, investigari potest ope methodorum supra traditarum. Invenitur enim, characterem hunc esse

$$\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab - bb + 1) \pmod{4}$$

umi signum $\equiv$ hic relationem congruentiae secundum modulum 4 denotet inter integros reales.

Hinc sponte demanant characteres numerorum $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$, qui sunt socii ipsius $1 + i$.

64.

Eadem methodo character numeri $1 + i$ pro casu generali determinari potest. Si a et b sunt positivi, character est

$$\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab - bb + 1) \pmod{4}.$$

Si a est positivus, b negativus, character fit

$$\equiv \frac{1}{4}(aa - 2ab - bb + 1) \pmod{4}.$$

Si a est negativus, b positivus, character est

$$\equiv \frac{1}{4}(-aa + 2ab + bb + 1) \pmod{4}.$$

Si uterque a , b negativus, character fit

$$\equiv \frac{1}{4}(-aa - 2ab + bb + 1) \pmod{4}.$$

65.

Demonstratio theorematis pro characteribus numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ suppeditatur ope considerationum geometricarum. Consideretur in plano coordinatarum punctum (a, b) , atque per hoc punctum ducatur recta ad originem. Area trianguli, quod haec recta cum axibus format, praebet valorem characteris quaesiti.

66.

Methodus geometrica, quam in art. 65 adumbravimus, ad omnes casus extenditur. Sit moduli $a + bi$ norma $= p$, atque consideretur numerus k ad p primus. Character ipsius k respectu moduli $a + bi$ aequalis est areae quadrilateri, quod formatur punctis $(0, 0)$, $(a, 0)$, (a, b) , $(0, b)$, multiplicata per signum congruentiae ipsius k .

67.

Methodus analytica demonstrationem rigorosam theorematis fundamentalis residuorum biquadraticorum praebet ope functionum transcendentium. Sit

$$\varphi(a, b) = \sum_{x=0}^{a-1} \sum_{y=0}^{b-1} \left[\frac{mx + ny}{p} \right]$$

umi $[\cdot]$ denotet functionem, quae pro quovis reali u valorem integrum proxime minorem ipsi u tribuit, sive $[u] = u - \{u\}$, denotante $\{u\}$ partem fractionariam ipsius u .

68.

Summa $\varphi(a, b)$ suppeditat characterem numeri $1 + i$ respectu moduli $a + bi$. Habemus enim

$$\varphi(a, b) = \frac{(a-1)(b-1)}{2} + 2\psi(a, b)$$

umi $\psi(a, b)$ est summa similis, quae ad residua quadraticorum refertur.

69.

Considerentur iam casus speciales. Si a et b sunt positivi, et $a > b$, tunc

$$\varphi(a, b) + \varphi(b, a) = \frac{1}{2}(a-1)(b-1) + 2\varphi(b, a) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{2}b(a-1-b).$$

70.

Ex aequationibus praecedentibus deducitur formula pro characterem numeri $1 + i$. Sit g character numeri $1 + i$ pro modulo $a + bi$, ubi a, b positivi. Tunc

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

71.

Si a et b sunt positivi, et $b > a$, simili modo obtinemus

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

72.

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus

$$L = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\frac{bx}{a} \right], \quad M = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\frac{2bx}{a} \right], \quad N = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\frac{(a+b)x}{a} \right].$$

73.

Quum facile perspiciatur, haberi generaliter

$$[u] + [u + \frac{1}{2}] = [2u],$$

quamcunque quantitatem realem denotet u , fit $L + N = \varphi(b, a)$, et quum manifesto sit $L + M = \varphi(2b, a)$, erit $\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = M - N$.

Porro autem obvium est, aggregationem termini primi seriei N cum penultimo termino seriei M , puta $[\frac{a+b}{a}] + [\frac{2b(a-1)}{a}]$ fieri $= \frac{1}{2}(a-1)$, atque eandem summam effici e termino secundo seriei N cum antepenultimo seriei M , et sic porro: quare quum etiam terminus ultimus seriei M fiat $= \frac{1}{2}(a-1)$, ultimus vero terminus seriei N sit $= [\frac{(a+b)(a-1)}{a}] = \frac{1}{2}(a-1)$, valente signo superiori vel inferiori, prout a est formae $4n + 1$ vel $4n - 1$: erit

$$\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = \frac{1}{4}(a \mp 1)$$

et proin

$$g = \frac{1}{2}(a \mp 1) + \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

74.

Per ratiocinia prorsus similia absolvitur casus is, ubi manentibus a, b positivis $a - b$ est negativus, sive $b - a$ positivus. Aequationes $p(a - 2x) = 2b\eta + \vartheta$, $p(b - a + 2x) = 2b\zeta + (b - a)\vartheta$ docent, $\frac{1}{2}a - x$ atque $x + \frac{1}{2}(b - a)$ positivos, et proin x alicui numerorum $-\frac{1}{2}(b - a - 1)$, $-\frac{1}{2}(b - a - 3)$, $-\frac{1}{2}(b - a - 5) \dots + \frac{1}{2}(a - 1)$ aequalem esse debere. Porro ex aequatione $px + (b - a)\eta = a\zeta$, sequitur, pro valoribus negativis ipsius x conditionem, ex qua η debet esse positivus, iam contineri sub conditione, ex qua ζ debet esse positivus, contrarium vero evenire, quoties ipsi x valor positivus tribuatur. Hinc valores ipsius y pro valore determinato negativo ipsius x inter $\frac{(a+b)x}{a-b}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$, contra pro valore positivo ipsius x inter $\frac{bx}{a}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$ contenti esse debent: manifesto pro $x = 0$ hi limites sunt 0 et $\frac{p-2ax}{2b}$, valore $y = 0$ ipso excluso. Hinc colligitur

$$g = -\Sigma \left[\frac{(a+b)x}{a-b} \right] + \Sigma \left[\frac{1}{2}b + \frac{aa - 2ax}{2b} \right] - \Sigma \left[\frac{bx}{a} \right]$$

umi in termino primo summatio extendenda est per omnes valores negativos ipsius x inde a -1 usque ad $-\frac{1}{2}(b - a - 1)$; in secunda per omnes valores ipsius x inde a $-\frac{1}{2}(b - a - 1)$ usque ad $\frac{1}{2}(a - 1)$; in tertia per omnes valores positivos ipsius x inde a $+1$ usque ad $\frac{1}{2}(a - 1)$.

75.

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus

$$\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = \frac{1}{4}(a \mp 1)$$

et proin formula pro g transit in sequentem, statuendo $a \mp 1 = 4n$, ubi n erit integer:

$$g = 2n + \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1) - 4n^2 + 4((a + 1)n - nn - N).$$

Sed quum hinc habeatur $1 = 16nn - 8an + aa$, formula haec etiam sequenti modo exhiberi potest:

$$g = \frac{1}{4}(aa + 2ab + bb + 1) + 4((a + 1)n - nn - N).$$

Quapropter quum g sit character numeri $1 + i$ pro modulo $a + bi$, hic character fit $\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab + bb + 1) \pmod{4}$, quod est ipsum theorema supra (art. 64) per inductionem erutum, sponteque inde demanant theoremata circa characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$. Quamobrem haec quatuor theoremata, pro casu eo, ubi a et b sunt positivi, iam rigore sunt demonstrata.

76.

Si manente a positivo b est negativus, statuatur $b = -b'$, ut fiat b' positivus. Quum iam evictum sit, ita pro modulo $a + b'i$ characterem numeri $1 + i$ esse $\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab' + b'b' + 1) \pmod{4}$, character numeri $1 + i$ pro modulo $a - b'i$ per theorema in art. 62 prolatum erit $\equiv \frac{1}{4}(aa - 2ab' - b'b' - 1)$, i. e. character numeri $1 + i$ pro modulo $a + bi$ fit $\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab - bb - 1)$: hoc vero est ipsum theorema in art. 64 allatum, unde tria reliqua circa characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ sponte demanant. Quapropter ista

theoremata etiam pro casu, ubi b negativus est, demonstrata sunt, scilicet pro omnibus casibus, ubi a est positivus.

Denique si a est negativus, statuatur $a = -a'$, $b = -b'$. Quum itaque per iam demonstrata character numeri $1+i$ respectu moduli $a'+b'i$ sit $\equiv \frac{1}{4}(-a'a'+2a'b'-3b'b'+1)$ (mod. 4), nihilque intersit, utrum numerum $a+bi$ an oppositum $-a-bi$ moduli loco habeamus; manifesto character numeri $1+i$ respectu moduli $a+bi$ est $\equiv \frac{1}{4}(-aa+2ab-3bb+1)$, et similia valent circa characteres numerorum $1-i$, $-1+i$, $-1-i$.

Ex his itaque colligitur, demonstrationem theorematum circa characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$ (artt. 63, 64) nulli amplius limitationi obnoxiam esse.

ANZEIGEN

EIGNER

SCHRIFTEN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808 Mai 12.

Eine vom Herrn Prof. Gauß am 15. Januar d. J. der königl. Societät der Wissenschaften überreichte Abhandlung,

Theorematibus arithmetici demonstratio nova,

deren Inhaltsanzeige wir hier noch nachzuholen haben, hat das berühmte Fundamental-Theorem der Lehre von den quadratischen Resten zum Gegenstande, welches sowohl in der ganzen *höhern Arithmetik*, als in den angrenzenden Theilen der Analysis eine so wichtige Rolle spielt. Bekanntlich heisst eine ganze Zahl *a* *quadratischer Rest* der ganzen Zahl *b*, wenn es Zahlen der Form $xx - a$ gibt, die durch *b* theilbar sind, sowie im entgegengesetzten Falle *a* *quadratischer Nichtrest* von *b* genannt wird: die Zahl *a* kann positiv oder negativ sein, *b* hingegen wird immer als positiv angesehen. Die höhere Arithmetik lehrt, dass alle Primzahlen *b*, für welche eine gegebene Zahl *a* quadratischer Rest ist, unter gewissen linearen Formen begriffen sind, so wie wiederum andere, lineare Formen alle Primzahlen enthalten, von denen *a* Nichtrest ist. So ist z. B. -1 quadratischer Rest aller Primzahlen der Form $4n + 1$, quadratischer Nichtrest aller Primzahlen der Form $4n + 3$; ferner $+2$ ist quadratischer Rest aller Primzahlen der Form $8n + 1$, $8n + 7$, hingegen quadratischer Nichtrest aller Primzahlen der Formen $8n + 3$, $8n + 5$. Aehnlicher specieller Lehrsätze gibt es eine unendliche Menge, die sich aber alle aus der Verbindung der beiden angeführten

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 4

Carl Friedrich Gauß

Vorwort der Herausgeber

Der vorliegende vierte Teil des zweiten Bandes der *Werke* von Carl Friedrich Gauß enthält die Fortsetzung der *Theoria residuorum biquadraticorum*, sowie zahlreiche Anzeigen eigener und fremder Schriften, die in den Göttingischen gelehrten Anzeigen erschienen sind.

Theoria Residuorum Biquadraticorum. Commentatio secunda.

69.

Pro complexu C numeri η , δ , $p - \eta$ positivi esse debent.

Ceterum vel nobis non monentibus quisque facile intelliget, in repraesentatione figurata numerorum complexorum (vid. art. 39) numeros systematis S intra quadratum contineri, cuius latera iungant puncta numeros 0 , $a + bi$, $(1 + i)(a + bi)$, $i(a + bi)$ repraesentantia, et subdivisionem systematis S respondere partitioni quadrati per rectas diagonales. Sed hocce loco ratiocinationibus pure arithmetice uti maluimus, illustrationem per intuitionem figuratam lectori perito brevitatis causa linquentes.

70.

Si quatuor numeri complexi $r = x + yi$, $r' = x' + y'i$, $r'' = x'' + y''i$, $r''' = x''' + y'''i$ ita inter se nexi sunt, ut habeatur $r' = m + ir$, $r'' = m + ir' = (1 + i)^2 r$, $r''' = m + ir'' = im - ir$, atque primus r ad complexum C pertinere supponitur, reliqui r' , r'' , r''' resp. ad complexus C' , C'' , C''' pertinebunt.

Statuendo enim $\xi = ax + by$, $\eta = ay - bx$, $\xi' = ax' + by'$, $\eta' = ay' - bx'$, $\xi'' = ax'' + by''$, $\eta'' = ay'' - bx''$, invenitur ξ' , η' , ξ'' , η'' etc. unde adiumento criteriorum theorematis veritas sponte demanat.

Et quum rursus fiat $r = m + ir'''$, facile perspicietur, si r supponatur pertinere ad C' , numeros r' , r'' , r''' pertinere resp. ad C'' , C''' , C ; si ille ad C'' , hos ad C''' , C , C' ; denique si ille ad C''' , hos ad C , C' , C'' . Simul hinc colligitur, in singulis complexibus C , C' , C'' , C''' aequè multos numeros reperiri, puta $\frac{1}{4}(p - 1)$.

71.

THEOREMA. Si denotante k integrum per m non divisibilem singuli numeri complexus C per k multiplicantur, productorumque residuis simpliciter minimis secundum modulum m inter complexus C , C' , C'' , C''' distributis, multitudo eorum, quae ad singulos hos complexus pertinent, resp. per c , c' , c'' , c''' denotatur: character numeri k respectu moduli m erit $= c + 2c'' + 3c''' \pmod{4}$.

Demonstr. Sint illa c residua minima ad C pertinentia $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc.; dein c' residua ad C' pertinentia haec $m + i\alpha', m + i\beta', m + i\gamma', m + i\delta'$ etc.; porro c'' residua ad C'' pertinentia haec $(1+i)m - \alpha'', (1+i)m - \beta'', (1+i)m - \gamma'', (1+i)m - \delta''$ etc.; denique c''' residua ad C''' pertinentia haec $im - i\alpha''', im - i\beta''', im - i\gamma''', im - i\delta'''$ etc.

Iam consideremus quatuor producta, scilicet

- 1) productum ex omnibus $\frac{1}{4}(p-1)$ numeris complexum C constituentibus;
- 2) productum productorum, quae e multiplicatione singulorum horum numerorum per k orta erant;
- 3) productum e residuis minimis horum productorum, puta e numeris $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc., $m + i\alpha', m + i\beta'$ etc. etc.
- 4) productum ex omnibus $c + c' + c'' + c'''$ numeris $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc., $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ etc., $\alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$ etc., $\alpha''', \beta''', \gamma''', \delta'''$ etc.

Denotando haec quatuor producta ordine suo per P, P', P'', P''' , manifesto erit $P' = k^{\frac{1}{4}(p-1)} \cdot P$, et proin $P'' \equiv P' \pmod{m}$.

At facile perspicitur, numeros $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ etc., $\alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$ etc., $\alpha''', \beta''', \gamma''', \delta'''$ etc. omnes ad complexum C pertinere, atque tum inter se tum a numeris $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. diversos esse, sicuti hi ipsi inter se diversi sint. Omnes itaque hi numeri simul sumti, et abstrahendo ab ordine, prorsus identici esse debent cum omnibus numeris complexum C constituentibus, unde colligimus $P''' = P$, adeoque

$$k^{\frac{1}{4}(p-1)} \cdot P \equiv i^{c'+2c''+3c'''} \cdot P \pmod{m}$$

Denique quum singuli factores producti P per m non sint divisibiles, hinc concluditur

$$k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m}$$

unde $c' + 2c'' + 3c'''$ erit character numeri k respectu moduli m . Q. E. D.

72.

Quo theorema generale art. praec. ad numerum $1+i$ applicari possit, complexum C denuo in duos complexus minores G et G' subdividere oportet, et quidem referemus in complexum G numeros eos $x+yi$, pro quibus $ax+by = \xi$ minor est quam $\frac{1}{2}p$, in alterum G' eos, pro quibus ξ est maior quam $\frac{1}{2}p$; multitudinem numerorum in complexibus G, G' contentorum resp. per g, g' denotabimus, unde erit $g+g' = \frac{1}{4}(p-1)$.

Criterium completum numerorum ad G pertinentium itaque erit, ut tres numeri $\eta, \xi, p-2\xi$ sint positivi: nam conditio tertia pro complexu C , secundum quam $p-\eta$ positivus esse debet, sub illis implicite iam continetur, quum sit $p-\eta = (\xi-\eta) + (p-2\xi) + \eta$.

Perinde criterium completum numerorum ad G' pertinentium consistet in valoribus positivis trium numerorum $\eta, p-\xi, 2\xi-p$.

Hinc facile concluditur, productum cuiusvis numeri complexus G per numerum $1+i$ pertinere ad complexum C'' ; si enim statuitur

$$(1+i)(x+yi) = x' + y'i,$$

atque $ax+by = \xi, ay-bx = \eta$, invenitur $ax'+by' = \xi-\eta, ay'-bx' = \xi+\eta, p-2(ax'+by') = 2\eta$, i. e. criterium pro numero $x' + y'i$ complexui G subdito identicum est cum criterio pro numero $x+yi$ ad complexum C'' pertinente.

Prorsus simili modo ostenditur, productum cuiusvis numeri complexus G' per $1+i$ pertinere ad complexum C''' .

Erit itaque, si in art. praec. ipsi k valorem $1 + i$ tribuimus, $c = 0$, $c' = 0$, $c'' = g$, $c''' = g'$, et proin character numeri $1 + i$ fiet $2g + 3g' = \frac{3}{4}(p - 1) + g$.

Et quum characteres numerorum i , -1 , $-i$ sint $\frac{1}{4}(p - 1)$, $\frac{1}{2}(p - 1)$, $\frac{3}{4}(p - 1)$, characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ resp. erunt $\frac{3}{4}(p - 1) + g$, g , $\frac{1}{4}(p - 1) + g$, $\frac{1}{2}(p - 1) + g$.

Totus igitur rei cardo iam in investigatione numeri g vertitur.

73.

Quae in artt. 69–72 exposuimus, proprie independentia sunt a suppositione, m esse numerum primum: abhinc vero saltern supponemus, a imparem, b parem esse, praetereaque $a + b$ et $a - b$ esse numeros positivos. Ante omnia limites valorum ipsius ξ in complexu G stabilire oportet.

Statuendo $ay - bx = \eta$, $(a + b)x - (a - b)y = \zeta$, $p - 2ax - 2by = \theta$, criterium numerorum $x + yi$ ad complexum G pertinentium consistit in tribus conditionibus, ut η , ζ , θ sint numeri positivi.

Quum fiat $px = (a - b)\eta + a\zeta$, $p(a - 2x) = 2b\eta + a\theta$, manifestum est, x et $2a - x$ esse debere numeros positivos, sive x alicui numerorum $1, 2, 3, \dots, a - 1$ aequalem.

Porro quum sit $(a - b)\eta = 2b\zeta + p(\frac{1}{2}(a - b) - x)$, patet, quamdiu x minor sit quam $\frac{1}{2}(a - b)$, conditionem secundam (iuxta quam ζ positivus esse debet) iam implicare tertiam (quod θ debet esse positivus); contra quoties x sit maior quam $\frac{1}{2}(a - b)$, conditionem secundam iam contineri sub tertia. Quamobrem pro valoribus ipsius x his $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(a - b - 1)$ tantummodo prospiciendum est, ut η et ζ positivi evadant.

Iam patet, quum terminus $\frac{bx}{(a+b)x}$ sit fractio propria, dari $\frac{bx}{(a+b)x} = \frac{p}{a+b} + \frac{bx - (a+b)x}{(a+b)x}$, et quum $\frac{bx}{(a+b)x}$ sit fractio propria, valorem ipsius y , ut fiat ζ positivus, necessario alicui numerorum $1, 2, 3, \dots, [\frac{bx}{a+b}]$ aequalem esse debere. Quapropter habemus:

Pro valore dato ipsius x , multitudo valorum ipsius y convenientium est $[\frac{bx}{a+b}]$.

Erit itaque g aggregatum omnium valorum $[\frac{bx}{a+b}]$ pro $x = 1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(a - b - 1)$.

74.

Ad hanc summationem expediendam, loco $\frac{bx}{a+b}$ scribemus $\frac{(a+b)x - ax}{a+b} = x - \frac{ax}{a+b}$, unde facile perspicitur, summam ipsius x aequalem esse $\frac{1}{8}(a - b - 1)(a - b + 1) = \frac{1}{8}((a - b)^2 - 1)$, et proin

$$g = \frac{1}{8}((a - b)^2 - 1) - \varphi(0, a + b; a)$$

ubi $\varphi(0, a + b; a)$ denotat aggregatum valorum $[\frac{ax}{a+b}]$ pro $x = 1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(a - b - 1)$, sive generaliter $\varphi(\lambda, \mu; \nu)$ denotat summam expressionum $[\frac{\nu x + \lambda}{\mu}]$ extensam per omnes valores integros positivos ipsius x , pro quibus numerator manet positivus et minor denominatore, i. e. pro $x = 0, 1, 2, \dots, [\frac{\mu - \lambda - 1}{\nu}]$.

Sed fit, scribendo terminos inverse ordine, $\varphi(0, a + b; a) = \varphi(0, a + b; b)$. Formula itaque nostra sequentem induit formam:

$$g = \frac{1}{8}((a - b)^2 - 1) - \varphi(0, a + b; b)$$

Consideremus primo terminum $\varphi(a - b, a + b)$, qui protinus transmutatur in $\varphi(a - b, 2b) + 1 + 2 + 3 + \dots + (b - 1)$ sive in $\varphi(a - b, 2b) + \frac{1}{2}b(b - 1)$.

Dein quum per theorema generale fiat $\varphi(t, u) + \varphi(u, t) = [tu] \cdot [tu]$, dum t, u sunt integri positivi inter se primi, habemus $\varphi(a - b, 2b) = \frac{1}{2}b(b - 1) - \varphi(2b, a - b)$, adeoque

$$\varphi(a - b, a + b) = b(b - 1) - \varphi(2b, a - b).$$

Disponamus partes ipsius $\varphi(2b, a - b)$ sequenti modo:

$$\left[\frac{2b}{a-b} \right], \left[\frac{4b}{a-b} \right], \left[\frac{6b}{a-b} \right], \text{ etc. etc.}$$

Series secunda manifesto fit $= \varphi(b, a - b) = \varphi(b, a) - \frac{1}{2}(0 + 1 + 2 + 3 + \dots + (b - 1)) = \varphi(b, a) - \frac{1}{2}b(b - 1)$. seriem primam ordine terminorum inverse ita exhibemus: quae expressio, quum denotante t numerum integrum, u fractum, generaliter sit $[t - u] = t - 1 - [u]$, mutatur in sequentem etc.

75.

Hinc fit $\varphi(2b, a - b) = 2\varphi(b, a - b) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{2}b(a - 3b)$ et proin

$$\varphi(a - b, a + b) = \varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a - b) + \frac{1}{2}(ab - b^2 + 2b)$$

Substituendo hunc valorem in formula pro g supra tradita, insuperque $\varphi(0, a + b) + \varphi(b, a) = \frac{1}{2}b(a - 1)$, obtinemus

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}(a^2 - 2ab + b^2 + 4b - 1)$$

76.

Per ratiocinia prorsus similia absolvitur casus is, ubi manentibus a, b positivis $a - b$ est negativus, sive $b - a$ positivus. Aequationes $p(a - 2x) = 2b\eta + \zeta\theta$, $p(b + 2x) = 2b\zeta + (b - a)\theta$ decent, x atque $2a - x + \frac{p}{2b}(b - a)$ positivos, et proin x alicui numerorum $\frac{1}{2}(b - a - 1)$, $\frac{1}{2}(b - a - 3)$, $\frac{1}{2}(b - a - 5)$, $\dots$, $-(a - 1)$ aequalem esse debere. Porro ex aequatione $px + (b - a)\eta = a\xi$, sequitur, pro valoribus negativis ipsius x conditionem, ex qua η debet esse positivus, iam contineri sub conditione, ex qua ξ debet esse positivus.

77.

Simili modo pro modulo $a + bi$, ubi a, b positive accipiuntur, habetur $\varphi(b - a, b + a) = \varphi(b - a, 2b) + \frac{1}{2}((b - a)^2 - 1) = \frac{1}{2}(3b^2 - 2ab - a^2 - 4b + 1) - \varphi(2b, b - a)$, nec non $\varphi(2b, b - a) = \varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + b(b - 1 - a)$, adeoque $\varphi(b - a, b + a) = 2\varphi(b, a) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{2}(b^2 - a^2 - 2b + 1)$, tandemque

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}(a^2 - 2ab + b^2 + 4b - 1)$$

Evictum est itaque, eandem formulam pro g valere, sive sit $a - b$ positivus sive negativus, dummodo a, b sint positivi.

78.

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus $a - 1 = 4n$, ubi n erit integer. Sed quum hinc habeatur $b^2 - 1 = 16nn - 8an + aa$, formula haec etiam sequenti modo exhiberi potest:

$$g = \frac{1}{4}(a^2 + 2ab + b^2 + 1) + 4((a + 1)n - nn - N)$$

Quapropter quum g sit character numeri $1 - i$ pro modulo $a + bi$, hic character fit $= \frac{1}{4}(a^2 + 2ab + b^2 + 1) \pmod{4}$, quod est ipsum theorema supra (art. 64) per inductionem erutum, sponteque inde demanant theoremata circa characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$.

Quamobrem haec quatuor theoremata, pro casu eo, ubi a et b sunt positivi, iam rigoroſe ſunt demonſtrata.

79.

Si manente a positivo b eſt negativus, ſtatuatur $b = -b'$, ut fiat b' positivus. Quum iam evictum ſit, ita pro modulo $a + bi$ characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ reſp. fieri $= \frac{1}{4}(a^2 - 2ab' + b'^2 + 1)$, g' , $\frac{1}{4}(a^2 - 2ab' + b'^2 + 1) + g'$, $\frac{1}{2}(a^2 + b'^2) + g'$; patet, ſi in hiſ expreſſionibus ſcribatur b pro b' , prodire characteres pro modulo $a - bi$. Unde facile deducuntur theoremata pro casu reliquo, ubi a eſt negativus, b positivus, vel ubi uterque eſt negativus.

80.

Theoremata haecce itaque omnibus omnino caſibus absoluta ſunt; theoria vero ipſa etiam multo generalior evadere poſteſt, ſi quis propoſitioneſ fundamentaleſ de reſiduiſ quadraticiſ ad moduloſ quocunque complexoſ extendere, et characteres numerorum $a + bi$ pro omnibus moduliſ primariis inveſtigare velit; quae amplior expoſitio alii occaſioni reſervatur.

Anzeigen eigner Schriften

Theorema arithmetici demonſtratio nova

Göttingiſche gelehrte Anzeigen. 1808 Mai 12.

Eine vom Herrn Prof. Gauss am 15. Januar d. J. der königl. Societät der Wiſſenſchaften überreichte Abhandlung, *Theorematis arithmetici demonſtratio nova*, deren Inhaltsanzeige wir hier noch nachzuholen haben, hat daſ berühmte Fundamental-Theorem der Lehre von den quadratiſchen Reſten zum Gegenſtande, welches ſowohl in der ganzen höhern Arithmetik, alſ in den angrenzenden Theilen der Analysis eine ſo wichtige Rolle ſpielt.

Bekanntlich heißt eine ganze poſitive Zahl a , deren größter gemeinſchaftlicher Theiler mit der ganzen poſitiven Zahl m gleich 1 iſt, *quadratiſcher Reſt* von m , wenn die Congruenz $xx \equiv a \pmod{m}$ möglich iſt, und *quadratiſcher Nichtreſt* von m , wenn jene Congruenz unmöglich iſt. Wenn ferner p eine poſitive ungerade Primzahl bedeutet, ſo iſt die Anzahl der quadratiſchen Reſte von p unter den Zahlen 1, 2, 3, ..., $p - 1$ immer $= \frac{1}{2}(p - 1)$, und ebenſo groß iſt die Anzahl der Nichtreſte.

Daſ Fundamental-Theorem lehrt, für je zwei verſchiedene poſitive ungerade Primzahlen p , q , die Relation der einen zu der andern alſ quadratiſchen Reſt oder Nichtreſt auſ der Relation der andern zu der erſten mit Sicherheit erkennen. Eſ läßt ſich mit folgendem allgemeinen Ausdrucke faſſen:

Zwei ungleiche poſitive (ungerade) Primzahlen p , q haben allemal gleiche Relation wechſelſeitig zu einander (d. i. die eine iſt quadratiſcher Reſt oder Nichtreſt der andern, je nachdem die andere Reſt oder Nichtreſt der erſten iſt), wenn entweder beide von der Form $4n + 1$ ſind, oder wenigſtens die eine; hingegen iſt ihre wechſelſeitige Relation entgegengeſetzt (d. i. die eine iſt Nichtreſt der andern, wenn dieſe Reſt von jener iſt, und umgekehrt), wenn beide von der Form $4n + 3$ ſind.

Dieſer von Euler zuerſt durch Induction gefundene, ſpäter von Legendre in ſeinen verſchiedenen Arbeiten alſ einen ſehr wichtigen Lehrsatz auſgeſprochene Satz, iſt zuerſt

von dem Verf. der vorliegenden Abhandlung in den *Disquisitiones Arithmeticae* mit einem vollständig strengen Beweise versehen worden. Nachdem er nämlich gezeigt hatte, daß, wenn n die Anzahl der Elemente in der Hauptclasse der eigentlich primitiven Ordnung der Determinante $-p$ bedeutet, p von der Form $4n + 1$ oder $4n + 3$ sei, je nachdem n ungerade oder gerade ist, und hieraus leicht ableiten läßt, daß, wenn p von der Form $4n + 1$ ist, $-p$ Rest von allen Primzahlen von der Form $4n + 3$ sein müsse, die in der Form $xx + pyy$ darstellbar sind; so entwickelte er aus der Vergleichung dieses Satzes mit einem ähnlichen für positive Determinanten, in Verbindung mit einem dritten von ihm auf ganz verschiedenem Wege bewiesenen Lehrsatz, den Beweis des Fundamental-Theorems auf eine überraschend einfache Art.

Nachher hat der scharfsinnige französische Geometer den Beweis auf sehr scharfsinnige Untersuchungen zu gründen gesucht, die aber gleichwohl nicht zu dem gewünschten Ziele geführt haben, welches, wenn wir uns nicht irren, auch auf diesem Wege nicht erreicht werden konnte.

Der Verfasser der Abhandlung, welcher diese Anzeige gewidmet ist, betrat die Bahn der höhern Arithmetik zu einer Zeit, wo ihm alle frühern Arbeiten anderer Geometer in dieser Wissenschaft ganz unbekannt waren. Er fand also das Theorem durch Induction, suchte einen Beweis in der nämlichen durch Legendre vergebens betretenen Bahn, und entdeckte endlich den oben angedeuteten Beweis, dessen weitere Verbreitung der gegenwärtigen Abhandlung hauptsächlich bestimmt war.

Summatio quarumdam serierum singularium

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808 September 19.

Eine von Hrn. Prof. Gauss der königl. Societät der Wissenschaften übergebene Vorlesung: *Summatio quarumdam serierum singularium*, hat zum Zweck, eine merkwürdige, zur Theilung des Kreises gehörige, Untersuchung, zu der der Grund bereits in den *Disquisitionibus Arithmeticis* gelegt war, ausführlicher und in größerer Allgemeinheit zu entwickeln, sie mit vollständigen Beweisen zu versehen, und ihren unerwarteten Zusammenhang mit andern wichtigen Untersuchungen nachzuweisen.

Es werden nemlich dort folgende nach den Sinus oder Cosinus der Vielfachen eines Winkels fortschreitende Reihen summirt:

$$\begin{aligned} &\sin \varphi + \sin 2\varphi + \sin 3\varphi + \cdots + \sin(m-1)\varphi + (m, 1) + (m, 2) + (m, 3) + \text{etc.} \\ &1 + a^1(m, 1) + a^2(m, 2) + a^3(m, 3) + \text{etc.} \quad \text{nach dem } m + 1\text{sten Gliede ab} \end{aligned}$$

insofern m eine ganze positive Zahl bedeutet, und die Summe der ersten Reihe wird für gerade Werthe von $m = \frac{1}{2}\sqrt{m}$, und $= 0$ für ungerade Werthe von m ; hingegen die Summe der zweiten Reihe wird allemal $= \pm\sqrt{m}$.

Auch für gebrochene und negative Werthe von m führt die Summation dieser Reihen auf interessante Resultate, obwohl dieselben zu der gegenwärtigen Untersuchung nicht gehören. Die eigentliche Ausdehnung der frühern Untersuchung besteht nemlich darin, daß nicht m eine Primzahl sei, gelehrt wird. Es wird nemlich gezeigt, daß

$$T = \pm\sqrt{n}, \quad T' = \pm\sqrt{n}, \quad T'' = 0, \quad T''' = 0$$

und

$$U = 0, \quad U' = 0, \quad U'' = \pm\sqrt{n}, \quad U''' = \pm\sqrt{n}$$

wird, je nachdem n von der Form $4m$, $4m + 1$, $4m + 2$, $4m + 3$ resp. ist; das Zeichen der Wurzelgröße hängt hier wiederum von k ab, und die die Unterscheidung vieler einzelner Fälle nöthig machende Bestimmung desselben auf zwei verschiedenen Wegen wird so entwickelt und bewiesen, daß nichts zu wünschen übrig bleiben wird.

Die Vergleichung dieser beiden Wege unter sich wird sehr lehrreich und führt auf eine merkwürdige Art, die Summen von Reihen, deren allgemeines Glied das Product aus einem Sinus oder Cosinus und einem binomischen Coefficienten ist, durch bestimmte Integrale auszudrücken.

Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliaciones novae

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1817 März 10.

Am 10. Februar wurde der Königl. Societät von Hrn. Hofr. Gauss eine Vorlesung eingereicht, überschrieben: *Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliaciones novae.*

Es ist eine Eigenthümlichkeit der höhern Arithmetik, daß so viele ihrer schönsten Lehrsätze mit größter Leichtigkeit durch Induction entdeckt, dagegen mit der äußersten Schwierigkeit bewiesen werden können, und eben dadurch reizt diese Wissenschaft den Forscher auf eine ganz eigene Weise: denn was kann für den einen, der die höhere Analysis liebt, reizender sein, als die reichsten Schätze der Wahrheit, die nur mühsam errungen werden, bei denen aber der Beweis nicht zuerst, und dann ist gerade die Einsicht in die wunderbare Verkettung der Wahrheit der höhern Arithmetik dasjenige, was einen Hauptreiz dieses Studiums ausmacht, und nicht selten wiederum zur Entdeckung neuer Wahrheiten führt.

Aus diesen Gründen ist hier die Auffindung neuer Beweise für schon bekannte Wahrheiten ofters für wenigstens eben so wichtig anzusehen, als die Entdeckung neuer Wahrheiten selbst, und es ist daher sehr natürlich, daß der Verf. der gegenwärtigen Abhandlung, seitdem er vor vielen Jahren den ersten Beweis des Fundamental-Theorems der quadratischen Reste gefunden hatte, nicht abgesehen hat, immer wieder nach neuen Beweisen zu suchen, wobei er nicht nur die frühern auf verschiedene Weise vereinfacht, sondern auch einen ganz neuen gefunden hat.

Ein besonderer Umstand hat ihn zu dieser letzten Untersuchung veranlaßt, der hier erwähnt werden muß. Seit dem Jahre 1805 hatte er nämlich angefangen, sich mit den Theorien der cubischen und biquadratischen Reste zu beschäftigen, welche noch weit reichhaltiger und interessanter sind, als die Theorie der quadratischen Reste. Es zeigten sich bei diesen Untersuchungen die schönsten Resultate auf ganz unerwartete Weise, und es ergab sich eine neue Verallgemeinerung des Fundamental-Theorems, die nicht nur alle vorhergehenden als ganz specielle Fälle in sich schließt, sondern auch die Principien enthält, aus denen die einfachsten Beweise des ursprünglichen Theorems hervorgehen.

Der Verf. hat zwar den gegenwärtigen Beweis nicht aus jener allgemeineren Theorie geschöpft, sondern aus einem ganz andern Principium abgeleitet, welches jedoch ebenfalls mit den Theorien der höhern Reste in nächster Verwandtschaft steht; allein er kann nicht umhin, hier ausdrücklich zu erklären, daß er denselben zuerst durch die fruchtbare Methode der Induction gefunden, und daß die Theorie der höhern Reste ihn auf die richtige Spur geführt habe.

Der dritte Beweis beruht auf einem ganz neuen, bisher noch nirgends angewandten Principium. Es wird nämlich eine Function von zwei variablen ganzen Zahlen k und p

betrachtet, deren Natur davon abhängt, ob k Rest oder Nichtrest von p ist, und deren charakteristische Eigenschaft darin besteht, daß sie für gewisse bestimmte Werthe der einen Variablen unverändert bleibt, welche Werthe auch die andere Variable haben mag.

Bezeichnen wir die Anzahl derjenigen Producte unter $1k, 2k, 3k, \dots, \frac{1}{2}(p-1)k$, welche, nach dem Modul p genommen, größer als $\frac{1}{2}p$ sind, durch n , so ist k quadratischer Rest oder Nichtrest von p , je nachdem n gerade oder ungerade ist. Dieser von Gauss früher aufgestellte und bewiesene Lehrsatz bildet die Grundlage des neuen Beweises.

Theoria Residuorum Biquadraticorum. Commentatio prima

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1825 April 11.

Am 5. April überreichte Hr. Hofr. Gauss der Königl. Societät eine Vorlesung, überschrieben: *Theoria Residuorum Biquadraticorum, Commentatio prima.*

Die Theorie der quadratischen Reste bildet bekanntlich einen der interessantesten Theile der Höhern Arithmetik, welchen man jetzt nach vielfach wiederholten Untersuchungen als vollendet und abgeschlossen ansehen kann. Demungeachtet ist die Theorie der cubischen und biquadratischen Reste noch keinesweges dazu bestimmt, den überaus reichhaltigen Gegenstand zu erschöpfen.

Die Entwicklung der allgemeinen Theorie, welche eine ganz eigenthümliche Erweiterung des Feldes der höhern Arithmetik erfordert, bleibt vielmehr der künftigen Fortsetzung vorbehalten, während in diese erste Abhandlung diejenigen Untersuchungen aufgenommen sind, welche sich ohne eine solche Erweiterung durchführen lassen.

Es sei p eine positive ungerade Primzahl. Wenn dann eine ganze positive Zahl a , deren größter gemeinschaftlicher Theiler mit p gleich 1 ist, der Congruenz $x^4 \equiv a \pmod{p}$ genügt, so heißt a ein *biquadratischer Rest* von p ; im entgegengesetzten Falle ein *biquadratischer Nichtrest*. Man zeigt leicht, daß die Anzahl aller biquadratischen Reste von p unter den Zahlen $1, 2, 3, \dots, p-1$ gleich $\frac{1}{4}(p-1)$ ist, und ebenso groß ist die Anzahl der Zahlen, welche zwar quadratische, aber nicht biquadratische Reste von p sind, und endlich auch die Anzahl der eigentlichen biquadratischen Nichtreste.

Um nun die Relation einer gegebenen Zahl a zu einer Primzahl p als biquadratischen Rest oder Nichtrest zu bestimmen, reducirt man sie auf die Relation gewisser einfacher Zahlen zu p , und findet so ein vollständiges System von besondern Lehrsätzen, welche die Hauptaufgabe lösen.

Wenn nämlich k eine ganze durch p nicht theilbare Zahl bedeutet, so kann deren biquadratischer Character durch ein Zeichen ausgedrückt werden, welches der Verf. durch

$$\left[\frac{k}{p} \right]$$

bezeichnet, und welches gleich $+1, -1, +i, -i$ ist, je nachdem k biquadratischer Rest, oder Nichtrest von einer besondern Art, oder Nichtrest von der zweiten Art ist.

Für die Zahl 2 findet sich der Character

$$\left[\frac{2}{p} \right] = i^{\frac{1}{4}(p-1)}$$

wobei zu bemerken, daß dieser Ausdruck stets einen der vier Werthe $+1, -1, +i, -i$ liefert.

Die Untersuchung über die Zahl -1 lehrt, daß

$$\left[\frac{-1}{p} \right] = (-1)^{\frac{1}{4}(p-1)}$$

ist, so daß also -1 allemal biquadratischer Rest von p ist, wenn p von der Form $8n + 1$, und Nichtrest, wenn p von der Form $8n + 5$ ist.

Für die Relation einer Primzahl q zu p als biquadratischen Rest oder Nichtrest findet sich der elegante Lehrsatz:

$$\left[\frac{q}{p} \right] = \left[\frac{p}{q} \right] \cdot (-1)^{\frac{1}{4}(p-1) \cdot \frac{1}{4}(q-1)}$$

so daß also, wenn wenigstens eine der beiden Primzahlen p, q von der Form $4n + 1$ ist, stets $\left[\frac{q}{p} \right] = \left[\frac{p}{q} \right]$ wird; wenn aber beide von der Form $4n + 3$ sind, so wird $\left[\frac{q}{p} \right] = - \left[\frac{p}{q} \right]$.

Theoria Residuorum Biquadraticorum. Commentatio secunda

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1831 April 23.

Eine am 15. April von dem Hofr. Gauss der Königl. Societät überreichte Vorlesung: *Theoria residuorum biquadraticorum, commentatio secunda*, ist die Fortsetzung der bereits im sechsten Bande der *Commentationes novae* abgedruckten Abhandlung, wovon auch in unsern Blättern zu seiner Zeit 1825 April 11 eine Anzeige gemacht war.

Auch diese Fortsetzung wird, wie die frühere, durch den Umstand motivirt, daß die biquadratischen Reste auf zweierlei Art betrachtet werden können, indem nämlich die Theorie derselben entweder in dem Gebiete der reellen Zahlen, oder in dem erweiterten Gebiete der complexen Zahlen behandelt wird. Jene erste Behandlungsweise, welche in der ersten Abhandlung befolgt wurde, erstreckt sich nur auf solche Moduln, welche reelle positive Primzahlen von der Form $4n + 1$ sind, da für reelle Primzahlen von der Form $4n + 3$ die Theorie identisch verschwindet; die zweite dagegen umfaßt alle complexen Primzahlen, deren Norm eine reelle Primzahl ist.

Der Verf. geht von der Betrachtung aus, daß jede complexe ganze Zahl, deren Norm eine ungerade Primzahl ist, als Modul betrachtet werden kann, und theilt alle durch ihn nicht theilbaren complexen Zahlen in vier Classen, deren jede eine besondere Art von Resten repräsentirt.

Eine complexe ganze Zahl heißt *Einheit*, wenn sie ein Theiler der Einheit 1 ist; es gibt von solchen complexen Zahlen vier Einheiten $+1, -1, +i, -i$. Zusammengesetzt heißt eine complexe ganze Zahl, wenn sie das Product aus zwei von der Einheit verschiedenen ganzen Factoren ist; eine complexe Zahl hingegen, die eine solche Zerlegung in Factoren nicht zuläßt, heißt eine *complexe Primzahl*. So ist z. B. die reelle Zahl 3, auch als complexe Zahl betrachtet, eine Primzahl, während $5 = (2 + i)(2 - i)$ zusammengesetzt ist.

Ist $a + bi$ eine complexe Primzahl, und k eine beliebige durch $a + bi$ nicht theilbare ganze complexe Zahl, so wird deren Relation zu $a + bi$ als biquadratischer Rest oder Nichtrest durch den *biquadratischen Character* bestimmt, welcher der Reihe nach den Werthen 0, 1, 2, 3 entspricht, je nachdem $k^{\frac{1}{4}(pp-1)}$ congruent wird einer der Zahlen $+1, +i, -1, -i$ (mod. $a + bi$).

Die Bestimmung dieses Characters für eine gegebene Zahl k und einen gegebenen Modul $a + bi$ bildet die Hauptaufgabe der Abhandlung. Für den Fall, wo k eine reelle Zahl ist, werden vollständige und sehr elegante Lösungen gegeben. Insbesondere werden die Character der Zahlen 2, $-1, 1 + i$ für einen beliebigen complexen Primzahlmodul $a + bi$ durch einfache Formeln ausgedrückt.

Für die Zahl 2 findet sich der Character $= i^{\frac{1}{2}bb}$, so daß also 2 biquadratischer Rest ist, wenn b durch 4 theilbar, und Nichtrest, wenn b von der Form $4n + 2$ ist.

Der Character der Zahl -1 wird $= (-1)^{\frac{1}{2}a}$, so daß -1 biquadratischer Rest von allen Moduln $a + bi$ ist, für welche a von der Form $4n + 1$.

Die Bestimmung des Characters der Zahl $1 + i$ ist etwas verwickelter; es ergibt sich derselbe $= i^{\frac{1}{4}(a+b-1)^2}$, oder auch, was auf dasselbe hinauskommt, wenn man die vorhergehenden Resultate benutzt, der Character von $1 + i$ läßt sich durch die Formel $i^{\frac{1}{2}(a-1) + \frac{1}{4}bb}$ ausdrücken.

Von der andern Seite wird hiedurch die wahre Metaphysik der imaginären Größen in ein neues helles Licht gestellt.

Unsere allgemeine Arithmetik, deren Umfang die Geometrie der Alten so weit überflügelt, ist ganz die Schöpfung der neuern Zeit. Ursprünglich ausgehend von dem Begriff der absoluten ganzen Zahlen hat sie ihr Gebiet nach und nach auf alle rationalen und algebraischen Zahlen ausgedehnt. Die Einführung der irrationalen Größen, obgleich anfangs nur auf eine unvollkommene Weise bewerkstelligt, bildete einen wichtigen Schritt vorwärts; aber der eigentliche Durchbruch geschah erst durch die Erfindung der imaginären Größen, welche die Arithmetik über alle Schranken der Anschauung erhob.

Die gewöhnliche Vorstellung von den imaginären Größen als von unmöglichen, oder doch wenigstens problematischen Wesen, ist indessen sehr unvollkommen und hat der Mathematik mehr geschadet als genützt. Der Verf. zeigt in der vorliegenden Abhandlung, daß die complexen Zahlen von der Form $a + bi$ ebenso wirklich und berechtigt sind, als die reellen Zahlen, und daß die Arithmetik derselben auf ganz ähnlichen Principien beruht, wie die der reellen Zahlen.

Genau besehen findet diese Voraussetzung nur da Statt, wo nicht Substanzen (für sich denkbare Gegenstände) sondern Relationen zwischen je zweien Gegenständen das Gezählte sind. Postulirt wird dabei, daß diese Gegenstände auf eine bestimmte Art in eine Reihe geordnet sind, und daß zu jedem gezählten eine Entgegengesetztes existirt, was mit ihm vereinigt gedacht der Vernichtung gleich zu stellen ist.

Im Gebiete der reellen Zahlen sind die Gegenstände, die gezählt werden, Punkte auf einer unbegrenzten Geraden; im Gebiete der complexen Zahlen sind es Punkte in einer unbegrenzten Ebene. Die Einheiten $+1$, -1 , $+i$, $-i$ entsprechen den vier Hauptpunkten, welche man durch zwei rechtwinklige Axen bestimmt, und die ganzen complexen Zahlen sind die Schnittpunkte eines Systems von Parallellinien, welche diese Axen in gleiche Theile theilen.

Es ist sehr zu wünschen, daß die Bezeichnungen der imaginären Größen, welche so viel zu der Dunkelheit beigetragen haben, die lange Zeit über dieselben geherrscht hat, nunmehr durch zweckmäßigere ersetzt werden. Der Verf. hat sich vorbehalten, den Gegenstand, welcher in der vorliegenden Abhandlung nur berührt werden konnte, bei einer andern Gelegenheit ausführlicher zu behandeln.

Hatte man $+1$, -1 , $\sqrt{-1}$ nicht positive, negative, imaginäre (oder gar unmögliche) Einheit, sondern etwa directe, inverse, laterale Einheit genannt, so hätte von einer solchen Dunkelheit kaum die Rede sein können.

Anzeigen nicht eigner Schriften

Recherches sur l'irreductibilite Arithmetique et Geometrique

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1809 März 11.

Recherches sur l'irreductibilite Arithmetique et Geometrique des nombres et de leurs puissances. 1808. (Ohne Druckort. 25 S. in gr. Quart.)

Eine Schrift, deren Zweck dahin geht, die irrationalen Wurzelgrößen in Gestalt von rationalen Größen darzustellen. Wir müssen uns begnügen, die Freunde der Mathematik auf dieses Werkchen aufmerksam gemacht zu haben, ohne einen weitem Auszug zu geben.

Cribrum Arithmeticum

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1813.

Cribrum Arithmeticum, sive Tabula continens numeros primos, compositos, et omnium ultimos divisores, infra limitem 1020000 non excedentes. Omnis ope. Confecit Ladislaus Chernac, Pannonius, A. L. M. Philos. et Medic. Doctor, in almo lyceo Daventriensi philosophiae professor. Daventriae 1811. (Auf Kosten des Verfassers, gedruckt bei J. H. Lange. XXII u. 1022 S. gr. Quart.)

Der vollständige Titel dieses wichtigen und sehr verdienstlichen Werks bezeichnet den Inhalt schon hinreichend: es ist eine durch eine eben so sorgfältige als mühsame Arbeit verfertigte Tafel aller Primzahlen und kleinsten Factoren für alle Zahlen von 1 bis 1020000. Die Anordnung derselben ist sehr zweckmäßig; jede Seite enthält sechs Columnen, und in jeder Columnne befinden sich hundert Zahlen. Für jede Zahl ist der kleinste Theiler angegeben, und wenn eine Zahl prim ist, so ist dies durch einen besondern Strich bezeichnet.

Der Verfasser hat diese Tafel mit ungewöhnlicher Mühe berechnet, und es ist sehr zu wünschen, daß dieselben den Mathematikern in allen Ländern möglichst zugänglich gemacht werden. Die Verleger haben das Werk zu einem sehr mäßigen Preise herausgegeben, und es ist daher jedem Freunde der Zahlentheorie zu empfehlen.

Tables des diviseurs

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814 November 3.

Tables des diviseurs pour tous les nombres du deuxieme million, ou plus exactement depuis 1020000 à 2028000, avec les nombres premiers qui s'y trouvent. Par J. Ch. Burckhardt, membre de l'institut imperial, du bureau des longitudes de France, et de plusieurs autres societes savantes. Paris, 1814. Mme V^e Courcier. (112 Seiten in Folio.)

Da wir bereits bei der Anzeige der Tafel für die Factoren der zweiten Million die von dem verdienten Verf. angewandte Berechnungsmethode und die Einrichtung der Tafel selbst umständlich beschrieben haben, so können wir uns hier mit der blossen Anzeige von der Erscheinung der Tafel für die dritte Million begnügen. In Kurzem haben wir nun auch die Tafel für die vierte Million zu erwarten, und es ist sehr zu wünschen, daß der fleißige Verf. seine so nützliche Arbeit auch für die folgenden Millionen fortsetzen möge.

Die Methode, welche Hr. Burckhardt bei der Berechnung seiner Tafeln angewandt hat, ist sehr einfach und zweckmäßig. Er berechnet zuerst für jeden möglichen kleinsten Theiler a die Werthe von $300n$ in fortlaufender Ordnung, welche mit der Feder über die verticalen Columnen geschrieben werden. So stellt jedes Blatt alle durch 2, 3 und 5 nicht theilbaren Zahlen vor, welche unter je 23100 in natürlicher Ordnung fortschreitenden Zahlen befindlich sind, und 44 Blätter sind hinreichend, eine ganze Million zu umfassen. Man sieht leicht, daß die Zahlen, deren kleinster Theiler 7 oder 11 ist, auf jedem folgenden Blatte in derselben Ordnung vorkommen, und daß also die ganze Arbeit auf eine sehr übersehbare Weise angeordnet ist.

Auch für die vierte, fünfte und sechste Million hat der Verf. die Materialien bereits größtentheils vorrätig, und er erbietet sich, diese Fortsetzung zu liefern, wenn der Verleger durch einen hinreichenden Absatz der drei ersten Millionen aufgemuntert wird. Es wäre

in der That sehr zu beklagen, wenn die Früchte einer so mühsamen und nützlichen Arbeit der Welt entzogen werden sollten.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1825 December 19.

Tables des diviseurs pour tous les nombres du troisieme million, ou plus exactement depuis 2028000 à 3036000, avec les nombres premiers qui s'y trouvent. Par J. Ch. Burckhardt. Paris 1816. Mme V^e Courtier. (112 Seiten in Folio.)

Der Königl. Societät ist abseiten des Hrn. Burckhardt ein Exemplar dieser wichtigen Fortsetzung seiner so verdienstlichen Factor-Tafeln zugesandt worden.

Ueber die Construction des regelmäßigen Siebzehneckes

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1825.

Der Königl. Societät ist eine Schrift eingesandt worden, betitelt: *Construction des regelmäßigen Siebzehneckes. Von Joh. Erchinger, K. Kreisphysicus.*

Die Construction des regulären Siebzehneckes ist eines der schönsten Resultate der neuern Geometrie, und es ist sehr natürlich, daß viele Geometer sich bemüht haben, diese Construction auf möglichst einfache Weise auszuführen. Der Verfasser der vorliegenden Schrift hat einen neuen Weg eingeschlagen, der zu dem Ziele führt, und dessen Hauptzug darin besteht, daß er die Auflösung der Gleichung $x^{17} - 1 = 0$ auf die successiven Auflösungen von quadratischen Gleichungen zurückführt.

Die Methode ist im Grunde dieselbe, welche schon von Gauss in den *Disquisitiones Arithmeticae* angegeben worden ist; allein der Verf. hat sie mit mehr Details ausgeführt, und einige schöne geometrische Constructionen hinzugefügt, die das Verständniß erleichtern. Die Schrift ist mit vielem Fleiße abgefaßt, und wird allen Freunden der Geometrie willkommen sein.

Ref. ist nicht bekannt, daß bisher jemand die Construction des Siebzehneckes öffentlich behandelt hatte, ausser Herrn Pauker in den Schriften der Königl. Gesellschaft und in seiner Geometrie. Verschieden davon und mehr im rein geometrischen Geiste durchgeführt ist die von Hrn. Erchinger, welche in Folgendem besteht. (Die dazu gehörige Figur kann hier nicht abgedruckt werden.)

Untersuchungen über die Eigenschaften der positiven ternären quadratischen Formen

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1831 Juli 9.

Untersuchungen über die Eigenschaften der positiven ternären quadratischen Formen von Ludwig August Seeber, Dr. der Philosophie, ordentl. Professor der Physik an der Universität in Freiburg. Freiburg im Breisgau 1831. (248 S. in 4.)

Die Functionen zweier unbestimmten Größen x und y von der Gestalt $axx + 2bxy + cyy$, wo a, b, c bestimmte ganze Zahlen vorstellen, bilden bekanntlich unter dem Namen der quadratischen Formen, oder, wo keine Zweideutigkeit zu befürchten ist, einfach der Formen einen der wichtigsten Gegenstände der höhern Arithmetik.

Diese Untersuchungen sind von Gauss in den *Disquisitiones Arithmeticae* in voller Allgemeinheit behandelt worden; allein für die Theorie der ternären quadratischen Formen, d. i. der Functionen von drei unbestimmten Größen von der Gestalt

$$axx + byy + czz + 2ayz + 2b'xz + 2c'xy$$

war das, was in jenem Werke geleistet wurde, unvollendet geblieben.

Für diejenigen, welche aus der höhern Arithmetik ein tieferes Studium gemacht haben, würden wir dasjenige, was in dem vorliegenden Werke Neues geleistet ist, mit wenigen Worten bezeichnen können; allein, um auch andern verständlich zu sein, müssen wir uns etwas mehr Ausführlichkeit verstatten, und wir thun dies um so lieber, da diese Untersuchungen auch ausserhalb des Gebietes der höhern Arithmetik mannigfache Anwendungen zulassen.

Eine quadratische Form heißt *ternär*, wenn sie drei unbestimmte Größen enthält; *positiv*, wenn sie nur positive Werthe annehmen kann; *primitive*, wenn die Coefficienten keinen gemeinschaftlichen Theiler haben. Die *Determinante* einer solchen Form ist die aus den Coefficienten gebildete Determinante, und spielt dieselbe Rolle, wie bei den binären Formen.

Der Verf. theilt die ternären Formen zunächst in drei Hauptgattungen: theils solche Formen, durch welche sowohl positive als negative Zahlen darstellbar sind (indifferente Formen), theils solche Formen, durch die entweder nur positive oder nur negative Zahlen sich darstellen lassen (positive oder negative Formen); allein positive Formen gibt es nur für negative Determinanten, und negative nur für positive. Uebrigens ist es von selbst klar, daß die Qualification einer Form, insofern sie indifferent, positiv oder negativ ist, zugleich der ganzen Classe, zu welcher sie gehört, zukommt.

Der Hauptzweck der Seeber'schen Untersuchungen ist die Classification der ternären Formen nach ihren Determinanten, und die Auffindung von Regeln, nach welchen man für eine gegebene Determinante alle wirklich verschiedenen (nicht äquivalenten) Classen von Formen aufstellen kann. Diese Aufgabe ist von weit größerer Schwierigkeit, als die entsprechende für binäre Formen, und erfordert ganz neue Hilfsmittel.

Der Verf. zeigt zunächst, daß jede ternäre Form einer gewissen *reducirten* Form äquivalent ist, d. h. einer solchen, deren Coefficienten gewissen Ungleichheitsbedingungen genügen, und daß es für jede Determinante nur eine endliche Anzahl von reducirten Formen gibt. Diese reducirten Formen werden dann zur Aufstellung der vollständigen Classentabelle benutzt.

Die vorliegende Schrift ist mit großem Fleiße und scharfem Denken abgefaßt, und bildet einen wichtigen Beitrag zur Theorie der Zahlen. Der Verf. hat sich nicht gescheut, die umständlichen Rechnungen durchzuführen, welche zur Verification seiner Resultate nothwendig waren, und hat auf diese Weise ein dauerhaftes Denkmal seiner Geschicklichkeit und seines Fleißes gesetzt.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 5

Carl Friedrich Gauß

SEEBER. UNTERSUCHUNGEN ETC.

Den Hauptinhalt des Werkes macht nun zuerst die Auflösung der Aufgabe aus, zu jeder gegebenen positiven Form eine äquivalente zu finden, die nach der festgesetzten Definition den Character einer reducirten hat, und dann der strenge Beweis des Lehrsatzes, dass zwei nicht identische reducirte Formen nicht äquivalent sein können, oder was dasselbe ist, dass es in jeder Classe nur eine reducirte Form gibt. Dem Geiste der Gründlichkeit, womit diese Gegenstände durchgeführt sind, müssen wir volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, und wenn wir es dabei bedauern müssen, dass damit eine sehr grosse und vielleicht manchen abschreckende Weitläufigkeit verbunden gewesen ist, da die Auflösung des Problems 41 Seiten, und der Beweis des Theorems 91 Seiten einnimmt, so wollen wir dies doch keinesweges als einen Tadel angesehen wissen. Wenn ein schwieriges Problem oder Theorem aufzulösen oder zu beweisen vorliegt, so ist allezeit der erste und mit gebührendem Danke zu erkennende Schritt, dass überhaupt eine Auflösung oder ein Beweis gefunden werde, und die Frage, ob dies nicht auf eine leichtere und einfachere Art hätte geschehen können, bleibt solange eine müssige, als die Möglichkeit nicht zugleich durch die That entschieden wird. Wir halten es daher für unzeitig, hier bei dieser Frage zu verweilen. Der übrige Theil des Werkes enthält noch hauptsächlich die mit gleicher Gründlichkeit durchgeführten Auflösungen der Aufgaben: zu entscheiden, ob eine gegebene Form eine andere gegebene ihr nicht äquivalente unter sich begreife; alle möglichen Transformationen einer gegebenen Form in eine gegebene äquivalente oder nur unter ihr begriffene zu finden; endlich für einen gegebenen Determinanten alle möglichen Classen positiver ternärer Formen anzugeben.

Wir müssen noch bemerken, dass Herr SEEBER die Gestalt der ternären Formen etwas anders gefasst hat, als in den Disquisitiones Arithmeticae geschehen war, wo, mit Vorbedacht, die Coefficienten der Producte yz , xz , xy als gerade Zahlen vorausgesetzt waren, wogegen Hr. S. auch ungerade zulässt, und daher mit a , b , c bezeichnet, was oben mit $2a$, $2b$, $2c$ bezeichnet war. Offenbar ist die grössere Allgemeinheit, welche dadurch erreicht wird, nur scheinbar, oder doch übernüssig, da alles was von solchen Formen mit ungeraden Coefficienten gesagt werden kann, sich auch von selbst ergibt, wenn man anstatt derselben ihr Doppeltes in Betracht zieht: wir können daher diese Abänderung, wodurch überdies einiger Verlust an Einfachheit entsteht, nicht billigen. Eine Folge davon ist gewesen, dass das, was Herr SEEBER Determinant nennt, allemal das Vierfache von der Zahl ist, welche in den Disquisitiones Arithmeticae diesen Namen führt. In gegenwärtiger Anzeige haben wir die Terminologie der Disquisitiones Arithmeticae beibehalten.

Bei dem zuletzt erwähnten Problem (zu jedem gegebenen Determinanten alle möglichen reducirten Formen anzugeben) hat Herr SEEBER, um Grenzen für die drei ersten

Coefficienten zu haben, ein Theorem benutzt, vermöge dessen das Product derselben abc nicht grösser sein kann, als der dreifache Determinant. Dieses Theorem ist von Hn. SEEBER streng bewiesen; allein in der Vorrede bemerkt er, dass er unter mehr als 600 von ihm untersuchten Fällen nicht einen einzigen gefunden habe, wo jenes Product das Doppelte des Determinanten überschritten hätte, und hält es daher für höchst wahrscheinlich, dass diese engere Begrenzung allgemeingültig sei; es sei ihm jedoch nicht gelungen, einen strengen Beweis dafür zu finden. Da dieses auf dem Wege der Induction von Herrn SEEBER gefundene Theorem sowohl an sich merkwürdig, als für die Abkürzung der Auflösung der erwähnten Aufgabe wichtig ist, so wollen wir hier, um auch unsererseits in dieser Anzeige einen Beitrag zur Vervollkommenung dieser Theorie zu geben, einen sehr einfachen Beweis beifügen. Es müssen dabei zwei Fälle unterschieden werden.

Beweis des Theorems

I. Wenn von den Zahlen a, b, c keine negativ ist, so setze man

$$\begin{aligned} b + c &= d, & c + 2b &= e, & a + 2c &= f, \\ c + a &= g, & a + 2b &= h, & b + 2c &= i \end{aligned}$$

wo aus der Definition der reducirten positiven Formen sogleich folgt, dass wenn

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2ayz + 2bxz + 2cxy$$

eine solche ist, keine jener sechs Zahlen negativ ist, so wie sich von selbst versteht, dass a, b, c positiv sind. Bezeichnet man nun den (negativen) Determinanten der Form durch D , so hat man, wie man sich durch die Entwicklung leicht überzeugt, die identische Gleichung

$$\frac{1}{2}D = abc = aad + bbe + cc f + dhf + bgi + cgh + ghi$$

in welcher keines der sieben Glieder zur Rechten negativ sein kann, und folglich abc nicht grösser als $2D$. Dasselbe folgt auf gleiche Weise aus der identischen Gleichung

$$4D = abc = adg + bbh + cci + dcf + bdf + cde + def.$$

II. Wenn keine der Zahlen a, b, c positiv ist, setze man

$$\begin{aligned} d &= a + c, & e &= c + 2b, & f &= a + 2c, \\ g &= c + a, & h &= a + 2b, & i &= b + 2c, \\ k &= a + b + 2c, & l &= a + 2b + 2c, & m &= a + b + c + 2a + 2b + 2c \end{aligned}$$

und den Determinanten der Form wie vorhin $= D$. Vermöge der Definition der reducirten positiven Formen wird keine der neun Zahlen $d, e, f, g, h, i, k, l, m$ negativ sein können, und so ergibt sich aus der identischen Gleichung

$$6D = 3abc = aa(g + 2k) + bb(h + 2l) + cc(i + 2m) + def + bdf + cde + ldef + ghi$$

in welcher, weil a, b, c nicht positiv, sondern negativ oder Null sind, alle Glieder zur Rechten positiv oder Null werden, dass $2abc$ nicht grösser als $6D$, oder abc nicht grösser als $2D$ sein kann. Dasselbe folgt eben so aus der identischen Gleichung

$$6D = 3abc = aa(g + 2k) + bb(h + 2l) + cc(i + 2m) + def + bdf + cde + ldef + ghi.$$

Beide Gleichungen sind symmetrisch. Verzichtet man auf vollige Symmetrie, so ist der Beweis mit einer noch geringern Anzahl von Gliedern zu führen, z. B. durch die identische Gleichung

$$4abc = 2aad + 2bbe + ccm + (c + e)df + (c + g)hi. \quad (25)$$

Geometrische Bedeutung der Formen

Wir wollen nun noch einiges über die Bedeutung der positiven binären und ternären quadratischen Formen ausser dem Gebiete der höheren Arithmetik hinzusetzen: von den negativen besonders zu handeln ist unnöthig, und die indifferenten entziehen sich dieser Behandlung ganz.

Die positive binäre Form $ax^2 + 2bxy + cy^2$ stellt allgemein das Quadrat der Entfernung zweier unbestimmter Punkte in einer Ebene vor, deren Coordinaten in Beziehung auf zwei unter einem Winkel, dessen Cosinus $= \frac{+b}{\sqrt{ac}}$ ist, gegeneinander geneigte Axen um $x\sqrt{a}$, $y\sqrt{c}$ verschieden sind. Insofern x und y also nur ganze Zahlen bedeuten sollen, bezieht sich die Form auf ein System parallelogrammatisch geordneter Punkte, die in den Durchschnitten zweier Systeme von Parallellinien liegen. Die Linien jedes Systems sind in gleichen Entfernungen von einander, und zwar sind die des einen, wenn sie parallel mit den Linien des zweiten gemessen werden, $= \sqrt{a}$; die Entfernungen des andern, parallel mit den Linien des ersten gemessen, $= \sqrt{c}$; die Neigung beider Systeme gegeneinander die oben angegebene. Auf diese Weise erscheint die Ebene in lauter gleiche Parallelogramme getheilt, deren Eckpunkte das Punktensystem ausmachen, ohne dass irgendeiner der Punkte innerhalb eines Parallelogrammes fallen kann. Der Determinant mit positivem Zeichen genommen, also $ac - bb$, bedeutet das Quadrat des Flächeninhalts eines Elementar-Parallelogramms. Ein und dasselbe System solcher Punkte kann auf unendlich viele verschiedene Arten parallelogrammatisch abgetheilt, und also auf ebenso viele verschiedene Formen zurückgeführt werden: alle diese verschiedenen Formen sind aber, was in der Kunstsprache Equivalent heisst, und der Inhalt eines Elementar-Parallelogramms bleibt allemal derselbe. Zwei Formen, die nicht Equivalent sind, von denen aber die eine die andere unter sich begreift, beziehen sich auf dasselbe System von Punkten, aber die erstere Form auf das ganze System, die zweite auf einen Theil. Zwei Formen, die, nach der Kunstsprache, uneigentlich Equivalent (*improprie aequivalentes*) heissen, beziehen sich auf zwei gleiche aber verkehrt liegende Systeme von Punkten, indem man sich die Ebene umgekehrt gelegt denkt u. s. w.

Auf gleiche Weise bedeutet allgemein die positive ternäre Form

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2ayz + 2bxz + 2cxy$$

das Quadrat der Entfernung zweier unbestimmter Punkte im Raume, deren Coordinaten in Beziehung auf drei Axen (1), (2), (3) die Unterschiede $x\sqrt{a}$, $y\sqrt{b}$, $z\sqrt{c}$ geben: die Cosinus der Winkel zwischen den Axen (2) und (3), (1) und (3), (1) und (2) sind hier resp. $\frac{a}{\sqrt{bc}}$, $\frac{b}{\sqrt{ac}}$, $\frac{c}{\sqrt{ab}}$. Insofern hier x , y , z blos ganze Zahlen bedeuten sollen, bezieht sich die Form auf ein System parallelepipedisch geordneter, d. i. durch die Durchschnitte dreier Systeme paralleler äquidistanter Ebenen sich ergebender Punkte. Der ganze Raum erscheint so in lauter gleiche Parallelepipedon getheilt, deren Eckpunkte jenes System von Punkten ausmachen, und das Quadrat des Rauminhalts eines Elementar-Parallelepipedum ist dem mit positivem Zeichen genommenen Determinanten der ternären Form gleich. Aequivalente Formen repräsentiren ein und dasselbe System von Punkten, nur auf andere Axen oder Fundamentebenen bezogen. Auf gleiche Weise finden alle anderen Hauptmomente der Theorie der ternären Formen hier ihre geometrische Bedeutung, das Enthaltensein einer Form unter einer andern, die Darstellung einer bestimmten Zahl oder einer unbestimmten binären Form durch eine ternäre, die Lehre von den zugeordneten ternären Formen (*formae adiunctae*), das Wegfallen der Unterscheidung zwischen eigentlicher und uneigentlicher Aequivalenz, das Wesen der reducirten Formen u. s. w., wir müssen uns aber auf obige Andeutungen beschränken, zumal da das vorliegende Werk, welches die

ternären Formen lediglich aus rein arithmetischem Gesichtspunkte betrachtet, nur mittelbarer Weise Veranlassung dazu gegeben hat. Man wird wenigstens daraus erkennen, welch ein reiches Feld hier den Untersuchungen geöffnet ist, die nicht blos für sich ein hohes theoretisches Interesse haben, sondern auch zu einer eben so bequemen als allgemeinen Behandlung aller Relationen unter den Krystallformen benutzt werden können. In das Detail dieser Benutzung einzugehen, ist hier der Ort nicht: wir dürfen jedoch die Bemerkung nicht übergehen, dass wenn gleich ursprünglich angenommen ist, dass a, b, c , a, b, c ganze Zahlen vorstellen, doch der grösste Theil der Lehre von den ternären Formen, und namentlich dasjenige, was für jene Benutzung erforderlich ist, auch unabhängig von jener Voraussetzung gültig bleibt. In der That führen zwar HAÜY's Angaben bei den meisten Krystallgattungen auf sehr einfache ganze Werthe der Coefficienten in den ternären Formen, welche sich auf diejenigen entsprechende Anordnung des Punktenystems beziehen; allein die genaueren späteren Messungen von WOLLASTON, MALUS, BIOT, KUPFFER u. a. stehen damit im Widerspruch, und machen es zweifelhaft, ob rationale Verhältnisse jene Coefficienten überall naturgemäss sind; jedenfalls aber lassen sich, wenn man nicht in der Theorie die Beschränkung auf ganze Werthe der Coefficienten weglassen will, da es dabei nicht auf absolute Werthe, sondern nur auf ihr Verhältniss unter einander ankommt, allezeit ganze Zahlen finden, die den Messungsergebnissen so nahe kommen, wie man nur will.

Schliesslich wollen wir noch dem obenangeführten SEEBERSchen Lehrsatz seine geometrische Bedeutung unterlegen. Wenn ein Parallelepipedum so beschaffen ist, dass keine seiner zwölf Kanten (unter denen je vier einander gleich sind) grösser ist, weder als eine der zwölf Diagonalen von Seitenflächen (die paarweise gleich sind), noch als eine der vier Diagonalen des Parallelepipedum: so ist der mit $\sqrt{2}$ multiplicirte Rauminhalt desselben nicht kleiner, als der Rauminhalt eines aus denselben Kanten gebildeten rechtwinklichten Parallelepipedum.

SOLUTIO CONGRUENTIAE $x^n - 1 = 0$.

ANALYSIS RESIDUORUM. CAPUT SEXTUM. PARS PRIOR.

237.

In Cap. III docuimus, congruentiam $x^n \equiv 1$, si pro modulo accipiatur numerus primus p , habere $\frac{n}{\delta}$ radices, quando δ est maxima communis mensura numerorum n et $p-1$, hasque radices cum radicibus congr. $x^\delta \equiv 1$ penitus convenire. Quamobrem eum casum considerare sufficit, ubi n est pars aliquota numeri $p-1$. Quod autem non modo congruentiae $x^n - 1 \equiv 0$ sed cuiusvis alius solutio pro modulis quibuscunque ex solutione pro modulis, qui sunt numeri primi, possit derivari, iam passim est ostensum infraque (Cap. VIII) fusius docebitur.

238.

Sed ne hic quidem subsistere opus est; namque eodem Capite III exposuimus, congruentiae $x^n \equiv 1$ solutionem a resolutione similium congruentiarum pendere $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., ubi a , b etc. sunt numeri primi aut numerorum primorum potestates et n productum ex his numeris. Si scilicet A , B etc. sunt respective radices quaecunque congruentiarum $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., productum ex his $AB \dots$ erit aliqua radicibus congruentiae $x^n \equiv 1$. Nostrae igitur investigationes ad solutionem congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ restringentur, quando p est numerus primus, n numerus primus aut numeri primi potestas, simulque pars aliquota numeri $p-1$.

239.

Porro ex Cap. II constat, inter congruentiae $x^n \equiv 1$ radices semper aliquas dari, per quarum potestates omnes ceterae exhiberi possunt. Ita si r designet huiusmodi radicem (primitivam supra diximus, quando $n = p-1$, hancque expressionem hic quamquam significatione latiori retinebimus) omnes congr. propos. radices erunt

$$1, r, rr, r^3, \dots, r^{n-1}.$$

Huiusmodi ergo radices omni studio sunt investigandae, quoniam his inventis ceterae sponte patebunt. Brevitatis gratia quamcunque ipsius r potestatem per exponentem unicus inclusum designamus, ita ut (0) denotet unitatem, (1) radicem quamcunque primitivam congruentiae $x^n \equiv 1$, (2) ipsius (1) quadratum etc.: ita ut haec series (0), (1), (2), (3), ..., (n-1) omnes radices amplectatur. Ceterum constat, (k) semper fore talem radicem primitivam, quoties k ad n est primus; i. e. nostro casu (ubi n est numeri primi potestas $= p^\nu$), quoties ipsum k non dividit. Manifesto vero signa (1), (2) etc. per se sind indeterminata; sed simulac ipsi (1) valor aliquis determinatus tribuitur, omnia cetera determinata fient.

240.

Quoniam radices primitivas prae ceteris investigare propositum ist, has a ceteris primum separare oportet. Quod fiet, si e serie (0), (1), (2), ..., (n-1) omnes terminos (k) eiciamus, ubi k per t dividitur; quodsi autem n est numerus primus seu $\nu = 1$, unicus (0) erit abrogandus. Priusquam vero ad disquisitionem radicum superstitem progrediamur,

lectorem sedulo admonemus exempla aliquot sibi conficere, ut omnia, quae sine his fors an generalius dicta viderentur, in concreto intueri possit. Nos aliquod apponimus; sed non ideo superfluum erit alia proprio Marte elaborare.

Sit $p = 29$; $n = 7$ et septenae congruentiae $x^7 \equiv 1 \pmod{29}$ radices erunt 1, 7, 16, 20, 23, 24, 25. Quoniam n est numerus primus, omnes hae radices praeter 1 erunt primitivae; posito igitur $7 = (1)$ signa haec significabunt:

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	7	20	24	23	16	25

241.

Sed ad nostrum propositum alio adhuc modo erit procedendum. Videlicet e os tantum terminos (k) retinemus, ubi k per t non dividitur, quorum multitudo ist $\frac{n}{t^\nu} = \lambda$; omnes autem hi numeri (aut ipsis secundum n congrui) per potestates successivas alicuius numeri exhiberi possunt. Sit hic ρ ; quare omnes radices primitivae congruentiae $x^n \equiv 1$ ita denotabuntur

$$(1), (\rho), (\rho^2), (\rho^3), \dots, (\rho^{\lambda-1}). \quad (26)$$

Hoc autem artificio id obtinemus, ut omnes radices non primitivae penitus excludantur, cuius rei rationes et emolumenta infra clarius cognoscentur. In nostro igitur exemplo ponere possumus $\rho = 3$ et radices congruentiae $x^7 \equiv 1$ primitivae ita ordinantur

$$(1), (3), (3^2), (3^3), (3^4), (3^5)$$

seu

$$(1), (3), (2), (6), (4), (5)$$

quae erunt 7, 24, 20, 25, 23, 16.

242.

Ne lector ignarus sit, quorsum disquisitiones sequentes tendant, theorema, quod demonstrandum atque dilucidandum nobis proponimus, indicare iuvabit. Si numerus n (qui est $= t^\nu$) habeat factores simplices a, b, c, d etc. et sit $\lambda = a+b+c+\dots$, resolutio congruentiae $x^n \equiv 1$ pendet a resolutione congruentiarum inferiorum, quarum a sind gradus a , b gradus b , c gradus c etc. Ita in nostro exemplo congruentiae $x^7 \equiv 1$ resolutio pendet a congruentia secundi gradus et ab alia tertii gradus; perspiciturque in genere numquam gradum harum congruentiarum a modulo p pendere. Ut autem ad huius theorematis demonstrationem perveniamus, necesse ist aliquas propositiones adnexum inter congruentias earumque radices spectantes praemittere, quamquam proprie in Cap. octavo hae disquisitiones ulterius sint persequendae.¹

243.

THEOREMA. Si congruentia

$$x^m - rAx^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0 \pmod{p}$$

^{1*)} Alia fors an occasione de hac re opinionem nostram fusiusexplicabimus.

ita sit comparata, ut confecto producto ex m factoribus $x - r'$, $x - r''$, $x - r'''$, ... quod sit $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots + n$, sit $A \equiv a$, $B \equiv b$, $C \equiv c$ etc. secundum mod. p , quantitates r' , r'' , r''' , ... erunt radices congruentiae propositae nullasque alias habebit.

Demonstratio. I. Erit semper

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv (x - r')(x - r'')(x - r''') \dots \pmod{p}$$

Sed posterior congruentiae pars fit $= 0$ ponendo $x = r'$, $x = r''$, $x = r'''$ etc., quare pro his ipsius x valoribus prior pars fiet $\equiv 0 \pmod{p}$. Q. E. Primum.

II. Si autem alius adhuc valor p nulli horum r' , r'' etc. congruus congruentiae propositae satisfaceret, foret

$$(p - r')(p - r'')(p - r''') \dots \equiv 0$$

sed quoniam nullus factorum $p - r'$, $p - r''$, $p - r'''$, etc. ist $\equiv 0$, productum ex omnibus fieri $\equiv 0$, ob p primum ist absurdum. Quare praeter radices r' , r'' etc. nullae dantur aliae. Q. E. Secundum.

244.

PROBLEMA. Sint r' , r'' , r''' , ... quantitates incognitae, quarum multitudo sit $= m$, quorum summa sit $= -a$, summa quadratorum $= \beta$, summa cuborum $= \gamma$, ..., summa potestatum, quarum exponens ist m , $= \lambda$, danturque non hi numeri (quorum multitudo etiam $= m$) ipsi, sed alii A , B , Γ , ... singulis congrui secundum modulum p , qui sit numerus primus und $p > m$, invenire congruentiam m ti gradus, cuius radices sint r' , r'' , r''' , ...

Solutio. Considerentur r' , r'' , r''' , ... quasi radices alicuius aequationis determinanturque eius coefficientes A , B , C etc. (adhibendo tantummodo congruentiam loco aequalitatis) ad methodum cognitam, faciendo scilicet

$$\begin{aligned} -A &\equiv a \\ -2B &\equiv \beta + Aa \\ -3C &\equiv \gamma + A\beta + Ba \\ -4D &\equiv \delta + A\gamma + B\beta + Ca \\ &\text{etc. etc.} \\ -mN &\equiv \lambda + A\lambda \text{ etc.} \end{aligned}$$

Hi vero coefficientes non possunt esse indeterminati, quia omnes numeri $1, 2, 3, \dots, m < p$. Dico congruentiam

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0$$

esse quaesitam.

Demonstr. Ponatur aequationem, cuius radices sind r' , r'' , r''' , r'''' etc., esse hanc

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + cx^{m-3} + \dots \equiv 0$$

eritque

$$\begin{aligned} a &= a \\ 2b &= \beta + aa \\ 3c &= \gamma + a\beta + ba \\ 4d &= \delta + a\gamma + b\beta + ca \\ &\text{etc. etc.} \end{aligned}$$

Cuique autem manifestum hinc erit, fore

$$a \equiv A, \quad b \equiv B, \quad c \equiv C \text{ etc. } \pmod{p}$$

quare per praec. numeri r', r'', r''' etc., qui sind radices aequationis

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots = 0$$

erunt simul radices congruentiae

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv 0. \quad \text{Q. E. D.}$$

Exempla componenda lectoribus linquimus.

245.

Ad propositum nostrum revertimur. Retentis characteribus §. 242 et antec. adhibitis ostendere aggredimur, si λ sit productum e factoribus quibuscunque efg etc., radices congruentiae $x^n \equiv 1$ primitivas, quorum multitudo ist λ , ita in classes discerpi posse, ut aggregata radicum in eandem classem relatarum per congruentiam gradus e dentur; his vero tamquam cognitis suppositis quamvis classem ita in ordines subdividi posse, ut aggregata cuiusvis ordinis per congruentiam f ti gradus dentur, hique ordines rursus subdividi possunt etc., usque dum ad singulas radices perveniatur.

246.

Definitio. Complexum terminorum omnium in tali forma (p^{ke+a}) (§. 241) contentorum *periodum completam* sive simpliciter *periodum* dicemus. Designat vero e divisorem aliquem numeri λ ; a numerum quemcunque datum, k omnes numeros integros ab 0 usque ad $e - 1$; brevitatis vero gratia talem periodum ita designamus (e, a) . Ita in exemplo nostro termini

$$\begin{array}{ll} (1), (2), (4) & \text{periodos } (2, 0) \text{ constituent,} \\ (3), (6), (5) & (2, 1) \\ \text{hi vero } (1), (6) & \text{hasce } (3, 0) \\ (3), (4) & (3, 1) \\ (2), (5) & (3, 2) \end{array}$$

Iam si omnes termini in periodos quomodocunque distribuantur, singulaeque periodi iterum in periodos minores et sic porro, dicimus, id obtineri quod in §. praec. promisimus.

Antequam vero hanc expositionem ipsam aggrediamur, ostendemus, formationi talis periodi, quamquam ad duabus quantitatibus quodammodo arbitrariis r, ρ dependeat, nichts tamen vagi inesse, seu quomodocunque hae quantitates eligantur, semper eosdem terminos in eandem periodum concurrere (siquidem quot terminos periodus continere debeat, fuerit praescriptum).

Criterium, duos terminos A, B in eadem periodo esse, inde petitur, quod uterque in tali forma continetur: (p^{ke+a}) sive esse $A \equiv r^\alpha, B \equiv r^\beta \pmod{p}$. Hic autem r radix primitiva congr. $x^n \equiv 1 \pmod{p}$; ρ vero radix primitiva congruentiae $x^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$; vide supra.

Demonstrandum ist, si loco numerorum r, ρ alii eligantur, puta s, σ , tunc A et B similibus formis s, σ comprehendi.

247.

THEOREMA. Productum e binis periodis similibus independenter a numero ρ componi potest per additionem periodorum similium et numerorum datorum (Periodos similes vocamus, quae aequae multos terminos comprehendunt sive ubi numerus e est idem).

Exempl. Sit $n = 7$, productum e periodis $(1) + (6)$ et $(2) + (5)$ erit (propter $(a) \times (b) = (a + b)$) $(3) + (6) + (8) + (11)$ sive constat e periodis $(3) + (4)$ et $(1) + (6)$.

Demonstr. Sit $\rho^\lambda \equiv 1$ atque periodi datae (e, a) et (e, b) seu aggregata

$$P = (\rho^a) + (\rho^{a+e}) + (\rho^{a+2e}) + \dots, \quad Q = (\rho^b) + (\rho^{b+e}) + (\rho^{b+2e}) + \dots$$

Productum PQ ex ef terminis constabit. Hi vero ita sind ordinandi. Formen- tur f series, quarum singulae ex f terminis constant. Prima complectatur productum ipsius P in (ρ^b) , secunda productum $P \cdot (\rho^{b+e})$ etc. etc. In prima serie primum locum occupet productum e parte (ρ^a) oriundum, secundum productum ex (ρ^{a+e}) et sic cetera deinceps; in secunda vero primus locus producto e parte (ρ^{a+e}) oriundo tribuatur, secundus producto e parte (ρ^{a+2e}) etc., ultimus denique producto e parte (ρ^a) ; tertia inchoet a producto e parte (ρ^{a+2e}) et sic porro, post productum e parte ultima sequatur productum e parte prima et secunda etc. etc., sive partibus successivis periodi P per 1, 2, 3, ..., f et periodi Q per $I, II, III, \dots, Z$ designati PQ partes constituentur

$$\begin{aligned} &1.I + 2.I + 3.I + 4.I + \dots + f.I \\ &2.II + 3.II + 4.II + \dots + 1.II \\ &3.III + 4.III + \dots + 1.III + 2.III \\ &\text{etc. etc.} \end{aligned}$$

Tunc omnes termini in singulis seriebus eundem locum occupantes in ordines colligantur — et dico

1. si aliquis terminus = 1, tum omnes ceteros eiusdem ordinis etiam fore = 1;

2. quemvis ordinem, in quo nullus terminus = 1, periodum formare.

Manifesto his demonstratis propositum consecuti erimus.

Forma generalis talis ordinis erit

$$(\rho^{\alpha+ke}) + (\rho^{\alpha+(k+1)e}) + \dots + (\rho^{\alpha+(k+f-1)e})$$

potest enim pro $p^{k+\lambda e}$ etiam scribi $p^{k+\lambda/e}$ propter $e^f = \lambda$ und $p^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$, et sic de antecedentibus. Ponatur $p^{a+ke} + p^b \equiv p^\xi \pmod{n}$, quod est permissum, nisi forte $p^{a+ke} + p^b$ per n divisibilis^{*)}, poteritque ordo ita exhiberi

$$(\rho^\xi) + (\rho^{\xi+e}) + (\rho^{\xi+2e}) + (\rho^{\xi+3e}) + \dots + (\rho^{\xi+(f-1)e})$$

qui manifesto ist periodus (e, ξ) ; si vero $p^{a+ke} + p^b$ per n dividitur, omnes ordinis termini erunt = (0) i. e. = 1. Q. E. D.²

Annot. Demonstratio haec simul methodum facillimam ostendit productum evolven- di. Aliam infra dabimus, quae hac quidem praerogativa caret, sed ob simplicitatem non contemnenda videtur.

^{2*)} Propositio paullo aliter exprimi debet, si n generaliter numeri primi potestatem denotat; quando vero n est numerus primus, nichts immutandum.

248.

Periodos omnes minores, quae periodum maiorem constituunt, *periodorum systema* nominamus. Ita periodi

$$(e, f, a), \quad (e, f + 1, a), \quad (e, f + 2, a), \quad \dots$$

e quibus componitur periodus (f, a) , hoc nomine designabuntur. Rite ordinatum erit, si numeri post signum $*$ positi, ut hic $a, f + a, 2f + a$, secundum seriem arithmeticam (cuius differentia ist f) progrediantur; similia denique erunt systemata, si tam minores quam maiores periodis similes sint.

THEOREMA. Si periodi systematum duorum similium rite ordinatorum invicem multiplicentur, prima scilicet in primam, secunda in secundam, tertia in tertiam etc., summa omnium productorum e periodis maiori similibus et numeris datis componi potest.

Demonstr. Sint systemata

$$\begin{aligned} (e, f, a), \quad (e, f + 1, a), \quad (e, f + 2, a), \quad \dots \\ (e, f, b), \quad (e, f + 1, b), \quad (e, f + 2, b), \quad \dots \end{aligned}$$

Producta e singulis periodis systematis prioris in periodos respondententes posterioris constabunt (§. praec.) e numeris integris et periodis similibus. Sed parvula attentio ad genesin harum periodorum docebit, si

$(e, f, a) \times (e, f, b)$ constet ex numero integro N et periodis $(e, f, A), (e, f, B), (e, f, C)$ etc.

tum constare producta

$(e, f, a + f) \times (e, f, b + f)$ ex N et per r. $(e, f, A + f), (e, f, B + f), (e, f, C + f)$ etc.

$(e, f, a + 2f) \times (e, f, b + 2f)$ ex N et per r. $(e, f, A + 2f), (e, f, B + 2f), (e, f, C + 2f)$ etc.

et generaliter

$(e, f, a + \mu f) \times (e, f, b + \mu f)$ ex N et per r. $(e, f, A + \mu f), (e, f, B + \mu f), (e, f, C + \mu f)$ etc.

Unde sponte patet, omnium periodorum summam fore

$$eN + (f, A) + (f, B) + (f, C) \text{ etc.} \quad \text{Q. E. D.}$$

Etiam haec demonstratio methodum suppeditat summam illam inveniendi.

249.

Facile ist hoc theorema generalius adhuc reddere. Scilicet si habeantur quotcunque systemata rite ordinata similia fiantque producta ex omnibus periodis primis, secundis etc., omnium horum productorum summam constare e numeris et periodis maiori similibus. Si omnia haec systemata aequalia assumantur, summa potestatum quarumcunque omnium periodorum constabit e numeris et periodis maiori similibus. Iam hinc patescit, quorsum haec tendant. Sit $\lambda = efgh \dots$; discerpantur omnes radices primae in e periodos A, A', A'' etc., quaevis harum iterum in f : B, B', B'' etc., harum singulae in g : C, C', C'' etc. Iam omnium periodorum summa datur, ist scilicet $= 1$. Sed secundum ea, quae modo diximus, dabitur etiam

$$(A)^2 + (A')^2 + (A'')^2 + \dots, \quad (A)^3 + (A')^3 + (A'')^3 + \dots, \quad \text{etc. etc.}$$

Hinc e §. 244 congruentia gradus eti inveniri poterit, cuius radices sint A, A', A'' etc. Iam his tamquam cognitis suppositis, quaevis periodus discerpatur in minores

$$\begin{aligned} A &\text{ in } B, B', B'', \dots \\ A' &\text{ in } B^{(n)}, B^{(n+1)}, B^{(n+2)}, \dots \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Datur ergo $B + B' + B'' + \dots = A$. Sed constat

$$B^2 + B'^2 + B''^2 + \dots = e \text{ unitatibus et periodis } A, A', A'' \text{ etc.}$$

Quare B, B', B'' etc. dabuntur per congruentiam gradus f ti, ex qua inveniri possunt; similique modo periodi, ex quibus constant A, A'' etc., poterunt determinari. Quisquis autem hinc videbit, prorsus simili methodo quamvis periodum in minores subdividi posse, donec ad radices ipsas perveniatur.

250.

Sed in harum regularum applicatione difficultas occurrit, quum dimovere debemus. Quoniam scilicet quaevis congruentia plures radices habeat, quod cuique signumtribuendum sit, ut ab invicem rite dignosci possint, ist videndum. Quoniam periodorum designatio a numeris r, ρ pendet, qui ad libitum assumi possunt, necessario etiam designationi aliquid arbitrarii inhaerere debet. Numerus quidem ρ iam ab initio ist stabiliendus. Methodi nostrae indoles in eo potissimum consistit, ut e periodis maioribus periodos minores deducamus. Sed hoc sine debito periodorum ordine, quem per signa assecuti sumus, fieri nequit. Quare conitendum ist, ut omnes periodi, quamprimum sind inventae, signis suis distinguantur.

Sit periodus A designata per (e, a) atque in f periodos B, C, D etc. discerpta, quas designare oportet. Patet quamvis in tali forma fore contentam $(ef, ke + a)$; sed dico, pro aliqua earum B numerum k ad libitum assumi und inde ceterarum collocationem derivari posse.

Sit R radix aliqua primitiva congr. $x^n \equiv 1$ constetque B e terminis

$$R^\alpha + R^{\alpha+e} + R^{\alpha+2e} + \dots + R^{\alpha+(f-1)e},$$

sit $\rho^\lambda \cdot a \equiv \alpha \pmod{n}$ et quoniam valor ipsius r ist arbitrarius (si modo A nanciscatur signum (e, a) , quod sponte fieri manifesto ist), ponatur $r \equiv R^\alpha \pmod{p}$; quare terminus primus ipsius B erit r^2 und B per $(ef, ke + a)$ designare licet. Si loco ipsius R^{ke} terminum $R^{k'e}$ consideravissemus, alium ipsius r valorem nacti essemus; sed sine negotio perspicitur, pro quacunque radice ρ , radicem r, ρ valores diversos habere posse.

251.

Iam quomodo ex designatione unius periodi ceterae signis suis distinguantur, videamus. Ad hunc vero finem aliam methodum quaerere oportet reliquas periodos inveniendi; namque quatenus reliquae ut ipsa A radices alicuius congruentiae sind, nullus in illis ordo cernitur. Ponamus ipsum A ita esse designatum $(ef, 0)$, ex §. praec. sequitur, fore

$$\begin{aligned} A^2 &\text{ formae } M + N(ef, 0) + O(ef, 1) + P(ef, 2) + \dots \\ A^3 &\text{ formae } M + N(ef, 0) + O(ef, 1) + P(ef, 2) + \dots \\ &\text{etc. forma } J \end{aligned}$$

His accedit congruentia

$$A^{ef} \equiv \text{functioni dat.}$$

Habentur itaque $ef - 1$ congruentiae lineares totidemque quantitates incognitae, quae igitur per eliminationem determinari possunt.

Annot. Casus occurrere potest, ubi quantitates incognitae per huiusmodi expressiones dantur $\frac{0}{0}$; quomodo vero huic difficultati remedium afferri possit, infra docebimus. Hic, quoniam hic casus per raro occurrere potest, ei immorari nolumus.

252.

Haec in genere de solutione congruentiarum purarum sufficiant. Passim infra multa adhuc de ipsis dicentur; praesertim multa ex solutione aequationum purarum huc trahi possunt, quae loco suo annotare non neglegemus. Exemplum adhuc apponimus, quo cum praeceptis collate, omnia minus peritis clariora fient.

Sit $n = 31$, $p = 311$, sive investigandae sint radices congruentiae $x^{31} - 1 \equiv 0 \pmod{311}$. Statim radix primitiva congruentiae $y^{30} \equiv 1 \pmod{31}$ ist quaerenda, qualis ist $y = 3$. Ponamus itaque $\rho = 3$ et omnes congruentiae propositae radices primitivas primum in 5 periodos discerpamus, scilicet³

$$\begin{aligned} (5, 0) &\dots (1) + (26) + (25) + (30) + (5) + (6) \\ (5, 1) &\dots (3) + (16) + (13) + (28) + (15) + (18) \\ (5, 2) &\dots (9) + (17) + (8) + (22) + (14) + (23) \\ (5, 3) &\dots (27) + (20) + (24) + (4) + (11) + (7) \\ (5, 4) &\dots (19) + (29) + (10) + (12) + (21) + (14) \end{aligned}$$

Per calculos requisitos inuenietur summa period. = 1, quadrat. = 25, cub. = 26, biquad. = 249, pott. quintt. = 564.

Quare periodi erunt radices congruentiae

$$x^5 + x^4 + 12x^3 + 21x^2 + 1x + 5 \equiv 0.$$

Porro autem inuenitur

$$\begin{aligned} (5, 0)^2 &= 6 + 2(5, 0) + 2(5, ?) \\ (5, 0)^3 &= 124 + 15(5, 0) + 4(5, 1) + 3(5, 2) + 6(5, 3) + 6(5, 4) \\ (5, 0)^4 &= 90 + 60(5, 0) + 28(5, 1) + 26(5, 2) + 49(5, 3) + 38(5, 4) \end{aligned}$$

et hinc per eliminationem

$$\begin{aligned} 5(5, 1) &= 3(5, 0)^4 - (5, 0)^3 - 33(5, 0)^2 - 24(5, 0) + 15 \\ 5(5, 2) &= -2(5, 0)^4 + (5, 0)^3 + 22(5, 0)^2 + 31(5, 0) \\ 5(5, 3) &= (5, 0)^4 - 2(5, 0)^3 + \dots \\ 5(5, 4) &= 2(5, 0)^4 + 4(5, 0)^3 + \dots \end{aligned}$$

Congruentiae vero inventae una radix ist = 17; quare si ponatur $(5, 0) = 17$, erit $(5, 1) = 183$, $(5, 2) = 263$, $(5, 3) = 91$, $(5, 4) = 67$.

³²⁷⁾ In margine: 27.

Iam periodi inventae iterum discerpantur singulae in ternas; scilicet

(5, 0) in (15, 0), (15, 5), (15, 10) sive in (1) + (30), (26) + (5), (25) + (6)
 (5, 1) in (15, 1), (15, 6), (15, 11) sive in (3) + (28), (16) + (15), (13) + (18)
 etc. etc.

Ponatur periodos, in quas discerpta ist

(5, 0) esse radices congr. $x^3 + Ax^2 + Bx + C \equiv 0$
 (5, 1) " $x^3 + A'x^2 + B'x + C' \equiv 0$
 (5, 2) " $x^3 + A''x^2 + B''x + C'' \equiv 0$
 etc. etc. etc.

eritque

$A = (5, 0), \quad B = (5, 0) + (5, 3), \quad C = 2(5, 4)$
 $A' = (5, 1), \quad B' = (5, 1) + (5, 4), \quad C' = 2(5, 0)$
 etc. etc. etc.

Quare

(15, 0), (15, 5), (15, 10) erunt radices congr. $x^3 - 170x^2 + 108x - 60 \equiv 0$
 (15, 1), (15, 6), (15, 11) " ...
 (15, 2), (15, 7), (15, 12) " ...
 (15, 3), (15, 8), (15, 13) " ...
 (15, 4), (15, 9), (15, 14) " ...

Hic autem habetur

$(15, 0)^3 - 3(15, 0) = (15, 1)$
 $(15, 1)^3 - 3(15, 1) = (15, 2)$
 etc.

Unde si una radicum primae congruentiae, 10, ponatur (15, 0) habetur ...

Tandem harum singularum periodorum capiantur termini constituentes eruntque

(1), (30) radices congr. $x^2 - (15, 0)x + 1 = 0$
 (3), (28) " $x^2 - (15, 1)x + 1 = 0$
 etc.

Prima congruentiae radices sind 126 et 195, quae igitur erunt radices primitivae congruentiae $x^{31} \equiv 1$ et ex his reliquae sine negotio deduci possunt.

DISQUISITIONES GENERALES DE CONGRUENTIIS.

ANALYSIS RESIDUORUM CAPUT OCTAVUM.

330.

Quae in Sectionibus praecedentibus de congruentiis sind tradita, simplicissimos tantum casus attinent methodisque particularibus plerumque sind eruta. In hac Sectione periculum faciemus congruentiarum theoriam, quantum quidem adhuc licet, ad altiora principia reducere, simili fere modo ut aequationum theoria considerari solet, quacum insignis intercedit analogia, uti iam saepius observavimus. Quoniam igitur omnes congruentiae algebraicae unicum incognitam involventes ad hanc formam reduci possunt

$$X \equiv 0$$

ubi X ista functio algebraica incognitae x , nullas fractiones involvens, huiusmodi functiones imprimis erunt considerandae.

331.

Si P , Q sint functiones indeterminatae x huius formae (quales abhinc semper per functiones simpliciter designamus) et in utraque coefficientes similium ipsius x potestatum secundum quemcunque modulum sint congrui, functiones secundum hunc modulum *congruae* dicentur. Perspicuum autem est, functiones congruas, si pro indeterminata valores aequales aut congrui accipiantur, valores congruos nancisci. Quae in Capp. II et III de numeris demonstravimus, plerumque etiam de functionibus sind tenenda; ita si $P \equiv P'$, $Q \equiv Q'$, $R \equiv R'$ etc., patet, fore $P + Q + R + \text{etc.} \equiv P' + Q' + R' + \text{etc.}$; $PQ \equiv P'Q'$; $PQR \text{ etc.} \equiv P'Q'R' \text{ etc.}$ Demonstrationes facillimae, possuntque simili modo adornari ut Cap. imo.

Si $PQ \equiv R$, functionem Q per $\frac{R}{P}$ designabimus appposito modulo, dicemusque, Q esse quotientem, si R per P secundum hunc modulum dividatur. Manifestum autem est, loco ipsius Q omnes functiones ipsi congruas accipi posse, quas omnes tamquam unicum valorem spectabimus. Infra vero ostendemus, quibus casibus talis quotiens plures valores (i. e. incongruos) nancisci possit.

332.

Si modulus sit numerus primus et divisor Q unicum tantum terminum involvat Hx^h , cuius coefficientis H per modulum non dividitur, i. e. si modo H non sit $\equiv 0$, quotiens plures valores habere nequit. Si enim esset $QA \equiv P$ et $QB \equiv P$, foret $Q(A - B) \equiv 0$. Iam sit

$$Q = \dots + Hx^h + Ix^{h+1} + \text{etc.}$$

itaut H per p non dividatur, et

$$A - B = Lx^l + Mx^{l+1} + \text{etc.}$$

itaut L per p non dividatur (hanc autem formam $A - B$ habebit, quia supponimus A non $\equiv B$). Foretque $Q(A - B) = HLx^{h+l} + \text{etc.} \equiv 0$. Q. E. A., quia HL non $\equiv 0$.

Facile iam regulae dantur functionem P per Q , si quidem fieri potest, dividendi; sit

$$\begin{aligned} P &= \dots + ax^\alpha + \dots \\ Q &= \dots + kx^\varkappa + \dots \end{aligned}$$

ita ut a, k per modulum non dividantur, debeque esse $\alpha \geq \varkappa$. Divisio autem simili modo institui potest, ut in calculo logistico communi, modo semper pro quotiente numerus integer accipiat; scilicet quotiens semper hanc formam habebit $x^{\alpha-\varkappa} \cdot \frac{a}{k}$, quod secundum modulum determinari debet. Iam si postquam $x^{\alpha-\varkappa} \cdot \frac{a}{k}$ termini sint inventi, residuum remaneat, quod erit formae $Ax^{\alpha-1} + Bx^{\alpha-2} + \dots$, neque omnes coefficientes $A, B, C, \dots$ sint $\equiv 0$, P per Q dividi nequit.

Ceterum patet, divisionem etiam a terminis, qui maximas dimensiones habent, $kx^\varkappa, tx^\tau$ incipi potuisse; operatio facilitabitur, si Q ad formam redigatur $kx^\varkappa(1+qx+rx^2+\text{etc.})$, unde fiet posito $mv = 1$

$$\frac{P}{Q} = \frac{mvP}{1+qx+\text{etc.}}$$

tunc vero divisione per methodos communes perfici potest.

333.

THEOREMA. Si $x \equiv a$ fuerit radix congruentiae $X \equiv 0$, per $x - a$ dividi poterit secundum congruentiae modulum.

Demonstratio. Si enim dividi non posset, foret $X = (x - a) \cdot S + b$ ita ut b per modulum dividi non posset. Iam si x ponatur $= a$, fiet $X \equiv 0$ (hyp.), quare $(x - a) \cdot S + b \equiv 0$; sed tunc etiam $(x - a) \cdot S \equiv 0$, quare b necessario erit $\equiv 0$.

334.

PROBLEMA. Datis binis functionibus, earum communem divisorem (maximae dimensionis) invenire secundum modulum datum.

Solutio. Sint functiones A, B . Habeat A totidem aut plures dimensiones quam B ; dividatur A per B , si fieri potest sine residuo, B erit divisor communis quaesitus. Si residuum maneat C , hoc inferiorem dimensionem habebit, quam B . Sit itaque

$$A = Ba + B', \quad B = bC + D, \quad C = cD + E, \text{ etc.}$$

ita ut A, B, C, D, a, b, c etc. sint functiones, et dimensiones functionum A, B, C, D etc. constituent seriem decrescentem. Iam si tandem aliqua divisio succedat, ex. gr. $D = dE$, ultimus divisor erit divisor communis quaesitus; si vero nulla succedat, tandem ad residuum pervenietur, quod nullam dimensionem habeat i. e. ad numerum; hoc autem casu functiones A, B communem divisorem non habent.

Demonstr. Si divisor E functionem praecedentem sine residuo dividat, omnes antecedentes dividere facile perspicitur; quare E erit divisor communis functionum A, B . Q. E. Pr. Si autem daretur divisor maioris dimensionis, puta E' , hie propter $C = A - aB$ etiam C similique argumento etiam D etc. adeoque E divideret, functio maioris dimensionis functionem minoris. Q. E. A. Q. E. Sec. Hinc etiam patet, si divisor communis ullius dimensionis datur, ad residuum nullius dimensionis perveniri non posse; alia enim functio nullius dimensionis per functionem alicuius dimensionis divideretur. Q. E. A.

335.

THEOREMA. Si A, B sint functiones inter se primae secundum modulum p ; A autem dimensionis a , B dimensionis b ; inveniri poterunt functiones P, Q , dimensionum quae sind respective $< b, < a$, ita ut

$$PA + QB \equiv 1 \pmod{p}$$

Demonstr. Hoc enim casu erit

$$A = aB + C, \quad B = bC + D, \quad \text{etc.} \quad K = kL + M$$

ita ut dimensiones functionum $A, B, C, D, \dots, K, L, M$ continue decrescant und M nullam dimensionem habeat. Iam formentur series

$$\begin{aligned} a, a', a'', a''', \dots, a^{(\lambda)} \\ 1, b, b', b'', \dots, b^{(\lambda)} \end{aligned}$$

ita ut

$$\begin{aligned} a &= ba' + 1 & a'' &= ca' + a' & a''' &= da'' + a' & \text{etc.} \\ b &= cb' + 1 & b'' &= db' + b' & b''' &= eb'' + b' & \text{etc.} \end{aligned}$$

eritque

$$A - aB = \pm C, \quad bA - a'B = \mp D, \quad b''A - a''B = \pm E, \quad \text{etc.}$$

uti sine negotio perspicitur; hinc tandem

$$\pm M = b^{(\lambda)}A - a^{(\lambda)}B$$

Iam sit $M \equiv M'$, eritque ponendo $P = \dots$

$$PA + QB \equiv 1$$

Porro vero manifestum ist,

$$\begin{aligned} \text{Dimens. ipsius } B + \text{Dim. ipsius } a &= \text{Dim. } A \\ \text{Dim. } C + \text{Dim. } b &= \text{Dim. } B \\ &\text{etc. etc.} \\ \text{Dim. } L + \text{Dim. } k &= \text{Dim. } K \end{aligned}$$

Quare

$$\text{Dim. } M + \text{Sum. Dim. } a, b, \dots, k = \text{Dim. } A$$

Patet vero dimensionem ipsius a, b', a'' etc. ita decrescere, ut Dim. ipsius $a^{(\lambda)}$ sit $= 0$, unde etiam

$$\text{Dim. ipsius } Q \text{ esse} = \text{Sum. Dim. } a, b, c, \dots \text{ i. e. } = a - \text{Dim. } L$$

itaque

$$\text{Dim. ipsius } P = b - \text{Dim. } L. \quad \text{Q. E. D.}$$

336.

Hinc autem sequitur, si M ist divisor communis maximae dimensionis functionum A, B , semper poni posse

$$PA + QB = M.$$

Exempla praecedentis theorematis brevitatis gratia omitto, sed lectores non neglegent, per ea facilitatem huius generis problemata tractandi sibi comparare. Ceterum operae pretium erit admonere, theorema praecedens etiam de functionibus absolute sumtis valere, quarum quidem coefficientes sint numeri rationales. Hoc ex demonstrationis modo per se elucebit. Nobis autem ei rei immorari non licet. Similia lector etiam non admonitus insequentibus observabit.

Si A nee cum B nee cum C divisorem ullius dimensionis communem habeat, etiam cum producto BC nullum habebit divisorem communem. Si enim $PA + QB \equiv 1$, erit $PAC + QBC \equiv C$. Iam si A cum BC divisorem M communem haberet, hic etiam ipsam C divideret contra hyp. Hinc generaliter si functio A ad B, C, D etc. prima, etiam ad omnium productum erit prima.

Si A, B, C, D etc. nullum divisorem habeant omnibus communem, fieri potest

$$PA + QB + RC + SD + \text{etc.} \equiv 1.$$

Sit divisor maximae dimensionis inter A et B, M ; inter M et C, M' ; inter M' et D, M'' etc.: patet, ultimum huius seriei terminum fore nullis dimensionis (hyp.). Quare poni poterunt

$$\alpha A + \beta B = M, \quad mM + \gamma C \equiv M', \quad m'M' + \delta D \equiv M'', \text{ etc.}$$

unde substitutionibus factis theorematis veritas apparet.

337.

THEOREMA. Si A, B, C etc. sint functiones inter se primae (quarum binae quaeque nullum habeant divisorem communem) secundum modulum p , et functio M secundum eundem modulum per singulas sit divisibilis, etiam per omnium productum erit divisibilis.

Demonstr. Poni enim potest $PA + QB \equiv 1$, quare erit

$$\frac{M}{AB} = \frac{MP}{A} + \frac{MQ}{B}$$

Iam quum C ad AB prima, erit etiam M per ABC divisibilis simili- que ratiocinio per $ABCD$ etc.

338.

Si congruentia $X \equiv 0$ habeat radices $x \equiv a, x \equiv b, x \equiv c$ etc., per productum ex $(x - a), (x - b), (x - c)$ etc. dividi poterit; cum enim a, b, c , etc. supponantur incongrui, functiones $x - a, x - b, x - c$ etc. erunt primae inter se, et quum X per singulas dividatur, etiam per productum ex omnibus dividetur.

Hinc patet, radicum multitudinem congruentiae dimensionem superare non posse: quae ist demonstratio huius theorematis, quam polliciti sumus:

Sed simul hinc perspicitur, quomodo congruentiarum solutio partem tantummodo constituat multo altioris disquisitionis, scilicet de resolutione functionum in factores. Manifestum est, congruentiam $X \equiv 0$ nullas habere radices reales, si X nullos factores unius

dimensionis habeat; at hinc nichts obstat, quominus X in factores duarum, trium pluriumve dimensionum resolvi possit, unde radices quasi imaginariae illi attribui possint. Revera, si simili licentia, quam recentiores mathematici usurparunt, uti talesque quantitates imaginarias introducere voluissemus, omnes nostras disquisitiones sequentes incomparabiliter contrahere licuisset; sed nihilominus maluimus omnia ex principiis deducere^{*)}.⁴

339.

Functiones secundum modulum determinatum *primae* vocantur, quae per nullas functiones inferiorum dimensionum secundum hunc modulum dividi possunt. Ita omnes functiones unius dimensionis erunt primae, functiones autem duarum dimensionum aut erunt primae aut ex binis unius dimensionis compositae: quare erit functio prima duarum dimensionum, si congruentia $X \equiv 0$ nullas radices reales admittit. Ex. gr. $x^2 + x + 1$ pro modulo 5 ist prima, quia $x^2 + x + 1 \equiv (x - 2)^2 + 3 \pmod{5}$ und 3 non-residuum quadraticum numeri 5.

Hae vero functiones primae prae omnibus attentionem nostram desiderant. Quamvis enim aliae quam primi gradus ad inveniendas radices reales inservire non possint, amplior earum consideratio tum ob insignes ipsarum proprietates tum ob alias egregias veritates ex his deducendas sese commendat.

340.

THEOREMA. Functio quaecunque aut est prima aut ex functionibus primis composita; posteriori quoque casu unico tantum modo e functionibus primis componi potest.

Demonstr. Nisi enim functio proposita A sit prima, per aliam inferioris dimensionis B dividetur. Si B non est functio prima, per aliam C inferioris gradus dividetur, itaque pergendo patet, tandem ad functionem primam deveniri, quoniam alia- shaec series foret infinita, quod, quoniam dimensiones perpetuo decrescunt, absurdum est. Iam si ultima functio prima sit L , haec omnes antecedentes metietur. Quare $A = L \cdot A'$ eritque A' inferioris dimensionis quam A .

Quod iterum fiet $A' = L' \cdot A''$ etc., patet, tandem ad functionem primam perveniri, adeoque A erit = producto e functionibus primis L, L', L'' etc. Q. E. Pr.

Iam si etiam esset $A = M \cdot M' \cdot M''$ etc. neque omnes L, L', L'' etc. eadem cum omnibus M, M', M'' etc., eiiciantur eae, quae utrique seriei communes^{*)}.⁵ Remaneantque $X, X', X'', \dots; \Lambda, \Lambda', \Lambda'', \dots$; eritque A ad X, X', X'' etc. prima, quare etiam ad productum $X \cdot X' \cdot X'' \cdot \dots$; tamen esse debet $\frac{A}{X \cdot X' \cdot X'' \dots} = \Lambda \cdot \Lambda' \cdot \Lambda'' \dots$ i. e. $\frac{A}{X \cdot X' \cdot X'' \dots} \equiv 1$. Q. E. A.

341.

Primum caput harum investigationum in eo consistet, ut functionum primarum cuiusvis dimensionis multitudinem determinemus. Quoniam enim pro modulo determinato numerus omnium functionum diversarum (incongruarum) cuiuslibet gradus ist definitus, ex his vero aliae sind ex primis inferiorum graduum compositae, aliae primae, etiam harum numerus finitus erit. Rigorosa huius rei evolutio satis ist lubrica; a casibus simplicioribus incipiemus.

^{4*)} Alia forsane occasione de hac re opinionem nostram fusiusexplicabimus.

^{5*)} Alia forsane occasione de hac re opinionem nostram fusiusexplicabimus.

Posito modulo p , numerus omnium functionum diversarum n ti gradus huius formae

$$x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + Cx^{n-3} + \text{etc.}$$

erit p^n ; coefficientium enim A, B, C etc. numerus ist n , et quum quivis independenter a reliquis possit esse $= 0, 1, 2, 3, \dots, (p-1) \pmod{p}$, ex combinationum theoria sequitur, p^n combinationes diversas haberi; quae igitur omnium functionum diversarum huius gradus complexum definiunt.

Ita functiones unius dimensionis erunt p , scilicet $x, x+1, x+2$ usque ad $x+p-1$; functiones duarum dimensionum p^2 etc.

342.

Iam supra monuimus, omnes functiones primi gradus pro primis habendas esse; si igitur, quod ad propositum nostrum sufficit, adeas functiones nos restringamus, quarum terminus summus habet coefficientem 1, erunt p functiones primi gradus seu unius dimensionis.

Functiones secundi gradus omnes aut e binis primi gradus erunt compositae aut primae. Iam ex combinationum theoria constat, p res diversas admissis repetitionibus $\frac{p(p+1)}{2}$ modis diversis combinariposse, quare totidem functiones erunt e binis primis unius dimensionis compositae, adeoque $p^2 - \frac{p(p+1)}{2} = \frac{1}{2}(pp-p)$ functiones primae duarum dimensionum.

Simili modo e functionibus omnium tertii gradus, quarum numerus ist p^3 , excludendae sind eae, quae e ternis primis unius dimensionis componuntur, quarum numerus ist $p \cdot \frac{p(p+1)}{2} \cdot \frac{p(p+1)(p+2)}{6}$; insuperque eae, quae e functione prima unius aliaque duarum dimensionum componuntur, quarum numerus ist $p \cdot \frac{1}{2}(pp-p)$; quibus deletis restabunt $\frac{1}{3}(p^3-p)$; tot igitur sunt primae trium dimensionum.

Elucet hoc modo semper continuari posse.

343.

Ut autem hae operationes facilius absolvantur simulque ad evolutionem legis generalis viam sternatur, re in generaliter considerabimus. Brevitatis gratia designamus per (1) multitudinem functionum primarum unius dimensionis, per (2) numerum functionum primarum duarum dimensionum, sic porro per (12^2) multitudinem functionum e binis primis unius dimensionis compositarum etc. etc., generaliter per $(1^\alpha 2^\beta 3^\gamma \dots)$ multitudinem functionum omnium, quae e functionibus primis compositae sind, scilicet ex α unius, β duarum, γ trium etc. dimensionum, quarum itaque dimensio erit $\alpha + 2\beta + 3\gamma + \dots$. Per praecedentia theoriamaque combinationum elucet, fore

$$(1^\alpha) = \frac{(1)((1)+1)((1)+2)\dots((1)+\alpha-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \alpha}$$

seu generaliter

$$(1^\alpha 2^\beta 3^\gamma \dots) = \frac{(1)((1)+1)\dots((1)+\alpha-1) \cdot (2)((2)+1)\dots}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \alpha \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \beta \cdot \dots}$$

Denique manifestum est, si omnes modi diversi numerum n e numeris 1, 2, 3, ... per additionem componendi colligantur, qui designentur per $\alpha \cdot 1 + \beta \cdot 2 + \gamma \cdot 3 + \text{etc.}$, summam omnium harum expressionum $(1^\alpha 2^\beta 3^\gamma \dots)$ aequalem fore multitudini omnium functionum n dimensionum, i. e. $= p^n$. Ita

$$p^n = \dots$$

etc.

Perspicuum est, in expressione p^n praeter quantitates (1), (2), (3) etc. etiam hanc ingredi (n), unde patet, quomodo omnes quantitates per praecedentes sint determinandae. Ita invenitur

$$\begin{aligned} (1) &= p & &= \frac{1}{1}(p^1 - p^0) \\ (2) &= \frac{1}{2}(p^2 - p) & &= \frac{1}{2}(p^2 - p^1) \\ (3) &= \frac{1}{3}(p^3 - p) & &= \frac{1}{3}(p^3 - p^1) \\ (4) &= \frac{1}{4}(p^4 - p^2) & &(5) = \frac{1}{5}(p^5 - p^1) \\ (6) &= \frac{1}{6}(p^6 - p^3 - p^2 + p) \text{ etc.} & &(7) = \frac{1}{7}(p^7 - p^1) \\ (8) &= \frac{1}{8}(p^8 - p^4) \text{ etc.} \end{aligned}$$

344–346.

Observatur ex hoc seriei initio, summam terminorum in expressione (n) esse $= p^n$, ad quem, si n ist primus, accedit $-\frac{n}{1}p$; at si n ist compositus, lex minus elucet. Si vero attentius rem consideramus, videmus esse

$$\begin{aligned} 2(2) &= (1) \\ 3(3) &= 2(2) + (1) \\ 4(4) &= 2(2) + (1) \\ 5(5) &= 4(4) + (1) \text{ etc.} \end{aligned}$$

ubi lex progressionis ist manifesta; scilicet si omnes numeri n divisores sind a, b, γ, δ etc., erit

$$n(n) = a(a) + b(b) + c(c) + \dots$$

Huius observationis generalitatem iam demonstrare accingimur.

Ostendimus summam omnium talium expressionum $(1^\alpha)(2^\beta)(3^\gamma) \dots$ si semper $\alpha + 2\beta + 3\gamma + \dots = n$, exhaurire omnes functiones n dimensionum adeoque esse $= p^n$. Hinc patet, si

$$\frac{1}{(1-x)^{(1)} \cdot (1-x^2)^{(2)} \cdot (1-x^3)^{(3)} \cdot \dots}$$

evolvatur in seriem $1 + Ax + Bx^2 + \dots = P$, erit

$$A = p, \quad B = p^2, \quad C = p^3 \text{ etc.}$$

Hinc substituendo r^n pro x^n et evolvendo singulas fractiones in series infinitas theorematis veritas sponte elucet.]

347.

Theorema hoc etiam alio modo exprimi potest. Scilicet si numeri n divisores omnes sind $\omega, 1, \delta, \delta', \delta'', \delta'''$ etc., theorema in eo consistit, ut sit

$$p^n = n(n) + 1(1) + \delta(\delta) + \delta'(\delta') + \delta''(\delta'') + \text{etc.}$$

Iam patet, productum ex (n) functionibus primis, quae sind n dimensionum, habere $n(n)$ dimensiones et sic de reliquis, quare

Productum ex omnibus functionibus primis dimensionis unius, dimensionum n, δ, δ' etc. habebit p^n d.

Facile nunc ist ex hoc theoremate valorem expressionis (n) ipsum deducere, sed brevitate gratia analysin, quae non ista difficilis, supprimimus. Sit itaque $n = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., itaut a, b, c etc. sint numeri primi diversi, eritque

$$n(n) = p^n - \Sigma p^{n/a} + \Sigma p^{n/ab} - 2p^{n/abc} \text{ etc.}$$

ubi $2p^{n/abc} \dots$ significat complexum omnium expressionum huic $p^{n/abc} \dots$ similium, si quantitates $a, b, c, \dots$ quomodocunque inter se permutentur. Ita pro $n = 36$ erit $36(36) = p^{36} - p^{18} - p^{12} + p^6$.

Unam adhuc observationem adicere liceat. Si n istae formae a^α et a primus, erit $n(n) = p^n - p^{n/a}$, quare, quum (n) necessario sit integer, erit quicquid sit p ,

$$p^n - p^{n/a} \equiv 0 \pmod{n}$$

quare, si p ad a primus erit,

$$p^{n-1} - p^{n/a-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

et pro $a = 1$

$$p^{\alpha-1} \equiv 1 \pmod{a}$$

Memorabile ist, haec theoremata tam diversis modis erui posse.

348.

PROBLEMA. Data aequatione

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$$

cuius radices sint $x = a, x = b, x = c$ etc., invenire aequationem, cuius radices sint $x = a^T, x = b^T, x = c^T$ etc.

Solutio prima. Quaerantur per theoremata notum summae radicum aequationis propositae, earum quadratorum, cuborum etc. usque ad potestatem mti^m . Hinc igitur habentur etiam summae radicum aequationis quaesitae neenon quadratorum etc. scilicet $\Sigma a^T, \Sigma a^{2T}$ etc., unde per idem theoremata coefficientes determinari possunt.

Ad praxin quidem haec solutio ista facilior; sed ad institutum nostrum nec non ad ostendendum, coefficientes aequationis quaesitae fore integros, si aequationis propositae coefficientes fuerint integri, quae sequitur magis ista accommodata.

Solutio secunda. Sit θ radix prima aequationis $x^T = 1$, fiatque productum ex

$$(x - a)(x - \theta a)(x - \theta^2 a) \dots (x - \theta^{T-1} a) \cdot (x - b)(x - \theta b)(x - \theta^2 b) \dots (x - \theta^{T-1} b) \cdot \dots$$

Huius itaque producti radices sint

$$a, \theta a, \theta^2 a \text{ etc.}$$

$$b, \theta b, \theta^2 b \text{ etc.}$$

$$c, \theta c, \theta^2 c \text{ etc.}$$

i. e. productum aequale erit huic

$$(x^T - a^T)(x^T - b^T)(x^T - c^T) \dots$$

adeoque huius formae

$$x^m + A'x^{m(T-1)} + B'x^{m(T-2)} + \text{etc.}$$

Iam si pro x^T scribatur x , erit

$$x^{m/T} + A'x^{m(T-1)/T} + B'x^{m(T-2)/T} + \text{etc.} = (x - a^T)(x - b^T)(x - c^T) \dots$$

adeoque

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} = (x - a^T)(x - b^T)(x - c^T) \dots$$

aequatio quaesita. Quod vero hic A, B etc. sint non solum rationales sed etiam integri, facile ex theoria aequationis $x^T = 1$ deducitur.

Quoniam hac operatione insequentibus saepe utemur, per (P, ρ^T) indicabimus functionem, quae si x aequali posita aequatio proveniens habeat radices, quae sind potestates T tae radicum aequationis $P = 0$.

Si $P \equiv Q$ secundum modulum quemcunque, erit etiam $(P, \rho^T) \equiv (Q, \rho^T)$ secundum eundem modulum.

349.

THEOREMA. Coefficiens termini x^{n-1} in (P, ρ^T) congruus ist secundum modulum T coefficiens termini x^{n-1} in P^T , siquidem T ist numerus primus (quod pro hoc casu ist tertia solutio problematis praecedentis).

Demonstr. Ex capite sexto sequitur, producti

$$(x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.}) \cdot (x^m + A\theta x^{m-1} + B\theta^2 x^{m-2} + \text{etc.}) \cdot \dots$$

coefficientem quemcunque habere hanc formam, postquam pro T substituta ist unitas,

$$\text{etc.} \dots + A^T + B^T + \text{etc.}$$

Quodsi iam θ consideretur tamquam radix prima aequationis $x^T = 1$, totum productum abibit in E ; si vero ponatur 1, totum productum abibit in $P^T = E + \theta F$, quare erit coefficiens termini x^{n-1} in P^T congruus secundum modulum T coefficienti termini x^{n-1} in E i. e. coefficienti termini x^{n-1} in (P, ρ^T) .

350.

THEOREMA. Si r ist numerus primus, erit

$$(P, \rho^r) \equiv P \pmod{r}$$

Demonstr. Sit coefficiens termini x^{n-1} in $(P, \rho^r) = N'$, in P vero eiusdem termini coefficiens $= N$. Tune posito

$$P = x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.} + Nx^n + \text{etc.}$$

erit

$$P^r \equiv x^{mr} + A^r x^{(m-1)r} + \text{etc.} + N^r x^{nr} + \text{etc.} \pmod{r}$$

adeoque (§. praec.) $N' \equiv N^r \pmod{r}$; quare, quum $N^r \equiv N$, erit $N' \equiv N$. Q. E. D.

Hinc etiam patet, esse $(P, \rho^a) \equiv (P, \rho^{a \cdot r})$ et $(P, \rho^a) = (P, \rho^{a \cdot r^\nu})$, unde generaliter

351.

THEOREMA. Datur valor numeri v minor quam p^m , ita ut functio $x^v - 1$ per functionem propositam P m dimensionum, cuius pars infima indeterminatam x non involvit, secundum modulum p dividi possit.

Dem. Dividatur per P series functionum $1, x, x^2, \dots$ usque ad x^{p^m-1} , simulac dimensionem m superant, et quoniam nulla per P sine residuo dividi poterit, omnia residua ad hanc formam redigi poterunt

$$Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots$$

ita ut omnes coefficientes sint positivi et $< p$. Sed patet, quum nunquam omnes possint esse $= 0$, $p^m - 1$ tantummodo functiones dari, quarum aliqui singulae aequales esse debent, quare quum usque ad potestatem ipsius x , cuius exponens ist $p^m - 1$, p^m residua habeantur, necessario duo ad minimum eadem esse debent. Prodeat igitur idem residuum, si x^α et $x^{\alpha+v}$ per P dividantur, ita ut $\alpha + v < p^m$. Quare $x^{\alpha+v} - x^\alpha$ per P dividi poterit. Hinc quoniam (hyp.) x^α adeoque etiam x^α functio ist ad P prima, etiam $x^v - 1$ per P dividi poterit. Q. E. D.

Coroll. Si $x^v - 1$ per P dividatur, etiam $x^{kv} - 1$ per P dividi poterit, denotante k numerum quemcunque integrum.

352.

THEOREMA. Manentibus denominationibus ut in §. praec., si P fuerit functio prima und x^v infima potestas, quae unitate mutata per P dividi possit, erit v aut $= p^m - 1$ aut pars aliquota huius numeri, excepto unico casu, ubi $P = x$.

Dem. Quoniam P ist functio prima m dimensionum, dabuntur $p^m - 1$ functiones diversae pauciorum quam m dimensionum (exclusa scilicet ab omnium numero functione 0), quae omnes ad P erunt primae. Iam quum x^v supponatur esse infima potestas, quae per P divisa unitatem relinquit, palam est, si omnes inferiores potestates ab $1, x, \dots$ usque ad x^{v-1} per P dividantur, v residua diversa prodire, quae per A generaliter designentur. Iam si haec exhaustiant omnia quae sind possible, theorema erit demonstratum; si vero quaedam nondum sint in eorum numero, sit quodcunque eorum B ; iam perspicuum est, functionem Bx^k per P divisam residuum B' dare et generaliter esse $Bx^{k+v} \equiv Bx^k \pmod{P}$; sed omnes functiones ab B usque ad Bx^{v-1} diversa inter se et ab residuis A dabunt residua; si scilicet esset $Bx^l \equiv B'x^{l'} \pmod{P}$, foret etiam $x^{l-l'} \equiv \frac{B'}{B} \pmod{P}$, und $l - l' < v$ contra hyp.; si vero esset $Bx^l \equiv Ax^k \pmod{P}$, foret $x^{l+v-k} \equiv \frac{A}{B} \pmod{P}$ adeoque B unum ex residuis A contra hyp. Quare patet haberi adhuc v nova residua. Simili modo ulterius progredi licebit (omnino ut supra §. ...) apparebitque numerum omnium residuorum possibilium $p^m - 1$ esse aut $= v$, aut $= 2v$, aut $= 3v$, aut generaliter multiplum numeri v . Q. E. D.

353.

Ex theoremate praec. et Coroll. §. 351 sequitur, quamvis functionem primam m dimensionum metiri functionem $x^{p^m-1} - 1$ secundum modulum p . Omnes itaque functiones unius dimensionis excepta unica, quae ist $= x$, metientur $x^{p-1} - 1$, quod ist theorema FERMATIANUM; omnes autem functiones primae secundi gradus i. e. formae $xx + Ax + B$ metientur functionem $x^{p^2-1} - 1$ etc. Iam si n sit numeri n divisores omnes $n, \delta, \delta', \delta''$ etc. $= 1$, patetque, $p^n - 1$ etiam per $p - 1, p^2 - 1, p^3 - 1$ etc. $p^n - 1$ dividi posse, quare functio $x^{p^n-1} - 1$ per omnes functiones primas dimensionum $n, \delta, \delta', \delta''$ etc. usque

ad functiones primas unius dimensionis (exclusa functione x) dividi poterit, quare etiam (quum omnes hae functiones sint absolute adeoque etiam inter se primae) per productum ex omnibus. Sed idem hoc productum habet $p^n - 1$ dimensiones (§. 347) (ob defectum unius functionis x); quare patet, hoc productum ipsum ipsi $x^{p^n-1} - 1 \pmod{p}$ congruum esse debere.

354.

THEOREMA. Si functio $x^v - 1$ per functio-nem P dividitur, erit

$$(P, P') = (P, P''); \quad (P, P'') = (P, P'''); \quad \text{etc.}$$

denotantibus k, l numeros quoscunque integros.

Dem. Sit

$$P = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.}$$

notum ist, si

$$\frac{mx^{m-1} + (m-1)Ax^{m-2} + \text{etc.}}{x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.}}$$

in seriem infinitam formae

$$\frac{1}{x} + \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x^3} + \text{etc.}$$

evolvatur, fore A summam radicum aequationis $P = 0$, B summam quadratorum etc. Unde sine labore deducitur, potestatum $v+1, v+2$ etc. tam summam congruam esse summae radicum, quadratorum etc. Hinc vero nisi modulus ist aequalis aut inferior numero dimensionum functionis P , sequitur esse

$$(P, \rho^{v+1}) = (P, \rho), \quad (P, \rho^{v+2}) = (P, \rho^2), \quad (P, \rho^{v+3}) = (P, \rho^3) \text{ etc.}$$

Istum autem casum infra considerabimus.

355.

THEOREMA. Si in serie

$$(P, \rho), (P, \rho^2), (P, \rho^3), \dots, (P, \rho^v)$$

post terminum v tum sequentes primis deinceps sind congrui, $x^v - 1$ per P dividi poterit, siquidem P nullum factorem pluries contineat.

Dem. Posito $\frac{P'}{P} = Q$, erit Q functio ad P prima. Sit

$$\frac{QA}{P} = x^{v-1} + Bx^{v-2} + Cx^{v-3} + \dots$$

tum post terminum v sequetur (hyp.)

$$ABx^{v-1} + ACx^{v-2} + ADx^{v-3} + \dots$$

Quare erit

$$Q \cdot Ax^{v-1} + Bx^{v-2} + \dots \equiv x^v - 1$$

unde patet, functionem $x^v - 1$ per P dividi posse. Q. E. D.

356.

THEOREMA. Si P sit functio ipsius x prima m dimensionum und X functio ipsorum $x, x^p, x^{p^2}, x^{p^3}, \dots, x^{p^{m-1}}$, in quam omnes hae quantitates aequaliter ingrediantur, i. e. quae eadem maneat, quomodocunque eae inter se permutentur, functio X per P divisa dabit residuum, quod erit numerus.

Dem. Sit residuum $Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N$, omnes coefficientes $A, B, C, \dots$ usque ad N exclusive erunt $\equiv 0$. Hoc ita demonstratur. Quum $X \equiv \mathfrak{X} \pmod{P}$ per P dividatur, etiam X^p per P dividi poterit. Sed facile perspicitur, X^p esse id, quod fit X , si pro x ponatur x^p , pro x^l x^{lp} etc. et pro $x^{p^{m-1}}$, x^{p^m} seu quod idem ist x . Hinc patet, esse $X^p \equiv X \pmod{P}$; quare, quum $X^p \equiv \mathfrak{X}$ und $X \equiv \mathfrak{X} \pmod{P}$, erit etiam $\mathfrak{X}^p \equiv \mathfrak{X} \pmod{P}$ sen

$$A^p x^{(m-1)p} + B^p x^{(m-2)p} + \dots \equiv Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \pmod{P}$$

At $x^{(m-1)p}$ secundum modulum p congruum ist producto ex $x^{m-1} + 1, x^{m-1} + 2, \dots$ usque ad $x^{m-1} + p - 1$, qui factores omnes ad P primi erunt, nisi sit simpliciter numerus. Quare etiam $\mathfrak{X}$ alio modo per P divisibilis non erit. Q. E. D.

Huiusmodi functiones sind summa omnium, summa quadratorum, cuborum etc., summa productorum e binis, ternis etc. Quis vero sit ille numerus, per §. sq. determinabimus:

357.

THEOREMA. Sit functio praec. $P = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \text{etc.}$ erit residuum, si summa quantitatam x, x^p etc. $x^{p^{m-1}}$ per P dividatur, $= A$, si summa productorum e binis, $= B$, si summa productorum e ternis, $= C$ etc.

Dem. Sint functiones illae X, Y, Z etc. earumque residua ordine suo numeri $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. Iam facile intelligitur, esse x, x^p, x^{p^2} etc. radices aequationis

$$z^m - Xz^{m-1} + Yz^{m-2} - Zz^{m-3} + \text{etc.} = 0$$

Quare erit ponendo $z = x$

$$x^m - Xx^{m-1} + Yx^{m-2} - Zx^{m-3} + \text{etc.} \equiv 0$$

Sed functiones $X - \mathfrak{A}, Y - \mathfrak{B}, Z - \mathfrak{C}$ etc. per P dividi possunt, quare etiam functio

$$x^m - \mathfrak{A}x^{m-1} + \mathfrak{B}x^{m-2} - \mathfrak{C}x^{m-3} + \text{etc.}$$

Hoc autem aliter fieri nequit, nisi sit $\mathfrak{A} = A, \mathfrak{B} = B, \mathfrak{C} = C$ etc. Q. E. D.

Ceterum notum est, quaecunque alia functio sit X ipsorum x, x^p etc. [in quam omnes hae quantitates aequaliter ingrediantur,] eam semper ex his deduci posse. Ita erit

$$\text{etc.} \equiv \mathfrak{A}\mathfrak{A} - 2\mathfrak{B} \pmod{P} \text{ etc. etc.}$$

Exempl. Sit $p = 5$ et $P = x^2 + 2x + 3$, erit functio $x + x^5$ per P divisa $= 2, x^5 = 3$ etc. etc.

358–359.

THEOREMA. Sit P functio prima und x^v infima potestas ipsius x , quae per P divisa dat residuum 1; porro sit $P' = (P, \rho^{p^\alpha})$, erit n alicui numeri p potestati secundum v congruus.

Dem. Supra ostendimus, si P sit $= x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.}$, fore

$$z^m + Az^{m-1} + Bz^{m-2} + \text{etc.} \equiv (z - x)(z - x^p)(z - x^{p^2}) \dots (z - x^{p^{m-1}}) \pmod{P}$$

simili modo sequeretur esse

per P divisibilem. Quoniam autem hi factores inter se sind primi, necessario singuli singulis secundum

6

De inventione divisorum primorum functionis $x^v - 1$ secundum modulum primum.

360.

Si v per modulum p sen per aliquam eius potestatem est divisibilis, sit $= p^k \cdot v'$, eritque

$$x^v - 1 = (x^{v'} - 1)^{p^k} \pmod{p}$$

Unde manifestum ist, eum tantummodo casum considerari oportere, ubi v per p non dividitur.

Si $p^m \equiv 1 \pmod{v}$ et quidem m quam minimus, turn patet $x^{p^m-1} - 1$ per $x^v - 1$ dividi posse. Quamobrem $x^v - 1$ alios divisores habere nequit quam $x^{p^m-1} - 1$; haecce expressio habet divisores primos m dimensionum aliosque, quorum dimensionum numerus ist divisor numeri m . Tales igitur etiam $x^v - 1$ habebit. Quot autem cuiusvis generis habeat, per exemplum declaramus, unde facile lex generalis deduci poterit.

Sit $v = 63$ et $p = 13$, erit $m = 6$. Quare $x^{63} - 1$ secundum modulum 13 factores primos habebit sex, trium, duarum dimensionum uniusque. Iam palam ist, productum ex factoribus unius dimensionis fore divisorem communem (maximae dimensionis) functionum $x^{63} - 1$ und $x^{13-1} - 1$ i. e. $x^3 - 1$; quare tres erunt factores primi unius dimensionis. Productum ex omnibus factoribus primis duarum dimensionum uniusque erit divisor communis functionum $x^{63} - 1$ und $x^{13^2-1} - 1$ i. e. $x^{21} - 1$; quare erunt $\frac{21-3}{2} = 9$ factores duarum dimensionum. Productum ex factoribus primis trium dimensionum uniusque erit divisor communis functionum $x^{63} - 1$ und $x^{13^3-1} - 1$ i. e. $x^9 - 1$; quare erunt $\frac{9-3}{3} = 2$ divisores trium dimensionum. Tandem reliqui erunt sex dimensionum, quorum igitur numerus $\frac{63-(1+3+2+9+3+2)}{6} = 6$.

Facile per attentam huius rei ponderationem sequens regula generalis deducitur:

Sit S divisor ipsius m , sint omnes numeri S' divisores ipso S minores S'' , S''' etc. Sint divisores communes maximi ipsius v cum $p^S - 1$, $p^{S'} - 1$, $p^{S''} - 1$ etc. respective μ , μ' , μ'' etc., sit $\frac{v-\mu}{S} = \lambda$, $\frac{\mu-\mu'}{S'} = \lambda'$, λ'' etc. habebitque $x^v - 1$ toties tot divisores primos S dimensionum, quot infra numerum μ sind numeri per nullum numerorum λ , λ' , λ'' etc. divisibiles.

361.

THEOREMA. Si functio X indeterminatae x per aliam Y dividi possit und X' sit pro x scribatur x^p transeat in X' , X' per (Y, ρ^{p-1}) dividi poterit.

Dem. Sit $X \equiv E \cdot Y$, transeantque E , Y , in $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{U}$, si pro x scribatur x^p . Patet, fore $X' = \mathfrak{E} \cdot \mathfrak{U}$. At $\mathfrak{U}$ per (Y, ρ^{p-1}) dividi potest. Quare etiam $X' \dots Q$. E. D.

^{6*)} Si $(P, \rho^{p^\alpha}) = (P, \rho^{p^\beta}) \pmod{P}$ erit $p^\alpha \equiv p^\beta \pmod{v}$.

362.

His principiis positis facili negotio divisores primos functionis $x^v - 1$ determinare possumus. Supponimus, omnes eos divisores, qui etiam functionem aliquam $X^{v'} - 1$ dividunt, existente $v' < v$, iam inventos esse, reliquosque investigare proponi. Hi autem omnes in hac expressione comprehendi possunt (P, ρ^k) , si P sit unus ex ipsis et pro k omnes numeri minores quam v ad ipsumque primi substituantur.

In Cap. VI ostendimus, quomodo radices primae aequationis $x^v = 1$ ita in classes discerpi possint, ut, omnibus per alicuius potestates expressis, eadem in classes distributio habeatur, quaecunque radix prima pro hac basi accipitur; periodos huiusmodi radicum complexus vocavimus. Iam patet, functiones x, x^2, x^3, x^4 etc., designantibus a, b, γ etc. omnes numeros ad v primos, simili modo in periodos resolvi posse, quamque periodum maiorem rursus in minores donec tandem ad periodos formae $x^k, x^{kp}, x^{kp^2}, \dots, x^{kp^{m-1}}$ perveniatur. Hoc ita facto patet

1. Quoniam periodus quaeque ex huiusmodi periodis minimis $aP + bpP + \text{etc.}$ composita ist, si per quamcunque functionem primam m dimensionum dividatur, residuum fore numerum.

2. Quum omnes periodi termini semper ad hanc formam reduci queant $x^a + x^b + x^c + \dots$, ubi $x, a, b, c, \dots$ sind numeri determinati, pro $a, b, \gamma, \dots$ autem omnes valores substitui possunt; patet, periodum in se ipsam mutari, si pro x substituatur x^k et k sit formae $a\alpha + b\beta + c\gamma + \dots \pmod{v}$, unde facile perspicitur omnes functiones $P, (P, \rho^k)$ etc., designante k huiusmodi numerum, si periodus per eas dividatur, idem residuum dare.

3. Quare periodus subducto tali residuo per productum ex omnibus functionibus (P, ρ^k) dividi poterit.

363.

Summa rei in hoc vertitur, ut haec residua determinentur. Primo quaeratur residuum, quod periodus maxima per productum ex omnibus functionibus primis idoneis dabit. Si hoc productum sit

$$\equiv x^\mu + Ax^{\mu-1} + \text{etc.}$$

erit residuum hoc $\equiv A$. Huius autem producti forma facile invenitur et ex Cap. VI sequitur esse $A = 0$, si v per quadratum dividi possit, contra esse A aut $= +1$ aut $= -1$, prout multitudo factorum primorum numeri v sit par aut impar.

Iam resolvatur haec periodus maxima in periodos inferiores repraesententurque periodi cuiusvis termini per $X\Lambda^k \cdot \mathfrak{U}$, itaut k in quavis periodo sit numerus determinatus, pro diversis vero variabilis, $\mathfrak{U}$ und u autem in quavis periodo variables, eos autem valores, quos in aliqua periodo habent, etiam in reliquis adipisci possint. Supponatur aliquantis per aliqua functio prima P pro basis sitque residuum, quod periodi $x^k, x^{kp}, x^{kp^2}, \dots$ per eam divisae praebent respective $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}'$ etc., erit $S \cdot x^k - \mathfrak{A}$ per productum ex omnibus functionibus (P, ρ^k) divisibilis. $S \cdot x^{kp} - \mathfrak{A}'$ per productum ex omnibus functionibus (P, ρ^{kp}) etc. etc.

At facile liquet, quantitates $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}'$ etc. esse radices congruentiae datae. Scilicet sint periodi radicum aequationis $x^v = 1$ periodis praecedentibus correspondentes radices aequationis $Q = 0$, erunt $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}'$ etc. radices congruentiae $Q \equiv 0$.

Namque erit

$$\mathfrak{A} + \mathfrak{A}' + \text{etc.} = \text{summae periodorum,}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{A}' + \mathfrak{A}\mathfrak{A}'' + \text{etc.} = \text{summae quadratorum periodorum}$$

etc. etc. Calculus enim prorsus similis erit ei, quem Cap. VI exposuimus, si pro ρ substituat ur x , quoniam etiam hic poni potest pro x^k unitas, uti illic pro p^v .

Inventis radicibus $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$ etc. aliqua pro residuo periodi $S \cdot x^k$ eligatur und inde reliquarum residua simili modo uti Cap. VI ordinentur. Namque illud etiam hic arbitrio relinquatur, quum functio P sit prorsus hactenus indeterminata.

Calculus sequens omnino analogus est ei, quem Cap. VI pertractavimus, singula exponere nimis prolixum nobis foret. Tandem postquam ad Σx^p perventum est, rei summa perfecta est. Namque posito

$$P = x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \text{etc.}$$

erit $a = \Sigma x^k$, eodem modo coefficients secundus reliquarum functionum (P, ρ^k) , habebitur, unde reliqui ipsius P determinari possunt. Saepius evenire potest, ut ad congruentias identicas perveniatur, ex quibus nichts derivari posse videtur. Quomodo huic difficultati obveniri possit, infra monstrabitur.

364.

Omnia haec per exemplum multo clariora fient. Resolvenda proponitur functio $x^{16} - 1$ secundum modulum 17 in factores. Erit $m = 4$ et quoniam productum ex omnibus functionibus elementaribus

$$x^{16} - 1 = x^{15} + x^{14} + x^{13} + \dots + x + 1$$

Quare duo tantummodo erunt factores primi quatuor dimensionum P und P' . Iam x , x^2 , x^4 , x^8 , x^3 , x^6 , x^{12} , x^9 , x^{11} , x^{13} , x^7 , x^{14} in has duas periodos distribuantur

$$\begin{aligned}\Sigma x^{17k} &= x + x^2 + x^4 + x^8, \\ \Sigma' x^{17k} &= x^3 + x^6 + x^{12} + x^9 + x^{11} + x^{13} + x^7 + x^{14}.\end{aligned}$$

Sit secundum alteram functionem P , P' eritque

$$A + A' = 1, \quad AA' = \dots$$

quare

$$A^2 + A'^2 = 2\Sigma x^{17k} + 2\Sigma' x^{17k} + 4\Sigma x^{17k} \cdot \Sigma' x^{17k} = 1 + 4 = \dots$$

Hinc A und $-A'$ erunt radices congruentiae

$$x^2 - x + 4 \equiv 0 \pmod{17}$$

quae sind 6, 12. Hinc P dividet

$$x^8 + x^4 + x^2 + x - 6$$

eritque $= x^4 + 6x^3 + \dots$

P autem erit $= (P, \rho^7)$ eritque

$$\equiv x^4 + 12x^3 - 20x^2 - 60x + 1$$

365.

Sufficit nobis hic possibilitatem solutionum harum monstravisse. Multa artificia, quibus hae operationes sublevari possunt, praetermissimus brevitatis gratia. At consequentias quasdam pergraves praeterire non possumus.

Per praecedentia demonstratum ist, omnes aequationes auxiliares pro solutione aequationis $x^v = 1$, si in congruentias convertantur, habere radices possibles, quando periodus nondum est disiuncta. Subsistamus in casu, ubi v ist numerus primus; erit m divisor ipsius $v - 1$. Hic itaque congruentiae auxiliares, si numerus periodorum, quae per illas inveniuntur m' , ist pars aliquota numeri $\frac{v-1}{m}$, habebunt radices reales. Si itaque m' ist par i. e. si m ist divisor numeri $\frac{v-1}{2}$ seu si $p^{\frac{v-1}{2}} \equiv 1 \pmod{v}$ seu si p ist residuum quadraticum numeri primi v , aequatio quadratica, per quam radices in duas periodos dividuntur, habebit radices reales secundum modulum p . At in Cap. VI monstravimus, hanc aequationem posito $v = 4n + 1$ semper esse $x^2 + x \pm n = 0$. Quare habetur insigne

THEOREMA. Si numerus primus p ist residuum quadraticum numeri primi $4n + 1$, congruentia

$$x^2 + x \pm n \equiv 0 \pmod{p}$$

habebit radices reales, adeoque etiam congruentia

$$4xx + 4x \mp 4n = 0 \quad \text{seu} \quad (2x + 1)^2 \mp 4n =$$

i. e. $\mp v$ erit residuum quadraticum numeri p .

366.

Haec igitur ist tertia theorematis fundamentalis Capitis IV completa demonstratio, eo magis attentione digna, quod principia, e quibus ist petita, ab iis quibus ad priores usi sumus, prorsus sind diversa. At ex eodem hoc fonte, sed via opposita quartam deducamus. Scilicet sit v numerus primus formae $4n + 1$, p alius primus quicumque, sitque $\pm v$ residuum quadraticum numeri primi p , demonstrabimus, p fore residuum quadraticum numeri v .

Sit p^m minima potestas numeri p , quae sit $\equiv 1 \pmod{v}$. Divisores elementares functionis $x^{\frac{v-1}{m}} - 1$ secundum p habebunt m dimensiones, quare omnium numerus erit $= \frac{v-1}{m}$. Iam quoniam $\pm v \text{ R } p$, congruentia

$$x^2 + x + n \equiv 0 \pmod{p}$$

erit resolubilis; sint radices A, A' . Distribuantur functiones $x, x^2, \dots, x^{v-1}$ in binas classes per A, A' designandas, erit

$$\Sigma \equiv A \cdot A' + 1$$

quare

$$x^{\frac{v-1}{2}} \equiv A \cdot A' + 1$$

per quemvis divisorem elementarem functionis $x^{\frac{v-1}{m}} - 1$ erit divisibilis. Hinc autem quivis horum divisorum elementarium aut A und A' , aut $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{A}'$ dividet. Hinc patet (quoniam $A \not\equiv A'$), si pro x ponatur x^p , A und $\mathfrak{A}$ non imutari. Si enim A in $\mathfrak{A}$ et vice versa transiret, A und A' per eandem functionem primam dividerentur. Q. E. A. Hinc denique sequitur, m dividi seu $p^{\frac{v-1}{2}} \equiv 1 \pmod{v}$. Quare p erit residuum quadraticum ipsius v . Q. E. D.

Facile autem ist omnes theorematis fundamentalis casus ex utroque theoremate derivare.

367.

Quamvis ad casum, ubi v ist numerus primus, hie nos restrinxerimus, tamen etiam, si v sit compositus, theoremata analogia baud magno negotio determinari possunt, quod fusius exponere brevitatis gratia nunc non licet.

Manifestum est, similes observationes etiam de maiori periodorum multitudine formari posse. Ita si $\frac{v-1}{m}$ per 3 dividitur i. e. si p ist residuum cubicum numeri primi v , aequatio, per quam radices aequationis $x^v - 1$ in tres periodos distribuuntur quamque in Cap. VI a priori determinandam docuimus, solubilis erit secundum modulum p et vice versa. Ita ex. gr. congruentia $x^3 + 2x - 1 \equiv 0$ secundum modulum primum quemcunque, qui ist formae $7k + 1$, resolvi potest, si vero aliam formam habeat, non poterit.

Non difficile nobis foret hoc Caput multis aliis observationibus locupletare, nisi limites, intra quos restringi oportet, vetarent. Iis qui ulterius progredi amant, haec principia viam saltem addigitare poterunt.

368.

Congruentiam aliquam $S \equiv 0$ radices seu generalius divisores aequales habere dicimus, si per functionis alicuius potestatem dividi possit.

Num congruentia proposita divisores aequales habeat, eodem modo diiudicatur, uti in aequationum theoria. Ponamus

$$X = A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots$$

patet fore

$$\frac{dX}{dx} = aA^{a-1} \cdot \frac{dA}{dx} \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots + bB^{b-1} \cdot \frac{dB}{dx} \cdot A^a \cdot C^c \cdot \dots + \dots$$

quare $\frac{dX}{dx}$ per $A^{a-1} \cdot B^{b-1} \cdot C^{c-1} \cdot \dots$ dividetur. Generaliter sit

$$X = A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots$$

ubi A, B, C etc. denotant functiones primas diversas, erit

$$\frac{dX}{dx} = aA^{a-1} \cdot \frac{dA}{dx} \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots + bB^{b-1} \cdot \frac{dB}{dx} \cdot A^a \cdot C^c \cdot \dots + \dots$$

indepatet, nisi aliquis numerorum a, b, c etc. per modulum dividatur, $\frac{dX}{dx}$ per $A^{a-1} \cdot B^{b-1} \cdot C^{c-1} \cdot \dots$ dividi posse, non autem per A^a, B^b, C^c etc. Hinc sequitur

THEOREMA. Si functionum X und $\frac{dX}{dx}$ divisor communis maximae dimensionis sit $\mathfrak{X}$, omnes factores primos, quos habet, etiam X habebit und quidem quemvis toties $\mathfrak{X} + 1$ vice quoties, si igitur X und $\frac{dX}{dx}$ sint functiones inter se primae, X nullos factores aequales habebit.

369.

Exemplum I. Quaeritur an functio

$$x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x + 1 \pmod{17}$$

divisores aequales habeat. Erit

$$\frac{dX}{dx} = 4x^3 - 9x^2 + 4x + 1 \equiv 4x^3 + 8x^2 + 4x + 1 \pmod{17}$$

Hinc invenitur, functiones X und $\frac{dX}{dx}$ inter se esse primas, quare X divisores aequales non habet.

Exemplum II. Sit

$$X = x^5 + 6x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 2 \pmod{13}$$

erit

$$\frac{dX}{dx} = 5x^4 + 24x^3 + 9x^2 + 4x + 1 \equiv 5x^4 + 11x^3 + 9x^2 + 4x + 1 \pmod{13}$$

maxima vero functionum X , $\frac{dX}{dx}$ communis mensura $x^2 + x + 1$ seu multiplicata per 8: $x^2 + 4x + 4$; at quum hic divisor sit $= (x + 2)^2$, functio X per $(x + 2)^3$ dividi poterit quotiensque (qui ist $x^2 + 1$) nullum amplius divisorem duplicem involvit.

370–371.

Si ex §. praec. functio X ita ist exhibita $A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots$, itaut A , B , C etc. inter se sint primae und numeri a , b , c etc. inaequales, resolutio etiam ulterius extendi potest. Sit itaque X functio, quae nullos amplius divisores aequales involvit. Supra vidimus, $x^p - x$ esse productum ex omnibus functionibus primis unius dimensionis. Sit E divisor communis maximae dimensionis functionum X und $x^p - x$, erit E productum ex omnibus divisoribus ipsius X unius dimensionis, und X/E huiusmodi divisores non amplius habebit. Quodsi autem inveniatur, functiones X und $x^p - x$ esse inter se primas, X nullum divisorem unius dimensionis habebit adeoque congruentia $X \equiv 0$ radices reales non habebit.

Porro quoniam $x^{p^2} - x$ ist productum ex omnibus functionibus primis duarum dimensionum uniusque, divisor communis maximae dimensionis functionum $x^{p^2} - x$ und X/E , involvet omnes divisores ipsius X , qui sind duarum dimensionum.

Hinc ulterius progrediendo perspicitur, X hoc modo in factores E , E' , E'' etc. resolvi, qui continent respective omnes divisores unius, duarum, trium etc. dimensionum.

372.

Si autem productum ex pluribus functionibus primis eiusdem dimensionis datum ist, singulae functiones tentando erui debebunt. Magnam analogiam habet hoc problema cum eo, quod numerorum compositorum factores quaerere iubet. Hic vero iam a priori determinatur, an functio proposita in factores adhuc discerpi possit. Quum et hic factorum omnium possibilium multitudo sit finita, simili subsidio ut supra uti possumus. Sed huic rei inhaerere nolumus, nam calculator exercitatus principia probe assecutus, quando opus ist, facile artificia particularia reperiet.

Progredimur ad aliud caput, scilicet ad considerationem congruentiarum, si modulus non ist numerus primus, uti hactenus semper supposuimus. Praesertim vero hie ille casus attentione dignus ist, ubi modulus ist numeri primi potestas, tum per se tum quod ad aliqua dubia removenda (...) necessarius sit.

373.

PROBLEMA. Si functio X secundum modulum p in factores inter se primos S, S', S'' etc. sit resoluta, X secundum modulum p^2 in similes factores $\Sigma, \Sigma', \Sigma''$ etc. risolvere ita, ut sit

$$\Sigma \equiv S, \quad \Sigma' \equiv S', \quad \Sigma'' \equiv S'', \quad \text{etc.} \quad (\text{mod } p)$$

Sit $X \equiv S \cdot S' \cdot S'' \cdot \dots \pmod{p}$ seu $X = S \cdot S' \cdot S'' \cdot \dots + pR$. Ponatur

$$\Sigma = S + p\varphi, \quad \Sigma' = S' + p\varphi', \quad \text{etc.}$$

erit

$$\Sigma\Sigma'\Sigma'' \dots = S \cdot S' \cdot S'' \dots + p(\varphi \cdot S' \cdot S'' \dots + \varphi' \cdot S \cdot S'' \dots + \dots) \pmod{p^2}$$

Si igitur $\Sigma\Sigma'\Sigma'' \dots \equiv X \pmod{p^2}$ esse debet, necessario debet esse $\varphi \cdot S' \cdot S'' \dots + \varphi' \cdot S \cdot S'' \dots + \dots - R$ per p divisibilis. At cum S' und S'' etc. secundum modulum p sint functiones inter se primae, φ und φ' ita determinari poterunt, ut haec conditio adimpleatur (§. 336), und quidem insuper ita, ut dimensiones ipsarum φ und φ' sint respective unitate minores dimensionibus functionum S, S' . Hinc erit $X \equiv \Sigma\Sigma'\Sigma'' \dots \pmod{p^2}$. Patet, simili modo Σ rursus in factores $\Sigma \cdot \Omega$ discerpi posse, itaut alter Σ sit $\equiv S \pmod{p^2}$ und ita porro, unde tandem

$$X \equiv \Sigma \cdot \Sigma' \cdot \Sigma'' \cdot \dots \pmod{p^2}. \quad \text{Q. E. Fac.}$$

374.

Facile hinc probari potest, functio-nem X etiam secundum modulos p^3, p^4 etc. in factores resolvi posse. Generaliter sit

$$X \equiv P \cdot Q \pmod{p^\nu}$$

seu $= P \cdot Q + p^\nu R$ et functio P ad ipsam Q prima secundum modulum p ; posito

$$P' = P + Ap^{\nu m}, \quad Q' = Q + Bp^{\nu m}$$

erit

$$P'Q' = PQ + p^{\nu m}(AQ + BP) + p^{2\nu m}AB$$

Hinc pro quovis modulo $p^{\nu m}$ (ν existente $> m$ und $< 2m + 1$) erit

$$P' \equiv P \text{ si } R \equiv \dots$$

375.

Ex his perspicitur, si functio X aequales non habeat divisores secundum modulum p , eam secundum modulum p^k similiter in factores discerpi posse, uti secundum modulum p . At si X divisores aequales habeat, res fit multo magis complicata neque adeo ex principiis praecedentibus prorsus exauriri potest. Quare quum quae hue pertineant cuncta communicare non possimus, unicum casum tantummodo considerabimus, qui plurimum occurrit cuiusque enodatio ad quaedam in praecedentibus dubia solvenda requiritur. Hic ist, si factores aequales unius dimensionis tantum respiciantur. Hic proprie etiam ad congruentiarum radices inveniendas adhiberi potest. Generaliter alia occasione hanc rem pertractabimus.

Sit igitur $X \equiv X'(x - a)^m \pmod{p}$ et functio X' ad $x - a$ prima; desiderantur omnes divisores unius dimensionis huic $x - a$ secundum modulum p congrui ipsius X secundum modulus p^2, p^3 etc. (Supponimus, functionem X absolute per $x - a$ dividi non posse; alia enim $x - a$ secundum modulum quemcunque functionem X divideret). Si substituatur $z + a$ pro x , habebitur

$$Z \equiv Z'z^m \pmod{p} \quad \text{seu} \quad Z = Z'z^m + pA$$

Iam si Z secundum modulum p^2 per aliquem divisorem formae $z + \alpha p$ dividi potest, necessario A debet esse formae $zZ'' + pB$. Nisi hoc sit, disquisitio iam ist finita. Ponamus igitur

$$Z \equiv Z'z^m + pZ''z \pmod{p^2} \quad \text{seu} \quad Z = Z'z^m + pZ''z + p^2B$$

patetque, Z per z ac quemcunque alium divisorem huic secundum modulum p congruum dividi posse.

Ut attentio fixetur, ponemus $m = 4$, facile perspicietur, quemvis alium casum similiter tractari posse. Iam si Z secundum modulum p^3 per aliquem divisorem formae $z + \alpha p$ dividi potest, erit

$$0 \equiv \alpha p \cdot pZ'' + p^2B \pmod{z + \alpha p, p^3} \quad \text{seu} \quad \alpha Z'' \equiv B \pmod{z, p}$$

Iam tres casus esse possunt

1) si $Z'' \equiv 0 \pmod{z, p}$ und $B \not\equiv 0$, tunc patet, nullum ipsius α valorem congruentiae satisfacere adeoque Z secundum modulum p^3 nullum divisorem formae $z + \alpha p$ habere. Quare disquisitio erit finita.

2) si nec Z'' nec $B \equiv 0 \pmod{z, p}$; tunc α unicum valorem habebit, scilicet

$$\alpha \equiv \frac{B}{Z''} \pmod{z, p}$$

Quare erit unicus divisor $z + \alpha p \pmod{p^3}$ ipsius Z secundum modulum p^3 , eritque

...

Iam ponatur divisor ipsius $Z \pmod{p^4}$ $z + \alpha p + \beta p^2$ eritque ...

BEMERKUNGEN ZUR ANALYSIS RESIDUORUM.

Die beiden vorstehenden Abhandlungen sind einem umfangreichen Manuscripte entnommen, welches den Titel *Analysis Residuorum* führt und vermuthlich aus dem Jahre 1797 oder 1798 stammt; durch eine gänzliche Umarbeitung sind aus demselben später die *Disquisitiones Arithmeticae* entstanden. Der vollständige Titel des Caput sextum lautet:

Solutio congruentiae $x^m \equiv 1$ et aequationis $x^m = 1$; cum dilucidationibus super theoria polygonorum regularium.

Der zweite Theil desselben (§. 253–278) ist seinem wesentlichen Inhalte nach in die siebente Section der *Disq. Arithm.* übergegangen.

Ausserdem ist noch zum Theil erhalten das *Caput septimum. Variarum quarundam investigationum praecedentium applicationes* (§. 279–302). Es zerfällt in folgende Unterabtheilungen:

- De fractionum communium transmutationibus (§. 279–281).
- De fractionum communium in decimales conversione (§. 282–292).
- De resolutione aequationis indeterminatae $xx = a + by$ (§. 293–297).
- De resolutione aequationis indeterminatae $axx + bxy = c$ (§. 298–301).
- De investigatione divisorum numerorum (§. 302; die folgenden Bogen fehlen).

Dies alles ist fast wörtlich in die sechste Section der Disqq. Arithm. aufgenommen.

Die beiden hiermit getheilten Abschnitte behandeln die Gegenstände, welche, wie aus der Vorrede und den Artikeln 11, 44, 61, 62, 65, 84 der Disqq. Arithm. hervorgeht, den Inhalt der achten Section dieses Werkes bilden sollten. Es verdient indessen bemerkt zu werden, dass dieser Plan später wieder abgeändert ist; es findet sich nemlich unter den Manuscripten ein Fragment mit der Ueberschrift *Sectio octava: Quarundam disquisitionum ad circuli sectionem pertinentium uberior consideratio*. Dasselbe be–

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen zur Analysis Residuorum

Bemerkungen zur Analysis Residuorum

§ 237. Vergl. Disqq. Arithm. artt. 61, 62.

§ 239. Vergl. Disqq. Arithm. artt. 53, 54, 55.

§ 241. Wenn $n = 2^\mu$ und $\nu \geq 3$ ist, so existirt zwar keine Zahl p von der angegebenen Art, aber die ganze Untersuchung wird hierdurch nicht wesentlich geändert.

§ 251. Vermuthlich sollte die hier bemerkte Schwierigkeit durch die Einführung höherer Potenzen von p als Moduln beseitigt werden. Vergl. § 303, 372, 373.

§ 332. Die Voraussetzung, dass der Modulus eine Primzahl ist, wird bis § 372 incl. beibehalten.

§ 338. Das unvollständige Citat kann auf Disqq. Arithm. art. 44 bezogen werden.

§ 344–340. Von den beiden im Manuscript vorhandenen Beweisen ist hier der erste, welcher mit den Worten *iam demonstrare accingimur* eingeleitet wird und sich auf eine nähere Untersuchung der Ausdrücke $(1, \theta^2, \theta^3, \dots)$ gründet, nach der eigenen Vorschrift des Verfassers ganz unterdrückt (*Tota praecedens demonstratio una cum altera theorematis praec., quam adiicere mens erat, supprimenda erit, quoniam aliam infinites simpliciores deteximus. Nititur ea huic fundamento.*); in dem obigen Ausdruck ist ferner der zweite Beweis dadurch abgekürzt, dass die Entwicklung von $\frac{\xi}{Qx}$ statt derjenigen von $\frac{\theta x}{Qx}$ betrachtet wird, wodurch zugleich eine im Original enthaltene Beziehung auf den unterdrückten ersten Beweis umgangen wird.

§ 348. Der Ausdruck *radix prima* ist hier in derselben Bedeutung zu nehmen, wie der Ausdruck *radix propria* in der Abhandlung *Summatio quarumdam serierum singularium* art. 11.

Bei der Behauptung, dass die Coefficienten $A, \dots$ des entwickelten Productes ganze rationale Zahlen sind, wird auf das sechste Capitel verwiesen, in welchem aber die Theorie der Gleichung $x^r - 1 = 0$ nur für den Fall behandelt wird, dass r eine Primzahl ist; die Form des Beweises in § 349 führt zunächst auf folgende Ergänzung.

Wird das entwickelte Product in die (für alle Wurzeln der Gleichung $\theta^r = 1$ geltende) Form $S = E + F\theta + \dots$ gebracht, so sind die Coefficienten $E, F, \dots$ ganze rationale Functionen von x mit ganzen rationalen Coefficienten; da ferner das Product ungeändert bleibt, wenn θ durch θ^k ersetzt wird, wo k irgend eine relative Primzahl zu r bedeutet, so gilt dasselbe von dem Ausdruck S , und hieraus ergibt sich ohne Schwierigkeit, dass alle diejenigen in S enthaltenen Potenzen von θ , deren Exponenten s einen und denselben grössten gemeinschaftlichen Divisor mit r haben, auch identische Coefficienten haben müssen; da endlich eine jede Summe solcher Potenzen θ^s immer eine ganze Zahl ist, so leuchtet ein, dass der Ausdruck S , und folglich auch das in Rede stehende Product eine ganze Function von x mit ganzen Coefficienten ist, was zu zeigen war.

Ebenso geht aus dieser Betrachtung zugleich die Richtigkeit der Bemerkung am Schlusse des Paragraphen hervor.

Andere Gründe lassen indessen vermuthen, dass dem Verfasser schon damals das allgemeine Theorem über die Transformation der symmetrischen Functionen (*Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem etc.* art. 4) bekannt war, aus welchem sich die obigen Sätze als unmittelbare Folgerungen ergeben.

§ 352. Das Zeichen $R \equiv S \pmod{P}$ oder auch $R = \frac{R}{S} \pmod{P}$ bedeutet hier und im Folgenden, dass die Differenz $R - S$ nach dem Modul p den Divisor P hat.

§ 354. Durch Multiplication mit $x^{\nu+1}$ ergibt sich, dass die Summen gleich hoher Potenzen der Wurzeln der beiden Gleichungen $(P, \theta^{\lambda\nu+\mu}) = 0$, $(P, \theta^\mu) = 0$ einander congruent sind $\pmod{p}$, und hieraus folgt die Congruenz $(P, \theta^{\lambda\nu+\mu}) \equiv (P, \theta^\mu) \pmod{p}$, sobald $m < p$ ist (vergl. § 244); ist aber $m \geq p$, so lässt sich der Coefficient der Potenz x^{m-p} in einer Gleichung nicht mehr aus den gegebenen Potenzsummen ihrer Wurzeln nach dem Modul p bestimmen, weil er in den hierzu dienenden NEWTON'schen Formeln mit dem Factor p behaftet ist.

In der That darf man aus der Congruenz je zweier gleich hoher Potenzsummen der Wurzeln der Gleichungen $A = 0$, $B = 0$ allgemein nur folgern, dass $A = PC$, $B = SD \pmod{p}$ ist, wo δ den grössten gemeinschaftlichen Divisor der beiden Functionen A , B nach dem Primzahl-Modulus p bezeichnet, $\mathfrak{C}$ und $\mathfrak{D}$ aber ganz unbestimmte Functionen sind.

Es ist zu vermuthen, dass der Verfasser die Allgemeingültigkeit des Satzes aus der Theorie der Transformation der symmetrischen Functionen und speciell aus dem folgenden Satze abgeleitet hat:

Ist in Bezug auf einen beliebigen Modulus p die Differenz $R(x) - S(x)$ theilbar durch die Function $P(x)$, und sind $a, b, c \dots$ die Wurzeln der Gleichung $P(x) = 0$, so sind die Functionen $(x - R(a))(x - R(b))(x - R(c)) \dots$ und $(x - S(a))(x - S(b))(x - S(c)) \dots$ einander nach dem Modul p congruent.

§ 355. Es wird in § 368 gezeigt, dass P und $\frac{dP}{dx}$ keinen gemeinschaftlichen Divisor haben, wenn P keinen Factor mehr als einmal enthält.

§ 358, 359. Die unter den Text gesetzte Note ist einem einzelnen Blatt entnommen, welches wahrscheinlich den schon in der Handschrift gestrichenen § 359 ersetzen sollte.

§ 360. In dem Ausdruck des Theorems ist eine Ungenauigkeit der Handschrift berichtet.

§ 361. Hier bedeutet der Exponent μ' in dem Zeichen $(1, \theta^{\mu'})$ jede positive ganze Zahl k von der Beschaffenheit, dass $kk' \equiv 1 \pmod{\nu}$ wird, wo ν die kleinste positive ganze Zahl ist, für welche $x^\nu \xi$ durch θ nach dem Modul p theilbar wird; hierbei ist vorauszusetzen, dass ξ nicht durch x theilbar nach dem Modul p , und ausserdem, dass k relative Primzahl zu ν ist.

Die Richtigkeit der Behauptung, dass $(\theta, \theta^{\mu'})$ durch $(1, \theta^{\mu'})$ theilbar ist $\pmod{p}$, ergibt sich aus § 354.

§ 363. Die Schlussbemerkung bezieht sich vermuthlich auf die Einführung von Moduln, welche Potenzen der Primzahl p sind; vergl. § 251, 372, 373.

§ 367. Die Wurzeln der Gleichung $z^3 + xz^2 - 4z - 1 = 0$ sind die zweigliedrigen Perioden, in welche die Wurzeln der Gleichung $x^{13} - 1 = 0$ zerfallen. Dasselbe Beispiel findet sich auch auf einem einzelnen Blatt, wo das Hauptresultat der § 362, 363 unter dem Titel *der goldene Lehrsatz* ausgesprochen ist.

§ 371. Dieser Paragraph sollte ein Beispiel enthalten; doch ist dasselbe nicht ausgeführt.

R. Dedekind.

Disquisitionum circa aequationes puras ulterior evolutio

1.

Quum methodus ea, per quam in Disquiss. Arithm. art. 360 aequationem $x^n - 1 = 0$ solve docuimus, theoriam foecundissimam et gravissimam constituat, cuius prima tantum momenta in opere illo attingere licuit, gratum geometris fore speramus, si hoc argumentum denuo hic resumimus, quae breviter tantum partimque demonstrationibus suppressis adumbrata fuerant, uberius tractamus, et quae ex illo tempore accesserunt incrementa profundius persequimur.

Exponens n supponitur esse numerus primus, numerusque $n - 1$ in factores $\alpha \times \beta \times \gamma$ resolutus; porro designamus per g aliquam radicem primitivam pro modulo n . Exhibeat r indefinite radicem aequationis $x^n - 1 = 0$, atque R indefinite radicem aequationis $x^\beta - 1 = 0$.

Designando itaque peripheriam circuli, cuius radius = 1, per P , quantitatemque imaginariam $\sqrt{-1}$ per i , omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$, sive omnes valores ipsius R exhibebuntur per formulam

$$\cos \frac{kP}{n} + i \sin \frac{kP}{n}$$

exprimente k indefinite numeros integros $0, 1, 2, 3 \dots n - 1$.

Porro patet, omnes potestates cuiusvis radicis R ipsas quoque esse radices, nec non, si R fuerit radix valori ipsius k ad g primo respondens, omnes potestates $R^0, R^1, R^2, R^3 \dots R^{\beta-1}$ inter se diversas esse, adeoque totum radicum complexum exhaustire; in hoc casu ipsam R radicem propriam aequationis $x^\beta - 1 = 0$ dicemus; contra radix R valori ipsius k ad g non primo respondens *impropria* vocabitur, nulloque negotio perspicitur, si δ fuerit divisor communis maximus numerorum k et β , fore $R^\delta = 1$, omnes vero potestates $R^0, R^1, R^2, R^3 \dots R^{\delta-1}$ inter se diversas, adeoque R radicem propriam aequationis $x^\delta - 1 = 0$.

Eadem de aequatione $x^\alpha - 1 = 0$ valebunt, sed huius radices omnes necessario sunt propriae radice 1 excepta.

2.

His praemissis disquisitio nostra imprimis versabitur circa functiones huius formae,

$$r + r^{g^\alpha} R + r^{g^{2\alpha}} R^2 + r^{g^{3\alpha}} R^3 + \dots + r^{g^{(\beta-1)\alpha}} R^{\beta-1},$$

e β terminis conflatas, quas compendii caussa per hunc characterem $[r, R]$ designabimus.

Singuli termini talis expressionis sunt producta e potestatibus ipsius r in potestates ipsius R ; illarum exponentes progressionem geometricam constituunt, exponentes harum arithmetica.

Exponentes omnes inter se incongrui sunt secundum modulum n , adeoque illae potestates ipsius r inter se diversae; ulterius vero continuatae eandem seriem denuo inciperent, quum sit $g^\beta \equiv 1 \pmod{n}$, adeoque $r^{g^\beta} = r$. Factores alteri autem $1, R, R^2, R^3 \dots R^{\beta-1}$ constituunt β periodos aequales, quum sit $R^\beta = 1, R^{\beta+1} = R$ etc.

Hinc patet, functionem $[r, R]$ ita quoque exhiberi posse:

$$r^{g^{\alpha \cdot 0}} R^0 + r^{g^{\alpha \cdot 1}} R^1 + r^{g^{\alpha \cdot 2}} R^2 + \dots + r^{g^{\alpha(\beta-1)}} R^{\beta-1}$$

sive introducendo signum art. 343 Disq. Ar.

$$[r, R] = (\beta\gamma, r^0) + (\beta\gamma, r^\alpha)R + (\beta\gamma, r^{2\alpha})R^2 + \dots$$

3.

Si pro radice r unitatem accipimus, habemus

$$[1, R] = 1 + R + R^2 + R^3 + \dots + R^{\beta-1} = \beta \cdot (1 + R + R^2 + \dots + R^{\gamma-1});$$

huius valor erit $= \beta\gamma$, si etiam pro R accipitur radix 1, sed $= 0$ pro quovis alio valore ipsius R .

Contra manente r indeterminata, positāque $R = 1$, erit

$$[r, 1] = r + r^{g^\alpha} + r^{g^{2\alpha}} + r^{g^{3\alpha}} + \dots + r^{g^{(\beta-1)\alpha}},$$

sive adhibito signo in Disq. Ar. introducto,

$$[r, 1] = (\beta\gamma, 1), \quad \text{i. e.}$$

constabit e periodo $\beta\gamma$ radicum, e quibus una est ipsa r .

Quoties est $\alpha = 1$, haec periodus omnes radices $r, r^2, r^3 \dots r^{n-1}$ complectetur ordine tantum mutato.

Notentur adhuc relationes sequentes, quarum ratio sponte elucet:

$$[r, R] = R[r^{g^\alpha}, R] = R^2[r^{g^{2\alpha}}, R] \quad \text{sive generaliter} \quad = R^k[r^{g^{k\alpha}}, R]$$

denotante k integrum positivum quemcunque.

Hinc patet, functionem $[r^m, R]$ vel esse $= [1, R]$, scilicet si fuerit m divisibilis per n , vel reduci posse ad formam $R^\lambda[r^{g^\nu}, R]$ in casibus reliquis et quidem ita, ut sit $\nu < \alpha$.

Si enim m non est divisibilis per n , congruus erit secundum modulum n alicui potestati ipsius g , cuius exponens ad instar Disq. Ar. per ind. m commode exprimitur; statuendo itaque

$$\text{ind. } m = \lambda\alpha + \nu,$$

quod manifesto fieri potest, ita ut sit $\nu < \alpha$, erit

$$[r^m, R] = [r^{g^{\lambda\alpha+\nu}}, R] = R^{-\lambda}[r^{g^\nu}, R] :$$

faciendus est itaque $R^\lambda = R^{-\lambda}$ aut si exponentem positivum desideras, $R^\lambda \equiv R^{-\lambda} \pmod{\beta}$.

4. THEOREMA

Designante r perinde ut r' indefinite radicem aequationis $x^n - 1 = 0$, nec non R perinde ut R' indefinite radicem aequationis $x^\beta - 1 = 0$, erit productum

$$[r, R] \times [r', R'] = [rr', RR'] + R[r^{g^\alpha}r', RR'] + R^2[r^{g^{2\alpha}}r', RR'] + \dots$$

Demonstr. Absolvendo multiplicationem ipsius $[r, R]$ per singulas partes ipsius $[r', R']$, productum in hac forma exhiberi potest:

$$[r, R] \times [r', R'] = [rr', RR'] + R[r^{g^\alpha}r', RR'] + R^2[r^{g^{2\alpha}}r', RR'] + \dots + R^{\beta-1}[r^{g^{(\beta-1)\alpha}}r', RR']$$

Collectis dein singularum partium rite evolutarum terminis primis, prodit $[rr', RR']$; perinde collectis terminis secundis, emergit $R[r^{g^\alpha}r', RR']$ et sic porro, unde tandem producti forma tradita conflatur. Q. E. D.

Ceterum per solam permutationem ipsarum r, R cum r', R' patet, idem productum etiam sub hanc formam poni posse:

$$[r, R] \times [r', R'] = [rr', RR'] + R'[rr^{g^\alpha}, RR'] + R'^2[rr^{g^{2\alpha}}, RR'] + \dots$$

Hinc porro concluditur, si etiam r'', r''' etc. indefinite exprimant radices aequationis $x^n - 1 = 0$, nec non R'', R''' etc. indefinite radices aequationis $x^\beta - 1 = 0$, productum e functionibus $[r, R]$, $[r', R']$, $[r'', R'']$, $[r''', R''']$ etc., quantacunque fuerit ipsarum multitudo, aequale fore aggregato

$$R^\lambda R''^{\lambda''} R'''^{\lambda'''} \dots [r^{g^{\lambda\alpha}} r'^{g^{\lambda'\alpha}} r''^{g^{\lambda''\alpha}} \dots, RR'R''R''' \dots]$$

substitutis pro $\lambda, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc. omnibus numeris $0, 1, 2, 3 \dots \beta - 1$, omnibus modis diversis possibilibus inter se combinatis, quo pacto omnino β^μ termini emergent, si per μ multitudo illarum functionum inter se multiplicatarum denotatur.

5.

Formula, per quam in art. praec. productum e functionibus quotcunque expressimus, generalis est, neque ullum nexum inter radices r, r', r'', r''' etc., vel inter R, R', R'', R''' etc. supponit.

Nulla inde negotio deducitur, si radices r', r'', r''' etc. tamquam potestates ipsius r , radicesque R', R'', R''' etc. tamquam potestates ipsius R considerare liceat, singulas partes producti sub forma $R^\lambda [r^{g^{\lambda\alpha}}, R^\mu]$ comprehensas fore, ubi exponens λ pro singulis idem erit, scilicet $R^\lambda = RR'R''R'''$ etc.

Quamobrem per ea, quae in art. 3 monuimus, huiusmodi productum reducetur ad formam sequentem

$$A[1, R^\mu] + B[r, R^\mu] + B'[r^{g^\alpha}, R^\mu] + B''[r^{g^{2\alpha}}, R^\mu] + \text{etc.}$$

ubi singuli coefficientes A, B, B', B'', B''' etc. erunt formae

$$h + h'R + h''R^2 + h'''R^3 + \dots + h^{(\beta-1)}R^{\beta-1}$$

designantibus h, h', h'', h''' etc. numeros determinatos integros.

6.

Casus simplicissimus is erit, ubi ponitur $r' = r'' = r'''$ etc., nec non $R' = R'' = R'''$ etc.; tunc productum nostrum transit in potestatem $[r, R]^\mu$, quae itaque ad formam supra traditam semper reveniet.

7.

Perinde ut $[r, R]$ etiam functiones $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. sive generaliter $[r, R^k]$ determinare licebit: patet enim, si substituendo in θ loco ipsius R potestates R^2, R^3 etc. R^γ emergere supponantur functiones θ', θ'' etc. $\theta^{(\gamma)}$, fore

$$[r, R^2]^\beta = \theta', \quad [r, R^3]^\beta = \theta'' \quad \text{etc.} \quad [r, R^k]^\beta = \theta^{(k)};$$

quamobrem hae quoque functiones per expressiones radicales exprimi poterunt,

$$[r, R^2] = \sqrt[\beta]{\theta'}, \quad [r, R^3] = \sqrt[\beta]{\theta''} \quad \text{etc.}$$

Sed haud convenit, hisce expressionibus radicalibus uti, quoties quantitas aliqua per functionem ipsarum $[r, R]$, $[r, R^2]$ etc. exprimenda est. Scilicet quum singularum valores haud penitus determinati sint, dubium maneret, quosnam inter se combinare liceret: manifesto autem hoc neutiquam arbitrarium est; facile enim perspicitur, simulac pro $[r, R]$ valor determinatus accipiatur, etiam omnes $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. valores penitus determinatos nancisci debere, qui autem per expressiones radicales non indicantur.

His itaque reiectis, expressiones alias indagare oportet, quarum adiumento $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. rationaliter per $[r, R]$ atque quantitates cognitae exhibeantur, quod facile sequenti modo efficiamus.

Per theorema art. 4, ea quae in art. 5 docuimus, etiam productum $[r, R^k] \times [r, R]^{\beta-k}$ ad formam talem reducetur, ubi A, B, B', B'' etc. erunt functiones rationales ipsius R .

Positis itaque productis $\theta' = A[1, R^2] + \dots$, $\theta'' = A[1, R^3] + \dots$, $\theta''' = A[1, R^4] + \dots$ etc. erunt etiam $\theta', \theta'', \theta'''$ etc. quantitates rationaliter assignabiles, atque

$$[r, R^2] = \frac{\theta'}{[r, R]^{\beta-2}}, \quad [r, R^3] = \frac{\theta''}{[r, R]^{\beta-3}} \quad \text{etc.}$$

Hae expressiones itaque valores functionum $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. rationaliter exhibent, siquidem non fuerit $[r, R] = 0$, in quo casu indeterminatae fierent: at rigore demonstrare possumus, numquam fieri posse $[r, R] = 0$, quoties quidem r denotet radicem ab 1 diversam, etiamsi expositionem huius demonstrationis, ne hic nimis prolixi simus, ad aliam occasionem nobis reservare oporteat.

8.

Quae in artt. praec. exposuimus, usum praestant, si a periodis $\beta\gamma$ terminorum ad periodos γ terminorum descendere propositum est.

Nullo scilicet negotio perspicitur, denotante R radicem propriam, haberi

$$\beta(\gamma, 1) = [r, 1] + [r, R] + [r, R^2] + [r, R^3] + \dots + [r, R^{\beta-1}]$$

etc.

Si hic pro singulis $[r, R]$, $[r, R^2]$ etc. expressiones radicales $\sqrt[\beta]{\theta}$, $\sqrt[\beta]{\theta''}$ etc. acciperentur, valor cuiusvis seriei inter valores β dubius esset, qui contra adoptatis expressionibus rationalibus pro $[r, R^2]$ etc. ambiguitati alii non erit obnoxius, nisi quae per rei naturam est inevitabilis.

Haec observatio attentionem Ill. LAGRANGE subterfugisse videtur, qui methodum nostram in Disquis. arithm. art. 360 traditam, ubi haud inconsulto neglectis expressionibus radicalibus solas rationales proposueramus, simplificavisse sibi visus est, dum illas pro his substituit (Traité de la résolution numérique des équations; édition 2^{me} pag. 311).

Ceterum vix opus est hic monere, simulac valores periodarum $(\gamma, 1)$, (γ, g^α) etc., aut tantummodo unius ex ipsis eruti sint, valores omnium reliquarum periodarum γ terminorum rationaliter hinc deduci posse. Descensus itaque a periodis $\beta\gamma$ terminorum ad periodos γ terminorum requirit solutionem aequationum $x^\beta - 1 = 0$, operationesque reliquae rationaliter perficientur.

9.

Haec omnia eodem fere modo iam in Disquis. Ar. pertractata fuerant; quaedam autem illic adiecta fuerant suppressa demonstratione, quam hic explere consultum iudicamus.

Annuntiavimus illic, evolutionem valoris quantitatis radicalis $\sqrt[\beta]{\theta}$, quae quandoquidem θ est quantitas imaginaria, sectionem tum rationis tum anguli in β partes requirere videtur, a sola posteriori pendere, prioremque semper ad solam extractionem unius radices quadratae reduci posse: hoc ita demonstramus.

Designando ut supra quantitatem imaginariam $\sqrt{-1}$ per i , statuendoque

$$\theta = P + Qi, \quad [r, R] = p + qi,$$

atque aliquem valorem expressionis $\sqrt[\beta]{\theta} = p + iq$, ita ut P, Q, p, q sint reales, constat, si quantitates positivae E, e angulique F, f ita determinantur, ut sit $P = E \cos F$, $Q = E \sin F$, $p = e \cos f$, $q = e \sin f$, fore $e = \sqrt[\beta]{E}$, atque f aequalem alicui ex angulis

$$\frac{1}{\beta}F, \frac{1}{\beta}(F + 360^\circ), \frac{1}{\beta}(F + 720^\circ) \dots \frac{1}{\beta}(F + (\beta - 1)360^\circ).$$

Determinabitur itaque f per sectionem anguli F in β partes, at extractione radices $\sqrt[\beta]{E}$ sequenti modo supersedere possumus.

Quodvis productum rR partem suam realem habet communem cum $r^{-1}R^{-1}$, partes imaginariae autem factorem i implicantes in his productis aequales sed oppositae erunt.

Hinc sponte sequitur $[r^{g^{\alpha-1}}, R^{\beta-1}] = p - iq = e(\cos f - i \sin f)$, adeoque

$$[r, R] \times [r^{g^{\alpha-1}}, R^{\beta-1}] = e^2.$$

Sed productum illud per theorema art. 4 fit $= [1, 1] + R[\dots]$ etc. quae quantitas determinabilis est, si R omnesque periodi $\beta\gamma$ terminorum cognitae supponuntur.

Determinatio ipsius e itaque solam extractionem radices quadratae postulat.

In casu speciali, ubi $\alpha = 1$, singulae periodi $(\beta\gamma, g^{\lambda-1})$, $(\beta\gamma, g^{2\lambda-1})$ etc. manifesto sunt $= r + r^2 + r^3 + r^4 + \dots + r^{n-1}$, adeoque

$$ee = \frac{(1 + R + R^2 + \dots + R^{\beta-1})(r + r^2 + r^3 + \dots + r^{n-1})}{n}$$

siquidem r et R radices ab 1 diversae exhibere supponuntur, et proin semper $e = \sqrt{n}$ (Disq. arithm. art. 360 fin.).

10.

Hactenus disquisitionem nostram summa generalitate instituimus, ut valores quoscunque numerorum α, β, γ complectatur: abhinc vero ad casum magis limitatum, ubi $\alpha = 1$, transibimus, qui ad disquisitiones foecundissimas et elegantissimas viam nobis sternit.

Exprimet itaque signum $[r, R]$ functionem

$$1 + rR + r^{g^2}R^2 + r^{g^3}R^3 + \dots + r^{g^{n-2}}R^{n-2},$$

ubi n est numerus primus, r indefinite radix aequationis $x^n - 1 = 0$ (radice 1 non excepta), R indefinite radix aequationis $x^\beta - 1 = 0$, denotante β divisorem datum ipsius $n - 1$, denique g integer, qui est radix primitiva determinata pro modulo n .

Porro brevitatis caussa scribemus

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots + r^{n-1} = s, \quad 1 + R + R^2 + R^3 + \dots + R^{\beta-1} = S,$$

unde patet s fieri $= n$ pro $r = 1$, sed $s = -1$ pro quovis alio valore ipsius r , et perinde $S = n$ pro $R = 1$, sed $S = 0$ pro quovis alio valore ipsius R .

Per art. 3 itaque habemus $[1, R] = S$, $[r, 1] = s$; porro pro quovis valore integri m per n non divisibili

$$[r^m, R] = R^{-\lambda \cdot \text{ind } m} [r^{g^\nu}, R],$$

aut generalius

$$[r^{\pm m}, R^\lambda] = R^{\mp \lambda \cdot \text{ind } m} [r^{g^\nu}, R^\lambda],$$

ubi $\lambda \cdot \text{ind } m$ est exponens potestatis numeri g secundum modulum n ipsi m congruae.

Applicando hanc transformationem ad ea, quae in art. 5 docuimus, sequitur, productum e duabus pluribusve functionibus talibus $[r^{g^\lambda}, R^\mu]$ reduci ad formam hanc:

$$A[1, R^{\lambda+\mu}] + B[r, R^{\lambda+\mu}],$$

ubi A et B erunt functiones rationales ipsius R cum coefficientibus integris, atque λ aggregatum omnium valorum ipsius μ . Magni momenti erit, huiusmodi transformationes ad algorithmum expeditum reducere, ad quem finem imprimis indoles producti e duabus functionibus propius nobis considerata erit.

Productum $[r, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ per theorema art. 4 fit =

$$[1, R^{\mu+\nu}] + R[r^g, R^{\mu+\nu}] + R^2[r^{g^2}, R^{\mu+\nu}] + \dots + R^{\beta-1}[r^{g^{\beta-1}}, R^{\mu+\nu}].$$

11.

Inter $n - 1$ exponentes $2, g + 1, g^2 + 1, g^3 + 1$ etc. $g^{n-2} + 1$ unus tantum reperietur per n divisibilis, puta $g^{\frac{n-1}{2}} + 1$, aggregati itaque nostri terminus respondens erit $R^{\lambda \cdot \frac{n-1}{2}} [1, R^{\mu+\nu}]$: hic terminus erit $= 0$, quoties non est $R^{\mu+\nu} = 1$, et $= (n - 1)R^{\lambda \cdot \frac{n-1}{2}} = -(n - 1)$, pro $R^{\mu+\nu} = 1$.

Partes reliquae aggregati nostri, quarum summam statuemus $= Q$, sequenti modo transformantur:

$$Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum R^{x \cdot \text{ind } x + \nu \cdot \text{ind}(x+1)}$$

Hinc colligimus

$$\text{I. } Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_x R^{\mu \cdot \text{ind } x + \nu \cdot \text{ind}(x+1)}$$

si pro x successively substituuntur valores $1, g, g^2, g^3 \dots g^{n-2}$ excepto hoc $g^{\frac{n-1}{2}}$, sen quod manifesto eodem redit, si pro x substituuntur valores $1, 2, 3, 4 \dots n - 2$, quoniam valores hi illis (etsi ordine mutato) congrui sunt secundum modulum n .

Statuendo integro y ipsi x reciprocum secundum modulum n , i. e. ita determinatum, ut fiat $xy \equiv 1 \pmod{n}$, erit

$$\text{ind } y \equiv -\text{ind } x \pmod{n-1}, \quad \text{atque} \quad \text{ind}(x+1) + \text{ind } y \equiv \text{ind}(x+1)y \equiv \text{ind}(1+y) \pmod{n-1};$$

$$\text{hinc fit } \mu \cdot \text{ind } x + \nu \cdot \text{ind}(x+1) = \nu \cdot \text{ind } y - \mu \cdot \text{ind}(1+y).$$

Quamobrem quum numeri ipsis $1, 2, 3 \dots n - 2$ reciprocis cum his ipsis ordine tantum mutato convenient, etiam erit

$$\text{II. } Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_y R^{\nu \cdot \text{ind } y - \mu \cdot \text{ind}(y+1)}$$

substituendo pro y successively numeros $1, 2, 3 \dots n - 2$.

Eadem formula immediate ex I derivatur, quum manifesto numeros μ, ν inter se permutare liceat.

Denique statuendo integrum z ipsi $x + 1$ reciprocum secundum modulum n , sive $xz + z \equiv 1 \pmod{n}$, erit

$$\text{ind}(1 - z) \equiv \text{ind } x + \text{ind } z \pmod{n - 1}, \quad \text{ind}(x + 1) \equiv -\text{ind } z \pmod{n - 1}$$

adeoque $\mu \cdot \text{ind } x + \nu \cdot \text{ind}(x + 1) = \text{ind}(1 - z) \cdot \mu - (\mu - \nu) \text{ind } z$.

Quare quum percurrente x valores $1, 2, 3 \dots n - 2$, numerus z percurrere debeat valores $2, 3, 4 \dots n - 1$ (etsi alio ordine), nanciscimur expressionem tertiam

$$\text{III. } Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_z R^{\mu \cdot \text{ind}(1-z) - (\mu-\nu) \text{ind } z}$$

substituendo pro z successively valores $2, 3, 4 \dots n - 1$, aut si mavis

$$\text{IV. } Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_z R^{\mu \cdot \text{ind}(1-z) + (\nu-\mu) \text{ind } z}.$$

Quum habeatur $\text{ind}(1 - z) \equiv \frac{1}{2}(n - 1) + \text{ind}(z - 1)$, productum nostrum ita quoque exhiberi poterit:

$$[r, R^\mu] \times [r, R^\nu] = [1, R^{\mu+\nu}] + [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_s R^{(\mu+\nu) \cdot \frac{n-1}{2} + \mu \cdot \text{ind}(s-1) + (\nu-\mu) \text{ind } s}$$

ubi semper pro s substituendi concipiuntur valores $2, 3, 4 \dots n - 1$.

Ceterum in omnibus his formulis pro numeris $2, 3, 4 \dots$ etc. manifesto ipsorum residua minima secundum modulum β substitui poterunt.

Si $\mu + \nu \equiv 0 \pmod{\beta}$ erit $[1, R^{\mu+\nu}] = \beta$.

12.

Productum $[1, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ per theorema art. 4 fit

$$[r, R^{\mu+\nu}] + R[r^g, R^{\mu+\nu}] + R^2[r^{g^2}, R^{\mu+\nu}] + \dots$$

etc.

Hinc productum $[1, R^\mu] \times [1, R^\nu]$ evolvitur in

$$[1, R^{\mu+\nu}] + R[1, R^{\mu+\nu}] + R^2[1, R^{\mu+\nu}] + \dots = \beta[1, R^{\mu+\nu}].$$

Nulla iam negotio generaliter productum $[r^m, R^\mu] \cdot [r^{m'}, R^\nu]$ erui poterit, quum enim fiat

$$[r^m, R^\mu] = R^{-\lambda \cdot \text{ind } m} [r^{g^\nu}, R^\mu]$$

pro valore ipsius m per n non divisibili, et $= [1, R^\mu]$ pro valore divisibili, et quum similis transformation de factore altero $[r^{m'}, R^\nu]$ valeat, multiplicatio vel ad problema art. praec. reducetur, vel ad casus eos, quos in hoc art. consideravimus.

13.

Postquam productum e duobus factoribus evolvere docuimus, evolutio producti e factoribus pluribus nulli difficultati obnoxia erit. Productum $[r, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ ad formam $A[1, R^{\mu+\nu}] + B[r, R^{\mu+\nu}]$ reducto, patet, si accedat factor tertius $[r, R^\pi]$, productum fieri $= C[1, R^{\mu+\nu+\pi}] + D[r, R^{\mu+\nu+\pi}]$ statuendo

$$[r, R^{\mu+\nu}] \times [r, R^\pi] = c[1, R^{\mu+\nu+\pi}] + d[r, R^{\mu+\nu+\pi}]$$

atque $C = Bc$, $D = Bd + Aa$ etc.

Hinc potest $[r, R]^\lambda$ facile ad formam $A[1, R^\lambda] + B[r, R^\lambda]$ reduci poterit.

Exempli caussa evolvemus potestates functionis $[r, R]$ pro $n = 11$, $\beta = 5$, ubi statuimus $g = 2$.

Hinc respondebunt numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indices 0, 1, 8, 2, 4, 9, 7, 3, 6, 5.

Habemus itaque ad evolutionem quadrati $[r, R]^2$ secundum formulam I art. 11:

$\mu = 1$, $\nu = 1$, valores ipsius x : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ind x : 0, 1, 8, 2, 4, 9, 7, 3, 6

2 ind $(x + 1)$: 2, 16, 4, 8, 18, 14, 6, 12, 10

Res. min. ipsius ind $x + 2$ ind $(x + 1)$ secundum modulum 5: 3, 0, 4, 4, 1, 0, 1, 1, 1

unde deducimus

$$[r, R]^2 = [1, R^2] + [r, R^2] \times (3R^0 + 0 + 4R^4 + 4R^4 + R^1 + 0 + R^1 + R^1 + R^1)$$

atque

$$1. \quad [r, R]^2 = [1, R^2] + [r, R^2] \times (3 + 4R + 4R^4).$$

Eadem expressio resultat ex formula III art. 11 scilicet:

valores ipsius z : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ind z : 1, 8, 2, 4, 9, 7, 3, 6, 5

ind $(z + 1)$: 5, 6, 3, 7, 9, 4, 2, 8, 1

resid. min. ipsius ind $z +$ ind $(z + 1)$ secundum modulum 5: 1, 4, 0, 1, 3, 1, 0, 4, 1

Prorsus simili modo invenitur

$$2. \quad [r, R^2] \cdot [r, R] = [1, R^3] + [r, R^3] \times (2 + R + 4R^2 + 2R^3)$$

$$3. \quad [r, R^3] \cdot [r, R] = [1, R^4] + [r, R^4] \times (2 + 4R + R^2 + 2R^4)$$

$$4. \quad [r, R^4] \cdot [r, R] = [1, R^5] + [r, R^5] \times (R + 3R^2 + 3R^3 + R^4)$$

Denique fit

$$[r, R]^4 = [1, R^4] \times (\dots) + [r, R^4] \times (\dots).$$

Hinc multiplicando aequationem 1 per $[r, R]$ et substituendo pro $[r, R^2] \cdot [r, R]$ valorem suum ex 2, nec non pro $[r, R^3] \cdot [r, R]$ valorem suum ex 3, deducimus

$$[r, R]^3 = [1, R^3] \times (\dots) + [r, R^3] \times (\dots)$$

et simili modo

$$[r, R]^4 = [1, R^4] \times (\dots) + [r, R^4] \times (164 + 170R + 205R^2 + 180R^3 + 190R^4)$$

$$[r, R]^5 = [1, 1] \times (1836 + 1830R + 1795R^2 + 1820R^3 + 1810R^4)$$

$$= (1836 + 1830R + 1795R^2 + 1820R^3 + 1810R^4) \times (n - 1).$$

14.

Calculus in praec. ita absolutus, ut ad omnes valores ipsius r ipsiusque R extendi possit, notabiliter contrahitur, si ipsam R statim ab initio tamquam radicem propriam aequationis $x^\beta - 1 = 0$ consideramus.

Hacce suppositione productum $[r, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ reducetur ad formam $B[r, R^{\mu+\nu}]$, quoties $\mu + \nu$ per β non est divisibilis; quando vero $\mu + \nu$ per β divisibilis est, illud productum fit $= \beta(n-1)$ oder $= n$.

Hinc facile colligitur (si β et proin etiam ν per n non est divisibilis), in hoc casu esse

$$[r, R]^2 = [r, R^2] \times A', \quad [r, R]^3 = [r, R^3] \times A'' \quad \text{etc.}$$

adeoque $= n$ pro $r = 1$, et $= n \cdot R^{\mu \cdot \frac{n-1}{2}}$ pro quovis alio valore ipsius r .

Ceterum quum $R^{\beta \cdot \frac{n-1}{2}}$ fiat $= +1$, vel $= -1$, prout $\mu \cdot \beta$ est numerus par vel impar, productum nostrum fit in casu priori $= n$, in posteriori $= -n$.

Hinc porro sequitur, statui posse

$$[r, R]^2 = A'[r, R^2], \quad [r, R]^3 = A''[r, R^3], \dots, [r, R]^k = A^{(k)}[r, R^k]$$

usque ad

$$[r, R]^{\beta-1} = A^{(\beta-1)}[r, R^{\beta-1}],$$

unde habemus

$$[r, R]^\beta = A' A'' A''' \dots A^{(\beta-1)} \times n$$

Denique

$$[r, R]^\beta = n \cdot A' A'' A''' \dots$$

ubi signum superius vel inferius accipiendum est, prout $\beta \cdot \frac{n-1}{2}$ par est vel impar.

Patet itaque, postquam valor ipsius $[r, R]$ inventus fuerit, functiones reliquas $[r, R^2]$, $[r, R^3]$, $[r, R^4]$, $[r, R^{\beta-1}]$ multo expeditius determinari posse, quam in casibus iis, ubi α non est $= 1$, ut iam in Disq. Ar. (Art. 360, III) monuimus.

Per considerationem uberiores indolis functionum A, A' etc. hae operationes adhuc magis facilitabuntur.

15.

In art. 9 ostendimus, valorem functionis $[r, R]$ reduci posse ad formam $\sqrt{n}(\cos f + i \sin f)$, eodemque modo functiones $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. usque ad $[r, R^{\beta-1}]$ ad similem formam reduci poterunt.

Statuamus

$$[r, R] = \sqrt{n}(\cos f + i \sin f), \quad [r, R^2] = \sqrt{n}(\cos f' + i \sin f'), \quad \text{etc.}$$

eritque

$$\begin{aligned} A' &= \sqrt{n}(\cos(f' + f'' - f) + i \sin(f' + f'' - f)) \\ A'' &= \sqrt{n}(\cos(f' + f'' - f) + i \sin(f' + f'' - f)) \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc patet, si functiones A', A'', A''' etc. reducantur ad formas

$$A' = a'(\cos b' + i \sin b'), \quad A'' = a''(\cos b'' + i \sin b''), \quad A''' = a'''(\cos b''' + i \sin b''') \quad \text{etc.}$$

et quidem ita, ut omnes a', a'', a''' etc. sint positivi, fore

$$a' = a'' = a''' \text{ etc.} = \sqrt{n}$$

$$f = \frac{1}{\beta}(b' + b'' + b''' + \dots) \quad \text{si fuerit } \beta \text{ par,}$$

vel

$$f = \frac{1}{\beta}(b' + b'' + b''' + \dots) \quad \text{si fuerit } \beta \text{ impar,}$$

ac dein

$$[r, R] = \sqrt{n}(\cos f + i \sin f)$$

etc.

16.

Simplificatio nova ex observatione sequente petitur. Quum per art. 14 fiat

$$[r, R] \cdot [r, R^{\beta-1}] = [r, R^2] \cdot [r, R^{\beta-2}] = [r, R^3] \cdot [r, R^{\beta-3}] \text{ etc.} = n$$

accipiendo in producto primo, tertio etc. signum superius vel inferius, prout $\beta \cdot \frac{n-1}{2}$ par est vel impar, esse debet in casu priori

$$\cos(f + f^{(\beta-1)}) = \cos(f' + f^{(\beta-2)}) = \cos(f'' + f^{(\beta-3)}) \text{ etc.} = 1$$

in posteriori

$$-\cos(f + f^{(\beta-1)}) = \cos(f' + f^{(\beta-2)}) = -\cos(f'' + f^{(\beta-3)}) \text{ etc.} = 1$$

et in utroque casu

$$\sin(f + f^{(\beta-1)}) = \sin(f' + f^{(\beta-2)}) = \sin(f'' + f^{(\beta-3)}) \text{ etc.} = 0.$$

Hinc statuere licebit in casu priori

$$f^{(\beta-1)} = -f, \quad f^{(\beta-2)} = -f', \quad f^{(\beta-3)} = -f'' \text{ etc.}$$

in posteriori

$$f^{(\beta-1)} = 180^\circ - f, \quad f^{(\beta-2)} = 180^\circ - f', \quad f^{(\beta-3)} = 180^\circ - f'' \text{ etc.}$$

hinc vero sequitur, in priori casu esse

$$b^{(\beta-1)} = -b', \quad b^{(\beta-2)} = -b'', \quad b^{(\beta-3)} = -b''' \text{ etc.}$$

$$A^{(\beta-1)} = A', \quad A^{(\beta-2)} = A'', \quad A^{(\beta-3)} = A''' \text{ etc.}$$

in posteriori vero

$$b^{(\beta-1)} = 180^\circ - b', \quad b^{(\beta-2)} = 180^\circ - b'', \quad b^{(\beta-3)} = 180^\circ - b''' \text{ etc.}$$

ita ut multitudo functionum A', A'', A''' etc. ad semissem reducatur.

Hinc porro colligitur, in priori casu fore

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \dots + 2b^{(\frac{\beta-1}{2})}) \quad \text{pro } \beta \text{ impar,}$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n} \left(2 \cos f + 2 \cos(2f - b') + 2 \cos(3f - b' - b'') + \dots + 2 \cos \left(\frac{\beta-1}{2}f - b' - b'' - \dots \right) + 1 \right)$$

(ubi terminus ultimus manifesto est $= \cos 0 = 1$) vel

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \dots + 2b^{(\frac{\beta-3}{2})} + b^{(\frac{\beta-1}{2})})$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n} \left(2 \cos f + 2 \cos(2f - b') + 2 \cos(3f - b' - b'') + \dots + \cos \left(\frac{\beta}{2}f - b' - b'' - \dots \right) \right)$$

prout β par est vel impar; et in casu posteriori

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \dots + 2b^{(\frac{\beta-1}{2})})$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n} \left(2 \sin f + 2 \sin(3f - b' - b'') + \dots + \sin \left(\frac{\beta}{2}f - b' - b'' - \dots \right) \right)$$

vel

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \dots - b' - b'' - \dots)$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n} \left(2 \sin f + 2 \sin(3f - b' - b'') + \dots + 2 \sin \left(\frac{\beta-2}{2}f - b' - b'' - \dots \right) + \sin \left(\frac{\beta}{2}f - b' - b'' - \dots \right) \right)$$

prout β par est vel impar.

De periodis reliquis γ terminorum eadem valent, quae supra annotavimus.

Generaliter itaque hinc concluditur, ad determinationem harum periodorum requiri sectionem circuli integri in β partes, a qua constructio angulorum b', b'', b''' etc. rationaliter pendet, dein divisionem anguli f in β partes, denique radicem quadratam $\sqrt{n}$.

Quodsi statuitur statim $\gamma = \frac{1}{2}(n-1)$, periodi illae manifesto coincidunt cum duplicatis cosinibus angulorum $\frac{360^\circ}{n}$, $2 \cdot \frac{360^\circ}{n}$, $3 \cdot \frac{360^\circ}{n}$ etc. usque ad $(\frac{n-1}{2}) \cdot \frac{360^\circ}{n}$, ita ut divisio circuli in n partes pendeat a divisione circuli integri in $\frac{1}{2}(n-1)$ partes, divisione anguli, qui illa sectione perfecta construi potest, in $\frac{1}{2}(n-1)$ partes, atque quantitate radicali $\sqrt{n}$.

Si usque ad sinus angulorum $\frac{360^\circ}{n}$ etc. progredi constitutum est, una operatione amplius opus erit.

17.

Resumamus ad maiorem illustrationem exemplum art. 13, ubi invenimus

$$A' = A''' = 2 + 4R + R^2 + 2R^4, \quad A'' = 2R + 3R^2 + 3R^3.$$

Accipiendo pro R valorem $\cos 72^\circ + i \sin 72^\circ$, erit

$$A' = 2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ + i(2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ)$$

$$A'' = 3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ + i(\sin 72^\circ + 2 \sin 144^\circ)$$

Determinabuntur itaque anguli b' , b'' per aequationes

$$\begin{aligned}
 1) \quad \sin b' &= \frac{2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ}{\sqrt{(2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ)^2 + (2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ)^2}} \\
 2) \quad \cos b' &= \frac{2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ}{\sqrt{\dots}} \\
 3) \quad \tan b' &= \frac{2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ}{2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ} \\
 4) \quad \sin b'' &= \frac{\sin 72^\circ + 2 \sin 144^\circ}{\sqrt{(3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ)^2 + (\sin 72^\circ + 2 \sin 144^\circ)^2}} \\
 5) \quad \cos b'' &= \frac{3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ}{\sqrt{\dots}} \\
 6) \quad \tan b'' &= \frac{\sin 72^\circ + 2 \sin 144^\circ}{-3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ}
 \end{aligned}$$

Quaelibet aequationum 1, 2, 3 sufficit ad determinandum angulum b' , si quadrans in quo accipiendus est innotuerit; hoc e signis quantitatum $2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ$, $2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ$ decidi debebit: idem valet de angulo b'' .

In casu nostro b' accipietur inter 0° et 90° , b'' inter 90° und 180° .

Si aequationis 3 numerator et denominator multiplicantur per $3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ$, transibit in hanc

$$\tan b' = \frac{13 \sin 72^\circ + 13 \sin 144^\circ}{\dots}$$

et perinde ex aequatione 6, multiplicato numeratore et denominatore per $2 \cos 72^\circ - 3 \cos 144^\circ$, prodit

$$\tan b'' = \frac{13 \sin 72^\circ - 13 \sin 144^\circ}{\dots}$$

Hinc fit in numeris

$$\tan b' = +0,4316226944, \quad \log \tan b' = 9,6351042715$$

$$b' = 23^\circ 20' 46,04603 = 0,8355819332, \quad \log \tan b'' = 9,921989041$$

$$b'' = 140^\circ 7' 6,52441$$

unde derivatur

$$\beta f = 186^\circ 48' 38,61647, \quad f = 37^\circ 21' 43,723294$$

Habemus itaque

$$(2, 4) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{5} \sqrt{11} (2 \cos 51^\circ 22' 41,000558 + 2 \cos 253^\circ 21' 43,723294 + 2 \cos 123^\circ 22' 41,000558)$$

$$(2, 8) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{5} \sqrt{11} (2 \cos 181^\circ 21' 43,723294 + 2 \cos 339^\circ 22' 41,000558)$$

$$(2, 5) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{5} \sqrt{11} (2 \cos 109^\circ 21' 43,723294 + 2 \cos 195^\circ 22' 41,000558)$$

unde invenitur

$$(2, 1) = +1,6825070652 = 2 \cos \frac{360^\circ}{11}, \quad (2, 2) = +0,8308299 = 2 \cos \frac{720^\circ}{11}$$

$$(2, 8) = 2 \cos \frac{1440^\circ}{11}, \quad (2, 5) = 2 \cos \frac{2880^\circ}{11}.$$

18.

Exemplum aliud nobis suppeditabit aequatio $x^{17} - 1 = 0$, quam per aliam methodum iam in Disquis. Arithm. pertractaveramus.

Statuamus itaque $n = 17$, $\beta = 8$, $g = 3$; hinc respondent numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, indices 0, 14, 1, 12, 5, 15, 11, 10, 2, 3, 7, 13, 4, 9, 6, 8.

Hinc invenimus

$$A' = A^{(5)} = 2 + 2R^2 + 3R^4 + R^6, \quad A'' = A^{(6)} = 1 + 3R + R^3 + 3R^5 + R^7,$$

$$A''' = A^{(7)} = 3 + 3R + 2R^2 + 3R^3 + 2R^4 + 3R^5 + 3R^6 + R^7,$$

sive, quum in hoc casu fiat $R^4 + 1 = 0$,

$$A' = A^{(5)} = 3 - 2R^2.$$

Statuendo itaque $R = \cos 45^\circ + i \sin 45^\circ$ erit

$$A' = A^{(5)} = -3 - 2i\sqrt{2}, \quad A'' = A^{(6)} = 1 - 4i, \quad A''' = A^{(7)} = \dots$$

Invenientur itaque b' , b'' , b''' per aequationes

$$\sin b' = -\sqrt{\frac{2}{11}}, \quad \sin b'' = +\sqrt{\frac{8}{17}}, \quad \sin b''' = \sqrt{\frac{8}{17}}$$

$$\cos b' = +\sqrt{\frac{9}{11}}, \quad \cos b'' = +\sqrt{\frac{9}{17}}, \quad \cos b''' = \dots$$

$$\tan b' = +\sqrt{\frac{2}{9}}, \quad \tan b'' = -4, \quad \tan b''' = +\frac{1}{4}\sqrt{\frac{8}{9}}$$

unde deducimus

$$b' = 22^\circ 31' 8.49'', \quad b'' = 28^\circ 42' 10'', \quad b''' = 43^\circ 18' 49'' = b' + 180^\circ \dots$$

$$\beta f = 55^\circ 39' 48'', \quad f = 13^\circ 39' 57''$$

$$(2, 1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 13^\circ 39' 57'' + 2 \cos 52^\circ 15'' + 2 \cos 26^\circ 38' 52'' + 1)$$

$$(2, 4) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 92^\circ 39' 57'' + 2 \cos 32^\circ 21' 5'' + 2 \cos 130^\circ 38' 52'')$$

$$(2, 9) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 47^\circ 39' 57'' + 2 \cos 23^\circ 21' 5'' + 2 \cos 35^\circ 38' 52'' + 1)$$

$$(2, 10) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 2^\circ 39' 57'' + 2 \cos 142^\circ 21' 5'' + 2 \cos 220^\circ 38' 52'')$$

$$(2, 13) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 317^\circ 39' 57'' + 2 \cos 52^\circ 21' 5'' + 2 \cos 85^\circ 38' 52'' + 1)$$

$$(2, 5) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 272^\circ 39' 57'' + 2 \cos 32^\circ 21' 5'' + 2 \cos 310^\circ 38' 52'')$$

$$(2, 15) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 227^\circ 39' 57'' + 2 \cos 23^\circ 21' 5'' + 2 \cos 175^\circ 38' 52'' + 1)$$

$$(2, 11) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 182^\circ 39' 57'' + 2 \cos 142^\circ 21' 5'' + 2 \cos 40^\circ 38' 52'')$$

$$(2, 1) = +0,092268 = \cos \frac{4 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 3) = \cos \frac{5 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 9) = \cos \frac{3 \cdot 360^\circ}{17}$$

$$(2, 10) = \cos \frac{7 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 13) = +0,93247 = \cos \frac{2 \cdot 360^\circ}{17}$$

$$(2, 5) = \cos \frac{6 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 15) = \cos \frac{1 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 11) = \cos \frac{8 \cdot 360^\circ}{17}.$$

Ab his disquisitionibus generalioribus supra functiones $[r, R]$, quae theoriam secundam aequationum purarum in art. 360 Disquiss. Ar. inchoatam magis illustrent et ampliant, ad casuum quorundam specialium considerationem accuratorem (puta si pro β valores determinati accipiuntur) progredimur; plures hinc investigationes non minus fertiles quam elegantes prodibunt, quarum aliae quidem iam in Disq. Ar. (artt. 335...) pertractatae erant (sed per methodum diversam), aliae vero tamquam prorsus novae considerandae sunt.

Mirum vero nexum inter hasce disquisitiones Arithmeticamque sublimiorem, quae incrementa maxima hactenusque inexpectata inde capit, in commentatione alia mox publici iuris facienda evolvere nobis reservamus. Ceterum in tota disquisitione sequente supponemus, pro r accipi radicem propriam aequationis $x^n - 1 = 0$, et pro R radicem propriam aequationis $x^\beta - 1 = 0$.

19.

Initium facimus a valore $\beta = 2$, ubi itaque pro R accipiendus est valor -1 .

Functio itaque nostra $[r, R]$ fit

$$r - r^{g^2} + r^{g^4} - r^{g^6} + \dots \pm r^{g^{n-3}},$$

habeturque

$$[r, R] = [r^{g^2}, R] = [r^{g^4}, R] = [r^{g^6}, R] \text{ etc.}$$

et generaliter, designante λ integrum quemcunque per n non divisibilem,

$$[r^\lambda, R] = +[r, R] \quad \text{si } \lambda \text{ est residuum quadraticum ipsius } n,$$

$$[r^\lambda, R] = -[r, R] \quad \text{si } \lambda \text{ est non-residuum quadraticum ipsius } n.$$

Porro patet, si residua quadratica ipsius n inter $1, 2, 3 \dots n-1$ contenta indefinite designentur per a , atque non-residua ipsius n inter eosdem limites per b , numeros $g^{2\lambda}$, $g^{4\lambda}$ etc. si ad ordinem non respiciatur, congruos esse secundum modulum n numeris a , et perinde numeros g^λ , $g^{3\lambda}$ etc. congruos ipsis b , ita ut fiat

$$[r, R] = \Sigma r^a - \Sigma r^b.$$

Quodsi itaque statuimus $\frac{2\pi}{n} = \omega$, atque $r = \cos \omega + i \sin \omega$, erit

$$[r, R] = \Sigma \cos a\omega + i \Sigma \sin a\omega - \Sigma \cos b\omega - i \Sigma \sin b\omega.$$

Iam per art. 14 quadratum functionis $[r, R]$ erit $= +n$ vel $= -n$, prout n est formae $4\lambda+1$ vel $4\lambda-1$, adeoque in casu priori $[r, R] = +\sqrt{n}$, in posteriori $[r, R] = \pm i\sqrt{n}$; signum vero quantitati radicali praefixum ambiguum manet.

Hinc derivantur summationes sequentes:

I. Si n est formae $4\lambda + 1$:

$$\Sigma \cos ak\omega = +\frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad \Sigma \sin bk\omega = 0.$$

II. Si n est formae $4\lambda - 1$:

$$\Sigma \cos ak\omega = 0, \quad \Sigma \sin bk\omega = \pm\frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

Praeterea quum manifesto totus complexus numerorum a, b conveniat cum his $1, 2, 3 \dots \frac{n-1}{2}$, fit $\Sigma r^a + \Sigma r^b = r + r^2 + r^3 + \dots + r^{n-1} = -1$, et proin

$$\Sigma \cos a\omega + \Sigma \cos b\omega = -1, \quad \Sigma \sin a\omega + \Sigma \sin b\omega = 0.$$

Hinc e summationibus praecedentibus demanant sequentes:

I. Pro casu priori:

$$\Sigma \cos ak\omega = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad \Sigma \cos bk\omega = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

II. Pro casu posteriori:

$$\Sigma \sin ak\omega = +\frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad \Sigma \sin bk\omega = -\frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

Hae summationes per methodum haud multum diversam in Disquiss. Arr. art. 356 iam sunt erutae; neutra quidem methodus ambiguitatem signi quantitati radicali praefigendi tollere valet, attamen hunc defectum in commentatione peculiari nuper supplevimus, ubi demonstratum est, pro valore $k = 1$ signa superiora in omnibus formulis allatis accipi debere.

Bemerkungen

Von der ursprünglichen Fortsetzung dieser Abhandlung von art. 19 an, welche der Behandlung specieller Fälle gewidmet war, sind nur noch einige Artikel vorhanden, die sich mit der quadratischen Gleichung beschäftigen, deren Wurzeln die beiden $\frac{n-1}{2}$ -gliedrigen Perioden sind; das Manuscript bricht im Anfang der Untersuchung ab, durch welche das Vorzeichen der bei der Auflösung derselben auftretenden Quadratwurzel bestimmt werden sollte; aus der Uebereinstimmung dieses noch vorhandenen Anfangs mit der Abhandlung *Summatio quarumdam serierum singularium* geht hervor, dass der Verfasser seinen Plan änderte, um die eben erwähnte Bestimmung des Vorzeichens zum Gegenstande einer besondern Abhandlung zu machen.

Vergleicht man hiermit das Citat im art. 8 (wo im Manuscript statt der zweiten Ausgabe des Werkes von LAGRANGE durch ein Versehen die dritte angegeben war), so ergibt sich, dass diese Handschrift aus dem Jahre 1808 stammt.

Dass aber die Publication des Vorhergehenden nicht aufgegeben war, lehrt ein bei art. 19 offenbar in späterer Zeit eingeschobenes Blatt, auf welchem eine andere Fortsetzung beginnt und bezüglich der Bestimmung des Vorzeichens schon auf die Abhandlung *Summatio etc.* verwiesen wird.

Diese zweite Fortsetzung, welche aber auch bald abbricht, ist hier mitgetheilt.

Der Text des durchaus druckfertigen Manuscriptes ist bei der Herausgabe treu beibehalten, nur in art. 16 mussten die Formeln für den zweiten Fall hinzugefügt werden.

R. Dedekind.

Demonstration de quelques theoremes concernant les periodes des classes des formes binaires du second degre

Theoremes

I. Le nombre des classes (pr. pr.) d'un meme determinant, qui elevees a la dignite P^{me} (P etant ou un nombre premier ou la puissance d'un nombre premier p^π) produisent la classe principale K , est egal ou a 1 ou a une puissance de ce meme nombre premier p .

Demonstration. Soit (Q) le groupe entier de toutes les classes en question et n leur nombre. Puisque la classe principale K est necessairement contenue dans (Q) , le theoreme est evident, si elle y est la seule.

Mais s'il y en a d'autres, le nombre des classes contenues dans la periode de chacune sera une puissance de p ; soit une d'elles A , et supposons que sa periode $(\mathfrak{A})$ contienne p^α classes, qui seront toutes comprises dans (Q) .

Or si les classes de cette periode $(\mathfrak{A})$ epuisent (Q) , on aura $p^\alpha = n$, et le theoreme sera demontre; sinon, soit B une classe quelconque de (Q) non contenue dans $(\mathfrak{A})$, et supposons que sa periode soit developpee jusqu'a ce qu'on y parvienne a une classe bB , qui soit en meme temps parmi les classes de $(\mathfrak{A})$, ce qui doit necessairement arriver, parceque du moins la classe principale est commune a cette periode et a $(\mathfrak{A})$.

Or supposant que bB soit la premiere classe dans la periode de B commune a $(\mathfrak{A})$, ou b le plus petit possible, je dis

1. Que b sera une puissance de p . Car il est evident qu'en faisant $b = p^\lambda h$, $bB = iA$ et $hk \equiv 1 \pmod{p^\alpha}$ (ce qui se pourra) on aura $kbB = p^{\alpha-\lambda}hkB = p^{\alpha-\lambda}B = ikA$, c'est a dire que $p^{\alpha-\lambda}B$ sera aussi parmi les classes de $(\mathfrak{A})$, d'ou il s'ensuit que $h = i$ et $b = p^\lambda$.
2. Qu'en designant les classes $K, B, 2B, \dots, (b-1)B$ par $(\mathfrak{B})$, toutes les compositions d'une classe de $(\mathfrak{A})$ avec une classe de $(\mathfrak{B})$ donneront $p^{\alpha+\lambda}$ classes differentes. Car en supposant $mA + nB = m'A + n'B$ et $n \neq n'$, on aura necessairement $m \neq m'$; si $n > n'$, on aura $(n - n')B = (m' - m)A$, ce qui est impossible, si l'on n'a pas $n = n'$.
3. Que ces $p^{\alpha+\lambda}$ classes differentes seront comprises sous (Q) , ce qui est evident.

Or, si ces $p^{\alpha+\lambda}$ classes epuisent (Q) , le theoreme est demontre; sinon, on choisira une autre classe de (Q) non contenue parmi celles-la, savoir C ; on continuera sa periode jusqu'a ce qu'on y parvienne a une classe deja comprise sous les classes composees de $(\mathfrak{A})$ et $(\mathfrak{B})$.

Par un raisonnement semblable au precedent on montrera, que l'exposant de cette classe doit etre une puissance de p , $= p^{\lambda'}$, et que la composition des $p^{\lambda'}$ classes premieres de la periode de C avec les $p^{\alpha+\lambda}$ classes deja trouvees donnera $p^{\alpha+\lambda+\lambda'}$ classes differentes toutes comprises dans (Q) .

Si ces classes n'epuisent pas encore (Q) , on traitera de la meme maniere une quatrieme classe D etc., et il est evident que (Q) etant forme d'un nombre fini de classes, ces operations finiront aussi et qu'on aura n egal a une puissance de p .

C. Q. F. D.

THEOREME. II. Le nombre de toutes les classes du genre principal etant exprime par $a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., a, b, c etc. denotant des nombres premiers differents, il y aura dans ce genre $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma$ etc. classes, qui etant elevees a la dignite $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma$ etc. resp. produisent la classe principale.

Demonstration. Soient A, A', A'' etc. toutes les classes qui elevees a la dignite a^α produisent K et $(\mathfrak{A})$ leur totalite; de meme B, B', B'' etc. $(\mathfrak{B})$, C, C', C'' , $(\mathfrak{C})$ etc. etc.

Je dis que de la composition de toutes les classes de $(\mathfrak{A})$ avec toutes les classes de $(\mathfrak{B})$ avec toutes les classes de $(\mathfrak{C})$ etc. il proviendra des classes differentes entre elles.

Car si $A+B+C \dots = A'+B'+C' \dots$ etc., on aura, en faisant $A-A' = A''$, $B-B' = B''$ etc., $A'' + B'' + C''$ etc. $= K$ donc eleuant a la dignite $b^\beta c^\gamma \dots$, $(b^\beta c^\gamma \dots)A'' = K$, d'ou il s'ensuit facilement $A'' = K$ et $A = A'$ et de la meme maniere on aura $B = B'$, $C = C'$ etc.

Soit $(\mathfrak{D})$ la totalite de ces classes $= (\mathfrak{S})$. De plus il est clair que toutes ces classes seront du genre principal.

Enfin il ne peut exister aucune classe dans le genre principal qui ne soit comprise sous $(\mathfrak{S})$.

Bemerkung

Dieses im Jahre 1801 geschriebene Fragment bezieht sich auf Disq. Arithm. art. 306, IX.

Das Wort *dignité* wird hier in einem sonst nicht üblichen Sinne gebraucht.

STERN.

De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem

Commentatio prior Societati Regiae exhibita 1834.

1.

Triginta tres iam elapsi sunt anni, ex quo principia nexus mirabilis, cui haec commentatio dicata est, deteximus, uti iam in fine Disquisitionum Arithmeticarum annunciatum est.

Sed aliae occupationes ab hac scrutatione per longum tempus detraxerant, donec recentiori tempore ad earn reverti et per novas curas earn ampliare contigit.

Attamen quum haec nova Arithmeticae Sublimioris pars limites unius commentationis excedat, haecce prior formis determinantium negativorum dicata erit: formae vero determinantium positivorum, quae tractationem prorsus peculiarem requirunt, commentationi alteri reservatae manere debebunt.

2.

Basis totius argumenti est disquisitio peculiaris circa multitudinem omnium combinationum valorum integrorum, quos duo numeri integri indefiniti x, y intra ambitum praescriptum accipiunt.

Manifesto hoc problema etiam sub aspectu geometrico exhiberi potest, ut eruatur multitudo numerorum complexorum, quorum repraesentatio intra figuram praescriptam cadit.

Indoles figurae ex indole lineae quae earn circumdat, adeoque pendeat vel ab unica aequatione inter coordinatas x, y (quoties peripheria est curva in se rediens) vel a pluribus

huiusmodi aequationibus (quoties constat e pluribus partibus curvis seu rectis), pendebique ab arbitrio nostro, utrum puncta numeris integris complexis respondentia, si quae forte in ipsa periphèria sint, multitudini annumerare velimus an inde excludere.

In repraesentatione analytica problematis conditiones illius limitationis semper ita exhiberi poterunt, ut functio data variabilium x, y vel una vel plures P, Q, R etc. nancisci debeant valores positivos, vel non-negativos (prout valor vel excluditur vel admittitur).

Ita e. g. si figura praescripta est circulus, cuius radius $= \sqrt{A}$, dum centrum cadit in punctum numero complexo integro respondens, conditio analytica erit, ut $A - xx - yy$ non sit negativus, siquidem, quod semper supponemus, puncta in ipsa periphèria sita retinere placet.

Si figura est triangulum, tres functiones lineares $ax + by + c, a'x + b'y + c', a''x + b''y + c''$ valores non-negativos habere debent, similiterque in aliis casibus.

3.

Solutio problematis exacta, generaliter loquendo, ita procedere debet, ut primo e natura conditionum variabilis altera e. g. x intra limites coerceatur, inter quos valores singuli integri deinceps percurrant, et quot valores integri alterius y singulis respondeant, eruere oportet, quorum multitudines dein in summam colligi debent.

In casibus specialibus plerumque aderunt artificia specialia ad laborem abbreviandum.

E. g. si figura, ut supra, est circulus, cuius radius $= \sqrt{A}$, sit r integer proxime minor quam $\sqrt{A}$, vel ipse $\sqrt{A}$, si A est quadratum. Perinde sint r', r'', r''' etc. $r^{(q)}$ integri proxime minores quam $\sqrt{(A-1)}, \sqrt{(A-4)}, \sqrt{(A-9)}$ etc. usque ad $\sqrt{(A-rr)}$.

Tunc multitudo quaesita erit

$$(2r + 1) + 2(2r' + 1) + 2(2r'' + 1) + 2(2r''' + 1) + \dots + 4r' + 4r'' + \dots + 4r^{(q)}.$$

Brevior erit in hoc exemplo methodus sequens.

Sit q integer proxime minor quam $\sqrt{\frac{1}{2}A}$ (vel huic aequalis, quoties est integer), atque $r^{(q+1)}, r^{(q+2)}, r^{(q+3)}$ etc. integri proxime minores quam $\sqrt{(A-(q+1)^2)}, \sqrt{(A-(q+2)^2)}, \sqrt{(A-(q+3)^2)}$ etc. usque ad $\sqrt{(A-rr)}$.

Tunc erit multitudo quaesita

$$(2q + 1)^2 + 4r^{(q+1)} + 4r^{(q+2)} + 4r^{(q+3)} + \dots$$

Per hanc formulam eruta est multitudo.

4.

Ad propositum nostrum non requiritur determinatio exacta, sed potius indagatio expressionis, quae ad multitudinem exactam quam prope velis accedere potest, dum limites in infinitum ampliantur.

Sed ante omnia quum haec aliquid vagi involvant, rem exactius explicare oportet.

Supponemus itaque, functiones P, Q, R etc. praeter variables x, y implicare elementum constans k , ita ut singulae P, Q, R etc. sint functiones homogeneae trium quantitatum $x, y, \frac{1}{k}$.

Hoc pacto figura per aequationes $P = 0, Q = 0, R = 0$ etc. determinata pendebit a k , ita ut valoribus diversis ipsius k respondeant figurae similes et respectu initii coordinatarum similiter positae, dimensionesque lineares similes valoribus ipsius k , areae valoribus ipsius kk proportionales erunt.

Denotetur iam multitudo punctorum intra figuram per M , area per F , patetque M et F , crescente k , crescere debere; crescente vero k in infinitum, M et F ad rationem aequalitatis quam proxime velis accedent, vel si elementarem claritatem postulas, proposita quantitate quantumvis parva X , semper assignari poterit terminus talis, ut pro quolibet valore ipsius k hunc terminum superante certo $\frac{M}{F}$ iacere debeat inter $1 - X$ et $1 + X$.

Secundum morem suetum hoc ita indicare licet: fieri $M = F$ pro valore infinite ipsius k .

In exemplo nostro conditio requisita locum tenet, statuendo $k = \sqrt{A}$, curvaque fit circulus, cuius area $= \pi A$, denotante π semicircumferentiam circuli pro radio $= 1$. Numeri supra traditi convergentiam luculenter addigant.

5.

In hacce commentatione limes per unicam aequationem talem exprimetur

$$axx + 2bxy + cyy = A,$$

ita quidem ut a, b, c sint integri, atque $bb - ac$ numerus negativus quem statuemus $= D$.

Manifesto curva figuram definiens erit ellipsis, patetque facile, quadrata semiaxium esse radices aequationis

$$(a - c)z + \sqrt{(a - c)^2 z^2 - 4(ac - bb)q^2} = \dots$$

sive $= A(\dots)$.

Productum harum radicum fit $\frac{ac - bb}{\dots} = \frac{-D}{\dots}$ proin area ellipsis $= \frac{\pi A}{\sqrt{-D}}$.

Hinc itaque colligitur, multitudinem omnium combinationum valorum integrorum ipsarum x, y , pro quibus $axx + 2bxy + cyy$ valorem A non superet, crescente A continue magis appropinquatae ad $\frac{\pi A}{\sqrt{-D}}$, et pro A infinite huic valorem aequalem statui debere.

Ceterum manifestum est, hocce respectu nihil interesse, utrum combinatio $x = 0$, $y = 0$ reliquis annumeretur, an inde excludatur.

Hoc itaque modo multitudo quaesita (in ratione posteriori) nihil aliud est, nisi aggregatum multitudinum repraesentationum singulorum numerorum $1, 2, 3, \dots A$ per formam binariam secundi gradus $axx + 2bxy + cyy$; et quum inter illos numeros alii omnino per hanc formam repraesentari nequeant, alii plures, alii pauciores repraesentationes admittant, quantitas $\frac{\pi A}{\sqrt{-D}}$ considerata erit tamquam valor medius multitudinis repraesentationum numeri positivi indefiniti per formam quamlibet, cuius determinans $= D$.

6.

Antequam quae hinc sequantur generaliter perscrutemur, ut modus argumentationis facilius penetrari possit, casus quosdam singulares evolvere visum est.

Resumamus itaque primo formam $xx + yy$, pro qua itaque multitudo repraesentationum numeri indefiniti valorem medium $= \pi$ nanciscitur.

Multitudo vero repraesentationum actualium numeri dati haud difficile e principiis generalibus in Disquisitionibus Arithmeticis stabilitis determinatur.

Designemus per fA multitudinem repraesentationum numeri A , quae erit $= 4$, si $A = 1$ vel 2 vel potestas binarii; $= 8$, si A est numerus primus formae $4n + 1$, vel productum talis numeri primi in potestatem binarii; $= 0$, si A est numerus primus formae $4n + 3$, vel per talem numerum primum divisibilis, neque vero per ipsius quadratum; denique generaliter $= 4$ vel $= 0$, prout, reducto numero A ad formam $2^\lambda S a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, designantibus

a, b, c etc. numeros primes inaequales formae $4\lambda + 1$, S autem productum e numeris primis formae $4n + 3$, si qui inter factores numeri A semel pluriesve occurrunt, numerus S est vel quadratum vel non quadratum.

Patet itaque, fA unice pendere a modo, quo numeri primi $3, 5, 7, 11, 13$ etc. inter factores numeri A reperiuntur, ita ut generaliter statuere oporteat

$$fA = 4(3)(5)(7)(11)(13) \dots$$

si valores characterum $(3), (5), (7)$ etc. ita acceptos supponimus, ut denotante p numerum primum sit

primo $(p) = 1$, si p ipsum A non metitur;

secundo $(p) = \alpha + 1$, si p est formae $4n + 1$, atque p^α potestas summa ipsum A metiens;

tertio $(p) = 0$, si p est formae $4n + 3$, atque exponens potestatis altissimae ipsius p ipsum A metientis est impar;

denique quarto $(p) = 1$, si p est formae $4n + 3$, atque exponens potestatis summae ipsius p ipsum A metientis est par.

Manifesto casus primus sub secundo et quarto continetur.

Hoc itaque modo termini progressionis $f1, f2, f3, f4$ etc. valde irregulariter procedunt, etiamsi quo maior multitudo sumatur, eo accuratius valor medius $= \pi$ inde surgere debeat.

Aggregatum $f1 + f2 + f3 + f4 + \dots + fA$ denotabimus per FA .

7.

Statuamus iam generaliter $f^{(m)} + f^{(2m)} + f^{(3m)} + \dots + f^{(\lambda m)} = f_\lambda^{(m)}$, perspicieturque facile, fieri

$$fA^{(m)} = 4(5)(7)(11)(13) \dots$$

i. e. $fA^{(m)}$ a relatione ipsius A ad divisorem 3 erit independens, unde series $f1^{(m)}, f2^{(m)}, f3^{(m)}, f4^{(m)}, f5^{(m)}$ etc. irregularitas turn serius incipiet turn longe minor erit.

Porro si statuimus

$$f1^{(m)} + f2^{(m)} + f3^{(m)} + f4^{(m)} + \dots + f_m^{(m)} = Fm^{(m)}$$

erit

$$F(2A)^{(m)} = \frac{1}{2}Fm^{(m)} + Fm^{(2m)}.$$

Hinc facile concluditur crescente A in infinitum, statui debere

$$F(2A)^{(m)} = \frac{1}{2}\pi A \quad \text{sive} \quad F(2A)^{(m)} = 4 : \pi A$$

sive valorem medium terminorum seriei $f1^{(m)}, f2^{(m)}, f3^{(m)}, f4^{(m)}$ etc. esse $= \frac{1}{2}\pi$.

Simili modo statuendo generaliter $f^{(m)} + f^{(5m)} = f''^{(m)}$, fiet

$$fA'' = 4(7)(11)(13)(17) \dots$$

sive e serie nova $f1'', f2''$ etc. abeunt vacillationes a relatione ad numerum 5 pendentes.

Statuendoque aggregatum $f1'' + f2'' + f3'' + \dots = F''m$, fiet

$$F''(5m) = \frac{1}{5}Fm'' + F5m''$$

unde concluditur crescente m in infinitum, statui debere

$$F''(5m) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \pi m \quad \text{sive valorem medium terminorum seriei esse} \quad = \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5}.$$

Si eodem modo ulterius procedimus, progressionem novas formando, dum deinceps factores (7), (11), (13), (17) etc. tollimus, hae continuo magis ad invariabilitatem appropinquabunt, valoresque medii deinceps novos factores $\frac{6}{7}, \frac{10}{11}, \frac{12}{13}, \frac{18}{17}$ etc. nanciscentur, ubi denominatores erunt numeri primi serie naturali, numeratores vero unitate vel maiores vel minores, prout illi sunt formae $4n - 1$ vel $4n + 1$.

Quare quum hoc processu in infinitum continuato valor constans 4 valori medio continue propior fieri debeat, habemus

$$\pi = 4 \cdot \frac{3}{3+1} \cdot \frac{5}{5-1} \cdot \frac{7}{7+1} \cdot \frac{11}{11-1} \cdot \frac{13}{13+1} \cdot \frac{17}{17-1} \cdot \frac{19}{19+1} \dots \quad \text{in inf.}$$

sive

$$\pi = 4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{13}{14} \cdot \frac{17}{16} \cdot \frac{19}{20} \dots$$

Si singulae fractiones evolvuntur in series infinitas

$$\begin{aligned} \frac{3+1}{3} &= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots, & \frac{5-1}{5} &= 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{25} - \frac{1}{125} + \dots \\ \frac{7+1}{7} &= 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{49} + \frac{1}{343} + \dots \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

productum facile evolvitur in

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \dots$$

emus seriei summam esse $= \frac{\pi}{4}$, vulgo notum est.

Revera via inversa olim iam hinc aequalitas inter π et productum infinitum $\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \dots$ ab ill. EULER erutum fuerat (Introd. in analys. inf. T. I. Cap. XV. art. 285).

8.

Consideremus secundo loco formam $xx + 2yy$, pro qua multitudo repraesentationum numeri indefiniti valorem medium $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ habebit.

Designando per fA multitudinem repraesentationum numeri dati A per istam formam, haec erit $= 2$ pro $A = 1$ vel $A = 2$, vel quoties A est potestas binarii; porro $fA = 4$, quoties A est aliquis e serie numerorum primorum, quorum residuum quadraticum est -2 , sive qui sunt formae $8k+1, 8k+3$, puta $A = 3, 11, 17, 19, 41, 43$ etc.; denique $fA = 0$, quoties A est numerus primus, cuius non-residuum quadraticum est -2 , puta e serie $5, 7, 13, 23, 29, 31$ etc. sive vel formae $8k+5$, vel formae $8k+7$.

Generaliter vero statui debet $fA = 4$ vel $fA = 0$, prout reducto numero A ad formam $2^\lambda S a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, designantibus a, b, c etc. numeros primes inaequales formae $8k+1, 8k+3$, contra S productum e numeris reliquis (formae $8k+5, 8k+7$), si qui inter factores numeri A habentur, prout S est quadratum vel non quadratum.

Hinc per ratiocinia prorsus similia ut in art. praec. a serie $f1, f2, f3, f4, f5$ etc., puta $2, 2, 4, 2, 0, 2$ etc. deinceps ad alias continue longius constantes progrediemur, quarum valores medii sint deinceps $\frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3}, \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5}, \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7}$ etc.; progrediemur ita, ut deducamur ad aequationem

$$\frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{9} \dots = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \dots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \dots}$$

ubi denominatores constituunt seriem naturalem numerorum primorum, numeratores vero unitate minores sunt, quoties denominatores sunt formae $8k + 1$ vel $8k + 3$, contra unitate maiores, quoties denominatores sunt formae $8k + 5$ vel $8k + 7$.

[II.] De nexu inter multitudinem classium etc. Commentatio prior Societati Regiae exhibita 1837.

1.

Triginta sex elapsi sunt anni, ex quo principia nexus mirabilis in hac commentatione tractandi detecta sunt, uti iam in fine Disquisitionum arithmeticarum annuntiatum est.

Sed aliae occupationes per longum tempus ab hac scrutatione detraxerant, donec recentiori tempore ad eam reverti, et per novas curas eam ampliare contigerit.

Attamen quum ambitus huius novae Arithmeticae Sublimioris partis limites unius commentationis transgrediatur, haecce prior formis determinantium negativorum dicata erit: formae autem determinantium positivorum, quae tractationem prorsus peculiarem requirunt, commentationi alteri reservatae manebunt.

2.

Ad propositum nostrum opus erit theoremate per se quidem arithmetico, cuius tamen indolem commodius et clarius per considerationes in forma geometrica exhibendas ob oculos ponere licet.

Proposita in plano indefinite figura per lineam qualemcunque terminata, illius area approximative assignari poterit, si plano in quadrata dispartito multitudo turn eorum quae integra sunt intra figuram, turn eorum quae ambitus figurae secatur, numeretur, manifestoque area justo minor vel maior prodibit, prout quadrata posteriora vel omittuntur vel prioribus adnumerantur: si vero quadrata posteriora in limine sita, ad normam qualiscunque principii, partim excludere partim adnumerare placuerit, error modo positivus modo negativus esse poterit, necessario tamen minor quam aggregatum cunctorum quadratorum in limine.

Quo minora quadrata accipiantur, eo exactius hoc modo area determinabitur, talemque approximationem in infinitum producere sive quadrata tam parva accipere licebit, ut error quavis quantitate data minor evadat.

Quod quamquam iam per se evidens esse videatur, tamen demonstration rigorosa munire non aspernabimur.

Bina quadrata vel unum punctum angulare, vel duo, vel nullum commune habere possunt; in casu primo et secundo contigua, in tertio disiuncta dicuntur.

Manifesto quadrata, quae omnia inter se contigua sint, quaterna tantum exstant, adeoque inter quina quadrata diversa duo ad minimum disiuncta inveniri debent.

Iam quum distantia inter duo puncta in quadratis disiunctis sita nequeat esse minor quam latus quadratorum, quod per a designabimus, patet, si punctum a quocunque alicuius quadrati loco profectum deinceps quadratum secundum, tertium, quartum traiecerit, tandem ad quintum pervenerit, longitudinem viae certe non esse minorem quam a .

Et quum simili ratione si linea continue alia quadrata permeat, pars inter quadratum quintum et nonum, nec non inter nonum et decimum tertium etc. non possit esse minor quam a , facile colligimus, lineam quamcunque in se ipsam redeuntem, quae omnino n quadrata diversa attigerit, certo non posse esse minorem quam $\frac{na}{4}$.

Vice versa itaque linea clausa, cuius longitudo est $= l$, certo plura quam $\frac{4l}{a} - 4$ quadrata diversa attigisse non potest.

Quorum area $= 4al + 4aa$ quum decrescente a in infinitum quavis quantitate data minor fieri possit, idem a potiori valebit de errore quadraturae de qua supra diximus.

3.

Principium admissionis vel exclusionis quadratorum in limite figurae positorum multis modis diversis condi posset: simplicissimum tamen videtur, tantummodo situm centri cuiusque quadrati respicere, ita ut admittantur quadrata, quorum centra sunt intra figuram, excludantur ea, quorum centra sunt extra figuram, denique arbitrio relinquatur, utrum centra, quae forte in peripheria ipsa sunt, interioribus vel exterioribus adnumerare malimus.

Loco centrorum etiam quaevis alia puncta in singulis quadratis similiter sita adoptare possemus.

Hoc pacto res eo redit, ut in plano puncta aequidistantia et in rectis aequidistantibus ita disseminata concipiamus, ut quadrata offerant: quo facto per theorema art. praec. affirmare possumus, multitudinem punctorum in figura contentorum in quadratum distantiae binorum punctorum proximorum multiplicatam areae figurae quam prope velis aequalem evadere, si modo distantia ista satis parva accipiat, sive ad instar vulgaris loquendi modi, productum illud aream exhibere, si distantia sit infinite parva.

4.

Curva per aequationem inter coordinatas orthogonales p, q hancce

$$app + 2bpq + cq = 1$$

expressa, est sectio conica, et quidem ellipsis, si a, c atque $ac - bb$ sunt quantitates positivae: area hac ellipsi circumscripta invenitur $= \frac{\pi}{\sqrt{ac - bb}}$.

Valor quantitatis $app + 2bpq + cq$ extra ellipsem ubique fit maior quam 1, intra ellipsem minor quam 1, negativus nullibi.

Concipiatur systema punctorum per planum, in quo ellipsis sita est, ita disseminatorum, ut forment quadrata, quorum latera $= \lambda$ axibus coordinatarum sint parallela, ubi nihil refert, utrum initium coordinatarum sive centrum ellipsis cum aliquo horum punctorum coincidat necne.

Sit multitudo punctorum intra ellipsem, adnumeratis si quae sunt in ipsa peripheria, $= m$, eritque per theorema art. praec. $l(a, b, c, \lambda)$ limes quantitatis $m\lambda$, ad quern quam prope velis accedit, decrescente λ in infinitum.

Si initium coordinatarum cum aliquo systematis puncto coincidere supponimus, statuendo $p = \lambda x, q = \lambda y$, manifesto pro singulis punctis systematis x et y erunt numeri integri, et vice versa quaevis combinatio valorum integrorum quantitatum x, y respondebit alicui systematis puncto.

Hinc numerus m nihil aliud est, nisi multitudo omnium combinationum valorum integrorum quantitatum x, y , pro quibus F non fit maior quam M , si brevitatis causa functionem, seu formam secundi ordinis $axx + 2bxy + cyy$ per F , atque quantitatem $\frac{1}{\lambda\lambda}$ per M denotamus.

Determinans huius formae est $bb - ac$, pro quo scribemus $-D$.

Hoc pacto theorema nostrum iam ita enunciandum erit.

THEOREMA I. Multitudo m omnium combinationum valorum integrorum indeterminatarum x, y , pro quibus valor formae determinantium negativum $= D$ limitem M non egreditur, fit $= \frac{\pi M}{\sqrt{D}}$, proxime quidem, sed approximatione in infinitum crescente, dum M crescit in infinitum.

Vix erit monendum, approximationem infinitam hic (et perinde in sequentibus) non ita intelligendam, ac si differentia inter $\frac{\pi M}{\sqrt{D}}$ et m ipsa in infinitum decrescat, sed ratio inter has quantitates ad aequalitatem in infinitum appropinquabit, sive $\frac{m\sqrt{D}}{\pi M} - 1$ in infinitum decrescet.

5.

Ad dinumerationem reapse efficiendam ita procedi potest, ut pro singulis valoribus integris ipsius x inter limites $-\sqrt{\frac{cM}{D}}$ atque $+\sqrt{\frac{cM}{D}}$ sitis bini valores ipsius y aequationi $F = M$ respondentis computentur, unde multitudo integrorum inter hos iacentium sponte habetur.

Quum haec multitudo eadem sit pro valoribus oppositis ipsius x , laboris dimidia fere parte liberamur.

Res ita quoque perfici potest, ut valores ipsius x dinumerentur singulis valoribus ipsius y inter limites $-\sqrt{\frac{aM}{D}}$ atque $+\sqrt{\frac{aM}{D}}$ respondentibus.

Per combinationem idoneam utriusque methodi labor amplius sublevari potest, quod tamen fusius hic non exsequimur: sufficiat de casu simplicissimo quaedam adiungere.

Sit forma $F = xx + yy$, sive curva circulus, designentque $r, r', r'', r''' \dots r^{(q)}$ numeros integros proxime minores quam $\sqrt{M}$, $\sqrt{M-1}$, $\sqrt{M-4}$, $\sqrt{M-9} \dots \sqrt{M-rr}$ vel si quae inter has quantitates sunt integri, hos ipsos.

Tunc erit multitudo quaesita

$$m = (2r + 1) + 2(2r' + 1) + 2(2r'' + 1) + 2(2r''' + 1) + \dots + 4r' + 4r'' + \dots + 4r^{(q)}.$$

Expeditius autem idem assequimur, denotando per q integrum proxime minorem quam $\sqrt{\frac{1}{2}M}$ (vel hanc quantitatem ipsam, si fit numerus integer) adiumento formulae

$$m = (2q + 1)^2 + 4r^{(q+1)} + 4r^{(q+2)} + 4r^{(q+3)} + \dots$$

Hoc modo eruta sunt sequentia.

6.

Theoremati art. 4 maiorem generalitatem conciliamus sequenti modo.

THEOREMA II. Si non omnes combinationes valorum integrorum quantitatum x, y pro quibus F non egreditur valorem M , colligendae sunt, sed tantummodo per saltus, puta eae, ubi x congruus est numero dato G secundum modulum datum g , atque y congruus numero dato H secundum modulum datum h , harum combinationum multitudo m exprimitur proxime per $\frac{\pi M}{gh\sqrt{D}}$, approximatione in infinitum aucta, dum M in infinitum crescit.

Revera statuendo $x = gx' + G$, $y = hy' + H$, patet, m esse multitudinem omnium combinationum valorum integrorum quantitatum x', y' , pro quibus valor formae $axx + 2bxy + cyy$ valorem M non egrediatur.

Manifesto igitur si in plano systema punctorum perinde quidem ut in art. 4 diseminatum supponimus, attamen ita ut non initium coordinatarum sed punctum, cuius

coordinatae sunt $p = \frac{G}{g}\lambda$, $q = \frac{H}{h}\lambda$, cum aliquo systematis puncto coincidat, m exprimet multitudinem punctorum intra ellipsin, cuius aequatio est

$$aggpp + 2bg hpq + chhqq = 1$$

iacentium semper adnumeratis si quae sunt in peripheria ipsa.

Cuius ellipsis area erit limes ad quern productum $m\lambda\lambda = \frac{m}{M}$ in infinitum appropinquabit, decrescente λ vel crescente M in infinitum.

Ceterum manifestum est, theorema nostrum complecti casum ubi alterutra indeterminatarum x, y sola per saltus progredi debet, dum alterius valor nulli conditioni subiicietur.

Patet enim, hoc idem esse, ac si vel h vel g statuatur $= 1$.

7.

Quae hactenus exposita sunt, ab indole coefficientium formae $axx + 2bxy + cyy$ sunt independentia: abhinc vero supponemus, hosce coefficientes esse integros.

Ita quaevis combinatio valorum integrorum quantitatum x, y ipsi formae valorem integrum conciliabit, sive repraesentationi alicuius numeri integri per istam formam respondebit.

Hinc patet, complexum omnium combinationum valorum integrorum quantitatum x, y , per quos forma $F = axx + 2bxy + cyy$ valorem non maiorem limite M nanciscatur, esse idem ac complexum omnium repraesentationum numerorum integrorum limitem M non egredientium, sive usque ad hunc limitem incl., si ipse est numerus integer.

Quodsi itaque brevitatis gratia multitudinem repraesentationum diversarum numeri determinate integri n per formam F per $F(n)$, vel quatenus ambiguitas non metuenda simpliciter per Fn denotamus, numerus supra per m expressus erit

$$F0 + F1 + F2 + F3 + \dots + FM,$$

theoremaque primum sequentem induit formam.

THEOREMA III. Aggregatum $F0 + F1 + F2 + \dots + FM$ proxime exprimitur per $\frac{\pi M}{\sqrt{D}}$, approximatione in infinitum crescente, dum M in infinitum augetur.

8.

Theoremati tertio repraesentationes omnium numerorum spectanti aliud adiungere convenit, solos numeros impares spectans.

Manifesto per formam F numeri impares repraesentari nequeunt, si a et c simul sunt numeri pares: quapropter disquisitio ad tres reliquos casus restricta erit.

I. Quoties a est impar, c par, numerus impar repraesentatur, tribuendo ipsi x valorem imparem, valore ipsius y arbitrario manente.

Theorema II. itaque, statuendo $g = 2$, $G = 1$, $h = 1$, docet, multitudinem omnium combinationum valorum talium ipsorum x, y , qui formae valorem imparem limite M non maiorem concilient, approximatione infinita exprimi per $\frac{\pi M}{2\sqrt{D}}$, crescente M in infinitum.

II. Quoties a est par, c impar, ad repraesentationem numeri imparis requiritur, ut y sit impar, unde statuendo $g = 1$, $h = 2$, $H = 1$, ad eandem conclusionem deferimur.

III. Quoties turn a turn c impar est, vel valor impar ipsius x cum valore pari ipsius y combinari debet, vel valor par ipsius x cum valore impari ipsius y , ut prodeat valor impar formulae.

Multitudo omnium combinationum turn prioris generis turn posterioris, pro quibus valor formae limitem M non egreditur, approximatione infinita per $\frac{\pi M}{4\sqrt{D}}$ exprimitur, quapropter multitudo omnium combinationum, quae formae valores impares limitem M non egredientes producunt, etiam hic approximatione infinita per $\frac{\pi M}{2\sqrt{D}}$ exprimitur.

Iam quum complexus omnium talium combinationum nihil aliud sit, nisi complexus omnium repraesentationum omnium numerorum $1, 3, 5, 7 \dots M$, quoties M est integer impar, vel $1, 3, 5, 7 \dots M - 1$, quoties M est par, habemus

THEOREMA IV. Aggregatum $F1 + F3 + F5 + F7 \dots + FM$ vel $F1 + F3 + F5 + F7 \dots + F(M - 1)$ (prout M impar est vel par) approximatione infinita exprimitur per $\frac{\pi M}{2\sqrt{D}}$, si F est forma, in qua alteruter coefficientium a, c vel uterque est impar.

[III.]

Es sei C der Complexus der Repräsentanten sämtlicher Classen der formae proprie primitivae für den Determinant $-D$.

Wir bezeichnen durch $\psi(n)$ die Anzahl aller Darstellungen der Zahl n durch Formen aus dem Complexus C .

Es sei p eine ungerade Primzahl. Dann ist

1. $\psi(pn) = \psi(n)$, wenn p ein Divisor von D
2. $\psi(pn) = \psi(n) + \left(\frac{-D}{p}\right) \psi\left(\frac{n}{p}\right)$, wenn p Nichtdivisor von D
3. $\psi(p^\lambda n) = \psi(p^{\lambda-1}n) + \left(\frac{-D}{p}\right) \psi(p^{\lambda-1}n) - \psi(p^{\lambda-2}n)$, wenn p Nichtdivisor von D

wo $\left(\frac{-D}{p}\right)$ das Legendre'sche Symbol ist und $n = Ap^{\alpha-1}$, α beliebig und A nicht durch p theilbar.

Im Fall 1. ist $\psi(A) = \psi(pA) = \psi(p^2A) = \psi(p^3A)$ etc.

2. $\psi(pA) = 2\psi(A)$, $\psi(p^2A) = 3\psi(A)$, $\psi(p^3A) = 4\psi(A)$ etc.

3. $\psi(pA) = 0$, $\psi(p^2A) = \psi(A)$, $\psi(p^3A) = 0$, $\psi(p^4A) = \psi(A)$ etc.

Aus jeder Classis pr. pr. für den Determinans $= D$, deren Anzahl $= h$, sei eine Form ausgewählt, und der Complexus dieser Form sei L .

Man bezeichne durch fA die Anzahl sämtlicher Darstellungen der Zahl A durch Formen aus L .

Es sei ferner $f(A; p) = \frac{fA}{f\frac{A}{p^\alpha}}$, wenn p^α die höchste Potenz der Primzahl p ist, welche A misst; ferner $f(A; p, q) = \frac{fA}{f\frac{A}{p^\alpha q^\beta}}$, wenn q eine andere Primzahl, deren höchste A messende Potenz $= q^\beta$ und so ferner $f(A; p, q, r) = \frac{fA}{f\frac{A}{p^\alpha q^\beta r^\gamma}}$, wenn r eine dritte Primzahl, deren höchste Potenz A messend $= r^\gamma$ ist u. s. w.

[IV.]

Man bezeichne durch $\psi(n)$ die Anzahl der Werthe x aus dem Complexus $0, 1, 2, 3, 4 \dots p^n - 1$ für welche $xx - D \equiv 0 \pmod{p^n}$ durch p^n theilbar ist.

1) p ungerade z. B. $= 7$.

$$\begin{array}{ll} \psi(0) = 1 & \psi(1) = 1 + \left(\frac{D}{p}\right) \\ \psi(2) = p & \psi(3) = p \cdot \psi(1) \\ \psi(4) = p^2 & \psi(5) = p^2 \cdot \psi(1) \quad \text{etc.} \end{array}$$

2) $p = 2$

$$\begin{array}{ll} \psi(0) = 1 & \psi(1) = 1 \\ \psi(2) = 2 & \psi(3) = 2 \cdot \psi(1) \\ \psi(4) = 4 & \psi(5) = 4 \cdot \psi(1) \quad \text{etc.} \end{array}$$

Man mache nun

$$\psi(0) + \frac{\psi(1)}{p} + \frac{\psi(2)}{p^2} + \frac{\psi(3)}{p^3} + \dots = T \quad (\text{in inf.})$$

Es ist folglich,

$$T = \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{D}{p}\right)^{\frac{1}{p}}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{p}{p - \left(\frac{D}{p}\right)}$$

Also

$$\prod T = \prod \frac{p}{p-1} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{D}{p}\right)}$$

Dann ist

$$\prod \frac{p}{p-1} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \dots} = \frac{1}{\text{const.}}$$

[V.]

Multitudo classium mediocris circa determinantem negativum $-D$ est proxime

$$\frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)}$$

Multitudo vera exprimitur sequentibus formulis, ubi brevitatis caussa scribitur m pro multitudine mediocri, M pro vera; p, q exprimunt omnes numeros impares primos ipsum D non metientes, ille divisores, hic non-divisores ipsius $-D$; r numeros primos ipsum D metientes:

(*)[Vergl. Disquiss. Arithm. art. 302; die dortige Formel weicht um eine Constante $\frac{\pi}{2D}$ von der hier im Text vorkommenden ab.] (**) [impares.]

- I. $M = m \cdot \prod_p \frac{p+1}{p}$ für $D \equiv 1, 2 \pmod{4}$
- II. $M = m \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q}$ für $D \equiv 3 \pmod{4}$
- III. NB. $M = \frac{\pi m}{2\sqrt{D}} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r}$ NB. für $D \equiv 0 \pmod{4}$
- IV. $M = \frac{\pi m}{4\sqrt{D}} \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r}$
- V. $\frac{M}{\sqrt{D}} = \frac{\pi}{4\sqrt{D}} \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r}$

NB. Die Formel III wird unmittelbar aus der Vergleichung der beiden Arten, die darstellbaren Zahlen bis zu einer gewissen Grenze zu zählen, abgeleitet.

[VI.]

THEOREMA. Multitudo classium, in quas omnes formae binariae proprie primitivae determinantis negativi $-D$ distribuuntur, aequalis est

$$\frac{2\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)}$$

designantibus p omnes numeros primos quorum non-res. est $-D$

q omnes numeros primos quorum res. $-D$

r omnes numeros primos ipsum D metientes

$\frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p+1}{p} \cdot \prod \frac{q-1}{q} \cdot \prod \frac{r+1}{r}$ etc.

ubi in denom. signum posit. praeponitur fractt., quarum denom. sunt in forma non divis.; negat. iis, quarum denom. sunt in forma divisorum ipsius $xx + D$; eae vero, quarum denom. ad D non forent primi, omnino omittuntur * **).

(*)[distribuuntur.] (**) [impares.] (***) [Bezeichnet man mit m alle positiven ganzen Zahlen, die relative Primzahlen zu $2D$ sind, und benutzt man das durch JACOBI verallgemeinerte Symbol von LEGENDRE, so ist die obige Regel für die Zeichenbestimmung in folgender Weise zu berichtigen: in der vorhergehenden Formel ist der Nenner ...]

[VII.]

Pro determin. pos. erit mult. Classium

$$\frac{\log(T + U\sqrt{D})}{2\sqrt{D}} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{D}{p}\right)}$$

Designantibus T, U valores minimos quantitatum t, u aequationi $tt - Duu = 1$ satisfaciennes.

$$= \frac{\log \sin \frac{\pi}{D} + \log \sin \frac{2\pi}{D} + \log \sin \frac{3\pi}{D} + \dots}{\log(T + U\sqrt{D})}$$

[VIII.]

Pro determinante negativo $-p$, qui est numerus primus formae $4n + 1$, multitudo classium est $= 2(a - b)$, ubi a multitudo residuorum quadraticorum in quadrante primo $1, 2, 3, \dots, \frac{p-1}{2}$, b multitudo non-residuorum.

$m = \pm 2^{\mu-1}w$, wo das obere oder untere Zeichen zu nehmen ist, je nachdem die Zahl m ein Product aus einer geraden oder ungeraden Anzahl (gleicher oder ungleicher) Primzahlen ist; dagegen ist im Zähler der nachfolgenden Formel

$$b = 2m + a \equiv 1 \pmod{8}$$

wo m die [halbe] Anzahl der Classen für den Determinans $-p$.

[IX.]

Vertheilung der quadratischen Reste in Octanten.

p Primzahl; (r) Anzahl der quadratischen Reste von p , welche zwischen $\frac{rp}{8}$ und $\frac{(r+1)p}{8}$ liegen.

Erster Fall; $p = 8n + 1$.

Anzahl der Classen für den Determinans $-p$: $2t$

Anzahl der Classen für den Determinans $-2p$: $4u$

$$(2) = (3) = (5) = \frac{1}{4}(2n - t)$$

$$(4) = (5) = \frac{1}{4}(2n - t)$$

$$(7) = \frac{1}{4}(2n - t) \quad \text{und } r \dots$$

Zweiter Fall; $p = 8n + 5$.

$$(1) = (4) = (6) = \frac{1}{4}(2n + 1 - t)$$

$$(3) = (6) = \frac{1}{4}(2n + 1 - t)$$

Dritter Fall; $p = 8n + 3$.

$$(1) = (3) = \frac{1}{4}(2n + 1 - u)$$

$$(2) = (5) = (6) = (7) = \frac{1}{4}(2n + 1 - u)$$

Vierter Fall; $p = 8n + 7$.

$$(1) = \frac{1}{4}(2n + 2 - t - u)$$

$$(2) = \frac{1}{4}(2n + 2 + t - u)$$

$$(3) = (5) = (7) = \frac{1}{4}(2n + 2 - u)$$

$$(4) = (6) = (7) = \frac{1}{4}(2n + 2 - u)$$

$$(8) = \frac{1}{4}(2n + 2 - t + u)$$

[X.]

Vertheilung der quadratischen Reste in Zwölftel.

p Primzahl; (r) Anzahl der quadratischen Reste von p , welche zwischen $\frac{rp}{12}$ und $\frac{(r+1)p}{12}$ liegen.

Erster Fall; $p = 24n + 1$.

$2t$ Anzahl der Classen für den Determinans $-p$

$4u$ Anzahl der Classen für den Determinans $-3p$

$$(2) = (3) = (4) = (5) = (6) = \frac{1}{6}(6n - 3t + 2u)$$

$$(7) = (9) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 3t - 4u)$$

$$(8) = (10) = \frac{1}{6}(6n + 3t + 2u)$$

Zweiter Fall; $p = 24n + 13$.

$2t$ Anzahl der Classen für den Determinans $-p$

$4u$ Anzahl der Classen für den Determinans $-3p$

$$(1) = (3) = (10) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 3 - 3t + 2u)$$

$$(2) = (6) = (7) = \frac{1}{6}(6n + 3 + 3t - 4u)$$

$$(4) = (5) = (8) = (9) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 3 - u)$$

Dritter Fall; $p = 24n + 5$.

$2t$ Anzahl der Classen für den Determinans $-p$

$2u$ Anzahl der Classen für den Determinans $-3p$

$$(1) = (2) = (6) = (7) = \frac{1}{6}(6n + 1 - 3t - 2u)$$

$$(3) = (4) = (5) = (8) = (9) = (10) = (11) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 1 + t + 2u)$$

Vierter Fall; $p = 24n + 17$.

$$(1) = (6) = (7) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 4 - 3t - 2u)$$

$$(2) = (5) = (8) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 4 + t + 2u)$$

$$(3) = (4) = (9) = (10) = \frac{1}{6}(6n + 4 + t - 2u)$$

Fünfter Fall; $p = 24n + 7$.

$$(1) = (5) = (7) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 1 + t + 2u)$$

$$(2) = (3) = (4) = (8) = (9) = (10) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 1 - 2t - 2u)$$

Sechster Fall; $p = 24n + 19$.

$$(1) = (4) = (6) = (7) = (9) = (10) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 4 + t - 2u)$$

$$(2) = (3) = (5) = (8) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 4 - 2t + 2u)$$

Siebenter Fall; $p = 24n + 11$.

$$(1) = (4) = (5) = (8) = (9) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 2 + t + 2u)$$

$$(2) = (3) = (6) = (7) = (10) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 2 - 2t - 2u)$$

Achter Fall; $p = 24n + 23$.

$$(1) = (5) = (7) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 5 - 3t + 2u)$$

$$(2) = (4) = (6) = (8) = (10) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 5 + t - 2u)$$

$$(3) = (9) = \frac{1}{6}(6n + 5 + t + 4u)$$

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

Bemerkungen zur Abhandlung	2
Geometrische Seite der ternären Formen	12
Bemerkungen	15
Zur Theorie der biquadratischen Reste	16

Bemerkungen zur Abhandlung

DE NEXU INTER MULTITUDINEM CLASSIUM,
IN QUAS FORMAE BINARIAE SECUNDI GRADUS
DISTRIBUUNTUR,
EARUMQUE DETERMINANTEM.

Vierter Fall

(1) =	(J) =	(6) =	(T) =	(11) =	(12) =
(5) =					

Anzahl der Classen für den Determinans jo ;
Anzahl der Classen für den Determinans $-3jo$.

Zu I. und II.

Die zweite Formel für die Anzahl der innerhalb des Kreises liegenden Punkte (I. Art. 3 und II. Art. 5) ergibt sich aus der Betrachtung des in denselben eingeschriebenen Quadrates, dessen Seiten den Coordinatenaxen parallel sind; die Vergleichung beider Formeln führt zu dem auch arithmetisch leicht zu beweisenden Satze:

$$r' + r'' + \dots + r^{(q)} = q \cdot q + r^{(q+1)} + r^{(q+2)} + \dots + r^{(q)}$$

aus welchem sich wieder die Richtigkeit der ersten von den beiden folgenden Regeln ergibt, die sich auf einem besondern Blatt vorfinden:

„Auflösungen der Gleichung $xx + yy = A$; formula, wo bei jeder Wurzel der Bruch weggelassen und von $n = 1$ bis $n = \sqrt{A}$ (soll heißen $\sqrt{\frac{1}{2}A}$) summirt wird.

Andre Formel:

$$\frac{A}{1} + 4\frac{A}{3} - 4\frac{A}{5} - \frac{A}{7} + \frac{A}{9} + \frac{A}{11} - \dots$$

wo bei jedem Theil der Bruch weggelassen.“

Diese letztere Formel folgt aus dem später (I. Art. 6) zur Anwendung kommenden Satze über die Anzahl aller verschiedenen Darstellungen einer bestimmten Zahl durch die Form $xx + yy$ (vergl. *Disqq. Arithm.* Art. 182, Note), welcher leicht in den folgenden umgeformt werden kann: die Anzahl der verschiedenen Darstellungen einer positiven ganzen Zahl m durch die Form $xx + yy$ ist $= 4(a - b)$, wo a, b die Anzahlen der Divisoren von m bedeuten, welche resp. von der Form $4n + 1, 4n + 3$ sind.

Aus der Vergleichung

Zu III und IV.

Ist C der Complex aller positiven, nicht eigentlich-äquivalenten formae proprie primitivae von negativem Determinant D , und legt man den Variablen dieser Formen je zwei Werthe bei, welche relative Primzahlen zu einander sind, so ist die Anzahl aller Darstellungen einer positiven ganzen Zahl m gleich $e \cdot \psi(m)$, wo e die Anzahl der Auflösungen der Gleichung $tt + Duu = 1$, und $\psi(m)$ die Anzahl derjenigen Wurzeln n der Congruenz $nn + D \equiv 0$

(mod m) bedeutet, für welche die drei Zahlen m , $2n$ und $\frac{nn+D}{m}$ ohne gemeinschaftlichen Divisor sind (*Disqq. Arithm.* Art. 180).

Der Factor e ist $= 4$ für $D = -1$, in allen andern Fällen $= 2$.

Ist ferner $m = p^\pi p'^{\pi'} p''^{\pi''} \dots$, wo $p, p', p'', \dots$ von einander verschiedene Primzahlen bedeuten, so ist:

$$\psi(m) = \psi(p^\pi) \psi(p'^{\pi'}) \psi(p''^{\pi''}) \dots;$$

bedeutet $\psi(p^\pi)$ die Anzahl der Wurzeln n der Congruenz $nn + D \equiv 0 \pmod{p^\pi}$, und bedient man sich des von LEGENDRE eingeführten, von JACOBI verallgemeinerten Zeichens, so ist:

$$\psi(p^\pi) = 2\psi(p^\pi) = 1 + \left(\frac{-D}{p} \right),$$

wenn p nicht in $2D$ aufgeht, sonst aber $\psi(p^\pi) = \psi(p^{\pi-1})$ oder $= p \cdot \psi(p^{\pi-1})$; die Anzahl $\psi(p^\pi)$ lässt sich immer leicht bestimmen (*Disqq. Arithm.* Art. 104), für die Folge reicht aber die Bemerkung aus, dass $\psi(p^\pi)$ immer von π unabhängig wird, sobald π eine gewisse GröÙe überschreitet.

Legt man den Variabeln der in dem Complex C enthaltenen Formen alle ganzzahligen Werthe ohne Ausnahme bei (*Disqq. Arithm.* Art. 181), so wird die Anzahl $\Phi(m)$ aller Darstellungen der Zahl m gleich $e \cdot f(m)$, wo $f(m) = \sum \psi(\mu)$ ist, und das Summenzeichen sich auf alle quadratischen Divisoren μ der Zahl m bezieht.

Hieraus folgt unmittelbar:

$$f(m) = f(p^\pi p'^{\pi'} p''^{\pi''} \dots) = f(p^\pi) f(p'^{\pi'}) f(p''^{\pi''}) \dots$$

und:

$$f(p^\pi) = \psi(1) + \psi(p) + \psi(p^2) + \dots + \psi(p^\pi),$$

welche Reihe so lange fortzusetzen ist, als die Exponenten $\pi, \pi', \pi'', \dots$ nicht negativ werden.

Wenn p nicht in $2D$ aufgeht, so folgt hieraus:

$$f(p^\pi) = \frac{1 - \left(\frac{-D}{p} \right)^{\pi+1}}{1 - \left(\frac{-D}{p} \right)},$$

und allgemein, wenn m relative Primzahl zu $2D$ ist:

$$f(m) = \sum \left(\frac{-D}{n} \right),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle Divisoren n der Zahl m bezieht.

Aus diesen Bemerkungen ergibt sich unmittelbar die Richtigkeit der im Text (III, 1, 2, 3) aufgestellten Sätze über die Anzahl $\psi(m)$, wenn man für den ersten derselben noch die Bedingung hinzufügt, dass D nicht durch p^2 theilbar sein darf (die Bestimmung der Classenanzahl ist schon in den *Disqq. Arithm.* Art. 256 auf den Fall zurückgeführt, in welchem D durch kein Quadrat theilbar ist).

Zugleich findet man, auch ohne Rücksicht auf diese Beschränkung, dass die unendliche Reihe:

$$1 + \frac{\psi(p)}{p} + \frac{\psi(p^2)}{p^2} + \frac{\psi(p^3)}{p^3} + \dots$$

den Werth $\frac{1}{1 - \left(\frac{-D}{p}\right)^{\frac{1}{p}}}$ oder $\frac{1}{1 - \frac{1}{p}}$ hat, je nachdem $2D$ durch die Primzahl p theilbar oder nicht theilbar ist.

Zu V.

Die zu der Formel III hinzugefügte Bemerkung giebt den Weg an, auf welchem der Verf. zur Bestimmung der Anzahl k der in dem Complex C enthaltenen Formen gelangt ist.

Aus geometrischen Betrachtungen (vergl. I. Art. 5 und II. Art. 4) ergibt sich, dass der Grenzwert, welchem sich der Quotient $\frac{\Phi(m)}{m}$ mit unbegrenzt wachsendem m nähert, d. h. die mittlere Anzahl der Darstellungen einer unbestimmten positiven ganzen Zahl ist; ein zweiter Ausdruck für denselben Grenzwert lässt sich auf verschiedene Arten aus der Natur der im Vorhergehenden bestimmten Anzahl $\Phi(m) = e \cdot f(m)$ der Darstellungen der Zahl m ableiten.

Der zu diesem Zweck von dem Verf. zunächst eingeschlagene Weg scheint nach den vorhandenen Bruchstücken (I. Artt. 7, 8; III und IV) folgender gewesen zu sein.

Ist $\vartheta(m)$ irgend eine Function der positiven ganzen Zahl m , und p irgend eine Primzahl, so kann man aus $\vartheta(m)$ immer eine neue Function $\vartheta'(m)$ ableiten, deren Werth unabhängig davon ist, ob und wie oft p als Factor in m enthalten ist, und welche für alle durch p nicht theilbaren Zahlen m mit $\vartheta(m)$ übereinstimmt; eine solche Function erhält man, wenn man $\vartheta'(m) = \vartheta\left(\frac{m}{p^\pi}\right)$ setzt, wo p^π die höchste in m aufgehende Potenz von p bedeutet; und man kann sagen, dass die Function $\vartheta'(m)$ aus $\vartheta(m)$ durch Elimination der Primzahl p entsteht.

Bildet man auf diese Weise aus $f(m)$ eine neue Function $f'(m)$ durch Elimination der Primzahl 2, aus dieser die Function $f''(m)$ durch Elimination von 3 u. s. f., so wird jede folgende dieser Functionen einen regelmässigen Verlauf haben, als die vorhergehenden; eliminirt man eine Primzahl nach der andern, wie sie ihrer Grösse nach auf einander folgen, so wird eine solche Function

$\delta(m)$ für unendlich viele Werthe von m den Werth $f(1) = 1$ haben, und namentlich für alle diejenigen Werthe von m , welche kleiner sind als die zuletzt eliminierte Primzahl. Durch unendliche Fortsetzung dieses Processes nähert man sich immer mehr der Function $f^{(\infty)}(m)$, welche für alle Werthe von m den Werth 1 hat, und deren mittlerer Werth folglich ebenfalls $= 1$ ist.

Gelingt es nun den mittlern Werth irgend einer Function $\vartheta(m)$ durch denjenigen der nachstfolgenden $\vartheta'(m)$ auszudrücken, so wird man auch den mittlern Werth der Function $f(m)$ durch eine unendliche Kette von Operationen finden können.

Ist p die Primzahl, durch deren Elimination $\vartheta'(m)$ aus $\vartheta(m)$ entsteht, so ist $\vartheta(m) = \vartheta'(m) \cdot \psi(p^\pi)$, wenn p^π wieder die höchste in m aufgehende Potenz von p bedeutet.

Für den Fall, dass p nicht in $2D$ aufgeht, findet man hieraus leicht, dass:

$$\vartheta'(m) = \vartheta(mp) - \left(\frac{-D}{p}\right) \vartheta(m)$$

ist; setzt man zur Abkürzung:

$$\Theta(m) = \vartheta(1) + \vartheta(2) + \dots + \vartheta(m),$$

so ergibt sich:

$$\Theta'(mp) = \Theta'(mp) - \left(\frac{-D}{p}\right) \Theta'(m),$$

und hieraus, wenn man mit ω , ω' resp. die mittlern Werthe der Functionen $\vartheta(m)$, $\vartheta'(m)$ bezeichnet:

$$\omega' \cdot p = \omega \cdot p - \left(\frac{-D}{p}\right) \omega, \quad \text{also} \quad \omega' = \omega \cdot \frac{p - \left(\frac{-D}{p}\right)}{p}.$$

Wenn aber die Primzahl p in $2D$ aufgeht, so findet zwar zwischen den Functionen $\vartheta(m)$ und $\vartheta'(m)$ im Allgemeinen keine so einfache Beziehung mehr Statt; indessen ergibt sich auf ähnliche Art leicht, dass in diesem Fall $\omega' = \omega$ ist.

Ein anderer Weg, die Beziehung zwischen ω und ω' in beiden Fällen abzuleiten, ist folgender. Setzt man:

$$\Theta'(m) = \sum \vartheta(\mu),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle Zahlen μ bezieht, die nicht durch p theilbar und ausserdem nicht grösser als m sind, und bezeichnet man mit m' , m'' , m''' , ... resp. die grössten in $\frac{m}{p}$, $\frac{m}{p^2}$, $\frac{m}{p^3}$, ... enthaltenen ganzen Zahlen, so ist:

$$\Theta(m) = \Theta'(m) + \Theta'(m') + \Theta'(m'') + \dots$$

und hieraus folgt:

$$\omega = \omega' \left(1 + \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \dots\right) = \omega' \cdot \frac{p}{p-1},$$

was mit dem eben gefundenen Resultat übereinstimmt (vergl. die Note zu III und IV).

Der mittlere Werth der Function $f(m)$ ist daher gleich dem unendlichen Product:

$$\prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)},$$

in welchem p alle in $2D$ nicht aufgehenden Primzahlen durchlaufen muss, und hieraus folgt:

$$k = \frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)},$$

Hinsichtlich der Strenge dieser Deduction bleibt aber ein Bedenken übrig, welches sich auf die Methode bezieht, den mittlern Werth der Function $f(m)$ durch successive Elimination aller Primzahlen zu bestimmen; denn wenn es auch einleuchtet, dass der Werth der durch Elimination der ersten n Primzahlen erhaltenen Function $f^{(n)}(m)$ mit dem der Function $f(m) = 1$ übereinstimmt, so lange m kleiner bleibt als die zuletzt eliminirte Primzahl, und dass also durch die Wahl eines hinreichend grossen Werthes n diese Uebereinstimmung bis zu jeder vorher vorgeschriebenen Grösse der Zahl m getrieben werden kann, so ist hiermit allein doch keineswegs erwiesen, dass mit unbegrenzt wachsendem n der mittlere Werth der Function $f^{(n)}(m)$ sich dem mittlern Werthe der Function $f(m)$, d. h. dem Werthe 1 unbegrenzt nähert.

In welcher Weise der Verf. diese Lücke auszufüllen beabsichtigte, lässt sich aus den vorhandenen Papieren nicht mit Sicherheit erkennen; doch führt die schon oben (in der Note zu I) mitgetheilte Formel:

$$\frac{A}{1} + \frac{A}{3} - \frac{A}{5} - \frac{A}{7} + \frac{A}{9} + \frac{A}{11} - \dots$$

für die Anzahl der Paare von Zahlen, deren Quadratsumme den Werth A nicht übertrifft, zu der Vermuthung, dass der Verf., mit Umgehung des unendlichen Productes, für den mittlern Werth der Function $f(m)$ unmittelbar die unendliche Reihe:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n}$$

gefunden hat, in welcher n der Grösse nach alle positiven ganzen Zahlen durchlaufen muss, die relative Primzahlen zu $2D$ sind.

Die einfachste Art, diesen Uebergang anzudeuten, scheint die folgende zu sein.

Ist μ der grösste aller derjenigen Divisoren einer Zahl m , welche relative Primzahlen zu $2D$ sind, und setzt man $\vartheta(m) = f(\mu)$, so ist $\vartheta(m)$ diejenige Function, welche durch Elimination aller in $2D$ aufgehenden Primzahlen aus $f(m)$ entsteht, und deren mittlerer Werth nach dem Obigen mit demjenigen der Function $f(m)$ übereinstimmt. Da nun $\vartheta(m) = \sum \left(\frac{-D}{n}\right)$ ist, wo n alle Divisoren von μ , d. h. alle diejenigen Divisoren von m durchläuft, welche relative Primzahlen zu $2D$ sind, so ergibt sich die der obigen analoge Formel:

$$\Theta(m) = \vartheta(1) + \vartheta(2) + \dots + \vartheta(m) = \sum \left(\frac{-D}{n}\right) \cdot \left[\frac{m}{n}\right],$$

wo in der Summe rechter Hand der Buchstabe n alle relativen Primzahlen zu $2D$ durchläuft, und von dem Quotienten $\frac{m}{n}$ immer nur die grösste in ihm enthaltene ganze Zahl beizubehalten ist.

Ordnet man die Glieder dieser Reihe so, dass die Zahlen n ihrer Grösse nach wachsend auf einander folgen, so nimmt der Factor $\left[\frac{m}{n}\right]$ fortwährend ab oder doch wenigstens nie zu, und die Reihe bricht ab, sobald $n > m$ wird. Ausserdem ergibt sich aus dem Fundamentaltheorem in der Theorie der quadratischen Reste und aus der Verallgemeinerung desselben, dass die Summe von je $\varphi(4D)$ auf einander folgenden Werthen des Factors $\left(\frac{-D}{n}\right)$ verschwindet, woraus folgt, dass die Summe von noch so vielen auf einander folgenden Werthen desselben ihrem absoluten Werth nach die endliche, nur von dem Determinant D abhängige Grösse $A = \varphi(2D)$ niemals übertrifft.

Verbindet man diese beiden Bemerkungen mit einander, so findet man leicht, dass die Summe aller auf das Glied $\left(\frac{-D}{n}\right) \cdot \left[\frac{m}{n}\right]$ folgenden Glieder absolut genommen kleiner als A ist, und dass folglich der Quotient $\frac{\Theta(m)}{m}$ bei unendlich wachsendem m die in der angegebenen Art geordnete, convergirende unendliche Reihe:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n}$$

zum Grenzwerthe hat.

Nachdem so der gemeinschaftliche mittlere Werth der Functionen $\vartheta(m)$ und $f(m)$ gefunden ist, erhält man unmittelbar:

$$k = \frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n}.$$

Es verdient noch bemerkt zu werden, dass die Artikel 6 und 8 der Abhandlung II auf eine in mancher Beziehung einfachere und auch leicht auszuführende Behandlungsweise des Problems hindeuten, bei welcher nur die Darstellungen ungerader oder sogar nur solcher Zahlen betrachtet werden, die relative Primzahlen zu $2D$ sind.

Zu VI und VII.

Die Art, wie der Verf. die Summation der Reihe $\sum \left(\frac{-D}{n}\right) \frac{1}{n}$ ausgeführt hat, ergibt sich aus einigen speciellen Beispielen, welche sich auf einzelnen Blättern vorfinden.

Ist $D \equiv 3 \pmod{4}$, so folgt aus dem Fundamentaltheorem in der Theorie der quadratischen Reste mit Benutzung der Reihe:

$$\pi \cot \alpha = \frac{1}{u} + \frac{1}{u - \pi} + \frac{1}{u + \pi} + \frac{1}{u - 2\pi} + \frac{1}{u + 2\pi} + \dots$$

dass:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \sum \frac{\left(\frac{n}{D}\right)}{n} = \frac{-2}{\sqrt{D}} \cdot \frac{\pi}{D} \sum \nu \left(\frac{\nu}{D}\right) \cot \frac{\nu\pi}{D},$$

ist, wo ν alle relativen Primzahlen zu $2D$ durchläuft, die kleiner als D sind; setzt man:

$$\rho = e^{\frac{2\pi i}{D}} = \cos \frac{2\pi}{D} + i \sin \frac{2\pi}{D}$$

und bezeichnet mit $\left(\frac{\nu}{D}\right)$ alle relativen Primzahlen zu D , welche nicht grösser als D sind, so lässt die vorstehende Summe sich leicht in die folgende umformen:

$$\frac{2\pi}{D\sqrt{D}} \cdot \frac{\rho}{1 - \rho} \sum \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{1 + \rho^{-\nu}}{1 - \rho^{-\nu}}.$$

Wendet man nun die für jede Wurzel ω der Gleichung $\omega^D = 1$ gültige Formel:

$$\frac{\omega}{1 - \omega} = \sum \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{\omega^\nu}{1 - \omega^\nu}$$

an, in welcher α die Zahlen $1, 2, 3, \dots (D - 1)$ durchlaufen muss, so erhält man durch Umkehrung der Summationsordnung:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{2\pi}{D\sqrt{D}} \sum_{\alpha} \frac{\rho^\alpha}{1 - \rho^\alpha} \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \nu.$$

Die auf $\left(\frac{\nu}{D}\right)$ bezügliche Summation lässt sich bekanntlich mit Hülfe der in der Abhandlung *Summatio quarundam serierum singularium* bewiesenen Sätze ausführen; beschränkt man sich auf den Fall, in welchem D durch kein Quadrat theilbar ist, so findet man allgemein:

$$\sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \nu = \frac{\sqrt{D}}{2\pi} \cdot \frac{\rho^\alpha}{1 - \rho^\alpha} \cdot \left(\frac{\alpha}{D}\right),$$

wo $\left(\frac{0}{D}\right) = 0$ gesetzt werden muss, falls α keine relative Primzahl zu D ist.

In dem Fall $D \equiv 3 \pmod{4}$ erhält man daher:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{\pi}{\sqrt{D}} \cdot \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha,$$

wo α alle relativen Primzahlen zu D durchläuft, die kleiner als $\frac{1}{2}D$ sind; da endlich $e = 2$ ist, so wird die Anzahl der Classen:

$$k = \frac{\sqrt{D}}{\pi} \sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha.$$

Ist dagegen $D \equiv 1 \pmod{4}$, so erhält man mit Benutzung der Reihe:

$$\pi \operatorname{cosec} u = \frac{1}{u} - \frac{1}{u - \pi} - \frac{1}{u + \pi} + \frac{1}{u - 2\pi} + \frac{1}{u + 2\pi} - \dots$$

auf ähnliche Weise:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{2\pi}{D\sqrt{D}} \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{1}{1 - \rho^{-\nu}},$$

wo die Buchstaben ν und $\left(\frac{\nu}{D}\right)$ die frühere Bedeutung haben; schliesst man den evidenten Fall $D = 1$ aus und wendet die für jede Wurzel ω der Gleichung $\omega^D = 1$ (mit Ausnahme von $\omega = 1$) gültige Formel:

$$\frac{1}{1 - \omega^{-\alpha}} = \frac{1}{D} \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{1 - D\alpha}{1 - \omega^{\nu}}$$

an, in welcher α die Zahlen $1, 2, 3, \dots (D-1)$ durchlaufen muss, so ergibt sich, wieder unter der Beschränkung, dass D durch kein Quadrat theilbar ist:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{\pi}{\sqrt{D}} \cdot \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha,$$

und hieraus, da $e = 2$ ist:

$$k = \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha.$$

Zu VIII.

Hier bedeutet p eine positive Primzahl von der Form $4n + 1$; die Bezeichnung stimmt mit der in der Abhandlung *Theoria residuorum biquadraticorum* I. Art. 23 angewendeten überein; es ist also:

$$\begin{aligned} f &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \frac{1}{4}(p-3), & f &\equiv \frac{1}{4}(p-1) \pmod{p}, \\ p &= aa + bb; & a &\equiv 1 \pmod{4}; & b &\equiv af \pmod{p}, \end{aligned}$$

die mit a, b bezeichneten Zahlen sind durch die Zerlegung $p = aa + bb$ bestimmt. Die Columnne f ist den beiden vorgefundenen Tabellen hinzugefügt; ausserdem sind einige Lücken in denselben ausgefüllt.

Der im Text aufgestellte Satz hängt mit dem biquadratischen Charakter der Zahl 2 zusammen; da nämlich (vergl. *Theoria resid. biqu.* I. Art. 21):

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv \left(\frac{2}{p}\right)_4 \pmod{p}$$

ist, so folgt aus der Congruenz $b \equiv \frac{1}{4}(p-1) \cdot a \pmod{p}$ die andere:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\frac{a-1}{4}} \pmod{p}$$

und umgekehrt jene aus dieser.

Der Beweis dieser letztern Congruenz ergibt sich leicht auf folgende Art.

Ist ρ die Anzahl der quadratischen Reste α , welche zwischen 0 und $\frac{1}{4}p$ liegen, so ist (nach VII) $\rho = \frac{1}{2}(p-1) - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{p}\right)$, und die Anzahl der quadratischen Reste α , welche zwischen $\frac{1}{4}p$ und $\frac{1}{2}p$ liegen, ist $= \frac{1}{2}(p-1) - \rho$.

Ist nun $p \equiv 1 \pmod{8}$, also die Zahl 2 quadratischer Rest, so stimmen die Zahlen 2α und $p-2\alpha$ im Complex mit den Zahlen α und α' überein, und bezeichnet man das Product dieser Zahlen mit A , so ergibt sich:

$$2^{\frac{p-1}{2}} A \equiv A \pmod{p}, \quad \text{also} \quad 2^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1 \pmod{p};$$

da ferner in diesem Fall $b \equiv 0 \pmod{4}$, und folglich:

$$\frac{p-1}{4} = \frac{aa-1}{4} + \frac{bb}{4} = \frac{(a-1)(a+1)}{4} + \frac{bb}{4} \equiv \frac{a-1}{2} \pmod{2}$$

ist, so erhält man die zu beweisende Congruenz:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\frac{a-1}{4}} \pmod{p}.$$

Ist dagegen $p \equiv 5 \pmod{8}$, also die Zahl 2 quadratischer Nichtrest, so stimmen die Zahlen 2α und $p-2\alpha$ mit den sämtlichen zwischen 0 und $\frac{1}{2}p$ liegenden quadratischen Nichtresten überein; bezeichnet man ihr Product mit B , und das Product der Zahlen α und α' wieder mit A , so ist:

$$2^{\frac{p-1}{2}} \cdot B \equiv B \pmod{p}, \quad B^2 \equiv A^2 \pmod{p},$$

erhebt man diese beiden Congruenzen zum Quadrat, indem man berücksichtigt, dass $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ ist, so erhält man:

$$A^2 \equiv A^2 \cdot B^2 \cdot B^2, \quad AA \equiv \pm 1;$$

da nun A ein Product aus quadratischen Resten, also AA ein Product aus biquadratischen Resten und folglich selbst ein biquadratischer Rest ist, so muss $AA = +1$ sein, weil -1 ein biquadratischer Nichtrest ist. Hieraus folgt:

$$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p},$$

und:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm i \equiv \left(\frac{2}{p}\right)_4 \pmod{p};$$

da endlich in diesem Fall $b \equiv 2 \pmod{4}$, und folglich:

$$\frac{p-1}{4} = \frac{aa+bb-1}{4} \equiv \frac{(a-1)(a+1)}{4} + \frac{2}{4} \equiv \frac{a-1}{2} + 1 \pmod{2}$$

ist, so erhält man wieder die zu beweisende Congruenz:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\frac{a-1}{4}} \pmod{p}.$$

Zu IX.

Es sei p eine positive ungerade durch kein Quadrat theilbare Zahl, und:

$$S_r = \sum \left(\frac{s}{p} \right),$$

wo s alle relativen Primzahlen zu p durchlaufen muss, welche zwischen $(r-1)\frac{p}{8}$ und $r\frac{p}{8}$ liegen; bezeichnet man die Anzahlen der nicht eigentlich äquivalenten formae proprie primitivae für die Determinanten p und $-p$ resp. mit C_1 und C_2 , so ist (vergl. DIRICHLET, *Recherches sur diverges applications etc.* § 11 in *Crelle's Journal* XXI):

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_2 = 2(-S_1 - S_2)$$

oder:

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_2 = 2(S_3 + S_4),$$

je nachdem $p \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist.

Bedenkt man ferner, dass die Zahlen s und s' im Complex mit den Zahlen $2s$ und $p-2s$, und ebenso die Zahlen s_1 und s_2 im Complex mit den Zahlen $2s_1$ und $p-2s_2$ übereinstimmen, und dass im Falle $p \equiv 1 \pmod{4}$ die Summe $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 0$ ist, so ergeben sich in beiden Fällen noch zwei neue Relationen zwischen den vier Summen S_1, S_2, S_3, S_4 , so dass jede derselben durch C_1 und C_2 ausgedrückt werden kann.

Man erhält auf diese Weise, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist:

$$S_1 = \frac{C_1 + C_2}{4}, \quad S_2 = \frac{C_1 - C_2}{4}, \quad S_3 = \frac{-C_1 + C_2}{4}, \quad S_4 = \frac{-C_1 - C_2}{4};$$

und:

$$S_1 = \frac{C_1 + C_2}{4}, \quad S_2 = \frac{C_1 - C_2}{4}, \quad S_3 = \frac{-C_1 - C_2}{4}, \quad S_4 = \frac{-C_1 + C_2}{4},$$

wenn $p \equiv 3 \pmod{4}$ ist.

Ist p eine Primzahl, so findet man hieraus unmittelbar die im Text angegebenen Formeln für die Anzahl der quadratischen Reste, welche in den einzelnen Octanten enthalten sind.

Zu X.

Es sei p eine positive und durch kein Quadrat theilbare Zahl von der Form $6n+1$, und:

$$S_r = \sum \left(\frac{s}{p} \right),$$

wo s alle relativen Primzahlen zu p durchlaufen muss, welche zwischen $(r-1)\frac{p}{12}$ und $r\frac{p}{12}$ liegen; bezeichnet man die Anzahlen der nicht eigentlich äquivalenten formae proprie primitivae für die Determinanten p und $3p$ mit C_1, C_3 , so findet man leicht (vergl. DIRICHLET *Recherches etc.* § 11 oder die Note zu VI und VII):

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_3 = 2(S_3 + S_4)$$

oder:

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_3 = 2(S_5 + S_6),$$

je nachdem $p \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist.

Berücksichtigt man ferner, dass die Zahlen s_1 und s_2 mit den Zahlen $2s_1$ und $p - 2s_2$, s_3 und s_4 mit $2s_2$ und $p - 2s_4$, s_5 und s_6 mit $2s_3$ und $p - 2s_6$, und ebenso die Zahlen s_1 , s_2 , s_3 mit den Zahlen $3s_1$, $3s_2$, $3s_3$ und $p - 3s_4$, $p - 3s_5$, $p - 3s_6$ übereinstimmen, und dass im Falle $p \equiv 1 \pmod{4}$ die Summe $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 = 0$ ist, so erhält man ausser den beiden obigen noch vier neue Relationen zwischen den sechs Summen S_1 , S_2 , $\dots$, S_6 , so dass dieselben sämtlich aus C_1 und C_3 bestimmt werden können.

Man erhält auf diese Weise, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist:

$$S_1 = \frac{C_1 + C_3}{6} + \frac{C_1}{2}, \quad S_2 = \frac{C_1 + C_3}{6} - \frac{C_1}{2}, \quad S_3 = \frac{C_1 + C_3}{6} + \frac{C_3}{2},$$

$$S_4 = \frac{C_1 + C_3}{6} - \frac{C_3}{2}, \quad S_5 = \frac{-C_1 - C_3}{3}, \quad S_6 = \frac{-C_1 - C_3}{3};$$

und, wenn $p \equiv 3 \pmod{4}$ ist,

$$S_1 = \frac{C_1 - C_3}{6} + \frac{C_1}{2}, \quad S_2 = \frac{C_1 - C_3}{6} - \frac{C_1}{2}, \quad S_3 = \frac{-C_1 + C_3}{6},$$

$$S_4 = \frac{-C_1 + C_3}{6} + \frac{C_3}{2}, \quad S_5 = \frac{-C_1 + C_3}{6} - \frac{C_3}{2}, \quad S_6 = \frac{C_1 - C_3}{3}.$$

Ist p eine Primzahl, so findet man aus dem ersten System die im Text angegebenen Formeln; für die andern Fälle erhält man ähnliche Formeln aus dem zweiten System.

R. DEDEKIND.

Geometrische Seite der ternären Formen.

Ein Punkt im Raume (0) sei als Anfangspunkt angenommen. Der Uebergang von da zu drei andern Punkten P, P', P'' , die mit jenem nicht in einer Ebene liegen, sei resp. t, t', t'' ; wo, so oft keine Verwechslung möglich ist, die Punkte P, P', P'' selbst durch $(t), (t'), (t'')$ bezeichnet werden mögen.

Es sei ferner allgemein (t, t') das Product der Länge der beiden Linien t, t' in den Cosinus ihrer Neigung etc.

Man hat allgemein:

$$(\alpha t + \alpha' t' + \alpha'' t'' + \dots \mid \beta t + \beta' t' + \beta'' t'' + \dots),$$

wenn man die Multiplication ausführt und statt $tt, tt', tt'', t'u, t'u''$ u.s.w. $(t, u), (t, u'), (t, u''), (t', u), (t', u''), (t'', u)$ u.s.w. schreibt.

Jeder Punkt im Raume wird durch ein Trinomium dargestellt werden können.

Für alle Punkte, die in einer bestimmten Ebene liegen, wird dann eine Gleichung:

$$\lambda x + \lambda' x' + \lambda'' x'' = L$$

statt finden, wo $\lambda, \lambda', \lambda'', L$ bestimmte Zahlen bedeuten.

Für eine Ebene durch die drei Punkte $\lambda t, \mu t', \nu t''$ ist:

$$\lambda \mu \nu = \lambda' \mu' \nu' = \lambda'' \mu'' \nu'' = L.$$

Schreibt man:

$$a'b'' - a''b' = A, \quad a''b - ab'' = A', \quad ab' - a'b'' = A'',$$

$$b'b'' - b''b' = B, \quad b''b - bb'' = B', \quad bb' - b'b'' = B'',$$

$$D = aa'a'' + 2bb'b'' - abb' - a'b''b - a''bb'',$$

so ist:

$$T = At + B't' + Bt'', \quad T' = B''t + A't' + Bt'', \quad T'' = B't + Bt' + A''t''$$

$\perp$ zu t und t'', t und t'', t und t' resp., und allgemein, wenn:

$$\lambda x + \lambda' x' + \lambda'' x'' = L$$

die Gleichung einer Ebene ist, so wird die Linie $\lambda T + \lambda' T' + \lambda'' T''$ dieselbe senkrecht sein.

Es ist dann ferner:

$$aT + b''T' + b'T'' = Dt, \quad b''T + a'T' + bT'' = Dt', \quad bT' + bT' + a''T'' = Dt'',$$

und die Linien t, t', t'' sind senkrecht gegen die Ebenen, deren Gleichungen:

$$ax + b''x' + b'x'' = \text{Const}, \quad b''x + a'x' + bx'' = \text{Const}, \quad bx' + bx' + a''x'' = \text{Const}.$$

Der doppelte Flächeninhalt des Dreiecks durch die Punkte $mt, n't', m''t''$ ist aequal der Quadratwurzel aus dem Werthe der Form:

$$(\lambda, \lambda', \lambda'')^2,$$

wenn substituiert wird $\lambda = m'm''$, $\lambda' = mm''$, $\lambda'' = mm'$, während der sechsfache Cubikinhalte der Pyramide, die sich dadurch mit dem Punkte (0) bildet, $= mm'm'' \cdot D$ wird, folglich ist das Perpendikel:

$$p = \frac{D}{mm'm''}.$$

T, T', T'' beziehen sich ebenso auf die Form $(\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'')$ wie t, t', t'' auf (a, a', a'') und D .

Die drei Wurzeln der Gleichung:

$$0 = s^3 - ss(a + a' + a'') + s(A + A' + A'') - D^2$$

stellen die Quadrate der drei Hauptaxen eines in dasjenige Parallelepipedum einbeschriebenen Ellipsoids vor, auf welches sich die ternäre positive Form $(t, t', t'')^2$ mit Adjuncte $(\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'')$ und Determ. $= -D$ bezieht.

Beziehung der Raumverhältnisse auf ein gegebenes Tetraeder.

Es seien (0), (1), (2), (3) die vier Ecken, f, f', f'', f''' die gegenüberstehenden Flächen und Perpendikel. Es kommen dann jedem Punkte des Raums P gegen einen beliebigen Anfangspunkt M vier Coordinaten zu x, x', x'', x''' , unter welchen aber die Relation:

$$x + x' + x'' + x''' = 1$$

statt findet.

Es bedeutet nemlich x den Quotient, wenn man die Distanz des Punktes P von der Fläche f durch die Distanz des Punktes M von derselben Fläche dividirt und eben so für die übrigen.

Die Punkte, die ganze Zahlen vorstellen, sollen *Ganzepunkte* heissen.

II.

Um etwas bestimmtes festzusetzen, sollen die Abscissen immer auf der linken Seite positiv, die Ordinaten oben positiv sein.

Die gerade Linie von dem Punkte $x + iy$ zu dem Punkte $x' + iy'$ gezogen soll schlechtweg die gerade Linie $(x + iy, x' + iy')$ heissen, wir nehmen dabei zugleich, insofern es darauf ankommt, auf die Richtung Rücksicht und unterscheiden also die gerade Linie $(x + iy, x' + iy')$ von der $(x' + iy', x + iy)$.

Der Kürze wegen wollen wir imaginäre Grössen wie $x + iy$ auch durch einen einzigen Buchstaben bezeichnen, wie z .

Die Figur, welche durch die geraden Linien $zz, z'z', z''z'', \dots, z^{(n-1)}z^{(n)}, z^{(n)}z$ begrenzt wird, nennen wir schlechtweg die Figur $zz'z'' \dots z^{(n)}$. Wir schliessen dabei den Fall nicht aus, wo etwa einige dieser Linien einander schneiden.

Durch $S(z, z', z'', \dots, z^{(n)})$ bezeichnen wir allgemein die Summe von so vielen reellen ganzen Zahlen, als Ganzepunkte innerhalb der Figur liegen, indem wir für jeden Punkt, um den die Grenzlinie der Figur einmal, zweimal, dreimal u.s.w. herumgeht, die Zahl +1, +2, +3 etc. setzen; die obern Zeichen gelten, wenn die Grenzlinie den Punkt so umgibt, dass dieser auf der rechten Seite der Figur liegt, die untern im entgegengesetzten Fall.

Schneiden sich also keine Seiten der Figur, so ist $S(z, z', z'', \dots)$ schlechthin die Anzahl der Punkte innerhalb der Figur, positiv oder negativ genommen.

Offenbar ist immer:

$$\begin{aligned} S(z, z', z'', \dots, z^{(n)}) &= S(z', z'', z''', \dots, z^{(n)}, z) = S(z'', z''', \dots, z, z') \text{ etc.} \\ &= -S(z^{(n)}, z^{(n-1)}, \dots, z'', z, z') = S(z^{(n-1)}, z^{(n-2)}, \dots, z, z', z^{(n)}) \text{ etc.} \end{aligned}$$

Wie es hiebei mit den auf der Grenzlinie selbst liegenden Punkten gehalten werden soll, muss noch näher bestimmt werden. Es giebt viele Fälle, wo auf der Grenzlinie gar keine ganze Punkte liegen können: dann ist keine Bestimmung nöthig.

Liegen aber auf der Grenzlinie zz' solche Punkte, so zeigen wir durch ein zwischen z und z' eingeschobenes $+$ an, dass diese Punkte so betrachtet werden sollen, als lägen sie rechts von der Grenzlinie, so wie durch ein $-$, als lägen sie links. Auch werden wir wol ein $\pm$ oder $\mp$ einschieben, wodurch angedeutet werden soll, dass sie gar nicht oder nur mit dem halben Werthe auf jeder Seite in Betracht gezogen werden sollen.

Falls einer oder der anderer der Punkte z, z', z'' etc. selbst ein Ganzepunkt, so wird er, wo nicht ausdrücklich das Gegentheil gesagt wird, gar nicht mitgezählt, als insofern er zugleich etwa als Nicht-Eckpunkt auch in Betracht kommt.

Lehrsätze.

Wenn alle z, z', z'' etc. um eine und dieselbe Ganze Zahl vermehrt werden, so bleibt das S ungeändert.

Wenn i in $-i$ und jedes Bindezeichen ins entgegengesetzte verwandelt wird, so ändert S bloss das Zeichen.

Wenn man:

$$\begin{aligned} S(z, z', z'', \dots, z^{(n)}) &= S(z, u, u', \dots, u^{(m)}, z', z'', \dots, z^{(n)}), \\ 0 &= S(z, u, u', \dots, u^{(m)}, z^{(n)}, z, z', \dots), \\ 0 &= S(z, u, u', \dots, u^{(m)}, z', \dots, z^{(n)}), \end{aligned}$$

wo die Bindezeichen correspondiren müssen, aber zwischen den rückwärts laufenden Gliedern entgegengesetzt werden.

Ist C eine ganze Zahl $= a + bi$, so ist, wenn die gegenüberliegenden Bindezeichen entgegengesetzt:

$$\begin{aligned} S(z, z' + C) &= [bx' - ay'] - [bx - ay], \\ S(z + C, z') &= [bx - ay] - [bx' - ay']. \end{aligned}$$

Hiebei ist zu bemerken, dass wenn $bx - ay$ selbst eine ganze Zahl ist, diese für $[bx - ay]$ angenommen werde, wenn das Bindezeichen zwischen z und $z' + C$ ist, hingegen 1 oder $\frac{1}{2}$ weniger, wenn dieses Bindezeichen $-$ oder $\mp$ ist; bei $bx' - ay'$ gilt das Umgekehrte.

Uebrigens gilt die Formel nur für den Fall, wo a und b keinen gemeinschaftlichen Divisor haben; ist ihr grösster gemeinschaftlicher Theiler $= h$, so hat man dafür zu nehmen:

$$\frac{[bx' - ay'] - [bx - ay]}{h}.$$

Bemerkungen.

Scheibing.

Zur Theorie der biquadratischen Reste.

I.

Wir erweitern das Gebiet der höhern Arithmetik, indem wir darin auch die imaginären Grössen aufnehmen. Bei der gegenwärtigen Untersuchung nennen wir eine ganze imaginäre Zahl jede Grösse $x + iy$, wenn x, y reelle ganze Zahlen sind.

2. Man kann das System der Primitivreste auf vielfache Art bilden; die einfachste ist, die Punkte innerhalb des Quadrats $0, m, (1+i)m, im$ zu wählen; dazu müssen aber noch hinzugefügt werden:

I. Der Punkt oder die Grösse 0.

II. Alle Punkte auf zwei einander nicht gegenüberliegenden Grenzlinien.

III. Die Punkte 0 und $\frac{1}{2}(1+i)m$, wenn a und b beide ungerade.

IV. Die vier Punkte $0, m, \frac{1}{2}(1+i)m, \frac{1}{2}im$, wenn a und b beide gerade.

So nennen wir die übrigbleibenden *eigentliche Primitivpunkte*, die ausgeschlossenen *uneigentliche*. Die Anzahl von jenen ist also:

- Im Fall I = $aa + bb - 1$,
- Im Fall II = $aa + bb - 2$,
- Im Fall III = $aa + bb - 4$,

also immer durch 4 theilbar.

II.

Diese eigentlichen Primitivpunkte lassen sich in 4 Classen F, F', F'', F''' theilen, so dass:

$$\begin{aligned} iF &= F', & iF' &= F'', & iF'' &= F''', & iF''' &= F, \\ -F &= F'', & -F' &= F''', & -F'' &= F, & -F''' &= F', \\ -iF &= F''', & -iF' &= F, & -iF'' &= F', & -iF''' &= F''. \end{aligned}$$

Hiebei findet nun folgendes höchst wichtige Theorem statt:

*Es sei M eine Zahl, welche mit m keinen Factor gemein hat. Von den Zahlen MF gehören in die Classe F eine Anzahl von n_F , in F' eine Anzahl von $n_{F'}$, in F'' eine Anzahl von $n_{F''}$, in F''' eine Anzahl von $n_{F'''}$; und der kleinste Rest von $n_F + 2n_{F'} + 3n_{F''}$ nach dem Modulus 4 sei = N , also N einer der 4 Zahlen 0, 1, 2, 3 gleich: unter dieser Voraussetzung ist N unabhängig von der Art der Vertheilung der Primitivreste in Classen. Wir nennen ihn den **Decident** des biquadratischen Verhältnisses der Zahl M zu m .*

Die einfachste Art der Vertheilung ist allerdings folgende:

Inzwischen kann in speciellen Fällen eine andere Vertheilung vortheilhafter sein.

Sind f, f', f'' etc. die sämmtlichen Primitivreste des Modulus m , so ist:

$$\sum \frac{1}{(m, f)} + \sum \frac{1}{(m, f')} + \sum \frac{1}{(m, f'')} + \dots = S(mz, mz', mz'', \dots).$$

Theorie des biquadratischen Restes $1 + i$.

Der Moduls soll mit dem Reste keinen Theiler gemein haben, wir nehmen also an, dass von den Zahlen a und b die eine gerade, die andere ungerade sei.

Die Vertheilung der eigentlichen Primitivreste in die vier Classen stellt folgendes Schema vor:

F	F''
Zu n_F sind zu rechnen alle Zahlen auf der Linie ...	m
Zu $n_{F'}$ alle Zahlen auf der Linie ...	
Zu $n_{F''}$ alle Zahlen innerhalb des Dreiecks	
Zu $n_{F'''}$ alle Zahlen innerhalb des Dreiecks	
Anzahl = $\frac{1}{4}(aa + bb - 1)$	Anzahl = $\frac{1}{4}(aa + bb - 1)$

Man hat immer $g + g'' = \frac{1}{4}(aa + bb - 1)$, $g' + g''' = \frac{1}{4}(aa + bb - 1)$.

Der Decident ist also $= n_F - n_{F''} + 2(n_{F'} - n_{F'''} - 1)$.

Allgemeines Theorem über die Decidenten.

Es seien A, B, C etc. ungleiche (unger. imag.) Primzahlen, deren keine die Zahl M misst: alsdann ist:

$$\left(\frac{M}{A}\right)_4 \left(\frac{M}{B}\right)_4 \left(\frac{M}{C}\right)_4 \cdots = \left(\frac{M}{A \cdot B \cdot C \cdots}\right)_4.$$

Für den Modulus $m = a + bi$, wo a ungerade, b gerade, wird:

$$\text{Dec.}(1 + i) = \frac{1}{4}(aa + 2ab - bb - 1) \quad \text{und wenn } a + bi = 1 + (2 + 2i)(\dots)$$

oder:

$$= \frac{1}{4}(aa + 2ab + bb - 8b - 1) = \frac{1}{4}(a + b)^2 - 2b - 1,$$

oder:

$$= \frac{1}{4}(aa - 2ab - bb + 8b - 1),$$

oder:

$$= \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb - 1) = \frac{1}{4}(a - b)^2 - 1.$$

Allgemein.

18. Theorie des biquadratischen Restes $1 - i$.

Der Modulus $= m = a + bi$ soll so beschaffen sein, dass a ungerade, b gerade; auch setzen wir voraus, dass derselbe eine Primzahl sei.

Der Decident wird durch folgende Schemata vorgestellt, von deren Identität man sich leicht überzeugt:

Der Kürze wegen bezeichnen wir:

$$[g, a, b] \text{ so dass } [g, a, b] = [g, b, a] = [g + a, g, a] = \dots$$

$$[a + d, b, a] = [-d, b, a].$$

Setzt man ferner:

$$\frac{a - 1b}{2} \text{ durch } Q, \quad \frac{b + 1a}{2} \text{ durch } \mathfrak{Q},$$

so besteht der Decident aus folgenden acht Theilen:

$$\begin{aligned} I &= [0, \frac{1}{2}, -iQ], & II &= -2[0, \frac{i}{2}, Q], \\ III &= +[Q, \frac{i}{2}, -iQ], & IV &= +[\frac{i}{2}Q, \frac{1}{2}, Q], \\ V &= 3[Q, \frac{i}{2}, Q], & VI &= -3[2Q, \frac{i}{2}, -iQ], \\ VII &= +2[(1 - i)Q, \frac{1}{2}, Q], & VIII &= +[0, \frac{i}{2}, \frac{1-i}{2}]. \end{aligned}$$

Ist F indefinite etc.

III.

1. Kleinste Reste des Modulus $m = a + bi$.

Die ganzen Zahlen $[x] = x + yi$ heissen die kleinsten Reste des Modulus $m = a + bi$, für welche $[x] = x + yi$ so beschaffen ist, dass x und y positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$ sind. Es kommt noch dazu der Rest 0^*). Ihre Anzahl ist $= aa + bb$.

*) Und wenn a und b etwa den gemeinschaftlichen Divisor c haben, die Zahlen $\frac{0}{c}, \frac{1}{c}, \dots, \frac{c-1}{c}$.

Jedoch wollen wir diesen Fall voreist von der Untersuchung ausschliessen.

2. Insofern $aa + bb$ ungerade ist, wird $aa + bb$ von der Form $4n + 1$ sein. Den kleinsten Rest 0 ausgeschlossen, theilen sich die übrigen in vier Classen.

Zur ersten Classe f zählen wir diejenigen, wo x und y kleiner als $\frac{1}{4}$ sind,

die zweite f' , wo $x > \frac{1}{4}, y < \frac{1}{4}$;

die dritte f'' , wo $x > \frac{1}{4}, y > \frac{1}{4}$;

die vierte f''' , wo $x < \frac{1}{4}, y > \frac{1}{4}$.

Man erhält alle Reste:

$$\begin{aligned} f' &\text{ aus } if + m, \\ f'' &\text{ aus } -f + (1 + i)m, \\ f''' &\text{ aus } -if + im. \end{aligned}$$

3. Es sei M eine andere Zahl, die mit m keinen Factor gemein hat, so wird sein:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m},$$

entweder $= 1$, oder $= i$, oder $= -1$, oder $= -i$, d. i. $= i^g$, wo g eine der vier Zahlen 0, 1, 2, 3 vorstellt.

Im ersten Fall wird M biquadratischer Rest von m sein, mithin auch quadratischer.

Im dritten ist M quadratischer aber nicht biquadratischer Rest; im zweiten und vierten sowohl quadratischer als biquadratischer Nichtrest.

Wir nennen dies g , wovon die biquadratische Modalität der Zahl M in Beziehung auf den Modulus m abhängt, den **Decidenten** von M beim Modulus m .

Die Induction lehrt folgenden schönen Lehrsatz:

„Sind M und m ungerade Primzahlen von der Form $1 + (2 + 2i)[x]$, so dass $[x]$ eine ganze Zahl ist, so ist die Differenz der beiden Decidenten, von M beim Modulus m , und von m beim Modulus M entweder $= 0$ oder $= 2$; das erstere, wenn wenigstens eine der

Zahlen m, M von der Form $1+4[x]$ ist; das andere, wenn beide von der Form $1+2i+4[x]$ sind."

Dies Theorem der Reciprocität ist dem bei den Quadratischen Resten bei bloß reellen Zahlen analog.

Beweis.

Der Inbegriff derjenigen Zahlen aus f , deren Producte mit M Reste zu f gehörig geben, sei g ; der Inbegriff derjenigen, deren Producte Reste aus f' geben, sei g' ; und ebenso g'' , g''' ; so werden die kleinsten Reste von $-igM$, $-g''M$, $+ig'''M$ alle in f enthalten, und sowohl unter sich als von den kleinsten Resten der Producte gM verschieden sein, folglich das Product aus allen gM , $-ig'M$, $-g''M$, $+ig'''M$ dem Producte aller f congruent sein, mithin auch dem Producte aller g, g', g'', g''' .

Jenes Product ist aber gleich dem Producte aus allen g, g', g'', g''' in $M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \cdot i^{n_{F'}} \cdot (-1)^{n_{F''}} \cdot i^{n_{F'''}}$, also dies letzte Product $= 1$, folglich:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \cdot i^{n_{F'}+2n_{F''}+3n_{F'''}} \equiv 1 \pmod{m},$$

woraus der Lehrsatz von selbst folgt.

5. Die Entscheidung, ob der kleinste Rest einer Zahl N nach dem Modulus m zur Classe f, f', f'' oder f''' gehöre, ist leicht.

Ist nemlich ω die in $\frac{N}{m}$ enthaltene ganze Zahl, so wird jener Rest $\frac{N-\omega m}{m}$ sein, und also zu f, f', f'' gehören, je nachdem $N - \omega = x + iy$ gesetzt:

$$\begin{aligned} x < \frac{1}{4}, \quad y < \frac{1}{4} & \text{ ist,} \\ x > \frac{1}{4}, \quad y < \frac{1}{4}, \\ x > \frac{1}{4}, \quad y > \frac{1}{4}, \\ x < \frac{1}{4}, \quad y > \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

In diesen 4 Fällen wird der Reihe nach die in $\frac{N}{m}$ enthaltene ganze Zahl folgende sein:

$$\begin{aligned} 2\omega, \quad 2\omega + 1, \\ 2\omega + 1, \quad 2\omega + 2. \end{aligned}$$

Hieraus ist klar, dass der kleinste Rest von N nach dem Modulus m zu f, f', f'', f''' gehören werde, je nachdem die in $\frac{N}{m}$ enthaltene ganze Zahl $= \frac{\xi}{2} + \frac{\eta}{2}i$ gesetzt:

$$\begin{array}{c|c|c|c} \xi \text{ gerade} & \xi \text{ ungerade} & \xi \text{ ungerade} & \xi \text{ gerade} \\ \eta \text{ gerade} & \eta \text{ gerade} & \eta \text{ ungerade} & \eta \text{ ungerade} \end{array}$$

6. Hienach findet sich der Decident von M nach dem Modulus m auf folgende Art.

Man suche die ganzen Zahlen, die in allen einzelnen $\frac{Mf}{m}$ enthalten sind. Diese allgemein durch $x + yi$ bezeichnet, lasse man ganz aus der Acht, diejenigen, wo x und y beide gerade sind, rechne für jede derjenigen, wo x ungerade und y gerade ist, eins, entnehme für jede derjenigen, wo x und y beide ungerade sind, zwei, und drei für jede von denen, wo x gerade, y ungerade ist. Von der Summe aller dieser Zahlen nehme man den kleinsten Rest nach 4, welcher der verlangte Decident sein wird.

Wir drücken dies so aus:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} = \sum [x + yi], \quad n = \dots$$

wo $[x] = x + yi$, $n = \dots$ zu setzen ist, wie aus der vorstehenden Regel sich ergibt.

7. Inzwischen kann man für die Bestimmung des Decidenten auch folgenden einfacheren Algorithmus geben.

8. Man setze:

$$\begin{aligned} M &= A + Bi, \quad m = a + bi, \\ AX + BY &= \xi, \quad AY - BX = \eta, \end{aligned}$$

wo X, Y unbestimmte Grössen bedeuten sollen. Ferner sei allgemein $[X]$ die nächste ganze Zahl vor X , oder X selbst wenn X eine ganze Zahl ist, und:

$$X - [X] = (X), \quad \text{so dass stets } 0 \leq (X) < 1.$$

Ist nun:

$$\frac{M}{m} = \frac{(A + Bi)(a - bi)}{aa + bb} = \frac{Aa + Bb}{aa + bb} + \frac{Ba - Ab}{aa + bb}i = X + Yi,$$

so ist der Decident:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} = [(X)] + [(Y)] + [(X + Y)] + [(X - Y)] \pmod{4}.$$

Denn der kleinste Rest von M nach dem Modulus m ist:

$$\frac{M - [X]m - [Y]im}{m} = (X) + (Y)i,$$

und die obige Formel ergibt sich aus der Betrachtung der verschiedenen Fälle für (X) und (Y) .

9. Die vorstehende Untersuchung lässt sich noch auf eine andere Art durchführen, welche in mancher Beziehung einfacher ist.

Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und $M = A + Bi$ eine nicht durch m theilbare Zahl. Man setze:

$$\frac{M}{m} = \frac{(A + Bi)(a - bi)}{aa + bb} = X + Yi,$$

wo X und Y reelle Brüche sind, und:

$$X = x + \xi, \quad Y = y + \eta,$$

wo x, y die grössten in X, Y enthaltenen ganzen Zahlen, und ξ, η die Bruchtheile bedeuten.

Der kleinste Rest von M nach dem Modulus m ist dann:

$$M - [X]m - [Y]im = \xi + \eta i,$$

und der Decident wird nach der früheren Regel bestimmt.

Es ist aber zu bemerken, dass wenn man X und Y durch:

$$X = \frac{Aa + Bb}{aa + bb}, \quad Y = \frac{Ba - Ab}{aa + bb}$$

ausdrückt, die Grössen ξ und η sich auch schreiben lassen:

$$\xi = \left(\frac{Aa + Bb}{aa + bb} \right), \quad \eta = \left(\frac{Ba - Ab}{aa + bb} \right).$$

10. Aus der vorstehenden Untersuchung ergibt sich ferner folgender wichtiger Satz:

Der Decident von M beim Modulus m ändert sich nicht, wenn man M um ein Vielfaches von m vermehrt oder vermindert.

Denn es ist klar, dass wenn man M durch $M + km$ ersetzt, wo k eine beliebige ganze Zahl ist, die Grössen X und Y sich um ganze Zahlen ändern, während die Bruchtheile ξ und η dieselben bleiben.

11. Es sei nun $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und M eine nicht durch m theilbare Zahl. Man setze:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m},$$

so ist g der Decident von M beim Modulus m .

Es ist aber:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} = (A + Bi)^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{a + bi},$$

und hieraus ergibt sich durch Potenziren mit 4:

$$M^{aa+bb-1} \equiv i^{4g} \equiv 1 \pmod{m},$$

was mit dem Fermatschen Satze übereinstimmt.

12. Aus dem vorstehenden ergibt sich ferner:

Ist M ein biquadratischer Rest von m , so ist der Decident von M beim Modulus m gleich 0.

Denn in diesem Fall ist $M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv 1 \pmod{m}$, also $g = 0$.

Umgekehrt:

Ist der Decident von M beim Modulus m gleich 0, so ist M ein biquadratischer Rest von m , oder $M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv 1 \pmod{m}$.

13. Es sei nun $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und M, N zwei nicht durch m theilbare Zahlen. Dann ist:

$$\text{Dec. } \frac{MN}{m} \equiv \text{Dec. } \frac{M}{m} + \text{Dec. } \frac{N}{m} \pmod{4}.$$

Dies ergibt sich unmittelbar aus der Definition des Decidenten und der Eigenschaft der Potenzen.

14. Aus dem vorstehenden Satze folgt:

Ist $M \equiv N \pmod{m}$, so ist:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} = \text{Dec. } \frac{N}{m}.$$

15. Es seien $m = a + bi$ und $M = A + Bi$ zwei ungerade Primzahlen von der Form $1 + (2 + 2i)[x]$. Dann ist der Decident von M beim Modulus m gleich dem Decidenten von M beim Modulus m , und es gilt das Reciprocitätsgesetz:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} - \text{Dec. } \frac{m}{M} \equiv 0 \text{ oder } 2 \pmod{4},$$

je nachdem wenigstens eine der Zahlen m, M von der Form $1 + 4[x]$ ist, oder beide von der Form $1 + 2i + 4[x]$ sind.

16. Die vorstehenden Sätze lassen sich auf folgende Art zusammenfassen:

Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und M eine nicht durch m theilbare Zahl. Dann ist der Decident von M beim Modulus m eine völlig bestimmte Zahl g , welche den Werth 0, 1, 2 oder 3 haben kann, und welche durch die Congruenz:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m}$$

völlig bestimmt ist.

Es gelten ferner folgende Sätze:

1. Der Decident ändert sich nicht, wenn man M um ein Vielfaches von m vermehrt oder vermindert.
2. Der Decident des Productes zweier Zahlen ist gleich der Summe der Decidenten der Factoren (nach dem Modulus 4).
3. Der Decident einer Zahl, welche $\equiv 1 \pmod{m}$ ist, ist gleich 0.
4. Ist m eine Primzahl, so ist der Decident einer Zahl, welche nicht durch m theilbar ist, gleich 0, wenn sie biquadratischer Rest ist; gleich 2, wenn sie quadratischer aber nicht biquadratischer Rest ist; gleich 1 oder 3, wenn sie quadratischer Nichtrest ist.

17. Es seien $m = a + bi$ und $M = A + Bi$ zwei ungerade Primzahlen. Dann gilt das **allgemeine Reciprocitätsgesetz**:

Die Differenz der Decidenten von M beim Modulus m und von m beim Modulus M ist gleich 0 oder 2, je nachdem wenigstens eine der Zahlen m, M von der Form $1 + 4[x]$ ist, oder beide von der Form $1 + 2i + 4[x]$ sind.

Dieses Gesetz ist das Analogon des quadratischen Reciprocitätsgesetzes für reelle Zahlen, und seine Entdeckung bildet einen der wichtigsten Erfolge der Gauß'schen Theorie der biquadratischen Reste.

18. Die vorstehende Untersuchung lässt sich noch verallgemeinern, indem man statt der Primzahlen beliebige ungerade Zahlen betrachtet, welche relative Primzahlen zu einander sind. Es gelten dann ähnliche Sätze, wie bei den quadratischen Resten für zusammengesetzte Moduln.

19. Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Zahl, und M, N zwei nicht durch m theilbare Zahlen, welche relative Primzahlen zu m sind. Dann ist:

$$\text{Dec. } \frac{MN}{m} \equiv \text{Dec. } \frac{M}{m} + \text{Dec. } \frac{N}{m} \pmod{4}.$$

20. Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Zahl, und M eine nicht durch m theilbare Zahl. Dann ist der Decident von M beim Modulus m durch die Congruenz:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m}$$

völlig bestimmt, wo g den Decidenten bedeutet.

21. Es seien $m = a + bi$ und $M = A + Bi$ zwei ungerade relative Primzahlen. Dann ist das verallgemeinerte Reciprocitätsgesetz:

$$\text{Dec. } \frac{M}{m} - \text{Dec. } \frac{m}{M} \equiv \sum \frac{(M-1)(m-1)}{(1+i)^3} \pmod{4},$$

wo die Summe über alle in der Zerlegung von M und m enthaltenen Primfactoren erstreckt wird.

22. Es sei nun allgemein $f = \xi + \eta i$. Die Zahlen ξ, η sind durch die Bedingung dass f ein kleinster Rest von m sein, oder $\frac{f}{m} = x + yi$ gesetzt, x und y zwischen den Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen müssen, innerhalb gewisser Grenzen beschränkt, wofür:

	obere Grenze	untere Grenze
a pos., b pos.	$x = \frac{\eta}{2}$ oder $y = \frac{\xi}{2}$	$x = \frac{\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{\xi-1}{2}$
a neg., b pos.	$x = \frac{\eta}{2}$ oder $y = -\frac{\xi}{2}$	$x = \frac{\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{-\xi}{2}$
a neg., b neg.	$x = \frac{-\eta}{2}$ oder $y = -\frac{\xi}{2}$	$x = \frac{-\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{-\xi}{2}$
a pos., b neg.	$x = \frac{-\eta}{2}$ oder $y = \frac{\xi}{2}$	$x = \frac{-\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{\xi-1}{2}$

so sieht man leicht, weil zwischen $[\frac{\eta}{2}]$ und $[\frac{\eta+1}{2}]$ gerade und $[\frac{\xi}{2}]$ und $[\frac{\xi+1}{2}]$ ungerade ganze Zahlen liegen etc., dass, bis den bestimmten Werth von η betrachtet:

$$\begin{aligned} \xi &= \left[\frac{\eta a}{b} \right] - \left[\frac{\eta a - a}{b} \right] + \left[\frac{\eta a + a}{b} \right] - \dots \text{etc.} \\ &\pm \left[\frac{\xi b}{a} \right] \mp \left[\frac{\xi b + b}{a} \right] \pm \left[\frac{\xi b - b}{a} \right] \mp \dots \end{aligned}$$

So oft sich eine dieser Bedingungen in die entgegengesetzte ändert, wird $\xi = \pm 1$; so oft sich beide ändern, bleibt $\xi = \pm 1$.

11. Zur bequemern Uebersicht dieser Rechnungen dienen folgende Formeln: es ist $m = a + bi$, $aa + bb = d$, $\alpha = aA + bB$, $\beta = aB - bA$.

Ist gegeben η und X , so wird:

$$1. \ g_{-k} = \dots$$

Hier ist $k = -1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ gerade; $k = +1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ ungerade und η gerade; $k = -1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ ungerade und η ungerade ist; k wird eben so durch $[\frac{\beta}{d}]$ und η bestimmt. Endlich ist $2k$ ein Aggregat von so vielen Zahlen, als es zwischen $\xi = \dots$ und $\xi = \dots$ ganze Werthe von X oder Y giebt; jedesmal ist $k = -1$, wenn das entsprechende $[\frac{\alpha}{d}]$ gerade ist, hingegen $= +1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ ungerade ist.

Das Zeichen wird auf folgende Art bestimmt.

Ist X eine ganze Zahl, so wird $k = -1$, wenn zugleich:

- η gerade,
- X gerade,
- $[Y]$ gerade,
- im zweiten oder dritten Quadranten d. i. a negativ, m

Ist eine oder drei dieser Bedingungen nicht vorhanden, so wird $k = +1$; fehlen zwei oder alle vier, so bleibt $k = -1$.

Ist hingegen Y eine ganze Zahl, so wird $k = +1$, wenn von den 4 Bedingungen:

- η gerade,
- Y gerade,
- $[X]$ gerade,

- im ersten oder zweiten Quadranten d. i. b positiv,

alle oder zwei oder keine erfüllt ist.

13. Jetzt haben wir noch die Fälle besonders zu betrachten, wo ξ oder η (oder X , Y , X' , Y') eine ganze Zahl ist. Es sind hier vier Fälle zu unterscheiden, indem wir a und A ungerade setzen.

I. Liegt m im ersten Quadranten, so wird für $x = \frac{1}{2}$, $y = 0$; $\eta = \frac{1}{2}b$ eine ganze Zahl; es ist dann $Y = \frac{1}{2}B$ eine ganze Zahl und $\xi = Q(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}Bi)$ wird nur dann $= Q(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}Bi)$ sein, wenn $\frac{1}{2}B$ negativ ist, bei einem positiven $\frac{1}{2}B$ hingegen wird dafür $Q(\frac{1}{2}A + (\frac{1}{2}B - 1)i)$ genommen werden.

II. Liegt m im zweiten Quadranten, so wird für $x = 0$, $y = \frac{1}{2}$; $\eta = 0$. Hier wird für diesen Werth von η , $X' = -\frac{1}{2}$, $Y' = 0$. Man hat dann:

...

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

Zur Theorie der biquadratischen Reste. III.	2
Zur Theorie der biquadratischen Reste. IV.	3
Zur Theorie der biquadratischen Reste. V.	5
Zur Theorie der biquadratischen Reste. VI.	9
Bemerkungen	13
Zur Theorie der complexen Zahlen.	19

Zur Theorie der biquadratischen Reste. III.

Fortsetzung der Decidentenbestimmung

III. Liegt m im dritten Quadranten, so wird für x, y :

$$\xi = X + Yi \equiv A + Bi \pmod{M}$$

eine ganze Zahl, wofür $X + Yi \equiv A + Bi$. Man setzt dann:

$$k = 1^*)$$

so oft b negativ ist.

IV. Liegt m im vierten Quadranten, so ist für:

$$H = X + Yi \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$$

je nachdem m im 1., 2., 3., 4. Quadranten liegt.

Art. 14. Bestimmung des Decidenten

Aus den vorhergehenden Untersuchungen folgt nunmehr folgende Bestimmung des Decidenten.

Man sammle alle Werthe von x und y , die innerhalb der Grenzen X und Y liegen und wofür entweder ξ und η oder ξ und η eine ganze Zahl ist, und bestimme für jedes $x + yi$ nach den Regeln des 12. Art. den Werth von k .

Man sammle ferner alle Werthe auf den Grenzen, d. h. wo entweder $x =$ oder $y =$ während y zwischen 0 und Y oder x zwischen 0 und X , die so beschaffen sind, dass η eine ganze Zahl und $[\xi]$ ungerade, und bestimme das zugehörige k auf folgende Weise.

Es sei $\xi = M(x + yi) + b$, das obere Zeichen für gerade, das untere für ungerade.

Kürzere Regel für k

Kürzer so: $k = b$, das Zeichen ist dasselbe wie das von a wenn $x =$, das entgegengesetzte wenn $x = 1$; dasselbe wie das von b wenn $y =$, das entgegengesetzte wenn $y =$.

Zu k kommt dann noch hinzu:

- wenn m im zweiten Quadranten liegt: 2, 1, 0, 3 je nachdem M im 1., 2., 3., 4. Quadr.
- wenn m im vierten Quadranten liegt: 0, 1, 2, 3
- wenn m im ersten Quadranten liegt und $\frac{1}{2}(a - 1)$ ungerade ist
- wenn η positiv
- wenn $-\eta$ negativ
- wenn m im dritten Quadranten liegt und $\frac{1}{2}(a - 1)$ ungerade ist
- wenn η positiv
- wenn $-\eta$ negativ.

Zur Theorie der biquadratischen Reste. IV.

Grundformeln

Biquadratischer Rest? $m = a + bi$; $aa + bb = d$

Modulus $M = A + Bi$, $AA + BB = D$

$Ab - Ba = M = P$

$x + yi = p$; $X + Yi$

Relationen:

$$BX + AY = dX = Dy$$

$$aY - Ay = Ax + aX - By + bY$$

$$aY - bX = Ay$$

Einteilung der Werthe

Diejenigen π , wo ξ und η zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen, sollen durch Π bezeichnet werden, und die entsprechenden p und P durch $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{P}$; diejenigen π , wo ξ und η zwischen $-\frac{1}{2}$ und 0, durch π' ; die, wo ξ und η zwischen 0 und $-\frac{1}{2}$, durch π'' ; endlich die wo ξ und η zwischen $-\frac{1}{2}$ und 0, durch π''' .

Erste Methode

Der Decident von $\frac{m}{M}$ wird so gefunden:

Man sammle alle ganze P , für welche mithin x und y gebrochen sein werden; die respectiven Intensoren von p seien t , d. i. die Zahlen 0, 1, 2, 3, nachdem:

$[2x]$ gerade, ungerade, ungerade, gerade

$[2y]$ gerade, gerade, ungerade, ungerade

So ist der gesuchte Decident $\equiv \sum t \pmod{4}$, wo das obere Zeichen für gerade P , das untere für die ungeraden zu nehmen ist.

Dies ist die erste Methode.

Zweite Methode

Wir wollen nun die einzelnen P nach den Werthen von F zusammenordnen. Indem wir uns auf den Fall einschränken, wo a, b, A, B positiv sind, ist der kleinste Werth von $F = \frac{1}{2}$, der grösste $\frac{1}{2}(A + B - 1)$.

Für jeden bestimmten Werth von F müssen die Werthe von X zwischen bestimmten Grenzen liegen, nämlich:

I. Wenn $A \cdot B$ positiv ist:

$$\frac{AY - BBY}{D} \text{ und } \frac{AY + D - Y}{A}$$

II. Wenn $A \cdot B$ negativ ist:

In den kleinern Grenzen ist entweder $\xi =$ oder $\eta =$, in den grössern Grenzen hingegen entweder $\eta =$ oder $\xi =$. Es lässt sich leicht beweisen, dass nie die Grenzen von x ganze Zahlen sind.

Partialsommen

Wir wollen nun die Partialsommen für jedes bestimmte F auf eine andere Weise darstellen. Auf den Grenzen wird p bestimmte Werthe haben, die durch p^* , p^{**} bezeichnet werden mögen, und während X stetig von der einen Grenze zur andern sich ändert, wird p stetig von p^* zu p^{**} übergehen.

Allein die in $[p]$ enthaltene ganze Zahl wird hiebei sprungweise geändert, indem immer entweder der reelle oder der imaginäre Theil sich eine Einheit ändert. Es geschehen die Aenderungen bei den Werthen von X' , X'' , X''' die bereits nach ihrer Grösse geordnet sind und denen die Werthe von p entsprechen.

Das letzte X kann auch mit X^{**} identisch sein, wenn b positiv, oder mit X^* identisch etc.

Die x sind hier zunehmend, also wenn x^* eine ganze Zahl, wird sie für $\frac{aP}{D}$ gezählt.

Die y sind zunehmend bei positivem b , da wird y^* ganz mitgezählt; abnehmend bei negativem b , da wird y^{**} mitgezählt.

Formel für die Partialsumme

Die Intensoren von p^* , p^{**} seien i^* und i^{**} .

Der Intensor von p an X' bis X'' : p'''

p''' bis X''' : p^{iv}

p^* bis i^* : X^*i^*

So wird die Partialsumme, in sofern X gerade:

$$\sum (X'' - X')i' + (X''' - X'')i'' + \dots$$

wo X' die Anzahl der geraden von X^* bis X^{**} , X'' die der ungeraden bedeutet.

Diese Formel lässt sich auch so darstellen

Diese Formel lässt sich auch so darstellen:

$$V^+ + \dots \text{ oder durch } X^*i^* + g'\delta' + \delta'' \dots + X^{**}i^{**}$$

wo wenn allgemein $[X]$ ungerade:

$$g = F$$

und $= 1$ wenn $[X]$ gerade ist und F gerade;

+1 wenn $[X]$ gerade und Y ungerade.

Für δ hingegen hat man die Werthe:

	positiv	negativ
x eine ganze gerade Zahl, $[y]$ gerade	1	1
$[y]$ ungerade		
x eine ganze ungerade Zahl, $[y]$ gerade		
$[y]$ ungerade	1	
y eine ganze gerade Zahl, $[x]$ gerade	3	4 - 3
$[x]$ ungerade	4 - 1	
y eine ganze ungerade Zahl, $[x]$ gerade	4 - 3	-3
$[x]$ ungerade		

Zweite Methode der Decidentenbestimmung

Hieraus leiten wir folgende zweite Methode den Decidenten zu bestimmen ab.

I. Man sammle alle Combinationen von ganzen Werthen von x und y , die folgende Eigenschaften haben:

1. dass ξ zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ falle, wobei die zweite Grenze inclusive genommen wird;
2. dass η zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ falle, die erste Grenze inclusive genommen.

II. Man berechne dafür F .

III. Man lasse alle diejenigen weg, wo $[X]$ eine ungerade Zahl ist, und theile die übrigen, wo $[X]$ gerade ist, in zwei Classen:

- in die erste Classe setze man diejenigen wo zugleich Y , x , y gerade, $[y]$ gerade oder wo eine dieser Bedingungen Statt findet;
- in die zweite Classe diejenigen, wo zwei dieser Bedingungen oder gar keine Statt hat,

oder in I. wo $[Y + x + y]$ gerade, or in II. wo $[Y + x + y]$ ungerade,

und nenne den Ueberschuss der Anzahl in der ersten Classe über die in der zweiten c .

IV. Man sammle alle Combinationen von ganzen Werthen von x und y , die folgende Eigenschaften haben:

1. dass $Ay - ax$ zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ falle, die erste Grenze inclusive;
2. dass y negativ wird, sich also zwischen 0 und $-\frac{1}{2}$ bewege, bei positivem b die zweite bei negativem.

Zur Theorie der biquadratischen Reste. V.

Vorbereitung

Modulus $M = A + Bi$, $AA + BB = D$

Rest $m = a + bi$, $aa + bb = d$

$\mu = m \cdot M = (aA + bB) + (Ab - Ba)i$

$\beta = x + yi$

ω eine unbestimmte unendlich kleine reelle positive Grösse.

Vorschrift I.

Man sammle alle π , wo:

- ξ nicht negativ und nicht grösser als $\frac{1}{2}$
- η positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$
- Entweder x oder y eine Ganze
- Entweder X oder Y eine Ganze

und bestimme für jedes π die Grösse nach folgender Regel:

Es sei p die nächste Ganze durch $1 + i$ theilbare bei p ; die nächste Ganze durch $1 + i$ theilbare bei $\mathfrak{p}$, und setze $e = +1$, wo das Zeichen immer dasselbe ist wie das Zeichen des imaginären Theils der Grösse.

Folgendes sind die Specialregeln:

Erste Classe: x und y Ganze

$$\xi = Ax + aX, \quad \eta = ay + bY$$

Zweite Classe: y und Y Ganze

$$\xi = -By + bY, \quad \eta = ay + bY$$

Dritte Classe: y und X Ganze

$$\xi = Ay - bX, \quad \eta = ax + aX$$

Vierte Classe: x und Y Ganze

$$\xi = ay + bX, \quad \eta = aX - By$$

Vorschrift II.

Man sammle alle π , wo:

- ξ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$
- Y und X oder Y eine Ganze,

und setze $e = +1$ so dass das Zeichen des imaginären Theils von $M(p - p')$ zu nehmen ist.

Specialregel: Erste Classe, x ganz:

$$\xi = Ax - aX + b\omega, \quad \eta = ay + bY$$

$e = 1$, wenn a positiv, x und $[Y]$ gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e = +1$, wenn keine oder zwei gelten.

Zweite Classe, y ganz:

$$\xi = By + bY, \quad \eta = ax + aX + b\omega$$

$e = +1$, wenn b positiv, $[X]$ und Y gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e = 1$, wenn keine oder zwei gelten.

Vorschrift III.

Man sammle alle π , wo:

- ξ und η denselben Bedingungen unterworfen sind wie in II.
- entweder x oder y Ganze,

und setze $e = +1$ mit dem Zeichen des imaginären Theils von $\frac{M}{p-p''}$.

Specialregeln: Erste Classe, x ganz:

$$\xi = ax + by, \quad \eta = ay + bx$$

$e = 1$, wenn a positiv, $x, [y]$ beide gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e = +1$, wenn keine oder zwei gelten.

Zweite Classe, y ganz:

$$\xi = bx + ay, \quad \eta = ax + by$$

$e = +1$, wenn b positiv, $[x]$ und y gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e = 1$, wenn keine gilt.

Vorschrift IV.

Man sammle alle π , wo:

- ξ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$
- Y oder ganz,

und setze $e = +1$ mit dem Zeichen des imaginären Theils von $\frac{M}{p-p''}$.

Specialregeln: Erste Classe, eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}B + 2X + \omega, \quad \eta = \frac{1}{2}Bx + b + 2bX + a\omega$$

$$\xi = \frac{1}{2}a + 2aX + a\omega$$

$e = +1$ wenn B positiv, $X, [Y]$ gerade oder bei einer Bedingung,

$e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Zweite Classe, eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}B + 2Y + \omega, \quad \eta = \frac{1}{2}Ay + a + 2aY + b\omega$$

$e = +1$, wenn A positiv, $[X], Y$ gerade, oder bei einer Bedingung,

$e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Vorschrift V.

Man sammle alle π , wo:

- ξ, η denselben Bedingungen unterworfen sind wie in IV,
- und wo x oder y eine ganze Zahl,

und setze $e = +1$ mit dem Zeichen des imaginären Theils von $\frac{p-p''}{p-p'''}$.

Specialregeln: Erste Classe, x eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}ax + by, \quad \eta = \frac{1}{2}ax + a + bX$$

$e = +1$ wenn b positiv, $x, [y]$ gerade oder bei einer Bedingung,
 $e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Zweite Classe, y eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}ay + bY, \quad \eta = \frac{1}{2}ax + aX + by$$

$e = +1$ wenn a positiv, $[x], y$ gerade, oder bei einer Bedingung,
 $e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Resultat der ersten Methode

Die erste Methode gibt nun folgendes Resultat:

$$4 \cdot \text{Decident} = \text{I. } 2 \sum e \text{ von allen}$$

$$\text{II. } +4 \sum e \text{ von denen, wo } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade}$$

$$\text{III. } +2 \sum e \text{ von allen}$$

$$\text{IV. } +4 \sum e \text{ von denen, wo nicht zugleich } [x] \text{ und } [y] \text{ gerade}$$

Hier ist für $A \cdot B$:

$++$: Intens.

$-+$: Intens. $+ [\mu\omega] + \text{Int.} + [\mu i\omega]$

$+-$: Intens. $- \text{Int. } [\mu\omega]$

$--$: Intens. $- \text{Int. } [\mu i\omega]$

folgende Tabelle stellt dies dar:

A	B	a	b	
+1	+1			
-1	-1	i	i	
-1	-1			
+2	-1	1	1	
+1	-1	-1	i	-1
-1				
i	-1			
+1	+1			
+1	0			
-1	-1	1	1	
+1	1			
+2	-1			
-1	1	+1	+1	
1	1			
+2	-1			

Zur Theorie der biquadratischen Reste. VI.

Vollständige Restsysteme

Eine Reihe ganzer complexer Zahlen $\varphi, \varphi', \varphi''$ u. s. w. sei so beschaffen, dass erstlich sie unter einander alle incongruent sind nach dem Modulus $\mu = a + bi$, a und b ganze reelle Zahlen bezeichnend, zweitens dass jede ganze complexe Zahl einer von jenen nach dem Modulus congruent ist. Unter dieser Voraussetzung heisst der Inbegriff der Zahlen $\varphi, \varphi', \varphi''$ u. s. w. ein *vollständiges Restsystem* für den Modulus μ . Es ist bewiesen, dass die Anzahl der darin begriffenen Zahlen der Norm von μ , d. i. der Zahl $aa + bb$ gleich ist, welche mit ν bezeichnet werden soll.

System der untheilbaren Reste

Unter den Zahlen $\varphi, \varphi', \varphi''$ u. s. w. ist Eine durch μ theilbare; wird dieselbe ausgeschlossen und der Inbegriff der übrigen mit ψ bezeichnet, so bildet ψ ein vollständiges System der durch den Modulus untheilbaren Reste, deren Anzahl $\nu - 1$.

Beschränken wir die Untersuchung auf ungerade Modulen, so ist $\nu - 1$ durch 4 theilbar. Es werden dann ferner f, if, f, if unter sich incongruent sein, folglich diejenigen Zahlen in ψ , welche resp. denen $if, f, -if$ congruent sind, unter sich und von f verschieden. (Associirte und zusammengesetzte Zahlen.)

Viertelsysteme

Hieraus ergibt sich eine Zerlegung von ψ in vier Gruppen oder partielle Systeme $\chi, \chi', \chi'', \chi'''$. Man setzt eine beliebige Zahl aus ψ z. B. φ in die Gruppe χ , und die drei den Zahlen $i\varphi, -\varphi, -i\varphi$ congruenten Glieder von ψ der Reihe nach in die Gruppen χ', χ'', χ''' . Nachdem diese vier Zahlen aus ψ gestrichen sind, setzt man eine beliebige der übrigen wieder in χ , und die drei auf ähnliche Art davon abhängigen in χ', χ'', χ''' . So fährt man fort, bis das ganze System ψ vertheilt ist.

Die Gruppen $\chi, \chi', \chi'', \chi'''$ sollen *zusammengehörige Viertelsysteme* heissen. Es ist klar dass sie folgende Eigenschaften haben:

1. Jedes Viertelsystem besteht aus $\frac{1}{4}(\nu - 1) = \frac{1}{4}(aa + bb - 1)$ Zahlen.
2. Das Charakteristische eines Viertelsystems ist, dass keine der darin befindlichen Zahlen weder selbst, noch ihr Product in $i, -1$, oder $-i$, einer andern aus demselben Viertelsystem congruent ist, jede durch μ nicht theilbare Zahl aber, entweder selbst oder ihr Product durch $i, 1$, oder $-i$ sich darin findet, oder einer daraus congruent ist.
3. So wie aus der Multiplication der Zahlen in χ mit $i, -1$ und $-i$, resp. die Zahlen in χ', χ'', χ''' entstehen, oder ihnen congruente, so reproducirt die Multiplication der Zahlen in χ' mit jenen Factoren, resp. die Zahlen in χ'', χ''', χ ; die Multiplication der Zahlen χ'' reproducirt auf ähnliche Weise die Zahlen χ''', χ, χ' ; endlich die Multiplication der Zahlen χ''' reproducirt χ, χ', χ'' .

Kürze halber kann diese gegenseitige Abhängigkeit der vier Viertelsysteme so ausgedrückt werden:

$$\chi' \equiv i\chi, \quad \chi'' \equiv -\chi \equiv i\chi', \quad \chi''' \equiv -i\chi \equiv i\chi'' \equiv -\chi'$$

Character einer Zahl

Wenn m eine complexe ganze Zahl bedeutet, die mit μ keinen gemeinschaftlichen Divisor hat, und die sämmtlichen Zahlen eines Viertelsystems χ mit m multiplicirt werden, so bilden die Producte, oder beliebige ihnen congruenten Zahlen ihrerseits auch ein Viertelsystem und ebenso entstehen durch Multiplication der Zahlen der Systeme χ', χ'', χ''' noch drei Viertelsysteme, die mit jenem zusammengehören werden.

Der Beweis ist leicht zu führen. Diese vier neuen Systeme mögen mit $m\chi, m\chi', m\chi'', m\chi'''$ bezeichnet werden, gleichviel, ob die Producte selbst oder nur ihnen congruente Zahlen gewählt werden. Im letztern Fall kann dies so geschehen, dass man immer nur solche wählt, die sich in einem der Systeme $\chi, \chi', \chi'', \chi'''$ befinden.

Auf diese Art ist also das System ψ , wenigstens allgemein zu reden, auf zwei verschiedene Arten in Viertelsysteme zerlegt. Nehmen wir an, dass $m\chi$ gemeinschaftlich hat:

mit $\chi \dots\dots X$ Zahlen
mit $\chi' \dots\dots X'$ Zahlen
mit $\chi'' \dots\dots X''$ Zahlen
mit $\chi''' \dots\dots X'''$ Zahlen

so wird auch χ' mit $m\chi'', \chi''$ mit $m\chi''', \chi'''$ mit $m\chi, \chi$ mit $m\chi', X'$ Glieder u. s. w.

Es sei e der kleinste Rest von $X + 2X' + 3X''$ nach dem Modulus 4, oder eine der vier Zahlen 0, 1, 2, 3, je nachdem $X + 2X' + 3X''$ von der Form $4n, 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3$ ist.

Ich behaupte nun, dass e von der Anordnung des Viertelsystems χ unabhängig ist.

Um die Beweisführung zu erleichtern, bediene ich mich folgender Bezeichnung. $\Pi(\varphi)$ soll die Zahl 0, 1, 2, 3 bezeichnen, je nachdem die durch μ nicht theilbare Zahl sich (selbst oder durch Congruenz Representation) in der Gruppe $\chi, \chi', \chi'', \chi'''$ befindet. Von selbst hat man daher die Folge:

- I. $\Pi(i\varphi) \equiv \Pi(\varphi) + 1 \pmod{4}$
- II. Die Zahl $i^{-\Pi(\varphi)} \cdot \varphi$ findet sich, entweder selbst oder durch Congruenz Representation in der Gruppe χ .
- III. $\sum \Pi(\varphi) \equiv e \pmod{4}$, wenn die Summation über alle in χ befindliche Glieder erstreckt wird.

Es sei nun k ein anderes Viertelsystem bestehend aus f, f', f'' u. s. w., während χ aus $\varphi, \varphi', \varphi''$ u. s. w. besteht. Ich setze voraus, was erlaubt ist, da die Ordnung der Glieder in χ willkürlich, dass f mit φ identisch oder zusammenhängend ist, f' mit φ', f'' mit φ'' u. s. w. Die mit k zusammenhängenden Viertelsgruppen seien $k' (= ik), k'' (= -k), k''' (= -ik)$. Es habe ferner die Charakteristik P in Beziehung auf die Gruppen k, k', k'', k''' dieselbe Bedeutung wie Π in Beziehung auf $\chi, \chi', \chi'', \chi'''$, so dass $P(\varphi) = 0, 1, 2, 3$, je nachdem φ zu k, k', k'', k''' gehört.

Es wird demnach, wenn man von der Vertheilung der ψ in die Viertelsysteme k, k', k'', k''' anstatt von $\chi, \chi', \chi'', \chi'''$ ausgeht, an die Stelle von e treten der kleinste Rest von $P(mf) + P(mf') + P(mf'') + P(mf''')$ u. s. w. oder von $\sum P(m\varphi)$ nach dem Modulus 4 und es handelt sich zu beweisen dass $\sum P(m\varphi) - \sum \Pi(m\varphi)$ durch 4 theilbar ist.

Wir schreiben diese Grösse so:

$$\begin{aligned} & \sum P(mf) - \Pi(m\varphi) \\ & + \sum P(mf') - \Pi(m\varphi') \\ & + \sum P(mf'') - \Pi(m\varphi'') \\ & + \sum P(mf''') - \Pi(m\varphi''') \end{aligned}$$

Da der Voraussetzung nach f und φ congruent sind oder zusammengehören, so gilt dasselbe auch von mf und $m\varphi$ und man hat:

$$P(mf) - \Pi(m\varphi) \equiv P(m\varphi) - \Pi(m\varphi) \pmod{4}$$

woraus leicht folgt:

$$\equiv \sum P(m\varphi) - \Pi(m\varphi) \pmod{4}$$

und das Aggregat der beiden obersten Reihen $\equiv \sum \Pi(m\varphi) \pmod{4}$.

Da nun ferner $P(m\varphi) - \Pi(m\varphi) \equiv P(\varphi) - \Pi(\varphi) \pmod{4}$ ist, $m\varphi$ zu χ gehört und der Inbegriff aller $m\varphi$ ohne Rücksicht auf die Ordnung mit allen übereinkommt, so wird das Aggregat aller $P(m\varphi)$ aequal sein dem Aggregat aller $P(\varphi)$; folglich das Aggregat der dritten und vierten Reihe $\equiv \sum \Pi(\varphi) \pmod{4}$, also das Aggregat aller vier Reihen $\equiv 0 \pmod{4}$.

Da also e , unabhängig von der Wahl der Viertelsysteme bloss von m und μ abhängt, so werden wir e den *Character der Zahl m* in Beziehung auf den Modulus μ nennen und mit $\text{Ch. } m \pmod{\mu}$ bezeichnen. Man sieht leicht, dass dies nur eine Generalisirung derjenigen Definition ist, die (Art. ...) für den Fall, wo μ eine Primzahl ist, gegeben ist, oder sie unter sich begreift.

Bestimmte Anordnung der Viertelsysteme

Ich gehe jetzt zu bestimmten Anordnungen der Viertelsysteme über, und werde den mit m zu bezeichnenden Modulus $= ea + ebi$ setzen, so dass die positive ganze Zahl e den grössten reellen Divisor, oder den grössten Divisor, welchen die beiden Bestandtheile von m haben, bedeutet, oder a, b Primzahlen unter sich.

Das am einfachsten angeordnete Viertelsystem wird das sein, dessen Glieder $x + yi$ so beschaffen sind, dass $ax + by$ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}e(aa + bb)$, $ay - bx$ nicht negativ, und gleichfalls kleiner als $e(aa + bb)$ wird; die letztere Bedingung wird geflissentlich so ausgedrückt, dass auch die Fälle, wo $ay = bx$ wird, darunter begriffen sind. Man sieht leicht, dass solcher Fälle zusammen $\frac{1}{2}(e - 1)$ sein werden, nämlich:

$$\begin{aligned} x &= a, & y &= b \\ x &= 2a, & y &= 2b \\ x &= 3a, & y &= 3b \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned}$$

bis:

$$x = \frac{e-1}{2}a, \quad y = \frac{e-1}{2}b$$

also gar keine, wenn die Bestandtheile von m keinen gemeinschaftlichen Divisor haben.

Nennen wir dieses Viertelsystem k , und k' , k'' , k''' diejenigen, welche entstehen, indem man die zu k gehörigen Zahlen mit i , -1 , $-i$ multiplicirt, oder man mag auch setzen:

$$k' = ik, \quad k'' = (-1 + i)m, \quad k''' = (-1 - i)m$$

Auf diese Art erhält man folgende Regel um zu beurtheilen ob eine beliebige vorgegebene durch m nicht theilbare ganze Zahl $x + yi$ congruent sei einem Gliede von k , k' , k'' oder k''' , nämlich indem man kann:

$$\frac{1}{e}(ax + by) = Pe(aa + bb) + Q, \quad \frac{1}{e}(ay - bx) = Re(aa + bb) + S$$

bringen, so dass P, Q, R, S ganze reelle Zahlen und zwar:

Wenn $x + yi$ congruent ist einer Zahl aus k , so dass:

I. Im ersten Falle hat man für R schlechthin die (algebraisch) kleinere der beiden ganzen Zahlen zu nehmen, zwischen welche (ausschliesslich) $\frac{ay-bx}{e(aa+bb)}$ fallen wird, und eben so für S die kleinere der beiden zwischen welche $\frac{ax+by}{e(aa+bb)}$ fällt.

II. Ist $ax + by$ durch $e(aa + bb)$ theilbar, so wird $ay - bx$ zwar durch $aa + bb$, nicht aber durch $e(aa + bb)$ theilbar sein (weil sonst $x + yi$ durch $ea + ebi$ theilbar sein würde). Ist nun R , d. i. die Zahl, welche zunächst kleiner ist als $\frac{ay-bx}{e(aa+bb)}$, gerade, so wird $x + yi$ einer Zahl aus k congruent sein nach dem Mod. $ea + ebi$, einer aus k'' hingegen, wenn R ungerade ist.

III. Ist $ay + bx$ durch $e(aa + bb)$ theilbar, nicht aber $ax + by$, so wird $x + yi$ einer Zahl aus k , oder aus k''' congruent sein, je nachdem die ganze Zahl, welche algebraisch zunächst kleiner ist als $\frac{ax+by}{e(aa+bb)}$, gerade oder ungerade ist.

Methode zur Bestimmung des Characters

Man leitet aus obigem ohne Mühe folgende Methode ab zur Bestimmung des Characters einer gegebenen ganzen Zahl $A + Bi$ in Beziehung auf den ungeraden sie nicht messenden Modulus $m = ea + ebi$.

Zur Abkürzung bedienen wir uns folgender Bezeichnung. Wenn p irgend eine gebrochene reelle Zahl vorstellt, soll durch $[p]$ diejenige ganze Zahl bezeichnet werden, die zugleich $p - [p]$ und $1 + [p] - p$ positiv macht. Bei dieser Definition ist also die Anwendung der Bezeichnung auf ganze Zahlen ausgeschlossen.

Fasste man die Definition so, dass weder $p - [p]$, noch $1 + [p] - p$ negativ sein soll, so würde das Zeichen $[p]$ für den Fall, wo p ganze Zahl ist, zweideutig sein. Man könnte auch, wie in einer früheren Abhandlung geschehen ist, die Bedingung so stellen, dass $1 - [p] - p$ positiv und $p - [p]$ nur nicht negativ sein soll. Für unsern Zweck ist es etwas bequemer, sich an die erste Begriffsbestimmung zu halten.

Das Viertelsystem k bilden hienach alle ganze Zahlen f , wofür wenn man $\frac{f}{m} = \xi + \eta i$ setzt, ξ zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ ausschliesslich, η zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ die eingeschlossen liegt, oder:

$$\xi = 0 \text{ oder } = \frac{1}{2}, \quad \eta = 0 \text{ oder } = \frac{1}{2}$$

Setzt man nun $\zeta = 1 - \omega$ resp. $= -2 + \omega$ und nimmt:

$$\begin{aligned} W_f &= 0 \text{ wenn zugleich } [\xi] \text{ gerade und entweder } [\eta] \text{ gerade oder } \eta \text{ ganz} \\ &= 1 \text{ wenn } [\xi] \text{ gerade und entweder } [\eta] \text{ ungerade oder } \eta \text{ ganz} \\ &= 2 \text{ wenn } [\xi] \text{ ungerade und entweder } [\eta] \text{ ungerade oder } \eta \text{ ganz} \\ &= 3 \text{ wenn } [\xi] \text{ ungerade und entweder } [\eta] \text{ gerade oder } \xi \text{ ganz} \end{aligned}$$

was man durch $V(f)$ bezeichnen mag, so wird der gesuchte Character der Zahl M in Beziehung auf den Modulus m aequal dem kleinsten Reste von $2 \sum W_f$ nach dem Modulus 4.

Bemerkungen

Die Bruchstücke, die hier im Druck mit I und II bezeichnet sind, gehören nach dem Orte zu urtheilen, den die betreffenden Handschriften in einem Notizbuche einnehmen, dem Jahre 1811 oder der zunächst folgenden Zeit an. Von den vorangehenden Versuchen, den Beweis des Fundamentaltheorems für biquadratische Reste nach den hier für den Rest $1+i$ angewandten Methoden durchzuführen, ist eine Aufzeichnung vorhanden, welche den speciellen Fall des Restes $1+2i$ erledigt und von derjenigen Bestimmung des biquadratischen Characters ausgeht, die man als Note dem Art. 6 des Bruchstücks III beigefügt hat. Im übrigen lassen sich die historischen Angaben, die Gauss in den Anzeigen seiner arithmetischen Abhandlungen veröffentlicht hat, mit Hülfe des Nachlasses dahin ergänzen, dass die in den Artt. 15 bis 20 der *Theoria residuorum biquadrat.* aufgenommenen Lehrsätze schon vor der Ausarbeitung der *Theoria motus corporum coel.* niedergeschrieben sind. Die in den Anzeigen erwähnten Untersuchungen über cubische Reste werden wohl nicht zur Ausarbeitung gelangt sein; aufgezeichnet finden sich davon die mit den Hilfsmitteln, welche die Abhandlung *Disquisitionum circa aequationes puras ulterior evolutio* bietet, durchgeführten Beweise der Reciprocitätssätze für zwei Primzahlen, von denen die eine reell ist.

Die Bruchstücke III bis VI bilden in der Handschrift besondere Hefte und für die drei ersten derselben weist die Form der Schriftzüge auf eine Zeit, die der für die Bruchstücke I und II nicht fern liegt, während für das letzte, Nr. VI, ein bedeutend späterer Zeitpunkt angenommen werden muss.

[I.] Art. 16

Die Bestimmung der Anzahl der Ganzepunkte in $(z, z', z+C, z+H)$ ergibt sich aus dem Satze: bedeuten a und b relative Primzahlen, so geht die von $\xi + \eta i$ nach $\xi + \eta i + a + bi$ gezogene Gerade durch Einen Ganzepunkt, wenn der imaginäre Theil von:

$$\frac{(\xi + \eta i)}{(a + bi)} \cdot (a - bi)$$

eine ganze Zahl ist.

[I.] Art. 17

Die erste Umformung des letzten S in dem Ausdrücke für $A - S$ erhält man, wenn man das betreffende Flächenstück in solche drei Theile zerlegt, dass jenes S in:

$$S' + S'' + S'''$$

übergeht, und wenn man dann die Ganzepunkte in dem ersten Flächentheile mit Hülfe des Satzes in Art. 16 auszählt und ferner berücksichtigt, dass in dem zweiten Flächentheile sich kein Ganzepunkt befindet.

Die zweite Umformung erhält man, wenn man die den Eckpunkten des dritten Flächentheils entsprechenden Grössen mit i multiplicirt und um die ganze Zahl $(1 - i)$ vermehrt, endlich die dritte Umformung, wenn man mit der zuletzt entstandenen Figur nach Vorschrift des Art. 16 diejenige vergleicht, die gegen jene die Ortsverschiedenheit $\frac{1}{1+i}$ hat.

[I.] Art. [18.]

Eine Erläuterung zum ersten Schema findet man in dem später niedergeschriebenen hier mit [II.] bezeichneten Bruchstücke Art. 1 bis 6.

[I.] Art. [18.] (2.)

Die geometrische Deutung ergibt mit Zuhülfenahme der beiden Systeme von Ganzepunkten:

$$\begin{aligned} [-2iQ - \frac{1}{2}, *, iQ] &= [-2iQ - \frac{1}{2}, i, iQ] = \psi^* \text{ und} \\ [-\frac{1}{2}, *Q + *, -*, 2Q] &= [-2Q, 1, -*, iQ] = \chi^* \end{aligned}$$

die Gleichungen:

$$\begin{aligned} IV - IV^* + [-2iQ, i - \frac{1}{2}, i] &= -\chi + \chi^* + [-Q, i - \frac{1}{2}, i] \\ XIII + IV^* &= [-2Q, 1, *Q] = f(-2Q) + f(-iQ) \\ &= \chi^* - [-2iQ, i, iQ] - R(-2iQ) - K(-iQ) \end{aligned}$$

wenn allgemein Rx und Ix die grössten Ganzen des reellen Theils und des Coefficienten des imaginären Theils von x bedeuten.

$[-2iQ, -\frac{1}{2} + i, \frac{1}{2}]$ ist aber die Anzahl der Ganzepunkte in dem Quadrate, dessen Mittelpunkt sich in $2iQ + i + \frac{1+i}{2}$ befindet und zwischen dessen Endpunkten die Ortsunterschiede $\frac{1}{2}$ und $\frac{1+i}{2}$ Statt haben.

$[-iQ, \frac{1}{2}i, \frac{1}{2}]$ oder $[-2iQ, \frac{1}{2}i, \frac{1}{2}]$ ist die Anzahl der Ganzepunkte in einem gleichen Quadrate mit dem Mittelpunkte $2iQ + \frac{-1+i}{2}$.

[I.] Art. [18.] (3.)

Mit Zuhülfenahme der Ganzepunkte $[0, i, iQ]$, $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}i, iQ] = I^*$ erhält man:

$$\begin{aligned} VII - XII &= I - I^* + [-Q, *, 1] - [0, i, \frac{1}{2}] = I - I^* + [-2iQ, \frac{1}{2}, i] \\ &= R_0 + \dots \\ II - I^* &= [0, \frac{1}{2}, Q] - (-iQ) \\ IX - I &= [0, -\frac{1}{2}, *Q] - J_0 - J(-Q) \\ VI - XII &= -[\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}i, -iQ] = -\dots \\ VIII - XIV &= -[\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -I, \dots] \end{aligned}$$

[II.] Art. 10

Es ist:

$$\begin{aligned} TP &= Y(-P + in), & TP'' &= -i \cdot T(P'' - *), \\ TP''' &= i + T(P''' - *) & & \pmod{4} \end{aligned}$$

und $T\mathfrak{P} + it\omega i$, $P'' - it\omega i$ sind die um $\frac{1}{2}$ vermehrten Ganzepunkte resp. in I, VI.

[III.] Art. 6

Die in der Note angegebenen Regeln für die Bestimmung des Dec. habe ich der vorliegenden Abhandlung aus einem andern Orte der Handschriften beigelegt. Die erste dieser beiden Regeln, die wie leicht zu sehen mit der zweiten übereinstimmt, folgt aus der des Art. 6, weil:

$$k = \mu^{-1} \pmod{m}, \quad n = \mu B - m, \quad p \equiv m\mu, \quad |p| \equiv Q \cdot p \pmod{2 + 2i}$$

ist.

[III.] Art. 8

enthält in der Handschrift ein Beispiel zu Art. 7, nämlich die Bestimmung des Decidenten von $1 + 2i$ für den Modulus $11 + 4i$.

[III.] Art. 10

In Bezug auf die Bemerkung anders auszudrücken kann man Art. 3 des folgenden Bruchstücks [IV] vergleichen.

[IV.]

Die Art. 1, 2, 4 enthalten in der Handschrift ausser dem hier Abgedruckten noch die Anwendung auf die beiden Beispiele für $m = 5 + 8i$, $M = 9 + 4i$ und für $m = 9 + 4i$, $M = 5 + 8i$.

[V.] Art. [7.]

Es bezeichnet hier Dec. wie in Art. 1 des vorhergehenden Bruchstücks [IV] den Werth von:

$$\frac{A - F}{2(-i)} \cdot 2(-i) \cdot \text{Int.} \frac{M}{m}$$

worin die Summation über alle ganze Zahlen X und Y auszudehnen ist, für welche die zugehörigen ξ und η innerhalb der Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen.

Die Formeln für den Decidenten in Art. 7 und 15 sind nach der Angabe des Textes auf zwei besonderen Wegen gefunden, um aber diese Erläuterungen nicht zu sehr auszudehnen, werden sie hier aus einer gemeinsamen Quelle abgeleitet.

Indem X irgend einen bestimmten ganzzahligen Werth annimmt, sei F^* das kleinere, F^{**} das grössere der beiden F , welche den Grenzwerten von ξ , η entsprechen. Die zu F^* und F^{**} zugehörigen Werthe von p seien p^* und p^{**} , die ebenso wie F^* und F^{**} einander

nicht gleich werden können, weil die Summe 2 sich nicht über die Grenzwerte von ξ und η erstreckt.

Führt man auf dieselbe Weise wie in den beiden vorhergehenden Aufsätzen [III] und [IV] die Summation über alle bei demselben X Statt habenden Werthe von F aus, setzt dabei für die Anzahl der zwischen Y und F'' liegenden ungeraden Zahlen $[F''] - [F' +]$ und fügt die Intensoren, die sich auf die Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ beziehen, zwei Mal aber mit entgegengesetzten Zeichen hinzu, so erhält man für $2(-1) \sum F'' \cdot \text{Int.} \frac{M}{m}$ den aus sieben Theilen bestehenden Ausdruck:

$$\begin{aligned}
 & 2[\text{Int.}(\mu \cdot |\lambda\omega i) + \text{Int.}(\mu + \mu\omega i)] \text{ worin alle } \eta \text{ aufzunehmen, für welche } [F] \text{ gerade,} \\
 & x \text{ oder } y \text{ ganz, incl. 0 und excl. 0 und } \frac{1}{2}, \eta \\
 & + \text{Int.}(p^* - |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^*] \text{ gerade} \\
 & + \text{Int.}(p^{**} + |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^{**}] \text{ gerade} \quad ** \\
 & - \text{Int.}(p^* + |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^*] \text{ gerade} \\
 & + \text{Int.}(p^{**} - |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^{**}] \text{ gerade } 0 < \xi < \frac{1}{2}, \eta = 0 \text{ oder } \frac{1}{2} \\
 & + \text{Int.}(p^* + (\mu\omega i) \text{ wenn } [F^*] \text{ gerade} \\
 & - \text{Int.}(p^{**} - |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^{**}] \text{ gerade } \xi = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}, \eta = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

welcher mit (-1) multiplicirt und über alle ganzzahligen X summirt den Decidenten ergibt.

Aus dem ersten Theil des Ausdrucks entsteht auf diese Weise von den nach Art. 2 Vorschrift I gebildeten e :

$$\begin{aligned}
 & 2 \sum e \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 & 2 \sum e \text{ wo ausserdem } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade}
 \end{aligned}$$

Für die folgenden Theile kann:

$$\begin{aligned}
 & = (\xi) \text{Int.}(\mu - \beta(x\omega i)) \text{ wenn } \xi = 0, X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade,} \\
 & + (\xi) \text{Int.}(\mu + \beta(\mu\omega i)) \text{ wenn } \xi = \frac{1}{2}, 0 < \eta < \frac{1}{2} \\
 & = (A) \text{Int.}(\mu(p - \tilde{A} - \setminus u)A.\setminus u) \text{ wenn } \eta = 0 \text{ ganz, } [F] \text{ gerade, } 0 < \xi < \frac{1}{2} \\
 & + (B) \text{Int.}(\mu + \tilde{A}(x\omega)) \text{ wenn } X \text{ ganz, } [F + \xi\omega] \text{ gerade, } \xi \text{ und } \eta = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

gesetzt werden, worin $A = +A$ oder A ist, wenn $\eta = 0$ oder $\frac{1}{2}$, $B = +B$ oder B , wenn $\xi = 0$ oder $\frac{1}{2}$, und worin z. B. $(\xi) = +1$ oder -1 bezeichnet, jenachdem A positiv oder negativ ist.

Multiplicirt man mit (-1) , führt die Summation über X aus, lässt dabei in diesen Ausdrücken u. zwar im:

ersten:	$p \equiv \mu\omega i,$	$P \equiv B\mu\omega i,$	$\pi \equiv AB\mu i - BB\omega,$	$X, [F] \text{ bez. in } iP, iP, \pi, F, [X]$
zweiten:	$p + B\mu\omega i,$	$P + B\mu\omega i,$	$\pi + AA\mu i + AB\omega,$	$X, [F] \dots p, P, \pi, X, [F]$
dritten:	$p + A\mu\omega i,$	$P + AD\omega i,$	$-K + AA\mu i + AB\omega,$	$X, [F] \dots p, P, \pi, X, [F]$
vierten:	$p - A\mu\omega i,$	$P - AD\omega i,$	$\pi - AA\mu i - AB\omega,$	$X, [F] \dots \mu i, iP, i\pi, F - B, A - 1, [X]$

übergehen und bezeichnet das aus dem fünften Ausdruck sich ergebende Resultat mit Q , so entsteht:

$$\begin{aligned}
 & - 2(-1)(\xi)\text{Int.}\mu p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ gerade, } \eta = \omega, 0 < \xi < \frac{1}{2} \\
 & + 2(-1)(\xi)\text{Int.}\mu p, \text{ wo } A'' \text{ ganz, } [F] \text{ gerade, } \eta = \frac{1}{2} + \omega, \\
 & - 2(-1)''(\xi)\text{Int.}\mu p, \text{ wo } A \text{ ganz, } [F] \text{ gerade, } \eta = \omega, \\
 & + 2(-1)(A)\text{IrA.}(\mu m \cdot \mu p), \text{ wo } Y \text{ ganz, } [A] \text{ gerade, } \eta = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Die Untersuchung der einzelnen Fälle lässt erkennen, dass unter der Voraussetzung $M \equiv 1 \pmod{2+2i}$:

$Q = \text{Int. } [\varkappa\omega]$ ist, wenn M im 1. Quadranten liegt

$$\begin{aligned}
 & -\text{Int.}(\mu i + [\varkappa\omega i]), \text{ wenn } M \text{ im 2. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ gerade} \\
 & +\text{Int.}(\mu i + [\varkappa\omega i]), \text{ wenn } M \text{ im 4. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ gerade}
 \end{aligned}$$

indem man eine complexe Zahl gerade oder ungerade nennt, je nachdem sie durch 2 theilbar ist oder nicht.

Hiernach wird also bei Anwendung der in den Vorschriften II und IV bestimmten e :

$$\begin{aligned}
 & \text{Dec. I, } 2 \sum e, \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 & \quad 4 \sum e, \text{ wo noch } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade} \\
 & \text{II, } 2 \sum e \cdot \text{Int. } \frac{M}{m} \mu p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ gerade} \\
 & \text{IV, } + 2 \sum e \cdot \text{Int. } \frac{M}{m} \mu p, \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 & \text{II, } + \sum e \cdot \text{Int. } \frac{M}{m} \mu p, \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 & \text{IV, } + \sum e \cdot \text{Int.}(\mu m \cdot \mu p), \text{ wo } X \text{ ganz, } [A] \text{ gerade} \\
 & \quad + Q
 \end{aligned}$$

In einer andern Form erhält man den Ausdruck für den Decidenten, wenn man zuerst nach X summirt und dabei die Anzahl der zwischen A' und A'' liegenden ungeraden

Zahlen durch $[A'' +] - [A' + 1]$ darstellt, nämlich:

$$\begin{aligned}
 &\text{Dec. I, } 2 \sum e, \text{ wo } X \text{ ganz, } [A] \text{ ungerade} \\
 &\quad 4 \sum e, \text{ wo noch } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade} \\
 &\text{II, } \sum e \cdot \text{Int. } e\mu p, \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 &\text{IV, } + \sum e \cdot \text{Int. } \mu p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ ungerade} \\
 &\text{II, } + \sum e \cdot \text{Int. } p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ ungerade} \\
 &\text{IV, } + 2 \sum e \cdot \text{Int.}(\mu m \cdot \mu p), \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ ungerade} \\
 &\quad = Q - 2 \text{Int.}(\mu[\mu\omega]), \text{ wenn } M \text{ im 3. Quadr.} \\
 &\quad - \text{Int.}(\frac{1}{2}\mu m + [\mu\omega]), \text{ wenn } M \text{ im 2. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \\
 &\quad + \text{Int.}(\frac{1}{2}\mu m + [\mu\omega]), \text{ wenn } M \text{ im 4. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ ungerade}
 \end{aligned}$$

[V.] Art. [15.]

Es ist:

$$\begin{aligned}
 &\text{II, } + 2 \sum e \cdot \text{Int.} \mu p \text{ wo } F \text{ ganz } [X] \text{ gerade, } \sum e \cdot \text{Int.} \mu p \text{ wo } X \text{ ganz } [F] \text{ ungerade} \\
 &= 2[\text{Int.} \mu(p - \mu\omega i) + \text{Int.} \mu(p + \mu\omega i)] \text{ für diejenigen } \pi, \text{ für welche } x \text{ oder } y \text{ ganz, } [X] \text{ gerade} \\
 &\quad \text{ungerade } 0 < \xi < \frac{1}{2}, \eta \\
 &\quad + \text{Int.} * (\mu^* - \mu\omega i) \text{ wenn } [X^*] \text{ gerade } [F^*] \text{ ungerade} \\
 &\quad - \text{Int.}(\mu^{**} + \omega\omega i) \text{ wenn } [X^{**}] \text{ gerade } [F^{**}] \text{ ungerade}
 \end{aligned}$$

wie man sich leicht überzeugt, wenn man auf der zweiten Seite der Gleichung die Summation nach dem in der vorhergehenden Note angewandten Verfahren über jedes so kleine Intervall von ξ , bis η ausführt, dass es zwischen ξ und kein ξ gibt, welches in dem zugehörigen P den reellen oder imaginären Theil zu einer ganzen Zahl macht. Die Anwendung der nach Vorschrift III gebildeten e lässt die zweite Seite dieser Gleichung die in Art. 15. aufgestellte Form annehmen.

[V.] Art. [15.]

Die Verwandlung der Summen von den nach Vorschrift IV gebildeten $X \sum e$ in die Summen der e aus V ergibt sich durch eben solche Betrachtungen wie die in der letzten Note angewandten, wenn noch die Gleichung:

$$\text{V, } \sum e \text{ von allen, } 4 \sum e \text{ wo } x \text{ ganz } [y] \text{ gerade, } = + \text{Int.}(\frac{1}{2}\mu m + \mu\omega i) - \text{Int.}(-\frac{1}{2}\mu m + \mu i \omega i)$$

zu Hülfe gezogen wird, die der zuvor ermittelten Auswerthung der Summe von den e in Vorschrift III entspricht.

[V.] Art. [17.]

Bestimmt man die Hülfsgrößen U, T, L, V durch die Gleichungen:

$$\begin{aligned} U &= (a)(b) + (aB) + (Ab) + (ab) - (b) + (ba) - (abAB) \text{ oder} \\ &\text{weil } (ab) + (bb) = (aB) + (baAB), \quad (b) - (a) = (B) - (Bab) \text{ ist,} \\ T &= 2 + (a) + (b) - (b) - 2(b)(ab) \text{ oder} \\ L &= \dots \\ &\text{oder weil } (a) + (b) = (b) + (ba) \text{ wenn } A \text{ positiv } B \text{ negativ} \end{aligned}$$

und bezeichnet mit W, S, Q die Grössen, in welche die W, S, Q des Ausdrucks für den Dec. in Art. 14, überghen, wenn man darin m mit M also $a + bi$ mit $a - bi$ vertauscht, so wird:

$$\begin{aligned} W &= \begin{cases} 2 - s(-B)(AB) & \text{wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade} \\ 2W = (B)(AB) & \text{wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \end{cases} \\ 2S &= (abAB) - (a) - (B) - (b) \\ 2Q + 2S + 2W &= 1T + U \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade} \\ 2Q + 2 + 2W &= 4 + 4(a) + U \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \end{aligned}$$

Ersetzt man hier $8(q + r + s + w)$ durch dessen in Art. 15 aufgestellten Werth, bringt ihn aber unter die Form:

$$\begin{aligned} \frac{M}{m} &= \frac{2T + 4L + F}{2 \cdot 2} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade, } \frac{M}{m} \text{ gerade} \\ \frac{M}{m} &= \frac{22 \cdot 16 + 16(\frac{M}{m}) + V}{2 \cdot 2} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade, } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \\ \frac{M}{m} &= \frac{4 + 4(a) + V}{\dots} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \\ \frac{M}{m} &= \frac{20 + 4(a) + F}{2 \cdot 2} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade, } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \end{aligned}$$

und beachtet, dass:

...

ist, so erhält man für Φ die in Art. 17 angegebene Bestimmungsart.

[VI.] Art. 3

Das unvollständige Citat kann auf Art. 4 des Bruchstücks III bezogen werden.

Zur Theorie der complexen Zahlen.

Neue Theorie der Zerlegung der Cuben

I. Wir nehmen an, es gebe eine Auflösung der Gleichung $x^3 + y^3 + z^3 = 0$, nämlich $x = a, y = b, z = c$, wo a, b, c keinen gemeinschaftlichen Divisor haben, auch unter sich

Primzahlen sind. Wir setzen:

$$\alpha = b + c, \quad \beta = c + a, \quad \gamma = a + b$$

folglich:

$$a = \beta + \gamma - \alpha, \quad b = \gamma + \alpha - \beta, \quad c = \alpha + \beta - \gamma$$

α, β, γ nothwendig auch unter sich Primzahlen sein werden. Hätten nämlich α und β einen gemeinschaftlichen Divisor, so würde dieser auch α^3 und β^3 messen, es müssten daher auch a und b einen gemeinschaftlichen Divisor haben.

Wir werden nun haben:

$$\alpha + \beta + \gamma = a + b + c$$

allein es ist identisch:

$$(a + b + c)^3 - a^3 - b^3 - c^3 = 3(b + c)(c + a)(a + b) = 3\alpha\beta\gamma$$

Es wird folglich:

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 0$$

Sind α, β, γ reelle Zahlen, so wird $\alpha + \beta + \gamma$ durch 3 theilbar sein, also $(\alpha + \beta + \gamma)^3$ durch 27, folglich $\alpha\beta\gamma$ durch 9. Es muss daher eine der Zahlen α, β, γ z. B. γ durch 9 theilbar sein, also c^3 ebenfalls, folglich c durch 3.

Sind hingegen α, β, γ imaginäre Zahlen, so schliessen wir, dass $\alpha + \beta + \gamma$ durch $1 - \varrho$, folglich $24\alpha\beta\gamma$ durch $(1 - \varrho)^3$, mithin $\alpha\beta\gamma$ durch 1 theilbar sein müsse. Es ist also eine der Zahlen α, β, γ durch $1 - \varrho$ theilbar und folglich auch eine der Zahlen a, b, c .

II. Wir haben allgemein die identische Gleichung:

$$(p + q + r)^3 - p^3 - q^3 - r^3 = 3(p + q)(q + r)(r + p)$$

Ist folglich $p + q + r = 0$, so wird:

$$-27pqr = \dots$$

Sind hier p, q, r selbst Cuben, nemlich resp. a^3, b^3, c^3 ; d. i. existirt eine Auflösung der Gleichung $x^3 + y^3 + z^3 = 0$, so wird:

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \cdot c'$$

gesetzt, auch $a'^3 + b'^3 + c'^3$ werden. Aus dieser neuen Auflösung kann man auf gleiche Weise eine dritte ableiten u. s. w. Man überzeugt sich leicht, dass wenn die erste Auflösung in reellen Zahlen ist, auch die dritte eine solche sein wird.

Es ist noch zu bemerken, dass wenn a, b, c keinen Factor gemein haben, dasselbe auch von a', b', c' gelten wird, den Factor $1 - \varrho$ abgerechnet. Es ist nämlich:

$$\frac{a'^3}{a^3} = \frac{b'^3}{b^3} = \frac{c'^3}{c^3} = \frac{-1}{(\varrho - \varrho^2)abc}$$

Die beiden ersten Zahlen haben also weder mit a , noch mit b noch mit c einen Factor gemein, können auch nicht durch 1 theilbar sein, wenn nicht a, b, c zugleich durch $1 - \varrho$ theilbar sind: daher haben jene auch keinen Factor mit der dritten gemein.

III. Aber auch der umgekehrte Weg wird offen stehen. Wir haben gesehen, dass eine der Grössen durch $1 - \varrho$ theilbar ist: dies mag c sein. Da man statt a auch $a\varrho$ oder $a\varrho^2$

substituieren kann, und ebenso statt b auch $b\rho$ oder $b\rho^2$, so dürfen wir voraussetzen, dass a entweder 1 oder -1 sein wird; wir werden das erstere voraussetzen, da im andern Fall $b = 1$ sein würde und nur mit a vertauscht zu werden brauchte. Wir setzen demnach:

$$a = 1$$

und:

$$\frac{b}{a} = 1 + 3\xi, \quad A = \frac{a}{\dots}, \quad B = \frac{b}{\dots}, \quad C = \frac{c}{\dots}$$

wo:

$$A + B + C = 0$$

wird, und $A \cdot B \cdot C = 3$.

Da hier:

$$\frac{a}{b} = \frac{A}{B}$$

so können A und B keinen Factor gemein haben, weil ein solcher sonst auch gemeinschaftlicher Factor von a und b sein würde. Wegen $A + B + C = 0$ kann folglich auch C keinen Factor weder mit A noch mit B gemein haben. Hieraus folgt leicht, dass A und B und mithin auch C Cuben sind. Denn C^3 wird durch $e - \rho e$, folglich auch durch $(e - \rho e)^3$ theilbar sein oder $a + b$; durch c 3, daher wird $A \equiv 1, B \equiv 1 \pmod{3}$.

Setzen wir nun:

$$A = a'^3, \quad B = b'^3, \quad C = c'^3$$

so haben wir aus der Auflösung der Gleichung:

Fortsetzung

Aus der Auflösung der Gleichung $x^3 + y^3 + z^3 = 0$ mit:

$$x = a, \quad y = b, \quad z = c$$

eine andere abgeleitet:

$$x = a', \quad y = b', \quad z = c'$$

wo $a'^3 \cdot b'^3 \cdot c'^3 = \dots$, wo folglich c' den Factor $1 - \rho$ einmal weniger enthalten wird, als c . Dies ist aber absurd, wenn c nur durch eine bestimmte Potenz von $1 - \rho$ theilbar, d. i. wenn $c \neq 0$. Denn durch Fortsetzung dieser Operationen würde man sonst am Ende auf eine Auflösung kommen, wo z gar nicht durch $1 - \rho$ theilbar wäre gegen (I).

Einen ähnlichen Weg kann man für die 5ten Potenzen nehmen. Ist nämlich $a^5 + b^5 + c^5 = 0$, so setzt man:

$$b + c = \alpha, \quad c + a = \beta, \quad a + b = \gamma$$

so wird:

$$\alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 = 80\alpha\beta\gamma(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)$$

Es kann aber nicht $(\alpha + \beta + \gamma)^5 = 80\alpha\beta\gamma(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)$ werden ohne dass eine der Zahlen α, β, γ durch $1 - \rho$ theilbar sei. Denn wären sie alle nicht theilbar, so müsste sowohl $\alpha + \beta + \gamma$ als $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ durch $1 + \rho$ theilbar sein, folglich auch $2(\alpha\alpha + \beta\beta + \gamma\gamma) - 2(\alpha + \beta + \gamma)(\alpha - \beta - \gamma) - (2\alpha - \beta)$ was unmöglich ist.

Man kann dies auch so darstellen. Ist $a^5 + b^5 + c^5 = 0$, so wird:

Uebrigens würde der Beweis dem vorigen sehr ähnlich.

Versucht man aber denselben Gang bei den siebenten Potenzen, so gelingt es nicht zu beweisen, dass bei einer gegebenen Auflösung:

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Zur Theorie der complexen Zahlen.

Es sei

$$\varrho^3 = 1, \quad m = a + b\varrho + c\varrho^2,$$

$$\begin{aligned} 2a - b - c &= A + \alpha, \\ -2c + a + b &= B + \beta, \\ -2b + a + c &= C + \gamma, \end{aligned}$$

wo A, B, C ganze Zahlen; α, β, γ positive echte Brüche sind.

Man hat dann

$$\alpha + \beta + \gamma = 0,$$

also drei Fälle zu unterscheiden:

I. $\alpha + \beta + \gamma = 0$, folglich $\alpha = 0, \beta = 0, \gamma = 0$; $A \equiv B \equiv C \pmod{3}$. Hier ist m selbst eine ganze Zahl.

II. $\alpha + \beta + \gamma = 1$, $A \equiv B \equiv C + 1 \pmod{3}$. Hier ist $w + \frac{\varrho - \varrho^2}{3}$ eine ganze Zahl.

III. $\alpha + \beta + \gamma = 2$, $A + 1 \equiv B \equiv C \pmod{3}$. Hier ist $w + \frac{\varrho^2 - \varrho}{3}$ eine ganze Zahl.

In allen drei Fällen hat der Rest die Form

$$x + y\varrho + z\varrho^2,$$

so dass x, y, z ohne Rücksicht auf das Zeichen kleiner als $\frac{1}{3}$ und $x + y + z = 0$ wird.

Dadurch wird aber nothwendig

$$2yz = |yy|, \quad 2xz = |xx|,$$

weil von den drei Grössen x, y, z nothwendig zwei einerlei Zeichen haben. Folglich ist der Determinant des Restes

$$\mathfrak{D} = E - D = \frac{1}{3}.$$

Die Bestimmung der nächsten ganzen Zahl geschieht bequemer auf folgende Art.

Es sei vorgegeben

$$a + b\varrho + c\varrho^2 = m,$$

man setze

$$a = A + \alpha, \quad b = B + \beta, \quad c = C + \gamma,$$

wo A, B, C die nächst kleinern ganzen Zahlen; α, β, γ positive Brüche sind.

Hier sind drei Fälle zu unterscheiden:

I. $\alpha + \beta + \gamma < 1$, so ist m selbst ganze Zahl.

II. $\alpha + \beta + \gamma = 1$, so ist die nächste ganze Zahl

$$A + B\varrho + C\varrho^2 + \varrho - \varrho^2 \quad \text{wenn } \alpha \text{ der grösste Bruch ist.}$$

III. $\alpha + \beta + \gamma = 2$, so ist die nächste ganze Zahl

$$A + B\varrho + C\varrho^2 + 2\varrho - \varrho^2 \quad \text{wenn } \alpha \text{ der kleinste Bruch ist.}$$

In II, III ist der Rest $(\alpha - \frac{1}{3}) + (\beta + \frac{2}{3})\varrho + \gamma\varrho^2$, dessen Determinant $= \frac{1}{3}$.

Einfacher so: Man ordne die Brüche $[\alpha], [\beta], [\gamma]$ nach ihrer Grösse; so heissen sie der Reihe nach p, q, r . Sind alle drei gleich gross, so ist m eine ganze Zahl. Sind sie aber ungleich, so sei t ein beliebiger Bruch zwischen p und q , jenachdem $q - p$ am grössten ist q und $r, r - q, r - p, \frac{r-p}{2}$. Sodann ist

$$[A + t] + [B + t]\varrho + [C + t]\varrho^2$$

die nächste ganze Zahl.

Es sei

$$\begin{aligned}
 \varrho^5 &= 1, \\
 m &= a + bz + cz^2 + dz^3 + ez^4 = f\varrho, \\
 q &= (a - c)^2 + (b - d)z + (c - e)z^2, \\
 q' &= f\varrho \cdot f\varrho^3 = f'\varrho \cdot f'\varrho^2, \\
 q'' &= f\varrho \cdot f\varrho^4 = f''\varrho \cdot f''\varrho^3, \\
 \text{Determinant} &= P \cdot P'' = pp' + 2p'p'' - p''p'', \\
 \text{Mensura} &= 2p'^2 + 2p''^2 = 2P + 2P''.
 \end{aligned}$$

Multiplicando per $1 - \varrho$, fit mensura nova = $3\mathfrak{M}$.

Höchste Mensur = $2(\xi^2 + \eta^2)\sqrt{D} = 4,472\sqrt{D}$.

$\sqrt{D} \sin 3^\circ 36' \sin 7^\circ 12'$

Modulus = $\frac{1}{1-\varrho} = \frac{1}{\lambda}$, $\frac{1}{\varrho-\varrho^4} = \frac{1}{\lambda'}$, $\frac{1}{\varrho^2-\varrho^3} = \frac{1}{\lambda''}$.

Also

$$\frac{1}{\lambda\lambda'} \equiv w \pmod{(1-\varrho)}, \quad \frac{1}{\lambda\lambda''} \equiv w' \pmod{(1-\varrho)^2}, \quad \frac{1}{\lambda'\lambda''} \equiv w'' \pmod{(1-\varrho)^3}.$$

Also eine Zahl, welche $\equiv 1 \pmod{(1-\varrho)^3}$ kann nur dann eine Einheit sein, wenn sie zugleich $\equiv 1 \pmod{(1-\varrho)^5}$.

[IV.] Einiges über die Mensur der Zahlen.

Es sei $\varrho^n = 1$, n Primzahl,

$$m = a + a'\varrho + a''\varrho^2 + a'''\varrho^3 + \dots + a^{(n-1)}\varrho^{n-1} = f\varrho.$$

$$f\varrho \cdot f\varrho^{n-1} = \mathfrak{b}(\varrho + \varrho^{-1}), \mathfrak{b}''(\varrho^2 + \varrho^{-2}), \mathfrak{b}'''(\varrho^3 + \varrho^{-3}), \dots$$

so ist

$$2\mathfrak{b}' = (a - a')^2 + (a' - a'')^2 + (a'' - a''')^2 + \dots \text{etc.}$$

$$2\mathfrak{b}'' = (a - a'')^2 + (a' - a''')^2 + (a'' - a''''')^2 + \dots \text{etc.}$$

$$2\mathfrak{b}''' = (a - a''')^2 + (a' - a''''')^2 + (a'' - a^{(v)})^2 + \dots \text{etc.}$$

etc. etc.

Hier sind also $\mathfrak{b}'$, $\mathfrak{b}''$, $\mathfrak{b}'''$, ... lauter positive Grössen; sie heissen Partialmensuren von m , so wie ihre Summe

$$\mathfrak{b}' + \mathfrak{b}'' + \mathfrak{b}''' + \text{etc.} = n(aa' + a'a'' + a''a''' + \dots) - (a + a' + a'' + \dots)^2$$

die Generalmensur.

Setzt man

$$f\varrho \cdot f\varrho^{n-1} = c', \quad f\varrho^2 \cdot f\varrho^{n-2} = c'' \quad \text{etc.},$$

so ist

$$c' + c'' + c''' + \text{etc.} + c^{(n-1)} = \mathfrak{b}' + \mathfrak{b}'' + \mathfrak{b}''' + \text{etc.} + \mathfrak{b}^{(n-1)}$$

$$c'\varrho + c''\varrho^2 + c'''\varrho^3 + \text{etc.} = 2(\mathfrak{b}'\varrho + \mathfrak{b}''\varrho^2 + \mathfrak{b}'''\varrho^3) + \text{etc.} = \text{etc.}$$

Ist allgemein

$$A + A'\varrho + A''\varrho^2 + \dots + nA^{(n-1)} = \mathfrak{M},$$

so ist die Generalmensur

$$\mathfrak{A} = nAA' + nA'A'' + \text{etc.} - nA^2 = \mathfrak{M} \cdot (1 + \varrho)f\varrho \dots A^{(n-1)} = \mathfrak{M} : 4A^2.$$

Mensur von $(1 + \varrho)f\varrho \dots A^{(n-1)} = \mathfrak{M} : 4A^2 = 2n(A'^2 - A^2) = \mathfrak{M} : 4A^2 \cdot 2\mathfrak{b}'$.

Ist $a + a' + a'' + \dots = 0$, so ist $\mathfrak{A} = n(aa' + a'a'' + a''a''' + \text{etc.})$

und ist $A + A' + A'' + \dots = 0$, so ist $\mathfrak{A} = nA'$, $A = n(2A'^2 - A^2)$.

Ist also einer der Coefficienten A , A'' etc. negativ und absolut grösser als $\frac{1}{3}A'$, so lässt sich die Mensur salvo determinante herabbringen.

Sollte sich bestätigen, dass jede Einheitszahl bloß aus Factoren von der Form

$$\frac{1 - \varrho^\alpha}{1 - \varrho} \cdot \frac{1 - \varrho^{-\alpha}}{1 - \varrho^{-1}}$$

zusammengesetzt wäre, so würde folgender Satz bewiesen sein:

Ist $f(\varrho)$ eine Einheitszahl, so ist

$$f(\varrho) \cdot f(\varrho^{-1}) = 1.$$

Auch ohne jenen Satz vorauszusetzen ist der Schlusssatz leicht zu beweisen.

Es sei

$$f\varrho = F\varrho \cdot F\varrho^{-1},$$

so ist

$$F\varrho \cdot F\varrho^{-1} = 1,$$

woraus mit Hülfe der Lehre von der Mensur leicht gefolgert wird, dass

$$F\varrho = \pm \varrho^n.$$

Das untere Zeichen ist aber unmöglich, weil sonst $f\varrho$ durch $1 - \varrho$ theilbar sein müsste.

Dass der Determinant einer von 0 verschiedenen Zahl nicht = 0 sein könne, lässt sich leicht beweisen.

Wenn der Determinant durch m theilbar ist, so ist die Zahl selbst durch $1 - \varrho$ theilbar; folglich wenn der Determinant durch $m^{\mu-1}$ theilbar ist, muss die Zahl selbst durch m^μ theilbar sein. Welches absurd ist, da beim Det. die Zahl erst salvo Det. so oft durch m dividirt werden konnte, bis sie nicht mehr theilbar wäre.

Der erste Satz aber erhellt so. Es sei die vorgegebene Zahl

$$a + b\varrho + c\varrho^2 + \cdots \equiv a + b + c + \cdots \pmod{1 - \varrho},$$

also Determinans = $(a + b + c + \cdots)^{n-1} \pmod{1 - \varrho}$.

[VI]

Es sei

$$\varrho^n = 1, \quad f\varrho = a + bz + cz^2 + dz^3 + \text{etc.},$$

$$m = \text{Determinans dieser Zahl} = f\varrho \cdot f\varrho^2 \cdots f\varrho^{n-1} = A + B\varrho + C\varrho^2 + \cdots = F\varrho.$$

Der Zahl $f\varrho$ entspricht eine Wurzel der Congruenz $x^n \equiv 1 \pmod{m}$.

Es sei dieselbe r .

Man hat

$$nB = nC = \text{etc.},$$

also, da $F\varrho^2, F\varrho^3, F\varrho^4$ etc. durch $f\varrho$ theilbar sind,

$$nA - F\varrho - z(nB - F\varrho) - z^2(nC - F\varrho) - \text{etc.}$$

alle durch $f\varrho$ theilbar, oder auch

$$n(A - B)\varrho + n(B - C)\varrho^2 + n(C - D)\varrho^3 + \text{etc.}$$

durch $f\varrho$ theilbar; folglich [wenn $f\varrho$ durch $1 - \varrho$, und $F\varrho$ durch eine ganze reelle Zahl nicht theilbar ist]

$$\frac{A - B}{\mathfrak{g}'} = \frac{B - C}{\mathfrak{g}''}, \quad \frac{B - C}{\mathfrak{g}''} = \frac{C - D}{\mathfrak{g}'''}, \quad \text{etc.} \pmod{f\varrho}.$$

Bemerkungen.

Die hier unter der gemeinsamen Ueberschrift, zur Theorie der complexen Zahlen, zusammengestellten Untersuchungen bilden zerstreute Notizen in der Handschrift. Sie enthalten die wesentlichen Momente des Beweises vom FERMATSchen Satze für die dritte und fünfte Potenz.

Die aus dritten Wurzeln der Einheit zusammengesetzten Zahlen sind in unvollständigen hier nicht abgedruckten Aufzeichnungen sowohl mit Hülfe der Theorie der binären quadratischen Formen, als auch der Kreistheilung untersucht. Bei Gelegenheit der Anwendung der letztern und zwar während der Ausarbeitung der Abhandlung *Disquisitionum circa aequationes $x^n - 1 = 0$, vras ulterior evolutio* ist noch die ternäre cubische Form aufgestellt, in welche

$$27 \cdot \frac{x^r - 1}{x - 1}$$

für eine Primzahl $n \equiv 1 \pmod{3}$ verwandelt werden kann, und zugleich die Theorie der Composition der mit jener verwandten Form $X^3 + mY^3 + mm'Z^3 - 3mXYZ$ entwickelt.

Die in den Untersuchungen des Bruchstücks [I] vorausgesetzte Eigenschaft der aus dritten Wurzeln der Einheit gebildeten ganzen Zahlen, dass jede nur auf Eine Weise in Primfactoren zerlegt werden kann, ergibt sich aus dem EUCLIDischen Verfahren, die gemeinsamen Theiler zweier Zahlen zu bestimmen, wenn dabei der unter [II] abgeleitete Satz über die nächste ganze Zahl für irgend eine vorgegebene Bruchzahl in Anwendung gebracht wird.

Dass dieselbe Fundamenteleigenschaft auch den aus fünften Wurzeln der Einheit zusammengesetzten Zahlen zukommt, folgt daraus, dass der nach einer ganz analogen Regel wie in [II] gebildete Bruchrest entweder von 0 oder doch von $\mathfrak{m}$ multiplicirt in eine geeignete Einheitszahl E so beschaffen ist, dass er durch Subtraction von der vorgegebenen Zahl mE eine ganze Zahl entstehen lässt und dass sein Determinant die Einheit nicht übertrifft.

Die Einheitszahlen lassen sich aber, wie in [III] angedeutet, aus der Theorie der binären quadratischen Formen vom Determinant -5 in Verbindung mit der Zerlegung irgend einer reellen Primzahl in vier Factoren (z. B. $11 = \text{Det.}(2 + \varrho)$) ableiten, nemlich als Producte der Potenzen von ϱ und $1 + \varrho$.

SCHERING.

Tafel
des quadratischen Characters
der Primzahlen von 2 bis 997 als Reste
in Bezug

Tafel
zur Verwandlung
gemeiner Brüche mit Nennern aus dem ersten Tausend
in Decimalbrüche.

3

(o) .. 3

7

(o) .. 428571

9

(o) .. 6;

11

(i) .. 09;

(2) .. 4;

(3) .. 8;

(4) .. 7; (5) .. 5; (6) .. 1;

(o) .. 3

13

(i) .. 076923;

(2) .. 153846;

(3) .. 230769;

(4) .. 307692;

(5) .. 384615;

(6) .. 461538;

(7) .. 538461;

(8) .. 615384;

(9) .. 692307;

(10) .. 769230;

(11) .. 846153;

(12) .. 923076;

(o) .. 3

17

(i) .. 0588235294117647;

(2) .. 1176470588235294;

(3) .. 1764705882352941;

(4) .. 2352941176470588;

(5) .. 2941176470588235;

(6) .. 3529411764705882;

(7) .. 4117647058823529;

(8) .. 4705882352941176;

(9) .. 5294117647058823;

(10) .. 5882352941176470;

(11) .. 6470588235294117;

(12) .. 7058823529411764;

(13) .. 7647058823529411;

(14) .. 8235294117647058;

(15) .. 8823529411764705;

(16) .. 9411764705882352;

(o) .. 3

19

(i) .. 052631578947368421;

(2) .. 105263157894736842;

(3) .. 157894736842105263;

(4) .. 210526315789473684;

(5) .. 263157894736842105;

(6) .. 315789473684210526;

(7) .. 368421052631578947;

(8).. 421052631578947368;
(9).. 473684210526315789;
(10).. 526315789473684210;
(11).. 578947368421052631;
(12).. 631578947368421052;
(13).. 684210526315789473;
(14).. 736842105263157894;
(15).. 789473684210526315;
(16).. 842105263157894736;
(17).. 894736842105263157;
(18).. 947368421052631578;
(o).. 3

23

(i).. 0434782608695652173913;
 (2).. 0869565217391304347826;
 (3).. 1304347826086956521739;
 (4).. 1739130434782608695652;
 (5).. 2173913043478260869565;
 (6).. 2608695652173913043478;
 (7).. 3043478260869565217391;
 (8).. 3478260869565217391304;
 (9).. 3913043478260869565217;
 (10).. 4347826086956521739130;
 (11).. 4782608695652173913043;
 (12).. 5217391304347826086956;
 (13).. 5652173913043478260869;
 (14).. 6086956521739130434782;
 (15).. 6521739130434782608695;
 (16).. 6956521739130434782608;
 (17).. 7391304347826086956521;
 (18).. 7826086956521739130434;
 (19).. 8260869565217391304347;
 (20).. 8695652173913043478260;
 (21).. 9130434782608695652173;
 (22).. 9565217391304347826086;
 (o).. 3

29

(i).. 0344827586206896551724137931;
 (2).. 0689655172413793103448275862;
 (3).. 1034482758620689655172413793;
 (4).. 1379310344827586206896551724;
 (5).. 1724137931034482758620689655;
 (6).. 2068965517241379310344827586;
 (7).. 2413793103448275862068965517;
 (8).. 2758620689655172413793103448;
 (9).. 3103448275862068965517241379;
 (10).. 3448275862068965517241379310;
 (11).. 3793103448275862068965517241;
 (12).. 4137931034482758620689655172;
 (13).. 4482758620689655172413793103;
 (14).. 4827586206896551724137931034;
 (15).. 5172413793103448275862068965;
 (16).. 5517241379310344827586206896;
 (17).. 5862068965517241379310344827;
 (18).. 6206896551724137931034482758;
 (19).. 6551724137931034482758620689;
 (20).. 6896551724137931034482758620;
 (21).. 7241379310344827586206896551;
 (22).. 7586206896551724137931034482;
 (23).. 7931034482758620689655172413;
 (24).. 8275862068965517241379310344;
 (25).. 8620689655172413793103448275;
 (26).. 8965517241379310344827586206;
 (27).. 9310344827586206896551724137;
 (28).. 9655172413793103448275862068;
 (o).. 3

31

(i) .. 0322580645161290322580645161;
 (2) .. 0645161290322580645161290322;
 (3) .. 0967741935483870967741935483;
 (4) .. 1290322580645161290322580645;
 (5) .. 1612903225806451612903225806;
 (6) .. 1935483870967741935483870967;
 (7) .. 2258064516129032258064516129;
 (8) .. 2580645161290322580645161290;
 (9) .. 2903225806451612903225806451;
 (10) .. 3225806451612903225806451612;
 (11) .. 3548387096774193548387096774;
 (12) .. 3870967741935483870967741935;
 (13) .. 4193548387096774193548387096;
 (14) .. 4516129032258064516129032258;
 (15) .. 4838709677419354838709677419;
 (16) .. 5161290322580645161290322580;
 (17) .. 5483870967741935483870967741;
 (18) .. 5806451612903225806451612903;
 (19) .. 6129032258064516129032258064;
 (20) .. 6451612903225806451612903225;
 (21) .. 6774193548387096774193548387;
 (22) .. 7096774193548387096774193548;
 (23) .. 7419354838709677419354838709;
 (24) .. 7741935483870967741935483870;
 (25) .. 8064516129032258064516129032;
 (26) .. 8387096774193548387096774193;
 (27) .. 8709677419354838709677419354;
 (28) .. 9032258064516129032258064516;
 (29) .. 9354838709677419354838709677;
 (30) .. 9677419354838709677419354838;
 (o) .. 3

37

(i) .. 0270270270270270270270270270;
 (2) .. 0540540540540540540540540540;
 (3) .. 0810810810810810810810810810;
 (4) .. 1081081081081081081081081081;
 (5) .. 1351351351351351351351351351;
 (6) .. 1621621621621621621621621621;
 (7) .. 1891891891891891891891891891;
 (8) .. 2162162162162162162162162162;
 (9) .. 2432432432432432432432432432;
 (10) .. 2702702702702702702702702702;
 (11) .. 2972972972972972972972972972;
 (12) .. 3243243243243243243243243243;
 (13) .. 3513513513513513513513513513;
 (14) .. 3783783783783783783783783783;
 (15) .. 4054054054054054054054054054;
 (16) .. 4324324324324324324324324324;
 (17) .. 4594594594594594594594594594;
 (18) .. 4864864864864864864864864864;
 (19) .. 5135135135135135135135135135;
 (20) .. 5405405405405405405405405405;
 (21) .. 5675675675675675675675675675;
 (22) .. 5945945945945945945945945945;
 (23) .. 6216216216216216216216216216;
 (24) .. 6486486486486486486486486486;

(25) . . 6756756756756756756756756756;
 (26) . . 7027027027027027027027027027;
 (27) . . 7297297297297297297297297297;
 (28) . . 7567567567567567567567567567;
 (29) . . 7837837837837837837837837837;
 (30) . . 8108108108108108108108108108;
 (31) . . 8378378378378378378378378378;
 (32) . . 8648648648648648648648648648;
 (33) . . 8918918918918918918918918918;
 (34) . . 9189189189189189189189189189;
 (35) . . 9459459459459459459459459459;
 (36) . . 9729729729729729729729729729;
 (o) . . 3

41

(i) . . 0243902439024390243902439024;
 (2) . . 0487804878048780487804878048;
 (3) . . 0731707317073170731707317073;
 (4) . . 0975609756097560975609756097;
 (5) . . 1219512195121951219512195121;
 (6) . . 1463414634146341463414634146;
 (7) . . 1707317073170731707317073170;
 (8) . . 1951219512195121951219512195;
 (9) . . 2195121951219512195121951219;
 (10) . . 2439024390243902439024390243;
 (11) . . 2682926829268292682926829268;
 (12) . . 2926829268292682926829268292;
 (13) . . 3170731707317073170731707317;
 (14) . . 3414634146341463414634146341;
 (15) . . 3658536585365853658536585365;
 (16) . . 3902439024390243902439024390;
 (17) . . 4146341463414634146341463414;
 (18) . . 4390243902439024390243902439;
 (19) . . 4634146341463414634146341463;
 (20) . . 4878048780487804878048780487;
 (o) . . 3

43

(i) . . 023255813953488372093;
 (2) . . 046511627906976744186;
 (3) . . 069767441860465116279;
 (4) . . 093023255813953488372;
 (5) . . 116279069767441860465;
 (6) . . 139534883720930232558;
 (7) . . 162790697674418604651;
 (8) . . 186046511627906976744;
 (9) . . 209302325581395348837;
 (10) . . 232558139534883720930;
 (11) . . 255813953488372093023;
 (12) . . 279069767441860465116;
 (13) . . 302325581395348837209;
 (14) . . 325581395348837209302;
 (15) . . 348837209302325581395;
 (16) . . 372093023255813953488;
 (17) . . 395348837209302325581;
 (18) . . 418604651162790697674;
 (19) . . 441860465116279069767;
 (20) . . 465116279069767441860;
 (21) . . 488372093023255813953;
 (o) . . 3

47

(i) . . 0212765957446808510638297872340425531914893617;
 (2) . . 0425531914893617021276595744680851063829787234;
 (3) . . 0638297872340425531914893617021276595744680851;
 (4) . . 0851063829787234042553191489361702127659574468;
 (5) . . 1063829787234042553191489361702127659574468085;
 (6) . . 1276595744680851063829787234042553191489361702;
 (7) . . 1489361702127659574468085106382978723404255319;
 (8) . . 1702127659574468085106382978723404255319148936;
 (9) . . 1914893617021276595744680851063829787234042553;
 (10) . . 2127659574468085106382978723404255319148936170;
 (11) . . 2340425531914893617021276595744680851063829787;
 (12) . . 2553191489361702127659574468085106382978723404;
 (13) . . 2765957446808510638297872340425531914893617021;
 (14) . . 2978723404255319148936170212765957446808510638;
 (15) . . 3191489361702127659574468085106382978723404255;
 (16) . . 3404255319148936170212765957446808510638297872;
 (17) . . 3617021276595744680851063829787234042553191489;
 (18) . . 3829787234042553191489361702127659574468085106;
 (19) . . 4042553191489361702127659574468085106382978723;
 (20) . . 4255319148936170212765957446808510638297872340;
 (21) . . 4468085106382978723404255319148936170212765957;
 (22) . . 4680851063829787234042553191489361702127659574;
 (23) . . 4893617021276595744680851063829787234042553191;
 (o) . . 3

49

(i) . . 020408163265306122448979591836734693877551;
 (2) . . 040816326530612244897959183673469387755102;
 (3) . . 061224489795918367346938775510204081632653;
 (4) . . 081632653061224489795918367346938775510204;
 (5) . . 102040816326530612244897959183673469387755;
 (6) . . 122448979591836734693877551020408163265306;
 (7) . . 142857142857142857142857142857142857142857;
 (8) . . 163265306122448979591836734693877551020408;
 (9) . . 183673469387755102040816326530612244897959;
 (10) . . 204081632653061224489795918367346938775510;
 (11) . . 224489795918367346938775510204081632653061;
 (12) . . 244897959183673469387755102040816326530612;
 (13) . . 265306122448979591836734693877551020408163;
 (14) . . 285714285714285714285714285714285714285714;
 (15) . . 306122448979591836734693877551020408163265;
 (16) . . 326530612244897959183673469387755102040816;
 (17) . . 346938775510204081632653061224489795918367;
 (18) . . 367346938775510204081632653061224489795918;
 (19) . . 387755102040816326530612244897959183673469;
 (20) . . 408163265306122448979591836734693877551020;
 (21) . . 428571428571428571428571428571428571428571;
 (22) . . 448979591836734693877551020408163265306122;
 (23) . . 469387755102040816326530612244897959183673;
 (24) . . 489795918367346938775510204081632653061224;
 (o) . . 3

53

(i) .. 0188679245283;
 (2) .. 0377358490566;
 (3) .. 0566037735849;
 (4) .. 0754716981132;
 (5) .. 0943396226415;
 (6) .. 1132075471698;
 (7) .. 1320754716981;
 (8) .. 1509433962264;
 (9) .. 1698113207547;
 (10) .. 1886792452830;
 (11) .. 2075471698113;
 (12) .. 2264150943396;
 (13) .. 2452830188679;
 (14) .. 2641509433962;
 (15) .. 2830188679245;
 (16) .. 3018867924528;
 (17) .. 3207547169811;
 (18) .. 3396226415094;
 (19) .. 3584905660377;
 (20) .. 3773584905660;
 (21) .. 3962264150943;
 (22) .. 4150943396226;
 (23) .. 4339622641509;
 (24) .. 4528301886792;
 (25) .. 4716981132075;
 (26) .. 4905660377358;
 (o) .. 3

59

(i) .. 0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661;
 (2) .. 0338983050847457627118644067796610169491525423728813559322;
 (3) .. 0508474576271186440677966101694915254237288135593220338983;
 (4) .. 0677966101694915254237288135593220338983050847457627118644;
 (5) .. 0847457627118644067796610169491525423728813559322033898305;
 (6) .. 1016949152542372881355932203389830508474576271186440677966;
 (7) .. 1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627;
 (8) .. 1355932203389830508474576271186440677966101694915254237288;
 (9) .. 1525423728813559322033898305084745762711864406779661016949;
 (10) .. 1694915254237288135593220338983050847457627118644067796610;
 (11) .. 1864406779661016949152542372881355932203389830508474576271;
 (12) .. 2033898305084745762711864406779661016949152542372881355932;
 (13) .. 2203389830508474576271186440677966101694915254237288135593;
 (14) .. 2372881355932203389830508474576271186440677966101694915254;
 (15) .. 2542372881355932203389830508474576271186440677966101694915;
 (16) .. 2711864406779661016949152542372881355932203389830508474576;
 (17) .. 2881355932203389830508474576271186440677966101694915254237;
 (18) .. 3050847457627118644067796610169491525423728813559322033898;
 (19) .. 3220338983050847457627118644067796610169491525423728813559;
 (20) .. 3389830508474576271186440677966101694915254237288135593220;
 (21) .. 3559322033898305084745762711864406779661016949152542372881;
 (22) .. 3728813559322033898305084745762711864406779661016949152542;
 (23) .. 3898305084745762711864406779661016949152542372881355932203;
 (24) .. 4067796610169491525423728813559322033898305084745762711864;
 (25) .. 4237288135593220338983050847457627118644067796610169491525;
 (26) .. 4406779661016949152542372881355932203389830508474576271186;
 (27) .. 4576271186440677966101694915254237288135593220338983050847;
 (28) .. 4745762711864406779661016949152542372881355932203389830508;

(29) . . 4915254237288135593220338983050847457627118644067796610169;
(o) . . 3

61

(i) . . 016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459;
 (2) . . 032786885245901639344262295081967213114754098360655737704918;
 (3) . . 049180327868852459016393442622950819672131147540983606557377;
 (4) . . 065573770491803278688524590163934426229508196721311475409836;
 (5) . . 081967213114754098360655737704918032786885245901639344262295;
 (6) . . 098360655737704918032786885245901639344262295081967213114754;
 (7) . . 114754098360655737704918032786885245901639344262295081967213;
 (8) . . 131147540983606557377049180327868852459016393442622950819672;
 (9) . . 147540983606557377049180327868852459016393442622950819672131;
 (10) . . 163934426229508196721311475409836065573770491803278688524590;
 (11) . . 180327868852459016393442622950819672131147540983606557377049;
 (12) . . 196721311475409836065573770491803278688524590163934426229508;
 (13) . . 213114754098360655737704918032786885245901639344262295081967;
 (14) . . 229508196721311475409836065573770491803278688524590163934426;
 (15) . . 245901639344262295081967213114754098360655737704918032786885;
 (16) . . 262295081967213114754098360655737704918032786885245901639344;
 (17) . . 278688524590163934426229508196721311475409836065573770491803;
 (18) . . 295081967213114754098360655737704918032786885245901639344262;
 (19) . . 311475409836065573770491803278688524590163934426229508196721;
 (20) . . 327868852459016393442622950819672131147540983606557377049180;
 (21) . . 344262295081967213114754098360655737704918032786885245901639;
 (22) . . 360655737704918032786885245901639344262295081967213114754098;
 (23) . . 377049180327868852459016393442622950819672131147540983606557;
 (24) . . 393442622950819672131147540983606557377049180327868852459016;
 (25) . . 409836065573770491803278688524590163934426229508196721311475;
 (26) . . 426229508196721311475409836065573770491803278688524590163934;
 (27) . . 442622950819672131147540983606557377049180327868852459016393;
 (28) . . 459016393442622950819672131147540983606557377049180327868852;
 (29) . . 475409836065573770491803278688524590163934426229508196721311;
 (30) . . 491803278688524590163934426229508196721311475409836065573770;
 (o) . . 3

67

- (i) .. 014925373134328358208955223880597;
- (2) .. 029850746268656716417910447761194;
- (3) .. 044776119402985074626865671641791;
- (4) .. 059701492537313432835820895522388;
- (5) .. 074626865671641791044776119402985;
- (6) .. 089552238805970149253731343283582;
- (7) .. 104477611940298507462686567164179;
- (8) .. 119402985074626865671641791044776;
- (9) .. 134328358208955223880597014925373;
- (10) .. 149253731343283582089552238805970;
- (11) .. 164179104477611940298507462686567;
- (12) .. 179104477611940298507462686567164;
- (13) .. 194029850746268656716417910447761;
- (14) .. 208955223880597014925373134328358;
- (15) .. 223880597014925373134328358208955;
- (16) .. 238805970149253731343283582089552;
- (17) .. 253731343283582089552238805970149;
- (18) .. 268656716417910447761194029850746;
- (19) .. 283582089552238805970149253731343;
- (20) .. 298507462686567164179104477611940;
- (21) .. 313432835820895522388059701492537;
- (22) .. 328358208955223880597014925373134;
- (23) .. 343283582089552238805970149253731;
- (24) .. 358208955223880597014925373134328;
- (25) .. 373134328358208955223880597014925;
- (26) .. 388059701492537313432835820895522;
- (27) .. 402985074626865671641791044776119;
- (28) .. 417910447761194029850746268656716;
- (29) .. 432835820895522388059701492537313;
- (30) .. 447761194029850746268656716417910;
- (31) .. 462686567164179104477611940298507;
- (32) .. 477611940298507462686567164179104;
- (33) .. 492537313432835820895522388059701;
- (o) .. 3

71

(i).. 01408450704225352112676056338028169;
 (2).. 02816901408450704225352112676056338;
 (3).. 04225352112676056338028169014084507;
 (4).. 05633802816901408450704225352112676;
 (5).. 07042253521126760563380281690140845;
 (6).. 08450704225352112676056338028169014;
 (7).. 09859154929577464788732394366197183;
 (8).. 11267605633802816901408450704225352;
 (9).. 12676056338028169014084507042253521;
 (10).. 14084507042253521126760563380281690;
 (11).. 15492957746478873239436619718309859;
 (12).. 16901408450704225352112676056338028;
 (13).. 18309859154929577464788732394366197;
 (14).. 19718309859154929577464788732394366;
 (15).. 21126760563380281690140845070422535;
 (16).. 22535211267605633802816901408450704;
 (17).. 23943661971830985915492957746478873;
 (18).. 25352112676056338028169014084507042;
 (19).. 26760563380281690140845070422535211;
 (20).. 28169014084507042253521126760563380;
 (21).. 29577464788732394366197183098591549;
 (22).. 30985915492957746478873239436619718;
 (23).. 32394366197183098591549295774647887;
 (24).. 33802816901408450704225352112676056;
 (25).. 35211267605633802816901408450704225;
 (26).. 36619718309859154929577464788732394;
 (27).. 38028169014084507042253521126760563;
 (28).. 39436619718309859154929577464788732;
 (29).. 40845070422535211267605633802816901;
 (30).. 42253521126760563380281690140845070;
 (31).. 43661971830985915492957746478873239;
 (32).. 45070422535211267605633802816901408;
 (33).. 46478873239436619718309859154929577;
 (34).. 47887323943661971830985915492957746;
 (35).. 49295774647887323943661971830985915;
 (o).. 3

73

(i).. 01369863;
 (2).. 02739726;
 (3).. 04109589;
 (4).. 05479452;
 (5).. 06849315;
 (6).. 08219178;
 (7).. 09589041;
 (8).. 10958904;
 (9).. 12328767;
 (10).. 13698630;
 (11).. 15068493;
 (12).. 16438356;
 (13).. 17808219;
 (14).. 19178082;
 (15).. 20547945;
 (16).. 21917808;
 (17).. 23287671;
 (18).. 24657534;
 (19).. 26027397;
 (20).. 27397260;
 (21).. 28767123;
 (22).. 30136986;
 (23).. 31506849;
 (24).. 32876712;
 (25).. 34246575;
 (26).. 35616438;
 (27).. 36986301;
 (28).. 38356164;
 (29).. 39726027;
 (30).. 41095890;
 (31).. 42465753;
 (32).. 43835616;
 (33).. 45205479;
 (34).. 46575342;
 (35).. 47945205;
 (36).. 49315068;
 (o).. 3

79

(i).. 0126582278481;
 (2).. 0253164556962;
 (3).. 0379746835443;
 (4).. 0506329113924;
 (5).. 0632911392405;
 (6).. 0759493670886;
 (7).. 0886075949367;
 (8).. 1012658227848;
 (9).. 1139240506329;
 (10).. 1265822784810;
 (11).. 1392405063291;
 (12).. 1518987341772;
 (13).. 1645569620253;
 (14).. 1772151898734;
 (15).. 1898734177215;
 (16).. 2025316455696;
 (17).. 2151898734177;
 (18).. 2278481012658;

(19) . . 2405063291139;
 (20) . . 2531645569620;
 (21) . . 2658227848101;
 (22) . . 2784810126582;
 (23) . . 2911392405063;
 (24) . . 3037974683544;
 (25) . . 3164556962025;
 (26) . . 3291139240506;
 (27) . . 3417721518987;
 (28) . . 3544303797468;
 (29) . . 3670886075949;
 (30) . . 3797468354430;
 (31) . . 3924050632911;
 (32) . . 4050632911392;
 (33) . . 4177215189873;
 (34) . . 4303797468354;
 (35) . . 4430379746835;
 (36) . . 4556962025316;
 (37) . . 4683544303797;
 (38) . . 4810126582278;
 (39) . . 4936708860759;
 (o) . . 3

81

(i).. 012345679;
 (2).. 024691358;
 (3).. 037037037;
 (4).. 049382716;
 (5).. 061728395;
 (6).. 074074074;
 (7).. 086419753;
 (8).. 098765432;
 (9).. 111111111;
 (10).. 123456790;
 (11).. 135802469;
 (12).. 148148148;
 (13).. 160493827;
 (14).. 172839506;
 (15).. 185185185;
 (16).. 197530864;
 (17).. 209876543;
 (18).. 222222222;
 (19).. 234567901;
 (20).. 246913580;
 (21).. 259259259;
 (22).. 271604938;
 (23).. 283950617;
 (24).. 296296296;
 (25).. 308641975;
 (26).. 320987654;
 (27).. 333333333;
 (28).. 345679012;
 (29).. 358024691;
 (30).. 370370370;
 (31).. 382716049;
 (32).. 395061728;
 (33).. 407407407;
 (34).. 419753086;
 (35).. 432098765;
 (36).. 444444444;
 (37).. 456790123;
 (38).. 469135802;
 (39).. 481481481;
 (40).. 493827160;
 (o).. 3

83

(i).. 01204819277108433734939759036144578313253;
 (2).. 02409638554216867469879518072289156626506;
 (3).. 03614457831325301204819277108433734939759;
 (4).. 04819277108433734939759036144578313253012;
 (5).. 06024096385542168674698795180722891566265;
 (6).. 07228915662650602409638554216867469879518;
 (7).. 08433734939759036144578313253012048192771;
 (8).. 09638554216867469879518072289156626506024;
 (9).. 10843373493975903614457831325301204819277;
 (10).. 12048192771084337349397590361445783132530;
 (11).. 13253012048192771084337349397590361445783;
 (12).. 14457831325301204819277108433734939759036;
 (13).. 15662650602409638554216867469879518072289;
 (14).. 16867469879518072289156626506024096385542;

(15).. 18072289156626506024096385542168674698795;
 (16).. 19277108433734939759036144578313253012048;
 (17).. 20481927710843373493975903614457831325301;
 (18).. 21686746987951807228915662650602409638554;
 (19).. 22891566265060240963855421686746987951807;
 (20).. 24096385542168674698795180722891566265060;
 (21).. 25301204819277108433734939759036144578313;
 (22).. 26506024096385542168674698795180722891566;
 (23).. 27710843373493975903614457831325301204819;
 (24).. 28915662650602409638554216867469879518072;
 (25).. 30120481927710843373493975903614457831325;
 (26).. 31325301204819277108433734939759036144578;
 (27).. 32530120481927710843373493975903614457831;
 (28).. 33734939759036144578313253012048192771084;
 (29).. 34939759036144578313253012048192771084337;
 (30).. 36144578313253012048192771084337349397590;
 (31).. 37349397590361445783132530120481927710843;
 (32).. 38554216867469879518072289156626506024096;
 (33).. 39759036144578313253012048192771084337349;
 (34).. 40963855421686746987951807228915662650602;
 (35).. 42168674698795180722891566265060240963855;
 (36).. 43373493975903614457831325301204819277108;
 (37).. 44578313253012048192771084337349397590361;
 (38).. 45783132530120481927710843373493975903614;
 (39).. 46987951807228915662650602409638554216867;
 (40).. 48192771084337349397590361445783132530120;
 (41).. 49397590361445783132530120481927710843373;
 (o).. 3

89

(i) .. 01123595505617977528089887640449438202247191;
 (2) .. 02247191011235955056179775280898876404494382;
 (3) .. 03370786516853932584269662921348314606741573;
 (4) .. 04494382022471910112359550561797752808988764;
 (5) .. 05617977528089887640449438202247191011235955;
 (6) .. 06741573033707865168539325842696629213483146;
 (7) .. 07865168539325842696629213483146067415730337;
 (8) .. 08988764044943820224719101123595505617977528;
 (9) .. 10112359550561797752808988764044943820224719;
 (10) .. 11235955056179775280898876404494382022471910;
 (11) .. 12359550561797752808988764044943820224719101;
 (12) .. 13483146067415730337078651685393258426966292;
 (13) .. 14606741573033707865168539325842696629213483;
 (14) .. 15730337078651685393258426966292134831460674;
 (15) .. 16853932584269662921348314606741573033707865;
 (16) .. 17977528089887640449438202247191011235955056;
 (17) .. 19101123595505617977528089887640449438202247;
 (18) .. 20224719101123595505617977528089887640449438;
 (19) .. 21348314606741573033707865168539325842696629;
 (20) .. 22471910112359550561797752808988764044943820;
 (21) .. 23595505617977528089887640449438202247191011;
 (22) .. 24719101123595505617977528089887640449438202;
 (23) .. 25842696629213483146067415730337078651685393;
 (24) .. 26966292134831460674157303370786516853932584;
 (25) .. 28089887640449438202247191011235955056179775;
 (26) .. 29213483146067415730337078651685393258426966;
 (27) .. 30337078651685393258426966292134831460674157;
 (28) .. 31460674157303370786516853932584269662921348;
 (29) .. 32584269662921348314606741573033707865168539;
 (30) .. 33707865168539325842696629213483146067415730;
 (31) .. 34831460674157303370786516853932584269662921;
 (32) .. 35955056179775280898876404494382022471910112;
 (33) .. 37078651685393258426966292134831460674157303;
 (34) .. 38202247191011235955056179775280898876404494;
 (35) .. 39325842696629213483146067415730337078651685;
 (36) .. 40449438202247191011235955056179775280898876;
 (37) .. 41573033707865168539325842696629213483146067;
 (38) .. 42696629213483146067415730337078651685393258;
 (39) .. 43820224719101123595505617977528089887640449;
 (40) .. 44943820224719101123595505617977528089887640;
 (41) .. 46067415730337078651685393258426966292134831;
 (42) .. 47191011235955056179775280898876404494382022;
 (43) .. 48314606741573033707865168539325842696629213;
 (44) .. 49438202247191011235955056179775280898876404;
 (o) .. 3

97

(i) .. 01030927835051546391752577319587628865979381443298969072165;
 (2) .. 02061855670103092783505154639175257731958762886597938144329;
 (3) .. 03092783505154639175257731958762886597938144329896907216494;
 (4) .. 04123711340206185567010309278350515463917525773195876288659;
 (5) .. 05154639175257731958762886597938144329896907216494845360824;
 (6) .. 06185567010309278350515463917525773195876288659793814432989;
 (7) .. 07216494845360824742268041237113402061855670103092783505154;
 (8) .. 08247422680412371134020618556701030927835051546391752577319;
 (9) .. 09278350515463917525773195876288659793814432989690721649484;
 (10) .. 10309278350515463917525773195876288659793814432989690721649;
 (11) .. 11340206185567010309278350515463917525773195876288659793814;
 (12) .. 12371134020618556701030927835051546391752577319587628865979;
 (13) .. 13402061855670103092783505154639175257731958762886597938144;
 (14) .. 14432989690721649484536082474226804123711340206185567010309;
 (15) .. 15463917525773195876288659793814432989690721649484536082474;
 (16) .. 16494845360824742268041237113402061855670103092783505154639;
 (17) .. 17525773195876288659793814432989690721649484536082474226804;
 (18) .. 18556701030927835051546391752577319587628865979381443298969;
 (19) .. 19587628865979381443298969072164948453608247422680412371134;
 (20) .. 20618556701030927835051546391752577319587628865979381443298;
 (21) .. 21649484536082474226804123711340206185567010309278350515463;
 (22) .. 22680412371134020618556701030927835051546391752577319587628;
 (23) .. 23711340206185567010309278350515463917525773195876288659793;
 (24) .. 24742268041237113402061855670103092783505154639175257731958;
 (25) .. 25773195876288659793814432989690721649484536082474226804123;
 (26) .. 26804123711340206185567010309278350515463917525773195876288;
 (27) .. 27835051546391752577319587628865979381443298969072164948453;
 (28) .. 28865979381443298969072164948453608247422680412371134020618;
 (29) .. 29896907216494845360824742268041237113402061855670103092783;
 (30) .. 30927835051546391752577319587628865979381443298969072164948;
 (31) .. 31958762886597938144329896907216494845360824742268041237113;
 (32) .. 32989690721649484536082474226804123711340206185567010309278;
 (33) .. 34020618556701030927835051546391752577319587628865979381443;
 (34) .. 35051546391752577319587628865979381443298969072164948453608;
 (35) .. 36082474226804123711340206185567010309278350515463917525773;
 (36) .. 37113402061855670103092783505154639175257731958762886597938;
 (37) .. 38144329896907216494845360824742268041237113402061855670103;
 (38) .. 39175257731958762886597938144329896907216494845360824742268;
 (39) .. 40206185567010309278350515463917525773195876288659793814432;
 (40) .. 41237113402061855670103092783505154639175257731958762886597;
 (41) .. 42268041237113402061855670103092783505154639175257731958762;
 (42) .. 43298969072164948453608247422680412371134020618556701030927;
 (43) .. 44329896907216494845360824742268041237113402061855670103092;
 (44) .. 45360824742268041237113402061855670103092783505154639175257;
 (45) .. 46391752577319587628865979381443298969072164948453608247422;
 (46) .. 47422680412371134020618556701030927835051546391752577319587;
 (47) .. 48453608247422680412371134020618556701030927835051546391752;
 (48) .. 49484536082474226804123711340206185567010309278350515463917;
 (o) .. 3

101

(i).. 00990099;
 (2).. 01980198;
 (3).. 02970297;
 (4).. 03960396;
 (5).. 04950495;
 (6).. 05940594;
 (7).. 06930693;
 (8).. 07920792;
 (9).. 08910891;
 (10).. 09900990;
 (11).. 10891089;
 (12).. 11881188;
 (13).. 12871287;
 (14).. 13861386;
 (15).. 14851485;
 (16).. 15841584;
 (17).. 16831683;
 (18).. 17821782;
 (19).. 18811881;
 (20).. 19801980;
 (21).. 20792079;
 (22).. 21782178;
 (23).. 22772277;
 (24).. 23762376;
 (25).. 24752475;
 (26).. 25742574;
 (27).. 26732673;
 (28).. 27722772;
 (29).. 28712871;
 (30).. 29702970;
 (31).. 30693069;
 (32).. 31683168;
 (33).. 32673267;
 (34).. 33663366;
 (35).. 34653465;
 (36).. 35643564;
 (37).. 36633663;
 (38).. 37623762;
 (39).. 38613861;
 (40).. 39603960;
 (41).. 40594059;
 (42).. 41584158;
 (43).. 42574257;
 (44).. 43564356;
 (45).. 44554455;
 (46).. 45544554;
 (47).. 46534653;
 (48).. 47524752;
 (49).. 48514851;
 (50).. 49504950;
 (o).. 3

103

(i) .. 00970873786407766990291262135922330097087378640776699029126213592233;
 (2) .. 01941747572815533980582524271844660194174757281553398058252427184466;
 (3) .. 02912621359223300970873786407766990291262135922330097087378640776699;
 (4) .. 03883495145631067961165048543689320388349514563106796116504854368932;
 (5) .. 04854368932038834951456310679611650485436893203883495145631067961165;
 (6) .. 05825242718446601941747572815533980582524271844660194174757281553398;
 (7) .. 06796116504854368932038834951456310679611650485436893203883495145631;
 (8) .. 07766990291262135922330097087378640776699029126213592233009708737864;
 (9) .. 08737864077669902912621359223300970873786407766990291262135922330097;
 (10) .. 09708737864077669902912621359223300970873786407766990291262135922330;
 (11) .. 10679611650485436893203883495145631067961165048543689320388349514563;
 (12) .. 11650485436893203883495145631067961165048543689320388349514563106796;
 (13) .. 12621359223300970873786407766990291262135922330097087378640776699029;
 (14) .. 13592233009708737864077669902912621359223300970873786407766990291262;
 (15) .. 14563106796116504854368932038834951456310679611650485436893203883495;
 (16) .. 15533980582524271844660194174757281553398058252427184466019417475728;
 (17) .. 16504854368932038834951456310679611650485436893203883495145631067961;
 (18) .. 17475728155339805825242718446601941747572815533980582524271844660194;
 (19) .. 18446601941747572815533980582524271844660194174757281553398058252427;
 (20) .. 19417475728155339805825242718446601941747572815533980582524271844660;
 (21) .. 20388349514563106796116504854368932038834951456310679611650485436893;
 (22) .. 21359223300970873786407766990291262135922330097087378640776699029126;
 (23) .. 22330097087378640776699029126213592233009708737864077669902912621359;
 (24) .. 23300970873786407766990291262135922330097087378640776699029126213592;
 (25) .. 24271844660194174757281553398058252427184466019417475728155339805825;
 (26) .. 25242718446601941747572815533980582524271844660194174757281553398058;
 (27) .. 26213592233009708737864077669902912621359223300970873786407766990291;
 (28) .. 27184466019417475728155339805825242718446601941747572815533980582524;
 (29) .. 28155339805825242718446601941747572815533980582524271844660194174757;
 (30) .. 29126213592233009708737864077669902912621359223300970873786407766990;
 (31) .. 30097087378640776699029126213592233009708737864077669902912621359223;
 (32) .. 31067961165048543689320388349514563106796116504854368932038834951456;
 (33) .. 32038834951456310679611650485436893203883495145631067961165048543689;
 (34) .. 3300970873786407766990291262135922330097087378640776699029126213592;
 (o) .. 3

107	109	127	137	139	149	163	167	
(o)	..8878504672		..0917431192		..0787401574		..0437956204	..0719424460
(1)	..934579439		..6972477064		..8031496062		..3795620437	..4316546762
(2)			..0884955752		..9921259842		..9562043795	..5899280575
(3)			..6548672566		..5196850393		..0437956204	..5395683453
(4)			..8925619834				..7260273972	..237410
(5)			..5950413223				..	..5973
(o)			..3464566929					..4362
			..1811023622					..4161073825
			..0763358778					..5
			..5801526717					..33557046
								..9798657718
								..1208053691
								..2751677852
								..3489932885
								..6174496644
								..2953020134
								..2281879194
								..6308724832
								..21476510
								..3576158940
								..3973509933
								..7748344370
								..8609271523
								..1788079470
								..19867
								..4768211920
								..5298013245
								..0331125827
								..8145695364
								..2384105960
								..26490
								..4140127388
								..5350318471
								..3375796178
								..3439490445
								..85987261
								..7452229299
								..3630573248
								..4076433121
								..0191082802
								..54777070
								..7546012269
								..9386503067
								..4846625766
								..8711656441
								..7177914110
								..41288343558
								..2822085889
								..5705521472
								..3926380368
								..0981595092
								..0245398773
								..2335329341
								..73652694
								..6107784431
								..1377245508
								..9820359281

..4371257485
..6047904191
..6167664670
..6586826347
..3053892215
..5688622754
..4910179640
..7185628742
..5637583892
..7218543046
..6291390728
..8662420382
..1656050955
..1592356687
..8980891719
..0736196319
..0184049079
..53374233
..2095808383

971	977	983	991	997			
1029866117	1023541453	1017293997	1009081735	1003009027			
4047373841	4288638689	9654120040	3834510595	2998996990			
4006179196	8669396110	6917599186	4571140262	5667001003			
7044284243	5424769703	1648016276	3370332996	6205852674			
0484037075	1729785056	7039674465	0807265388	3582240161			
1802265705	2947799385	9206510681	3067608476	3612512613			
4582904222	8751279426	5869786368	9656912209	9727547931			
4510813594	8167860798	2604272634	1003009027	4964682139			
2327497425	3623336745	7914547304	2998996990	2865792129			
3347064881	1381780962	1709053916	5667001003	8890010090			
5653964984	1289662231	5818921668	6205852674	0812437311			
5520082389	3203684749	3621566632	3582240161	9729187562			
2893923789	2323439099	7568667344	3612512613	0665993945			
9073120494	2835209825	8626653102	9727547931	4530776992			
335736354	997952978	7466937945	4964682139	5216952573			
73944387	9314227226	0661241098	2865792129	3824419778			
9660144181	2026612077	6775178026	8890010090	2532795156			
2564366632	7891504605	4496439471	0812437311	1624621594			
3377960865	9365404298	0071210579	9729187562	9358074222			
0875386199	8741044012	8575788402	0665993945	6880641925			
7940267765	2824974411	8484231943	4530776992	5095862764			
1905252317	4636642784	0315361159	5216952573	9364278506			
1987641606	0327533265	3692777212	3824419778	1584258324			
5911431513	0972364380	6144455747	2532795156	0020181634			
9031925849	7574206755	7110885045	1624621594	4076690211			
6395468589	3735926305	7782299084	9358074222	3491422805			
0834191555	0153531218	4354018311	6880641925	8839556004			
0978372811	0143295803	2919633774	5095862764	5590312815			
5345005149	4800409416	1607324516	9364278506	9243188698			
3305870236	5813715455	7853509664	1584258324	7124117053			
8692070030	4759467758	2929806714	0020181634	9071644803			
8959835221	4442169907	1403865717	4076690211	2472250252			
4212152420	8812691914	1922685656	3491422805	0363269424			
1853759011	0225179119	1546286876	8839556004	3380423814			
3285272914	7543500511	9074262461	5590312815	9845610494			
5211122554	7707267144	8514750762	9243188698	4813319878			
0679711637	3193449334	9704984740	7124117053	2290615539			
4871266735	6980552712	5900305188	9071644803	270433905			
3244078269	3848515864	1993896236	2472250252	6639757820			
8249227600	8925281473	0122075279	0363269424	1231079717			
4119464469	8996929375	7558494404	3380423814	8678102926			
6189495365	6397134083	8830111902	9845610494	2976791120			
6024716786	9303991811	3397761953	4813319878	1311806256			
8177136972	6683725690	2044760935	2290615539	4984863773			
1936148300	8904810644	9104781281	270433905	6680040120			
7209062821	8311156601	7904374364	6639757820	3610832497			
8331616889	8423746161	1912512716	1231079717	4924774322			
8043254376	7195496417	1749745676	8678102926	9689067201			
9309989701	6049129989	5005086469	2976791120	6048144433			
3388259526	7645854657	9898270600	1311806256	7773319959			
2615859938	1136131013	2034587995	4984863773	8796389167			
2080329557	3060388945	9308240081	6680040120	5025075225			
1575695159	7523029682	3835198372	3610832497	6770310932			
6292481977	7021494370	3296032553	4924774322	33720106			
3429454170	5220061412	4079348931	9689067201	31894584			
9577754891	4872057318	8413021363	6048144433	93781344			
8640576725	3213920163	1739572736	7773319959	53360080			

0257466529	7666325486	5208545269	8796389167	28084252
3511843460	1821903787	5829094608	5025075225	83851554
3501544799	1033776867	3418107833	6770310932	55667001
1761071060	9631525076	1637843336	33720106	68505516
7621009268	7656090071	7243133265	31894584	45636910
7950566426	6479017400	537334689	93781344	53861584
3645726055	2047082906	7253306205	53360080	53761283
6127703398	8577277379	4933875890	28084252	64092276
5581874356	7338792221	1322482197	83851554	33801404
3336766220	0849539406	3550556052	55667001	03009027
3913491246	3459570112	8992878942	68505516	62286860
1380020597	5895598771	0142421159	45636910	95887662
3223480947	7502558853	7151576805	53861584	88866599
4768280123	6335721596	6968463886	53761283	66700100
5839340885	7246673490	0630721630	64092276	30290872
6848609680	2763561924	7385554425	33801404	91975927
7415036045	2579324462	2288911495	03009027	77331995
3141091658	6407369498	4221770091	62286860	91875626
0844490216	4646878198	5564598168	95887662	42828485
2718846549	5670419651	8708036622	88866599	85857572
9485066941	9959058341	5839267548	66700100	72818455
2976313079	8628454452	3214649033	30290872	46639919
2996910401	4053224155	5707019328	91975927	45737211
6477857878	5783009211	5859613428	77331995	37111334
4757981462	8730808597	2807731434	91875626	93279839
4098867147	7482088024	3845371312	42828485	91775326
2708547888	5649948822	3092573753	85857572	94182547
7744593202	9273285568	8148524923	72818455	72617853
8836251287	0655066530	7029501525	46639919	16850551
3326467559	1944728761	9409969481	45737211	45436309
2173017507	5148413510	1800610376	37111334	33600802
7239958805	7471852610	3987792472	93279839	98996990
3553038105	0307062436	0244150559	91775326	97993992
0463439752	0286591606	5116988809	94182547	92176529
8321318228	9600818833	7660223804	72617853	91675025
6302780638	1627430910	6795523906	16850551	95586760
5169927909	9518935516	4089521871	45436309	87662988
3717816683	8884339815	8209562563	33600802	53059177
8311019567	7625383828	5808748728	98996990	51855566
4562306900	0450358239	3825025432	97993992	54663991
1029866117	5087001023	3499491353	92176529	63991975
	0010172939	0010172939	91675025	
			95586760	
			87662988	
			53059177	
			51855566	
			54663991	
			63991975	

Nachtrag.

Tafel
der Frequenz der Primzahlen.